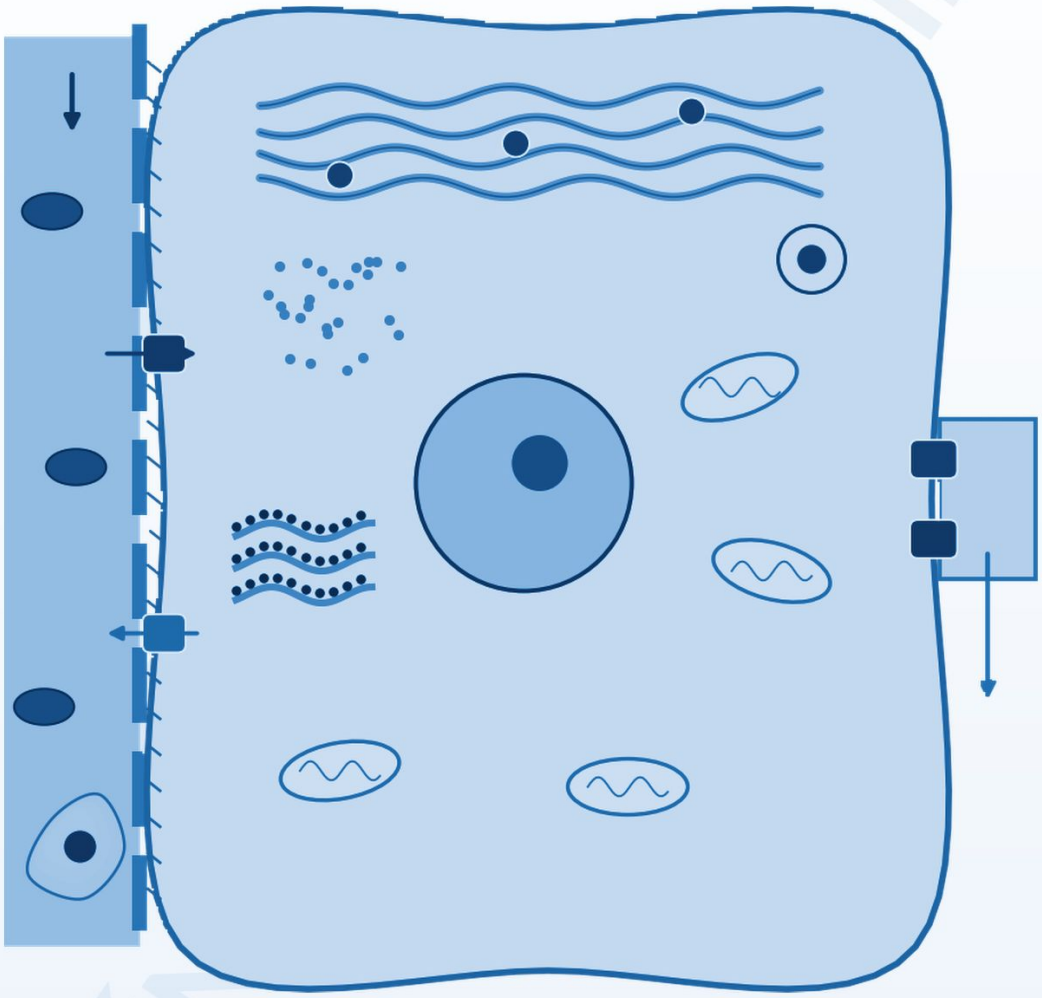
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

28



CHAPITRE 28

Xénobiotiques et organisme

Toxicocinétique (absorption, distribution, métabolisme, élimination), biotransformations hépatiques (phases I et II, cytochromes P450), élimination rénale et biliaire ; toxicodynamie, relation dose-réponse, valeurs toxicologiques de référence ; alcool, contaminants, perturbateurs endocriniens, interactions aliments-médicaments

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 28 – Xénobiotiques et organisme....3
28.1 Compétences mobilisées....3
28.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
28.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
28.3 Cours....9
28.3.1 Toxicocinétique : absorption, distribution, métabolisme, stockage, élimination....9
28.3.2 Toxicodynamie : effets sur l'organisme....46
Exercice de synthèse – un apéritif à jeun : alcoolémie et Widmark....67
Exercice de synthèse – une statine et du jus de pamplemousse....69
Exercice de synthèse – le premier passage hépatique d'un médicament....70
Exercice de synthèse – le cadmium, un toxique cumulatif....72
Exercice de synthèse – un additif et sa DJA....73
Exercice de synthèse – l'acrylamide des frites en restauration collective....75
Exercice de synthèse – nitrates, eau du robinet et biberons....77
Exercice de synthèse – dioxines, lait maternel et amaigrissement....79
Exercice de synthèse – le nouveau-né et l'ictère : une glucuronoconjugaison immature....81
Exercice de synthèse – les cures « détox » : esprit critique....83
28.4 Approfondissements....85
28.4.1 Interactions entre aliments et médicaments....85
28.4.2 Exposition alimentaire du jeune enfant aux xénobiotiques....88
28.4.3 Contaminants des procédés et prévention en cuisine....91
28.4.4 Réglementation et classifications....92
28.4.5 Nutrition et détoxication....93
28.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....95
28.5.1 Récepteurs nucléaires AhR, PXR et CAR : l'induction enzymatique....95
28.5.2 Pharmacogénétique : polymorphismes des enzymes du métabolisme....96
28.5.3 Modèles toxicocinétiques et paramètres....97
28.5.4 Relations dose-réponse non monotones, hormèse et épigénétique....98
28.5.5 Microbiote intestinal et xénobiotiques....98
28.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....99
28.7 L'essentiel du chapitre....100
28.8 Fiches de synthèse....101
28.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....102
28.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....103
28.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....104
28.11.1 Schémas à réaliser et à légender....104
28.11.2 Applications d'entraînement corrigées....110
28.11.3 QCM....113
28.11.4 Questions de réflexion corrigées....115
28.11.5 Étude de cas – M. R., 52 ans, une hépatopathie alcoolique....117
28.11.6 Étude de cas – Mme D., 74 ans, polymédiquée et dénutrie....119
28.11.7 Sujet de synthèse 1 – Le saturnisme infantile....120
28.11.8 Sujet de synthèse 2 – Aflatoxines, hépatite B et cancer du foie....123
28.11.9 Sujet de synthèse 3 – Le syndrome d'alcoolisation fœtale....125
28.12 Glossaire du chapitre....127
28.13 Bibliographie du chapitre....128

Chapitre 28 – Xénobiotiques et organisme

28.1 Compétences mobilisées

Un **xénobiotique** (du grec *xenos*, étranger, et *bios*, vie) est une substance chimique **étrangère à l'organisme** : il n'est ni produit par lui, ni un constituant normal de son alimentation, et il n'a pas de rôle physiologique. Chaque jour, nous en absorbons des milliers : les **médicaments** et l'**alcool**, les **additifs** et les **arômes**, les **résidus de pesticides** et de médicaments vétérinaires, les **métaux** (plomb, cadmium, mercure, arsenic), les **polluants organiques persistants** (dioxines, PCB, PFAS), les composés **formés à la cuisson** (acrylamide, hydrocarbures aromatiques polycycliques, amines hétérocycliques), les substances qui **migrent des emballages** (bisphénols, phtalates) et les **toxines naturelles** des moisissures et des algues. La plupart sont sans effet aux doses rencontrées ; certains, à forte dose ou par accumulation, détruisent des cellules, provoquent des cancers, perturbent les hormones ou le développement du cerveau.

L'organisme dispose d'un système de défense chimique remarquable : il **absorbe**, **distribue**, **transforme** et **élimine** ces molécules. C'est la **toxicocinétique** (« ce que l'organisme fait au toxique »), dont le **foie** et le **rein** sont les acteurs principaux. La **toxicodynamie** (« ce que le toxique fait à l'organisme ») étudie les effets : à quelle dose, par quel mécanisme, sur quelles cellules, à quel moment de la vie. Le diététicien rencontre ces notions tous les jours : la **femme enceinte** à qui l'on recommande zéro alcool et une consommation limitée de poissons prédateurs ; le **jeune enfant**, plus exposé par kilogramme de poids ; le **patient polymédiqué** chez qui le pamplemousse, le millepertuis ou les légumes verts modifient l'effet des traitements ; le **buveur excessif** dénutri dont le foie se charge de graisse ; la **cuisine de restauration collective** qui doit limiter l'acrylamide des frites et supprimer les contenants en plastique ; l'**industrie** qui maîtrise les contaminants de ses matières premières.

Le chapitre suit le **référentiel 2024**, qui inscrit « Xénobiotiques et organisme » parmi les **principales régulations métaboliques et adaptations physiologiques**, avec deux savoirs : la **toxicocinétique** et la **toxicodynamie**. Le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** (p. 98) en précise les attendus : définir un xénobiotique ; distinguer **toxicité aiguë et chronique**, **relation dose-effet** et **effet cocktail** ; expliciter des documents sur la **cinétique** des xénobiotiques (**ADMSE** : absorption, distribution, métabolisme, stockage, élimination) ; identifier les **rôles clés du foie et du rein** dans la détoxification ; expliciter les effets **cellulaires et moléculaires** et **systémiques** (immunotoxicité, cancéro- et mutagénicité, neurotoxicité, reprotoxicité) ; dégager l'importance des **périodes critiques** d'exposition ; illustrer par des exemples précis : **alcool**, **perturbateurs endocriniens**, composés **CMR**. Ce qui dépasse l'exigible est signalé dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir xénobiotique, toxicocinétique, toxicodynamie, biodisponibilité, demi-vie, clairance, bioaccumulation, bioamplification, NOAEL, DJA, DJT, CMR, perturbateur endocrinien ; présenter les phases I, II et III ; présenter les rôles du foie et du rein ; présenter les mécanismes de toxicité
E2 – Analyser et interpréter des données	Exploiter une courbe de concentration plasmatique (Cmax, Tmax, aire sous la courbe), une courbe dose-réponse, un nomogramme, un schéma métabolique, des teneurs en contaminants ; calculer une biodisponibilité, une demi-vie, une alcoolémie, une exposition en mg/kg de poids corporel, un quotient de danger, une DJA
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « c'est naturel donc sans danger », « une cure détox nettoie le foie », « un verre de vin pendant la grossesse ne fait rien », « le risque zéro existe » ; distinguer danger et risque

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : premier passage hépatique, monooxygénase, glucuronoconjugaison, bioactivation, induction, inhibition, adduit, génotoxique, tératogène, effet cocktail, fenêtre de vulnérabilité
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une consommation d'alcool à risque, une interaction aliment-médicament, une exposition excessive (poissons prédateurs, riz et arsenic, eau du robinet et plomb) ; relier un bilan hépatique ou une bilirubine à un mécanisme
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Conseils de la femme enceinte et allaitante, du jeune enfant, du patient sous AVK, statine, lévothyroxine ou IMAO ; renutrition du patient alcoolique (thiamine) ; apports en protéines soufrées et en micronutriments
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient pourquoi éviter le pamplemousse, garder une consommation régulière de vitamine K, ne pas associer alcool et paracétamol, varier les poissons
C2.2 / C2.3 – Restauration collective et sécurité sanitaire	Limiter l'acrylamide et les HAP des cuissons, choisir des contenants sans plastique (loi EGalim), maîtriser les matières premières (mycotoxines, métaux), respecter les DJA des additifs
C3 – Prévention et santé publique	Repères de consommation d'alcool (Santé publique France et INCa, 2017), « zéro alcool pendant la grossesse », repères ANSES sur les poissons, prévention du saturnisme, réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Les xénobiotiques mobilisent la chimie (chapitre 1 : polarité, acides et bases faibles, pH, logarithme), la **biologie cellulaire** (chapitre 10 : membranes et transports ; chapitre 11 : ADN, mutations, épigénétique, que le guide relie explicitement aux « xénobiotiques CMR »), le **milieu intérieur** (chapitre 12 : albumine, compartiments), le **système endocrinien** (chapitre 13 : récepteurs hormonaux, cibles des perturbateurs endocriniens), le **système nerveux** (chapitre 14 : barrière hémato-encéphalique), l'**appareil digestif** (chapitre 17 : absorption, veine porte, foie, bile, cycle entérohépatique), l'**appareil urinaire** (chapitre 18 : filtration, sécrétion, réabsorption), la **biochimie métabolique** (chapitre 20 : NADH, néoglucogenèse, lipogenèse, que perturbe l'alcool) et la **grossesse** (chapitre 27 : échanges placentaires). Pour ne pas répéter ces chapitres, le cours y **renvoie** et se concentre sur ce qui lui est propre. Il prépare la physiopathologie de deuxième année : **cancérogenèse** (chapitre 31), **pathologies du foie** (chapitre 33 : stéatose, cirrhose, hépatites toxiques), **maladie rénale chronique** (chapitre 34) et **troubles neurologiques** (chapitre 37). Il est aussi le support des notions de **sécurité sanitaire** du bloc 2 (contaminants, additifs, DJA, LMR).

28.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Xénobiotiques et organisme » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 98). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Xénobiotiques et organisme	Xénobiotiques : origine et exposition	Définir un xénobiotique	28.3.1 : définition, classement selon l'origine (planche des contaminants), voies d'exposition, danger et risque
Toxicocinétique	Absorption, distribution, métabolisme, stockage, élimination	Expliciter des documents présentant la cinétique des xénobiotiques dans l'organisme (ADMSE)	28.3.1 : planche ADMSE, membranes et ionisation, biodisponibilité et premier passage, courbes de concentration, distribution, stockage, bioaccumulation, bioamplification, élimination, demi-vie, clairance, ordres 0 et 1
(Toxicocinétique)	(Métabolisme, élimination)	Identifier les rôles clés du foie et du rein dans la détoxification	28.3.1 : lobule et hépatocyte, phases I, II, III, cytochromes P450, conjugaisons, éthanol, paracétamol, bilirubine ; néphron (filtration, sécrétion, réabsorption, pH urinaire)
Toxicodynamie	Effets sur l'organisme	Distinguer de manière simple les notions de toxicité aiguë et chronique, de relation dose-effet, d'effet cocktail	28.3.2 : toxicités aiguë, subaiguë, chronique ; courbes dose-effet et dose-réponse ; NOAEL, DJA, DJT, VTR ; évaluation du risque ; effet cocktail (quotients de danger)
(Toxicodynamie)	(Effets)	Expliciter des documents présentant les effets à l'échelle cellulaire et moléculaire, et systémique (immunotoxicité, cancéro- et mutagénicité, neurotoxicité, reprotoxicité)	28.3.2 : planche des cibles cellulaires, stress oxydant, cancérogenèse et CMR, perturbateurs endocriniens et reprotoxicité, métaux et neurotoxicité, immunotoxicité
(Toxicodynamie)	(Périodes critiques)	Dégager l'importance des périodes critiques d'exposition aux xénobiotiques	28.3.2 : fenêtres de vulnérabilité (embryon, fœtus, nourrisson, puberté) ; 28.4.2 : exposition du jeune enfant

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
(Exemples imposés)	Alcool, perturbateurs endocriniens, composés CMR	Illustrer le chapitre par des exemples précis	alcool : 28.3.1 (métabolisme, alcoolémie) et 28.3.2 (effets, SAF) ; PE : bisphénol A, distilbène, phyto-œstrogènes ; CMR : benzo[a]pyrène, aflatoxine B1, nitrosamines, acrylamide
(Mise en œuvre)	TD « Exposition alimentaire du jeune enfant aux xénobiotiques »	Définition, diversité, sources ; périodes critiques ; PE dans l'alimentation ; CMR et métaux lourds	28.4.2 (synthèse prête pour le TD) ; 28.4.3 et 28.4.4

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : **définir** un xénobiotique, la toxicocinétique et la toxicodynamie ; **expliquer** pourquoi une molécule lipophile est bien absorbée, se stocke et doit être transformée pour être éliminée ; **lire** une courbe de concentration plasmatique ou d'alcoolémie ; **présenter** les phases I (oxydation par les cytochromes P450) et II (conjugaison) et la phase III (transport) ; **expliquer** le rôle du rein (filtration de la forme libre, sécrétion, réabsorption de la forme liposoluble) ; **distinguer** toxicité aiguë et chronique, danger et risque ; **utiliser** une DJA ou une DJT ; **expliquer** l'effet cocktail ; **relier** un effet (cancer, malformation, baisse du QI, puberté précoce) à son mécanisme et à sa période critique ; **argumenter** un conseil diététique.

Ce qui n'est pas attendu : le cycle catalytique détaillé des cytochromes P450, la nomenclature complète des isoformes, les modèles mathématiques compartimentaux, la pharmacogénétique, les mécanismes moléculaires des récepteurs AhR, PXR et CAR, les relations dose-réponse non monotones. Ces notions sont placées en Licence 3 (28.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

28.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec le cours du CNED de **toxicologie** (module 4 du cours « Microbiologie, toxicologie, virologie, parasitologie », 3-4823 : **S1** « Nature et action des substances toxiques », **S2** « Substances toxiques d'origine alimentaire », **S3** « Les paramètres utilisés en toxicologie alimentaire », **S4** « Éléments de toxicocinétique humaine ») et avec la partie 5 de la séquence **4524 M4 S4 « Foie »** (« Rôle du foie dans la détoxication de l'organisme »). Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Lu et Kacew, Casarett et Doull, Viala et Botta, Rang et Dale, Marieb, Sherwood) et avec les avis récents des agences (EFSA, ANSES, CIRC, OMS). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
3-4823 M4 S1 §1 – Définitions	substance toxique, toxine, xénobiotique, polluant, poison, venin ; toxicologie alimentaire ; danger et risque ; HACCP	28.3.1 (définitions corrigées) ; 28.3.2 (danger, risque) ; 28.4.3 (maîtrise en cuisine)

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
S1 §2 – Nature des toxiques	toxicité intrinsèque (toxiques végétaux, champignons, biotoxines, amines biogènes) et extrinsèque (métaux, radionucléides, mycotoxines, nitrates, sulfites, dioxines, pesticides, détergents, HAP, amines, produits d'oxydation des lipides)	28.3.1 (planche des origines) ; 28.3.2 (exemples) ; 28.4.3 (procédés)
S1 §3 – Mécanismes	action immédiate, après biotransformation, par accumulation ; poison (cyanure), anti-nutritionnel, perturbateur endocrinien (phyto-œstrogènes, antithyroïdiens, glycyrrhizine), mutagène et cancérigène	28.3.2 (cibles cellulaires, CMR, PE) ; 28.3.1 (bioactivation, accumulation)
S2 – Toxiques alimentaires particuliers	mercure, plomb, aluminium, nitrates et nitrites, dioxines, alcool éthylique (ADH, MEOS, catalase, acétaldéhyde, NADH, effets), allergènes, amines	28.3.1 (éthanol, distribution, stockage) ; 28.3.2 (métaux, alcool, dioxines) ; exercices de synthèse (nitrates, dioxines)
S3 – Paramètres	NOAEL, DJA (facteur 100), concentration admissible, DL50, DMM, DE50, LMR, DJT, VTR ; toxicité aiguë, subaiguë, chronique	28.3.2 (VTR, dose-réponse, études de toxicité) ; 28.4.4 (réglementation)
S4 – Toxicocinétique	pénétration digestive, rôle de la flore, premier passage hépatique, stockage dans le tissu adipeux et le système nerveux, élimination urinaire et biliaire, phase I (monooxygénases à cytochrome P450), phase II (glucuronide, glutathion, UGT, GST), phase III (MRP), biotoxification (nitrates, nitrosamines)	28.3.1 (toutes les étapes, planches du lobule et de l'hépatocyte, phases I à III)
4524 M4 S4 §5 – Foie et détoxication	biotransformation en deux étapes ; éthanol (ADH, MEOS, catalase, acétaldéhyde déshydrogénase) ; bilirubine (hème oxygénase, biliverdine, albumine, UGT, urobiline, stercobiline)	28.3.1 (exemples de l'éthanol et de la bilirubine)

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Casarett et Doull, Lu et Kacew, Viala et Botta ; avis EFSA, ANSES, AFSSA, CIRC) :

1. **Définition du xénobiotique** (M4 S1) : un xénobiotique n'est pas seulement une « substance toxique de synthèse absente du monde vivant » ; c'est **toute substance étrangère à l'organisme**, naturelle (mycotoxines, alcaloïdes, phyto-œstrogènes) ou de synthèse, toxique **ou non** (la plupart des médicaments et des additifs, aux doses d'emploi). La toxicité n'est pas une propriété du xénobiotique mais de la **dose**.

2. **MEOS** (M4 S2 et S4) : le sigle signifie *microsomal ethanol oxidizing system* (système **microsomal**, c'est-à-dire du **réticulum endoplasmique lisse**), et non « mitochondrial » ; il utilise le **NADPH** et l'O_2 (et non le couple NAD^+/NADH) ; son enzyme principale est le **CYP2E1**.

3. **Acétaldéhyde déshydrogénase** (M4 S2 ; 4524 M4 S4) : l'ALDH (surtout l'**ALDH2 mitochondriale**) forme de l'**acétate** (acétaldéhyde + NAD^+ + H_2O → acétate + NADH, H^+) et non directement de l'acétyl-CoA ; l'acétate passe en grande partie dans le sang et est activé en acétyl-CoA (acétyl-CoA synthétase, avec consommation d'ATP) surtout dans le **muscle** et le **cœur**.

4. **Bilan énergétique de l'éthanol** (M4 S2, activité 3) : le corrigé oublie l'activation de l'acétate, qui consomme **2 liaisons riches en énergie** (ATP → AMP). En valeurs classiques (3 ATP par NADH, 2 par $FADH_2$) : 2 NADH (6) + 12 (cycle de Krebs) − 2 = **16 ATP** ; en valeurs actuelles (2,5 et 1,5) : 5 + 10 − 2 = **13 ATP** par molécule d'éthanol. L'apport énergétique est de **7 kcal/g** (29 kJ/g).

5. **Recommandations sur les poissons** (M4 S2) : les valeurs sont **inversées**. L'avis de l'AFSSA du 6 juillet 2006 recommandait de ne pas dépasser **150 g par semaine** de poissons prédateurs sauvages chez la **femme enceinte ou allaitante** et **60 g par semaine** chez l'**enfant de moins de 30 mois**, et d'éviter l'espadon, le marlin et le siki. Les repères actuels de l'ANSES pour la femme enceinte ou allaitante et l'enfant de moins de 3 ans sont : **limiter** les poissons prédateurs sauvages (thon, bonite, lotte, bar, dorade, raie, brochet…) et **éviter** l'espadon, le marlin, le siki, le requin et la lamproie, tout en gardant **deux portions de poisson par semaine** dont un poisson gras.

6. **Plomb** (M4 S2 et S3) : la « DJA de 216 µg/j » est obsolète : l'EFSA (2010) a retiré la dose hebdomadaire tolérable de 25 µg/kg/sem, car **aucun seuil** n'a pu être établi pour les effets sur le neurodéveloppement (BMDL01 = **0,5 µg/kg pc/j**). On ne parle pas de « DJA » pour un contaminant (la DJA concerne les substances ajoutées volontairement). Le **seuil de déclaration du saturnisme** de l'enfant est de **50 µg/L** de plombémie depuis 2015 (Haut Conseil de la santé publique), et non plus 100 µg/L ; la valeur de 15 µg/L citée comme VTR (ANSES, 2013) concerne la toxicité **rénale** chez l'adulte.

7. **Nitrates et nitrites** (M4 S1 §3) : la biotransformation est la réduction des **nitrates en nitrites** (et non « nitrites en nitrates ») ; elle est surtout due aux **bactéries de la bouche** (cycle entéro-salivaire : ≈ 25 % des nitrates absorbés sont resécrétés par les glandes salivaires, dont ≈ 20 % réduits en nitrites), et dans l'eau ou les aliments mal conservés.

8. **Glutathion S-transférases** (M4 S4) : les GST sont des **glutathion S-transférases** (et non « glutathion-sulfate transférases ») ; la sulfoconjugaison est une réaction distincte, catalysée par les **sulfotransférases** (SULT) avec le PAPS.

9. **Paramètres** (M4 S3) : la **DE50** n'est pas « la plus faible dose qui induit un effet décelable » mais la dose qui produit l'effet chez **50 %** des individus (ou 50 % de l'effet maximal) ; la **DL50** est la dose qui tue **50 %** des animaux (et non « la plus faible quantité ») ; la **DJA** est exprimée en mg par kg de poids corporel et par jour d'une dose **ingérée** (et non « absorbée »).

10. **Mécanisme neuronal de l'alcool** (M4 S2) : l'ivresse n'est pas due à la « destruction de la gaine de myéline » ni à une liaison aux récepteurs dopaminergiques ; l'éthanol **potentialise les récepteurs GABA-A** (inhibiteurs) et **inhibe les récepteurs NMDA** du glutamate (excitateurs) ; la libération de **dopamine** dans le noyau accumbens explique l'effet de récompense et la dépendance. La démyélinisation et les carences (thiamine) concernent l'alcoolisation **chronique**.

11. **Bilirubine** (4524 M4 S4 §5.2) : ce n'est pas la stercobiline qui suit le cycle entérohépatique, mais

l'**urobilinogène** (≈ 10 à 20 % réabsorbés), dont une petite part est éliminée par le rein sous forme d'**urobiline** ; la stercobiline reste dans les selles. Le foie synthétise les **globulines** (et non les « globines », synthétisées par les érythroblastes).

12. **Pic d'alcoolémie** (4524 M4 S4 §5.1) : il est atteint **30 à 60 minutes** après l'ingestion à jeun et **60 à 90 minutes** au cours d'un repas (vidange gastrique ralentie, premier passage gastrique et hépatique) ; l'éthanol n'est pas une « molécule hydrophile » stricte : petite et **amphiphile**, il est miscible à l'eau et traverse librement les membranes.

28.3 Cours

28.3.1 Toxicocinétique : absorption, distribution, métabolisme, stockage, élimination

Module · *Référentiel : « Xénobiotiques et organisme : toxicocinétique » · Guide 2025 p. 98 : définir un xénobiotique ; expliciter des documents présentant la cinétique des xénobiotiques dans l'organisme (ADMSE) ; identifier les rôles clés du foie et du rein dans la détoxification · CNED : 3-4823 M4 S1 (définitions, nature), S4 (toxicocinétique) ; 4524 M4 S4 §5 (foie)*

DÉFINITIONS

Xénobiotique : substance chimique **étrangère** à l'organisme considéré, qu'il ne produit pas et qui n'est ni un nutriment ni un constituant physiologique ; elle peut être **naturelle** (toxine d'une moisissure, alcaloïde d'une plante, phyto-œstrogène) ou **de synthèse** (médicament, pesticide, plastifiant), **toxique ou non** selon la dose.

Toxicologie : science qui étudie les effets néfastes des substances chimiques sur les êtres vivants, leurs mécanismes, leur détection, leur prévention et leur traitement.

Toxicocinétique : étude du **devenir** d'un xénobiotique dans l'organisme en fonction du temps : absorption, distribution, métabolisme, stockage et élimination (**ADMSE**) ; c'est « ce que l'organisme fait au toxique ». Pour un médicament, on parle de **pharmacocinétique**.

Toxicodynamie : étude des **effets** d'un xénobiotique sur l'organisme, de leurs mécanismes (cibles moléculaires, cellulaires, organes) et de leur relation avec la dose ; c'est « ce que le toxique fait à l'organisme ».

Le mot « toxique » est trompeur : comme l'écrivait **Paracelse** au XVIe siècle, « **tout est poison, rien n'est poison : c'est la dose qui fait le poison** ». L'eau bue en excès provoque une hyponatrémie mortelle, le sel à forte dose est toxique pour le nourrisson, la vitamine A est tératogène à forte dose ; à l'inverse, la toxine botulique, l'un des poisons les plus puissants connus, est utilisée comme médicament à doses infimes. Ce qui distingue les xénobiotiques, c'est que l'organisme **ne les attend pas** : il n'a pas de voie métabolique spécifique pour chacun d'eux, mais un système **polyvalent** de transformation et d'élimination, hérité de l'évolution pour se débarrasser des substances des plantes et des produits de son propre métabolisme (hormones stéroïdes, bilirubine).

Ce système suit une logique simple : une molécule **liposoluble** (lipophile) traverse facilement les membranes, est bien **absorbée**, se **distribue** dans les tissus et se **stocke** dans les graisses ; elle est **réabsorbée** par le rein et ne peut pas être éliminée telle quelle. L'organisme doit donc la **transformer** en un dérivé **hydrosoluble** (hydrophile), qui sera excrété par l'**urine** ou par la **bile**. Toute la toxicocinétique découle de cette opposition entre liposolubilité et hydrosolubilité.

Xénobiotiques : définition, origine et exposition

Le CNED distingue plusieurs termes voisins qu'il faut employer avec précision. Une **toxine** est une substance toxique **produite par un être vivant** (bactérie, champignon, algue, plante, animal) : toxine

botulique, aflatoxines, phycotoxines. Un **poison** est une substance qui provoque des effets graves ou la mort à **très faible dose** (cyanure, arsenic, ricine) ; un **venin** est un poison d'origine animale injecté par morsure ou piqûre. Un **polluant** (ou contaminant) est une substance introduite **involontairement** dans un milieu (eau, air, sol, aliment) par l'activité humaine ou naturellement. Un **xénobiotique** est la catégorie la plus large : il comprend aussi des substances **ajoutées volontairement** (additifs, médicaments) et des substances **non toxiques** aux doses d'emploi.

ATTENTION

Danger et risque ne sont pas synonymes. Le **danger** est la propriété **intrinsèque** d'une substance de pouvoir provoquer un effet néfaste (l'aflatoxine B1 est cancérogène : c'est un danger). Le **risque** est la **probabilité** que cet effet survienne dans une population, compte tenu de l'**exposition** (quantité, durée, fréquence) : **risque = danger × exposition**. Un produit très dangereux auquel personne n'est exposé ne présente pas de risque ; une substance peu dangereuse consommée par tous et en grande quantité peut présenter un risque réel.

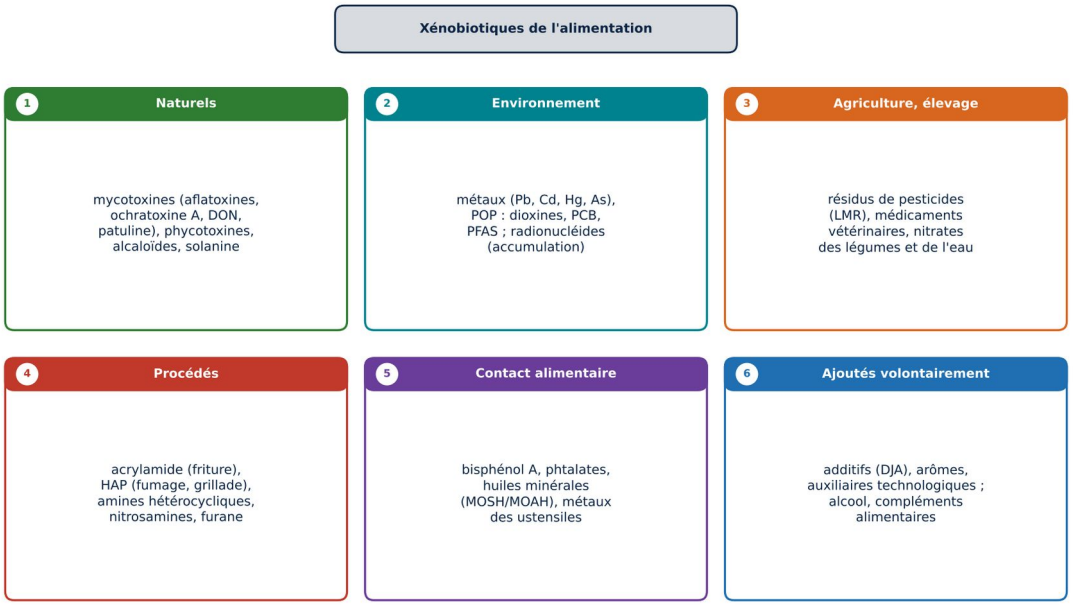


Figure 28.1 – *Les xénobiotiques de l'alimentation classés selon leur origine (naturels, environnement, agriculture et élevage, procédés, contact alimentaire, ajoutés volontairement)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.1

La planche classe les xénobiotiques alimentaires selon leur **origine**, comme le fait le CNED (toxicité **intrinsèque**, présente dans l'aliment, et **extrinsèque**, apportée de l'extérieur). **1. Naturels** : produits par des êtres vivants : **mycotoxines** des moisissures (aflatoxines des arachides et du maïs mal stockés, ochratoxine A des céréales et du café, déoxynivalénol ou DON des céréales, patuline des pommes abîmées), **phycotoxines** des microalgues accumulées par les coquillages, **alcaloïdes** (solanine des pommes de terre verdies, alcaloïdes tropaniques du datura dans les céréales). **2. Environnement** : **métaux** (plomb, cadmium, mercure, arsenic), **polluants organiques persistants** ou POP (dioxines, PCB, PFAS), radionucléides : ils s'accumulent dans les chaînes alimentaires. **3. Agriculture et élevage** : résidus de **pesticides** encadrés par des limites maximales de résidus (LMR), résidus de **médicaments vétérinaires**, **nitrates** des engrais dans l'eau et les légumes. **4. Procédés** : composés **néoformés** par la cuisson ou la transformation : **acrylamide** (frites, biscuits, café), **hydrocarbures aromatiques polycycliques** ou HAP (fumage, grillade au contact de la flamme), **amines aromatiques hétérocycliques** (viandes très cuites), **nitrosamines** (charcuteries), furane. **5. Contact alimentaire** : substances qui **migrent** des emballages et des ustensiles : **bisphénol A**, **phtalates**, **huiles minérales** des cartons recyclés (MOSH/MOAH), métaux. **6. Ajoutés volontairement** : **additifs** (soumis à une dose journalière admissible), arômes, auxiliaires technologiques ; on y range aussi l'**alcool** et les **compléments alimentaires**.

L'**alimentation** est la principale voie d'exposition de la population générale à la plupart des contaminants chimiques (plus de 90 % de l'exposition aux dioxines, au cadmium, au méthylmercure, à l'arsenic inorganique). C'est pourquoi les agences sanitaires réalisent des **études de l'alimentation totale** (EAT) : l'ANSES a analysé des centaines d'aliments « tels que consommés » pour estimer l'exposition des adultes et des enfants (EAT2 en 2011, EAT infantile en 2016, EAT3 en cours). Elles ont montré que, pour la grande majorité des substances, l'exposition est inférieure aux valeurs de référence, mais que certaines populations dépassent ces valeurs pour quelques contaminants : **acrylamide**, **plomb**, **arsenic inorganique**, **cadmium** et **dioxines** chez une partie des **jeunes enfants**, ce qui justifie les conseils de diversification et de variété.

Catégorie	Exemples	Principales sources alimentaires	Effet critique principal
Médicaments	paracétamol, AVK, statines	prescription, automédication	hépatotoxicité (surdosage), interactions
Alcool	éthanol	boissons alcoolisées	cancers, cirrhose, toxicité fœtale
Métaux	plomb, cadmium, méthylmercure, arsenic inorganique	eau (vieilles canalisations), céréales, abats, poissons prédateurs, riz	neurotoxicité, néphrotoxicité, cancers
POP	dioxines, PCB, PFAS	produits animaux gras, poissons, œufs, lait	reprotoxicité, immunotoxicité, cancers
Mycotoxines	aflatoxine B1, ochratoxine A, DON, patuline	arachides, maïs, céréales, épices, jus de pomme	cancer du foie (aflatoxine), néphrotoxicité
Composés néoformés	acrylamide, HAP, amines hétérocycliques, nitrosamines	frites, chips, café, grillades, fumaisons, charcuteries	génotoxicité, cancers
Migrants des emballages	bisphénol A, phtalates, MOSH/MOAH	boîtes de conserve (vernis), plastiques, cartons recyclés	perturbation endocrinienne, immunotoxicité
Résidus agricoles	pesticides, nitrates, médicaments vétérinaires	fruits, légumes, eau	selon la substance (neurotoxicité, PE)

Catégorie	Exemples	Principales sources alimentaires	Effet critique principal
Additifs	nitrites (E249-E250), sulfites (E220-E228), colorants	charcuteries, vins, fruits secs, confiseries	nitrosamines ; intolérance aux sulfites

Les voies d'exposition et le schéma ADMSE

Un xénobiotique peut pénétrer dans l'organisme par trois voies principales. La **voie digestive** (orale) est celle des aliments, de l'eau, de l'alcool et de la plupart des médicaments ; c'est la voie de la **toxicologie alimentaire**. La **voie respiratoire** concerne les gaz, les vapeurs (solvants, monoxyde de carbone) et les particules ; elle est très efficace (surface alvéolaire de ≈ 100 m^2, barrière très fine, pas de premier passage hépatique). La **voie cutanée** concerne surtout les substances liposolubles (solvants, certains pesticides) ; la couche cornée de l'épiderme constitue une barrière efficace contre les substances hydrophiles. S'y ajoutent les voies **parentérales** (injections) et, pour l'embryon et le fœtus, la voie **transplacentaire**, et pour le nourrisson, le **lait maternel**.

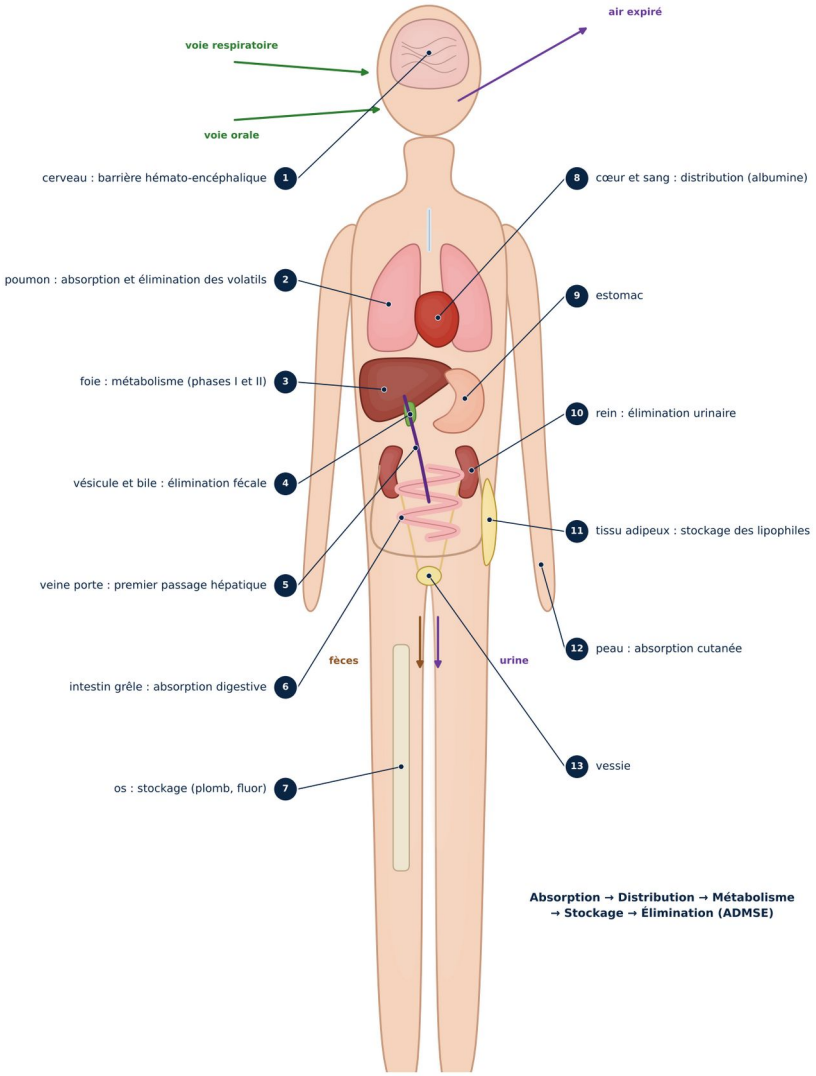


Figure 28.2 – *Planche – le devenir d'un xénobiotique dans l'organisme : voies d'entrée, organes de distribution, de métabolisme, de stockage et d'élimination (ADMSE)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.2

La planche suit le xénobiotique de l'entrée à la sortie. **Absorption** (flèches vertes) : par la **voie respiratoire** (le **poumon**, légende 2, absorbe les gaz et les vapeurs et élimine les substances volatiles), par la **voie orale** : l'**estomac** (9) absorbe peu (sauf l'éthanol et quelques acides faibles), l'**intestin grêle** (6) est le lieu principal d'absorption grâce à sa surface immense (≈ 30 m² de muqueuse développée, bien plus si l'on compte les microvillosités) ; par la **peau** (12). **Premier passage** : tout ce qui est absorbé par l'intestin rejoint la **veine porte** (5) et traverse le **foie** (3) avant d'atteindre la circulation générale. **Distribution** : le **sang** pompé par le **cœur** (8) transporte la forme libre et la forme liée à l'**albumine** ; la **barrière hémato-encéphalique** (1) protège le **cerveau** des molécules hydrophiles. **Métabolisme** : principalement dans le **foie** (phases I et II). **Stockage** : dans le **tissu adipeux** (11) pour les lipophiles persistants, dans l'**os** (7) pour le plomb et le fluor. **Élimination** (flèches violettes et brunes) : par le **rein** (10) puis la **vessie** (13) pour les molécules hydrosolubles, par la **bile** (4) puis les **fèces** pour les molécules plus grosses, par l'**air expiré** pour les volatils.

À RETENIR

ADMSE = **A**bsorption → **D**istribution → **M**étabolisme (biotransformation) → **S**tockage → **É**limination. Ces étapes ne sont pas successives au sens strict : elles se déroulent **simultanément** dès que la molécule entre dans le sang. La **concentration** du xénobiotique au site d'action, qui détermine l'effet, est le résultat de l'équilibre entre ces processus.

Voie d'entrée	Caractéristiques	Premier passage hépatique	Exemples
Orale (digestive)	surface d'échange immense (grêle) ; pH variable ; enzymes et microbiote	oui (sauf muqueuse buccale et partie basse du rectum)	aliments, eau, alcool, médicaments, contaminants
Respiratoire	surface ≈ 100 m², barrière de 0,5 µm, débit sanguin élevé	non	solvants, CO, fumée de tabac (HAP, cadmium), particules
Cutanée	couche cornée : barrière ; passage des lipophiles ; plus élevé chez le prématuré	non	solvants, pesticides, cosmétiques
Transplacentaire	la plupart des petites molécules passent	(foie fœtal immature)	alcool, méthylmercure, nicotine, médicaments
Lait maternel	passage des lipophiles et des bases faibles	—	dioxines, PCB, alcool, médicaments

Le passage des membranes

Pour être absorbé, distribué ou éliminé, un xénobiotique doit traverser des **membranes** : celles des entérocytes, de l'endothélium des capillaires, des hépatocytes, des cellules tubulaires du rein. Ces membranes sont des **bicouches de phospholipides** (chapitre 10) : leur cœur hydrophobe laisse passer facilement les molécules **liposolubles** et **non ionisées**, mais arrête les ions et les grosses molécules hydrophiles, qui ont besoin de **canaux** ou de **transporteurs**.

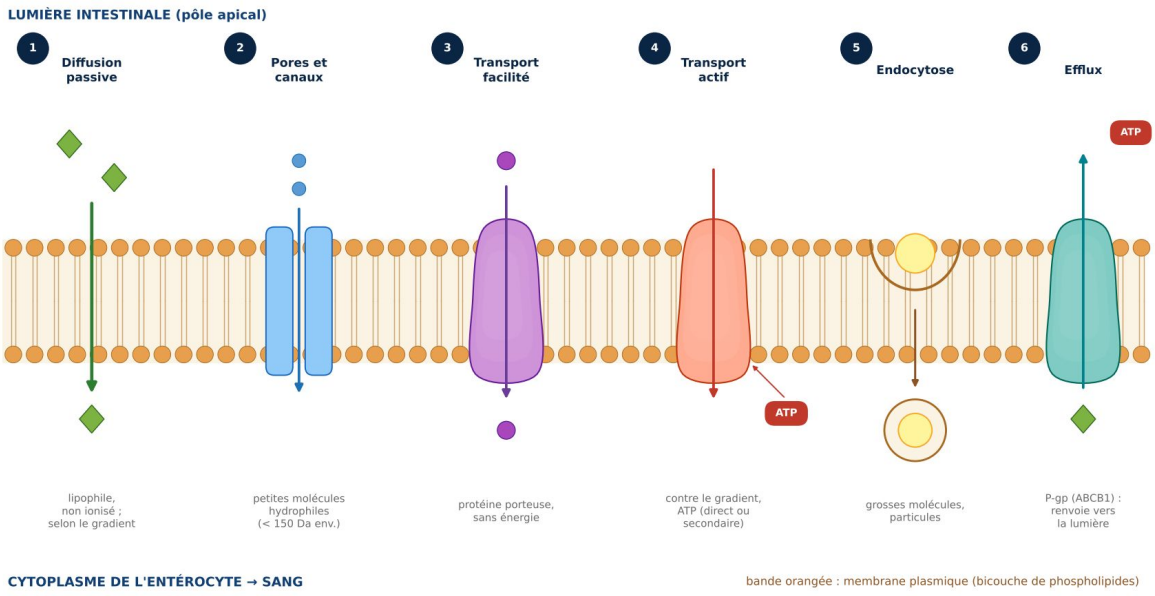


Figure 28.3 – *Les mécanismes de passage des xénobiotiques à travers la membrane de l'entérocyte : diffusion passive, pores et canaux, transport facilité, transport actif, endocytose et efflux par la glycoprotéine P*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.3

1. Diffusion passive : c'est le mécanisme de loin le plus important pour les xénobiotiques. La molécule se dissout dans la bicouche et la traverse **dans le sens de son gradient de concentration**, sans transporteur ni énergie ; le flux est d'autant plus grand que la molécule est **liposoluble**, **non ionisée**, **petite**, et que le gradient et la surface sont grands (loi de Fick). **2. Pores et canaux** : les très petites molécules hydrophiles (eau, urée, éthanol en partie) passent par les espaces entre les cellules et par des canaux. **3. Transport facilité** : une protéine porteuse transporte la molécule dans le sens du gradient, sans énergie, avec saturation possible. **4. Transport actif** : la protéine transporte **contre le gradient**, en consommant de l'**ATP** (directement ou par couplage avec le gradient de Na^+ : transport actif secondaire) ; certains xénobiotiques « empruntent » les transporteurs des nutriments : le **plomb** et le **cadmium** utilisent les transporteurs du **calcium** et du **fer** (DMT1), d'où une absorption accrue en cas de carence en fer ou en calcium. **5. Endocytose** : les grosses molécules et les particules sont englobées dans une vésicule ; elle est importante chez le nouveau-né (anticorps du lait). **6. Efflux** : la **glycoprotéine P** (P-gp, gène ABCB1), située au pôle apical de l'entérocyte, **renvoie** dans la lumière intestinale de nombreux xénobiotiques déjà entrés dans la cellule, en consommant de l'ATP : c'est une première ligne de défense, qui diminue l'absorption.

Beaucoup de xénobiotiques sont des **acides faibles** ou des **bases faibles** : ils existent sous une forme **non ionisée** (liposoluble, qui diffuse) et une forme **ionisée** (hydrosoluble, qui ne diffuse pas), dont les proportions dépendent du **pH** du milieu et du **pKa** de la molécule (pH auquel les deux formes sont en quantités égales). Un acide faible est surtout non ionisé en milieu **acide** ; une base faible est surtout non ionisée en milieu **basique**.

RELATION – IONISATION ET pH

Relation de Henderson-Hasselbalch (chapitre 1) : pour un **acide faible** $AH \rightleftarrows A^- + H^+$: $pH = pKa + \log([A^-] / [AH])$; la fraction **non ionisée** vaut **1 / (1 + 10 élevé à la puissance (pH – pKa))**. Pour une **base faible** $B + H^+ \rightleftarrows BH^+$: la fraction non ionisée vaut **1 / (1 + 10 élevé à la puissance (pKa – pH))**.

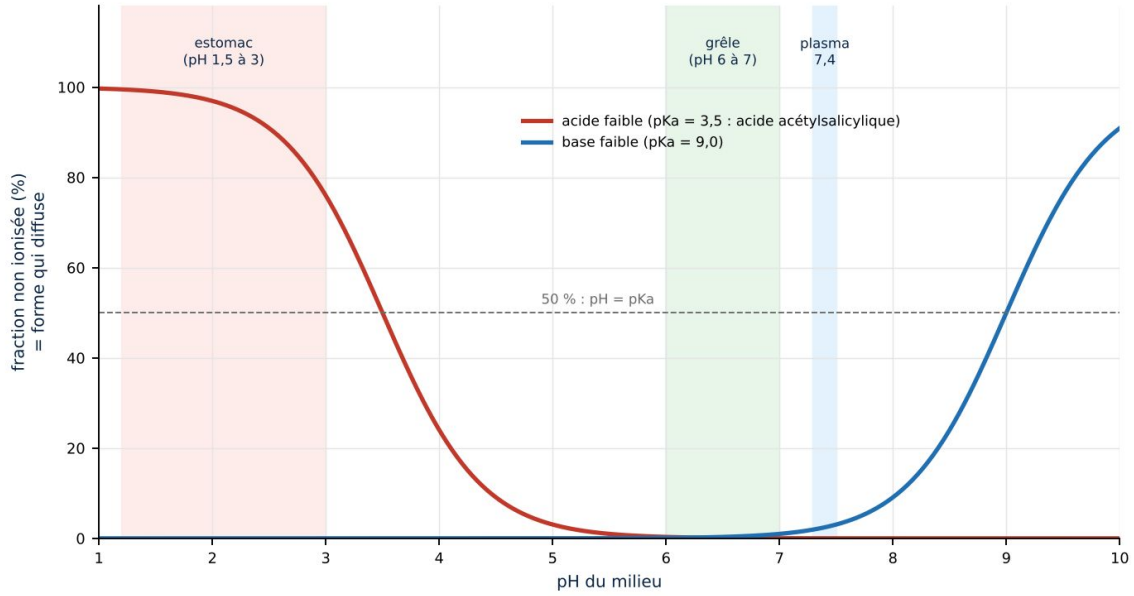


Figure 28.4 – *Graphique – fraction non ionisée (forme qui diffuse) d'un acide faible (pKa 3,5) et d'une base faible (pKa 9,0) en fonction du pH du milieu, avec le pH de l'estomac, de l'intestin grêle et du plasma*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.4

La courbe rouge (acide faible de pKa 3,5, comme l'**acide acétylsalicylique**, l'aspirine) montre que la forme non ionisée domine dans l'**estomac** (pH 1,5 à 3 : plus de 75 % non ionisé), mais devient très minoritaire dans l'intestin grêle (pH 6 à 7 : moins de 1 %). La courbe bleue (base faible de pKa 9) montre l'inverse : presque entièrement ionisée dans l'estomac, elle n'est non ionisée qu'à moins de 3 % au pH du plasma (7,4). À l'intersection de chaque courbe avec la ligne pointillée, **pH = pKa** : 50 % de chaque forme. **Attention** : malgré une meilleure fraction non ionisée dans l'estomac, même les acides faibles sont absorbés surtout dans l'**intestin grêle**, dont la surface et le débit sanguin sont incomparablement plus grands ; la forme non ionisée, sans cesse absorbée, est sans cesse renouvelée par l'équilibre.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez la fraction non ionisée de l'aspirine (pKa 3,5) dans l'estomac à pH 2 et dans le plasma à pH 7,4. Même calcul pour une base faible de pKa 9 dans l'urine à pH 5,5 et à pH 8. Concluez sur l'élimination urinaire de la base.

CORRIGÉ

Aspirine à pH 2 : 1 / (1 + 10 élevé à la puissance (2 − 3,5)) = 1 / (1 + 0,032) ≈ **97 %** non ionisée ; à pH 7,4 : 1 / (1 + 10 élevé à la puissance 3,9) ≈ 1 / 7 944 ≈ **0,013 %**.

Base de pKa 9 à pH 5,5 : 1 / (1 + 10 élevé à la puissance 3,5) ≈ **0,03 %** non ionisée ; à pH 8 : 1 / (1 + 10) ≈ **9 %**. Dans une urine **acide**, la base est presque totalement ionisée : elle ne peut pas être **réabsorbée** par diffusion à travers la paroi des tubules ; elle est « piégée » dans l'urine et éliminée. **Acidifier l'urine** accélère l'élimination des bases faibles ; **alcaliniser** l'urine accélère celle des acides faibles (c'est le traitement de l'intoxication par l'aspirine).

À RETENIR

Coefficient de partage : rapport des concentrations d'une substance dans un solvant gras (octanol) et dans l'eau, à l'équilibre. Plus il est élevé, plus la molécule est **lipophile** : elle traverse bien les membranes, s'accumule dans les graisses et le cerveau, est mal éliminée par le rein. Les molécules les plus préoccupantes pour la santé sont celles qui sont à la fois **lipophiles**, **persistantes** (non dégradées) et **toxiques** : les POP (dioxines, PCB).

L'absorption digestive, la biodisponibilité et le premier passage

L'**absorption** est le passage du xénobiotique depuis le site d'exposition jusque dans la circulation sanguine. Par voie orale, elle dépend de facteurs liés à la **molécule** (liposolubilité, ionisation, taille, stabilité dans le suc gastrique, forme galénique), au **tube digestif** (pH, vidange gastrique, temps de transit, surface, débit sanguin, enzymes, microbiote, transporteurs et P-gp) et au **repas** : les aliments ralentissent la vidange gastrique et donc l'absorption de l'alcool ; un repas gras augmente l'absorption des molécules très lipophiles (incorporées dans les micelles) ; le calcium, le fer et les fibres peuvent former des complexes insolubles avec certains médicaments ou métaux (chélation). Les **phytates** et les **oxalates** (céréales complètes, légumineuses, épinards) diminuent l'absorption de certains métaux, mais aussi celle des minéraux utiles.

DÉFINITIONS

Biodisponibilité (F) : fraction de la dose administrée qui atteint la **circulation générale sous forme inchangée**, et vitesse à laquelle elle l'atteint. Par définition, F = 100 % par voie intraveineuse. Par voie orale, F = **Fa × Fg × Fh**, produit de la fraction **absorbée** (Fa), de la fraction qui échappe au métabolisme de la **paroi intestinale** (Fg) et de la fraction qui échappe au métabolisme **hépatique** lors du premier passage (Fh).

Effet de premier passage (pré-systémique) : élimination d'une partie du xénobiotique absorbé par l'intestin, **avant** qu'il n'atteigne la circulation générale, par les enzymes de l'**entérocyte** (CYP3A4, conjugaisons) et du **foie** traversé par le sang de la **veine porte**.

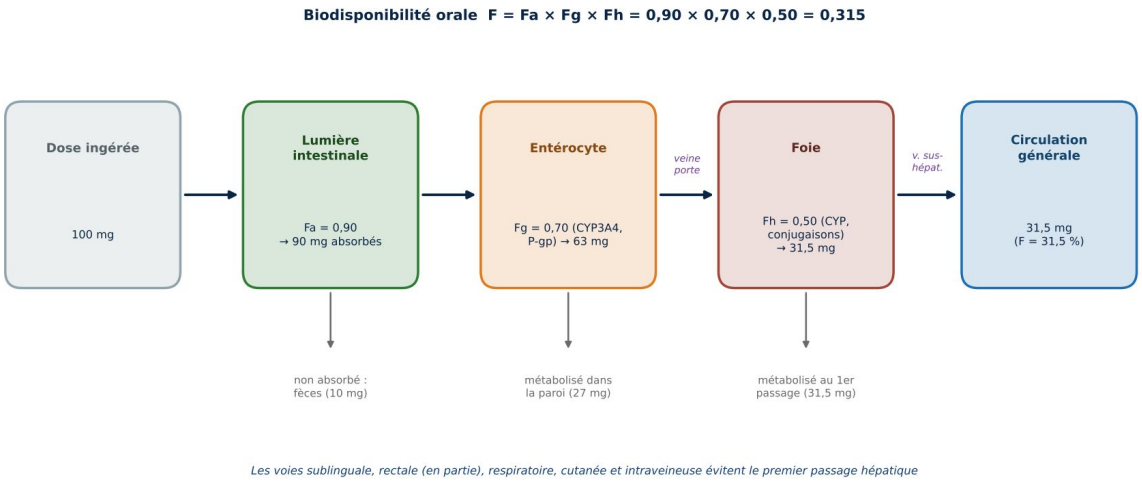


Figure 28.5 – *Le premier passage intestinal et hépatique : de la dose ingérée à la quantité qui atteint la circulation générale (biodisponibilité orale F = Fa × Fg × Fh)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.5

Pour une **dose de 100 mg**, 90 % sont absorbés (Fa = 0,90 ; 10 mg restent dans la lumière et partent dans les fèces). Dans l'**entérocyte**, le **CYP3A4** et l'efflux par la **P-gp** éliminent 30 % de ce qui est entré (Fg = 0,70 : il reste 63 mg). Dans le **foie**, traversé par le sang **portal**, les cytochromes et les conjugaisons éliminent encore la moitié (Fh = 0,50 : il reste **31,5 mg**). La biodisponibilité orale est donc **F = 0,90 × 0,70 × 0,50 = 0,315 (31,5 %)**. Les voies **sublinguale** (le sang de la bouche rejoint la veine cave supérieure), **rectale** (en partie : la partie basse du rectum se draine vers la veine cave inférieure), **respiratoire**, **cutanée** et **intraveineuse** évitent le premier passage hépatique.

Le premier passage a des conséquences pratiques importantes. Certains médicaments ne peuvent pas être donnés par la bouche (la **trinitrine** est donnée en sublingual). Toute modification de l'activité du **CYP3A4 intestinal** change la quantité de médicament qui atteint le sang : le **jus de pamplemousse**, qui détruit ce cytochrome, multiplie par 3 à 15 l'exposition à certaines statines (28.4.1). Chez le **cirrhotique**, le sang portal contourne en partie le foie (anastomoses porto-caves) et les hépatocytes sont moins nombreux : la biodisponibilité des molécules à fort premier passage augmente, d'où des surdosages. Pour l'**alcool**, un petit premier passage existe dans l'**estomac** (ADH gastrique de classe IV, moins active chez la femme et après un repas rapidement vidé) et dans le foie : il est plus important quand l'alcool est bu **au cours d'un repas** (vidange lente).

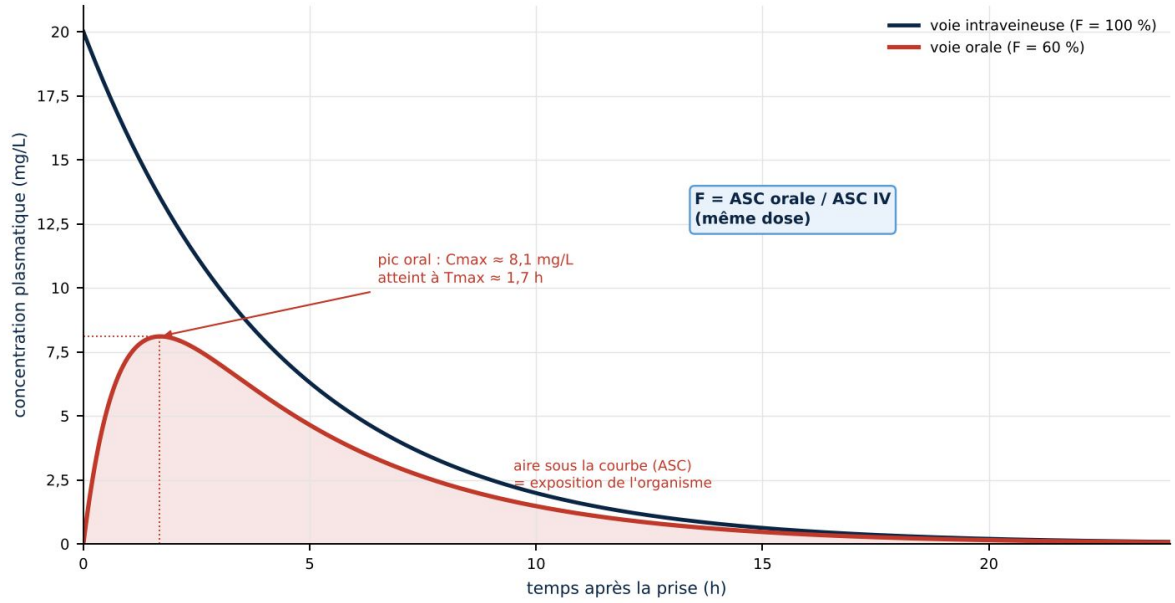


Figure 28.6 – *Graphique – concentrations plasmatiques d'un même xénobiotique (1 000 mg, volume de distribution 50 L, demi-vie 3 h) administré par voie intraveineuse et par voie orale (biodisponibilité 60 %)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.6

Après l'**injection intraveineuse** (courbe bleu foncé), la concentration est maximale d'emblée (C_0 = dose / volume de distribution = 1 000 / 50 = **20 mg/L**) puis décroît (élimination). Après la **prise orale** (courbe rouge), la concentration **monte** pendant la phase d'absorption, atteint un **pic** (**Cmax ≈ 8,1 mg/L** au temps **Tmax ≈ 1,7 h**), puis décroît parallèlement à la courbe intraveineuse. L'**aire sous la courbe** (ASC, en mg × h/L) mesure l'**exposition** totale de l'organisme : ici ASC IV ≈ 86,6 et ASC orale ≈ 51,9 mg × h/L, d'où **F = 51,9 / 86,6 = 0,60**. Le **Cmax** reflète surtout l'intensité de l'effet aigu (toxicité aiguë, ivresse) ; l'**ASC**, l'exposition cumulée (toxicité chronique). Le **Tmax** renseigne sur la **vitesse** d'absorption : il est retardé par un repas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un médicament a une biodisponibilité orale de 30 %. Le patient reçoit 40 mg par jour par voie orale. Quelle dose intraveineuse donnerait la même exposition ? Le patient boit chaque matin un grand verre de jus de pamplemousse, qui fait passer Fg de 0,5 à 1 (Fa = 1). Quelle est la nouvelle exposition ?

CORRIGÉ

Quantité qui atteint la circulation : 40 × 0,30 = **12 mg** ; une dose IV de **12 mg** donnerait la même ASC.

F = Fa × Fg × Fh : 0,30 = 1 × 0,5 × Fh ⇒ Fh = **0,6**. Avec le pamplemousse : F = 1 × 1 × 0,6 = **0,60** : l'exposition est **doublée** (24 mg au lieu de 12 mg), avec un risque d'effets indésirables (pour une statine : douleurs musculaires, rhabdomyolyse).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Ce que le diététicien en retient. Le moment de la prise par rapport au repas, la composition du repas (graisses, fibres, calcium, fer) et certaines boissons (pamplemousse, alcool, thé, café, lait) modifient l'absorption des médicaments et des contaminants. Une **carence en fer ou en calcium** augmente l'absorption du **plomb** et du **cadmium** (ils empruntent les transporteurs de ces minéraux) : un apport suffisant en fer et en calcium protège l'enfant exposé au plomb. Les **phytates** et les **fibres** diminuent aussi l'absorption de certains contaminants, mais il ne faut pas compter sur eux pour « détoxifier ».

La distribution

Une fois dans le sang, le xénobiotique est transporté vers l'ensemble des tissus : c'est la **distribution**. Elle dépend de trois facteurs : la **liaison aux protéines plasmatiques**, les **propriétés physico-chimiques** de la molécule (liposolubilité, taille, ionisation) et l'**irrigation** des organes (débit sanguin). Les organes très irrigués (foie, rein, cerveau, cœur, poumon) reçoivent le xénobiotique en premier ; le muscle, la peau puis le tissu adipeux, moins irrigué, plus tardivement.

DÉFINITIONS

Forme liée et forme libre : dans le plasma, une partie du xénobiotique est fixée de façon **réversible** à des protéines (surtout l'**albumine** pour les molécules acides, l'**orosomucoïde** ou alpha-1-glycoprotéine acide pour les bases, les **lipoprotéines** pour les molécules très lipophiles). Seule la **forme libre** diffuse vers les tissus, agit sur les cibles, est filtrée par le glomérule et est métabolisée ; la forme liée est un **réservoir** inactif en équilibre avec la forme libre.

Volume de distribution (Vd) : volume **apparent** dans lequel il faudrait diluer la quantité de xénobiotique présente dans l'organisme pour obtenir la concentration plasmatique mesurée : **Vd = quantité dans l'organisme / concentration plasmatique** (en L ou en L/kg). Ce n'est pas un volume anatomique : il peut dépasser largement le volume du corps (plusieurs centaines de litres) lorsque la molécule est fixée dans les tissus.

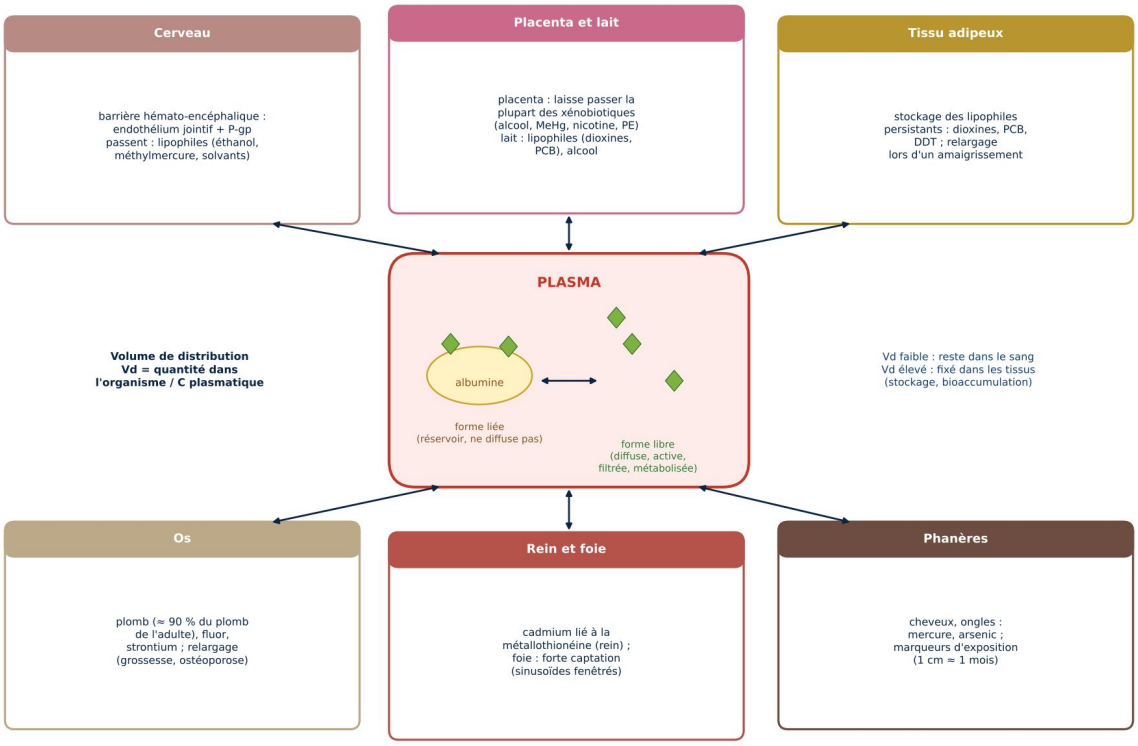


Figure 28.7 – *La distribution d'un xénobiotique : forme libre et forme liée dans le plasma, barrières et tissus de stockage*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.7

Au centre, le **plasma** : l'**albumine** fixe une partie des molécules (losanges verts) ; la double flèche rappelle que la liaison est **réversible** : quand la forme libre diminue (élimination), la forme liée se libère et prend le relais. **En haut**, trois destinations « protégées » ou sensibles : le **cerveau**, protégé par la **barrière hémato-encéphalique** (cellules endothéliales jointives et pompe d'efflux P-gp), que traversent pourtant les molécules **lipophiles** (éthanol, méthylmercure, solvants) ; le **placenta et le lait**, qui laissent passer la plupart des xénobiotiques ; le **tissu adipeux**, qui stocke les **lipophiles persistants** (dioxines, PCB, DDT) et les relargue lors d'un amaigrissement. **En bas**, trois autres sites de fixation : l'**os** (plomb, fluor), le **rein et le foie** (cadmium lié à la métallothionéine), les **phanères** (mercure, arsenic : témoins d'exposition, environ 1 cm de cheveu par mois). **À gauche**, la définition du **Vd** ; **à droite**, son interprétation : Vd faible, la molécule reste dans le sang ; Vd élevé, elle est fixée dans les tissus.

Interpréter le volume de distribution

Vd (adulte de 70 kg)	Signification	Exemples
≈ 3 à 5 L (≈ 0,05 L/kg)	reste dans le **plasma** (forte liaison aux protéines, grosse molécule)	héparine, warfarine (≈ 0,14 L/kg), anticorps
≈ 12 à 15 L (≈ 0,2 L/kg)	diffuse dans le **liquide extracellulaire**, pas dans les cellules	molécules polaires : aminosides, ions
≈ 40 à 42 L (≈ 0,6 L/kg)	se répartit dans l'**eau totale** du corps	**éthanol** (≈ 0,6 à 0,7 L/kg), caféine, antipyrine
> 100 L (> 1,5 L/kg)	fixation **tissulaire** importante (graisses, os, protéines intracellulaires)	digoxine (≈ 7 L/kg), chloroquine, dioxines, plomb

Le Vd de l'**éthanol** est voisin de l'eau totale : c'est exactement ce qu'exprime le **coefficient de Widmark** K (0,7 L/kg chez l'homme, 0,6 L/kg chez la femme), qui n'est rien d'autre qu'un volume de distribution

exprimé par kilogramme. La femme, qui a en moyenne plus de masse grasse et moins d'eau corporelle, a un K plus faible : pour une même quantité d'alcool et un même poids, son alcoolémie est plus élevée. La même logique explique que la **personne âgée** (moins d'eau, plus de graisse) atteigne des alcoolémies plus fortes qu'un adulte jeune.

RAISONNEMENT – LE VOLUME DE DISTRIBUTION DE L'ÉTHANOL

Un homme de 80 kg a ingéré 40 g d'éthanol, entièrement absorbés. Vd = 0,7 × 80 = **56 L**. Concentration attendue en l'absence d'élimination : 40 / 56 = **0,71 g/L**.

Une femme de 60 kg ingère la même quantité : Vd = 0,6 × 60 = **36 L** ; 40 / 36 = **1,11 g/L**, soit 1,6 fois plus.

Les barrières : cerveau, placenta, lait

La **barrière hémato-encéphalique** (BHE) n'existe pas sous sa forme mature chez le fœtus et reste **plus perméable chez le nourrisson** ; elle est contournée par les molécules lipophiles de petite taille et par celles qui empruntent un transporteur : le **méthylmercure**, combiné à la cystéine, mime la méthionine et traverse la BHE grâce au transporteur des acides aminés neutres (LAT1). Le **plomb** passe facilement la BHE immature, ce qui explique la sensibilité particulière du jeune enfant.

Le **placenta** n'est pas une barrière contre les xénobiotiques : il laisse passer la plupart des molécules de masse inférieure à 500 à 1 000 Da, surtout lipophiles. L'**éthanol** passe librement et l'alcoolémie fœtale rejoint celle de la mère ; le liquide amniotique forme un réservoir où l'alcool persiste plus longtemps. Le **méthylmercure** est même **concentré** dans le sang du cordon (concentration supérieure à celle du sang maternel), la **nicotine**, le **monoxyde de carbone**, de nombreux **perturbateurs endocriniens** (bisphénols, phtalates) et le **plomb** traversent aussi. Le placenta possède quelques enzymes (CYP1A1 induit chez la fumeuse) et des pompes d'efflux (P-gp, BCRP) qui limitent partiellement le passage de certaines molécules.

Le **lait maternel** est un liquide **riche en lipides** (35 à 45 g/L) et **légèrement plus acide** que le plasma (pH ≈ 7,1 contre 7,4). Il concentre donc les molécules **lipophiles** (dioxines, PCB, pesticides organochlorés) et piège les **bases faibles** (nicotine) par ionisation. L'**alcool** y atteint la même concentration que dans le sang. L'allaitement reste malgré tout recommandé : ses bénéfices dépassent très largement le risque lié aux contaminants, et la meilleure prévention consiste à réduire l'exposition de la mère **avant** et pendant la grossesse.

ATTENTION

Erreur fréquente : « le placenta filtre les toxiques ». C'est faux pour l'immense majorité des xénobiotiques. Le fœtus est exposé à presque tout ce qui circule dans le sang de sa mère, à un moment où ses organes se forment et où ses capacités de détoxication sont très faibles. C'est le fondement de la prévention : **zéro alcool pendant la grossesse**, limitation des poissons prédateurs, arrêt du tabac.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

On mesure chez une femme enceinte vivant dans un logement ancien une plombémie de 30 µg/L, et à la naissance une plombémie de 26 µg/L dans le sang du cordon. Calculez le rapport cordon/mère et interprétez-le. Pourquoi la plombémie maternelle peut-elle augmenter pendant la grossesse alors que l'exposition extérieure ne change pas ?

CORRIGÉ

Rapport = 26 / 30 ≈ **0,87** : le fœtus est exposé à une concentration proche de celle de sa mère ; le placenta ne le protège pas du plomb, qui le traverse par les voies du calcium.

Pendant la grossesse (et l'allaitement), les besoins en **calcium** du fœtus augmentent la **résorption osseuse** maternelle : le plomb stocké dans l'**os** depuis des années est **relargué** dans le sang avec le calcium. Un apport suffisant en calcium (produits laitiers) limite ce relargage.

Le stockage, la bioaccumulation et la bioamplification

Certains xénobiotiques ne restent pas dans le plasma : ils s'accumulent dans un compartiment où ils sont peu métabolisés et lentement relargués. On parle de **stockage** (ou séquestration). Le stockage protège d'abord les organes cibles, car la molécule stockée n'agit pas ; mais il entretient une **exposition interne prolongée**, bien après la fin de l'exposition externe, et peut relarguer brutalement le toxique.

Compartiment	Xénobiotiques stockés	Mécanisme	Conséquence
tissu adipeux	dioxines, PCB, DDT, PBDE (retardateurs de flamme), certains PFAS (en partie lié aux protéines)	dissolution des molécules très **lipophiles**, peu métabolisées	demi-vie de plusieurs années (dioxine TCDD : 7 à 10 ans) ; **relargage lors d'un amaigrissement** rapide et dans le lait
os	plomb (≈ 90 % du plomb de l'adulte, ≈ 70 % chez l'enfant), fluor, strontium	substitution du **calcium** dans l'hydroxyapatite	demi-vie osseuse de plusieurs années (10 à 30 ans) ; relargage pendant la **grossesse**, l'allaitement et la ménopause
rein	cadmium	liaison à la **métallothionéine** (protéine riche en cystéine)	demi-vie de 10 à 30 ans ; néphropathie tubulaire quand la capacité est dépassée
foie	cadmium, cuivre, vitamine A, dioxines	liaison à des protéines (métallothionéine, protéines de liaison)	hépatotoxicité possible
protéines plasmatiques	nombreux médicaments, bilirubine, acides gras	liaison réversible à l'albumine	compétition : un déplacement augmente la forme libre (bilirubine et ictère nucléaire du nouveau-né)
phanères	arsenic, mercure, plomb, drogues	fixation sur les groupes thiols (–SH) de la kératine	marqueur rétrospectif d'exposition

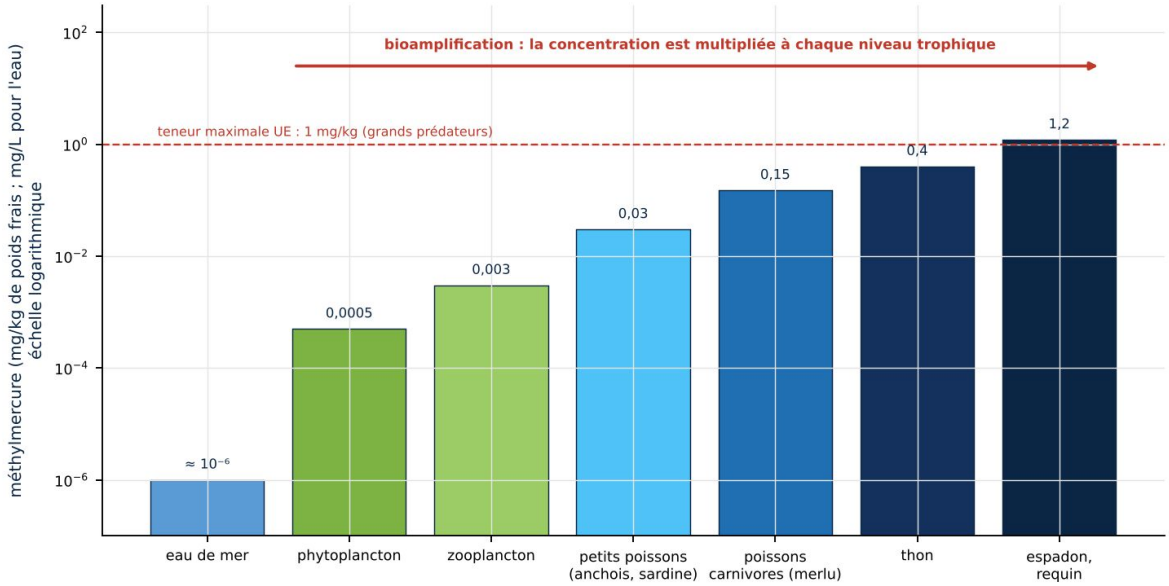
DÉFINITIONS

Bioaccumulation : augmentation de la concentration d'une substance dans un **organisme** au cours du temps, parce que l'absorption dépasse l'élimination (cadmium dans le rein d'un homme, méthylmercure dans le muscle d'un thon).

Bioconcentration : cas particulier de la bioaccumulation où la substance provient directement du **milieu** (eau) à travers les branchies ou la peau, par exemple chez les poissons et les mollusques filtreurs.

Bioamplification (ou biomagnification) : augmentation de la concentration d'une substance **d'un niveau trophique au suivant** le long de la chaîne alimentaire : chaque prédateur consomme de grandes quantités de proies contaminées et élimine mal la substance.

Une substance n'est bioamplifiée que si elle réunit trois propriétés : elle est **persistante** (peu dégradée dans l'environnement), **lipophile ou fortement liée aux protéines** (elle reste dans les tissus) et **lentement éliminée** par les organismes. C'est le cas du **méthylmercure**, des **dioxines**, des **PCB**, du **DDT** et de certains **PFAS** ; ce n'est pas le cas des nitrates, très hydrosolubles, ni de la plupart des pesticides récents, biodégradables.



Ordres de grandeur illustratifs (valeurs typiques en milieu marin ; la teneur réelle varie avec l'espèce, l'âge, la taille et la zone de pêche).

Figure 28.8 – *Graphique – bioamplification du méthylmercure le long d'une chaîne alimentaire marine (échelle logarithmique)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.8

L'axe vertical est **logarithmique** : chaque graduation correspond à une multiplication par 10. La concentration passe d'environ **10^{-6} mg/L** dans l'eau de mer à **0,0005 mg/kg** dans le phytoplancton (bioconcentration : facteur ≈ 500), puis est multipliée à chaque **niveau trophique** : zooplancton (0,003), petits poissons planctonophages comme l'anchois et la sardine (0,03), poissons carnivores comme le merlu (0,15), thon (0,4), puis **grands prédateurs** comme l'espadon et le requin (**1,2 mg/kg**). Du petit poisson au requin, le facteur est d'environ **40** ; de l'eau au requin, il dépasse le **million**. La ligne pointillée rouge marque la **teneur maximale** réglementaire européenne de **1 mg/kg** pour les grands prédateurs (0,5 mg/kg pour la plupart des autres poissons, règlement (UE) 2023/915) : les plus gros espadons et requins peuvent la dépasser.

Conséquence pratique : la recommandation de consommer **deux portions de poisson par semaine, dont une de poisson gras**, reste valable, mais en **variant les espèces** et en privilégiant les petits poissons gras (sardine, maquereau, hareng, anchois), riches en oméga 3 et pauvres en mercure. Pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 3 ans, l'ANSES recommande d'**éviter** les grands prédateurs (espadon, marlin, siki, requin, lamproie) et de limiter les autres poissons prédateurs sauvages.

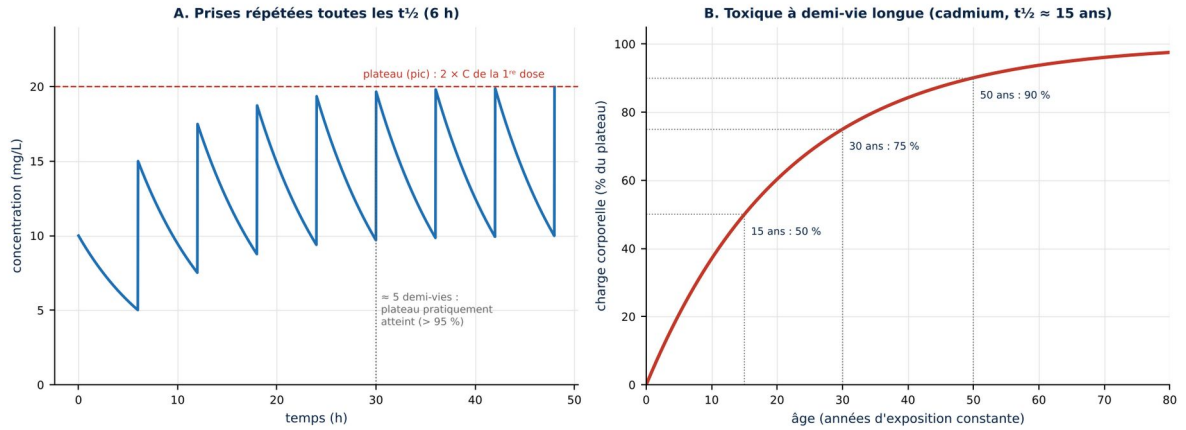


Figure 28.9 – *Graphique – accumulation : A. prises répétées d'un médicament à intervalle égal à sa demi-vie ; B. charge corporelle d'un toxique à demi-vie très longue (cadmium) lors d'une exposition constante*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.9

Panneau A : un médicament de demi-vie 6 h est pris **toutes les 6 h**. Avant chaque nouvelle prise, il reste la moitié de la dose précédente : les concentrations **s'accumulent** jusqu'à un **plateau** (état d'équilibre) où la quantité éliminée entre deux prises égale la dose. Avec un intervalle égal à la demi-vie, le pic du plateau vaut **2 fois** le pic de la première dose (série 1 + ½ + ¼ + … = 2). Le plateau est atteint à plus de 95 % après environ **5 demi-vies** (30 h), quel que soit le niveau du plateau.

Panneau B : le **cadmium** a une demi-vie d'environ **15 ans** dans le rein. Pour une exposition alimentaire constante, la charge corporelle atteint **50 %** de son plateau après 15 ans, **75 %** après 30 ans, **90 %** après 50 ans : le plateau n'est jamais atteint au cours d'une vie. La charge rénale augmente donc régulièrement avec l'**âge**, ce qui explique que la toxicité du cadmium (néphropathie, ostéoporose) se manifeste chez l'adulte âgé, et que l'on raisonne en **dose hebdomadaire tolérable** plutôt qu'en dose journalière.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Amaigrissement et contaminants. Lors d'une perte de poids rapide (régime très restrictif, chirurgie bariatrique), la lipolyse libère les polluants persistants stockés dans le tissu adipeux : leur concentration **sanguine augmente** transitoirement, de 20 à plus de 50 % selon les études. Ce phénomène n'est pas une « détoxication » (la quantité totale ne diminue presque pas) mais une **redistribution** vers des organes plus sensibles. C'est un argument de plus pour une perte de poids **progressive**, et pour ne pas entreprendre de régime amaigrissant pendant l'allaitement, qui mobiliserait ces polluants vers le lait.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un adulte ingère chaque semaine 1,5 µg de cadmium par kg de poids corporel. On admet qu'environ 5 % du cadmium ingéré est absorbé. a) Calculez la quantité absorbée par an pour un adulte de 70 kg. b) Comparez l'apport à la dose hebdomadaire tolérable de l'EFSA (2,5 µg/kg/semaine). c) Pourquoi une carence en fer augmente-t-elle le risque ?

CORRIGÉ

a) Apport hebdomadaire : 1,5 × 70 = **105 µg** ; absorbé : 105 × 0,05 = **5,25 µg/semaine**, soit 5,25 × 52 = **273 µg/an** (≈ 0,27 mg).

b) 1,5 / 2,5 = **60 %** de la DHT : l'apport est inférieur à la valeur de référence, mais la marge est faible ; pour les gros consommateurs de céréales, de pommes de terre, de chocolat noir, de crustacés ou d'abats, et pour les fumeurs (le tabac apporte autant de cadmium que l'alimentation), la DHT peut être dépassée.

c) Le cadmium est absorbé par le transporteur du fer **DMT1** des entérocytes, dont l'expression augmente en cas de carence martiale : l'absorption peut alors **doubler ou tripler** (jusqu'à 10 à 20 %). Les femmes en âge de procréer, souvent carencées en fer, ont d'ailleurs des charges en cadmium plus élevées que les hommes.

Le foie, organe central de la détoxication

Le **foie** est l'organe central de la **biotransformation** (on dit aussi métabolisme des xénobiotiques ou, selon l'usage du CNED, **détoxication**). Il cumule trois avantages : une **position stratégique** (il reçoit par la **veine porte** tout le sang venant de l'intestin, donc tous les xénobiotiques absorbés par voie digestive, avant la circulation générale), une **irrigation massive** (≈ 1,5 L/min, soit le quart du débit cardiaque, dont 75 % par la veine porte et 25 % par l'artère hépatique) et une **richesse enzymatique** inégalée (cytochromes P450, transférases de conjugaison, transporteurs). D'autres organes participent à la biotransformation : l'**intestin** (entérocytes riches en CYP3A4 et en UGT), le **rein**, le **poumon**, la **peau**, le **placenta** et le **microbiote** intestinal.

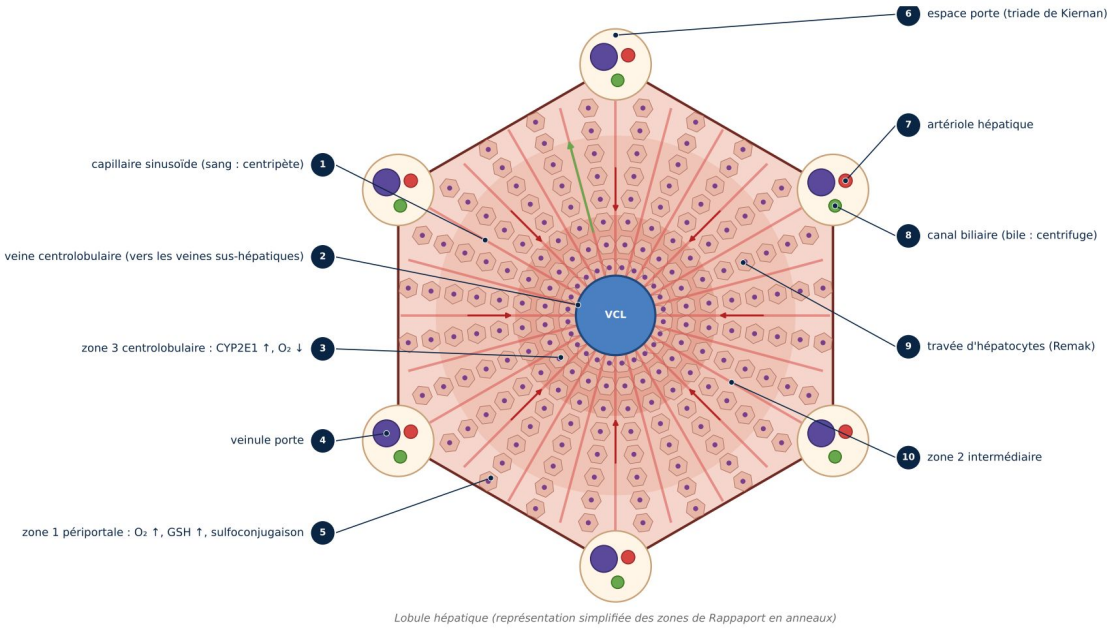


Figure 28.10 – *Schéma – le lobule hépatique et ses zones fonctionnelles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.10

Le lobule est représenté comme un **hexagone** centré sur la **veine centrolobulaire**. À chaque angle se trouve un **espace porte** (triade de Kiernan) qui contient une **veinule porte** (sang venant de l'intestin, riche en nutriments et en xénobiotiques absorbés), une **artériole hépatique** (sang oxygéné) et un **canal biliaire**. Le sang circule de façon **centripète**, de l'espace porte vers la veine centrolobulaire, dans les **capillaires sinusoïdes** qui longent les **travées d'hépatocytes** (travées de Remak) ; la bile circule en sens inverse (**centrifuge**), des canalicules vers le canal biliaire.

Les anneaux figurent les **zones de Rappaport** (en réalité, ces zones sont définies autour de l'axe porte, dans l'acinus). La **zone 1 périportale** reçoit un sang riche en O_2 ; elle est riche en **glutathion** et en enzymes de **sulfoconjugaison**. La **zone 3 centrolobulaire** reçoit un sang pauvre en O_2 ; elle est riche en **CYP2E1** et en CYP inductibles. Conséquence majeure : les toxiques **bioactivés par les CYP** (paracétamol, tétrachlorure de carbone, éthanol) provoquent une **nécrose centrolobulaire** (zone 3), là où les métabolites réactifs sont produits et où les défenses sont les plus faibles ; l'hypoxie de la zone 3 explique aussi que l'alcool y provoque d'abord la stéatose.

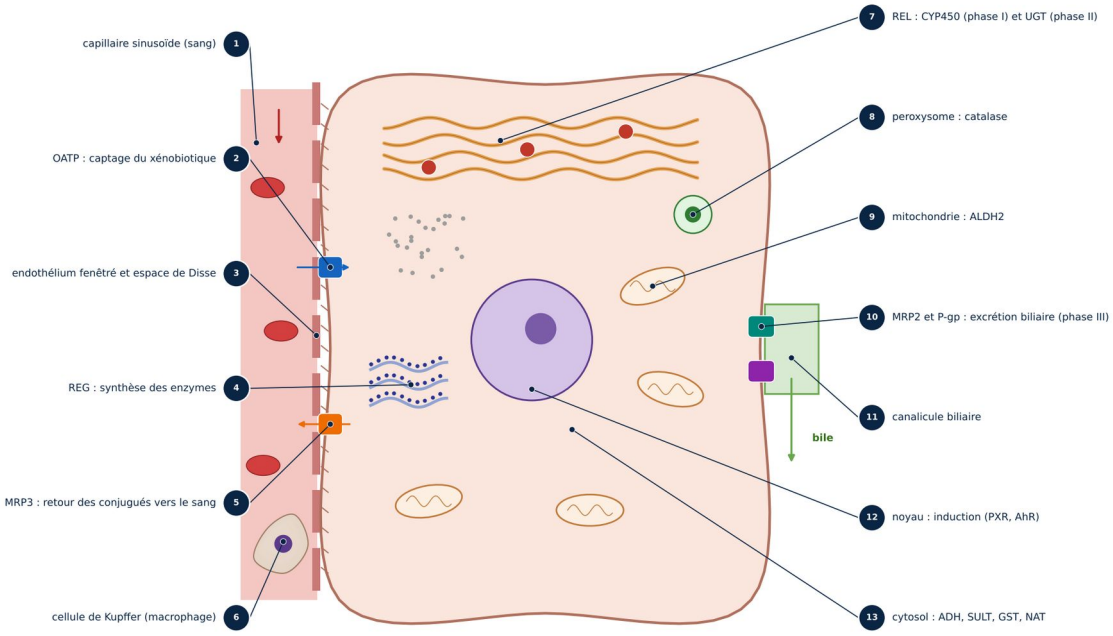


Figure 28.11 – *Schéma – l'hépatocyte, usine de biotransformation : localisation des enzymes et des transporteurs*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.11

L'hépatocyte est une cellule **polarisée**. Son pôle **sinusoïdal** (côté sang) est bordé par un **endothélium fenêtré** et l'**espace de Disse**, qui permettent un contact direct avec le plasma ; les **cellules de Kupffer**, macrophages résidents, épurent le sang des particules et des bactéries venues de l'intestin. Le xénobiotique entre dans l'hépatocyte par diffusion ou par des transporteurs **OATP**. Les enzymes sont réparties dans plusieurs compartiments : le **réticulum endoplasmique lisse** (REL, appelé « microsomes » après centrifugation) porte les **CYP450** (phase I) et les **UGT** (glucuronoconjugaison) ; le **cytosol** contient l'**ADH**, les **SULT**, les **GST** et les **NAT** ; la **mitochondrie** contient l'**ALDH2** ; le **peroxysome**, la **catalase**. Le **réticulum endoplasmique granuleux** (REG) synthétise les enzymes ; le **noyau** contient les récepteurs (**PXR, AhR**) qui commandent l'**induction** enzymatique. Au pôle **biliaire**, les pompes **MRP2** et **P-gp** excrètent les conjugués dans le **canalicule biliaire** (phase III) ; au pôle sinusoïdal, **MRP3** renvoie certains conjugués vers le sang, d'où ils seront éliminés par le rein.

DÉFINITIONS

Biotransformation : ensemble des réactions enzymatiques qui modifient la structure chimique d'un xénobiotique. Son rôle général est de rendre la molécule **plus hydrosoluble** pour en permettre l'**élimination** (urinaire ou biliaire).

Détoxication : biotransformation qui **diminue** la toxicité (formation d'un métabolite inactif et éliminable). **Bioactivation** (ou toxification) : biotransformation qui produit un métabolite **plus toxique** que la molécule mère (métabolite **réactif**, électrophile ou radical).

ATTENTION

La biotransformation n'est pas toujours une détoxication. C'est l'une des idées les plus importantes du chapitre. Le benzo[a]pyrène, l'aflatoxine B1, le benzène, le chlorure de vinyle et les nitrosamines ne sont pas cancérogènes en eux-mêmes : ce sont des **procancérogènes**, activés par les CYP en métabolites qui se lient à l'ADN. Le paracétamol et l'éthanol suivent la même logique. Le terme du CNED, « détoxication », décrit la finalité générale du système, pas son résultat dans tous les cas.

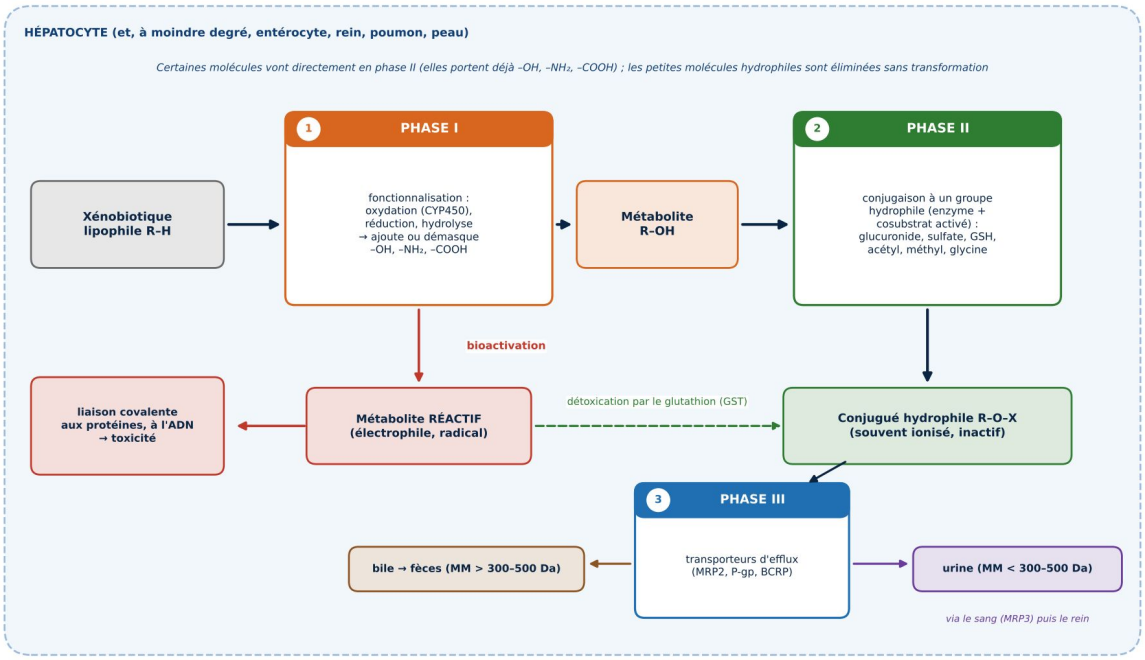


Figure 28.12 – *Les trois phases de la biotransformation : fonctionnalisation, conjugaison et transport*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.12

Le schéma se lit de gauche à droite. Le **xénobiotique lipophile** (R–H) subit d'abord la **phase I** ou **fonctionnalisation** : une oxydation (surtout par les CYP450), une réduction ou une hydrolyse **ajoute ou démasque** un groupe fonctionnel réactif (–OH, –NH_2, –COOH). Le métabolite R–OH est un peu plus polaire, mais surtout il possède maintenant un « point d'accroche ». La **phase II** ou **conjugaison** fixe sur ce groupe une molécule **hydrophile** endogène (acide glucuronique, sulfate, glutathion, acétyle, méthyle, glycine) grâce à une **transférase** et un **cosubstrat activé** riche en énergie. Le **conjugué** obtenu (R–O–X) est souvent ionisé, hydrosoluble et inactif. La **phase III** correspond au **transport actif** du conjugué hors de la cellule par des pompes (MRP2, P-gp, BCRP) : vers la **bile** et les fèces (molécules de masse supérieure à environ 300 à 500 Da) ou vers le **sang** (MRP3), puis le **rein** et l'urine.

En dessous, la branche rouge rappelle la **bioactivation** : la phase I peut produire un **métabolite réactif** (électrophile ou radical) qui se lie de façon **covalente** aux protéines, aux lipides ou à l'**ADN** si la phase II ne le prend pas en charge à temps. La note verte précise que l'enchaînement I → II n'est pas obligatoire : une molécule qui possède déjà un –OH (phénol, morphine) passe directement en phase II, et les petites molécules hydrophiles sont éliminées **sans transformation**.

La phase I : les cytochromes P450

La **phase I** est dominée par les **cytochromes P450** (CYP), une superfamille d'**hémoprotéines** ancrées dans la membrane du réticulum endoplasmique lisse. Le nom vient de leur pic d'absorption à **450 nm** lorsque le fer réduit est lié au monoxyde de carbone. L'humain possède **57 gènes CYP** ; une quinzaine d'isoformes, réparties dans les familles **CYP1, CYP2 et CYP3**, assurent l'essentiel du métabolisme des xénobiotiques, les autres participant à la synthèse des stéroïdes, des acides biliaires, de la vitamine D ou des eicosanoïdes.

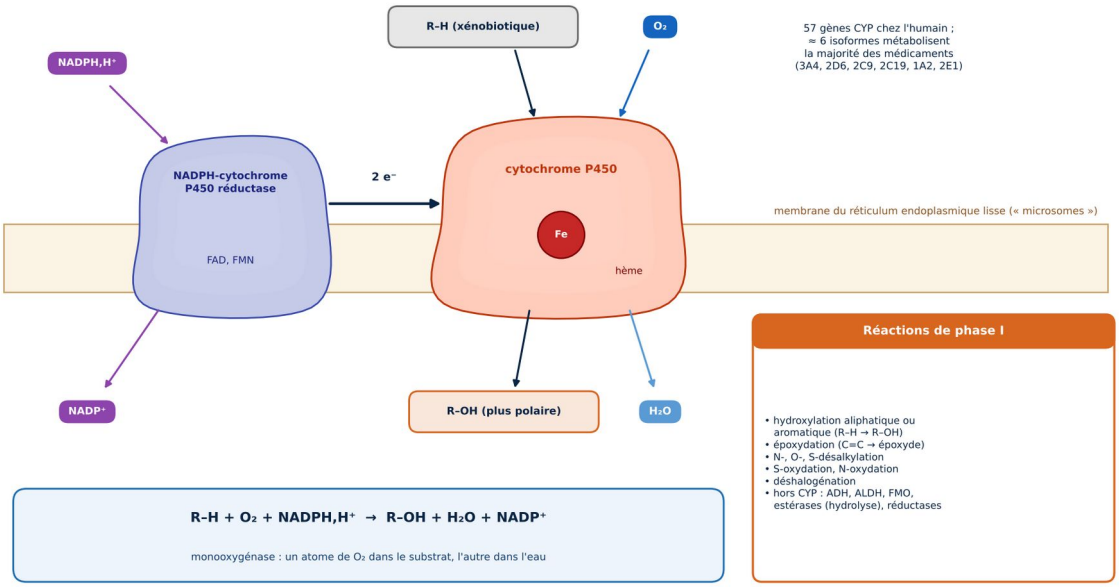
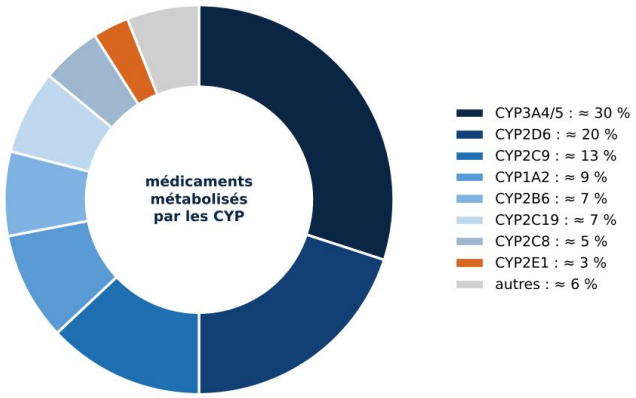


Figure 28.13 – *Le cycle des cytochromes P450 : une monooxygénation à NADPH et à O_2*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.13

Le CYP est une **monooxygénase** (on parle aussi d'**oxydase à fonction mixte**) : il utilise une molécule de **dioxygène** dont **un atome** est incorporé dans le substrat (R–H devient R–OH) et **l'autre** est réduit en **eau**. Les **deux électrons** nécessaires viennent du **NADPH,H⁺**, transférés par une flavoprotéine voisine dans la membrane, la **NADPH-cytochrome P450 réductase** (qui contient les coenzymes FAD et FMN). Bilan : **R–H + O_2 + NADPH,H⁺ → R–OH + H_2O + NADP⁺**. Le **fer de l'hème** passe de l'état Fe^{3+} à Fe^{2+} pour lier O_2. L'encadré liste les **réactions de phase I** : hydroxylation aliphatique ou aromatique, **époxydation** des doubles liaisons (source de métabolites réactifs : époxyde du benzo[a]pyrène, de l'aflatoxine B1), désalkylations (N-, O-, S-), oxydations de l'azote et du soufre, déshalogénations. Hors CYP, d'autres enzymes de phase I interviennent : **ADH** et **ALDH** (alcools et aldéhydes), **FMO** (monooxygénases à flavine), **estérases** et amidases (hydrolyse de l'aspirine, des pyréthrinoïdes), **réductases** (nitroréduction, azoréduction de certains colorants, souvent par le microbiote).



Part approximative de chaque isoforme dans le métabolisme des médicaments éliminés par les CYP (d'après Zanger et Schwab, 2013, valeurs arrondies).

Figure 28.14 – *Graphique – part des principales isoformes de CYP dans le métabolisme des médicaments*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.14

Le **CYP3A4/5** métabolise à lui seul environ **30 %** des médicaments éliminés par les CYP (statines, inhibiteurs calciques, immunosuppresseurs, benzodiazépines) ; il est abondant dans le **foie** et dans l'**intestin**, ce qui en fait la cible des interactions avec le **jus de pamplemousse**. Viennent ensuite le **CYP2D6** (≈ 20 % : codéine, antidépresseurs, bêtabloquants ; très **polymorphe**), le **CYP2C9** (≈ 13 % : anti-vitamines K, AINS), le **CYP1A2** (≈ 9 % : **caféine**, théophylline ; **induit** par le tabac et les viandes grillées), puis les CYP2B6, 2C19, 2C8. Le **CYP2E1** (≈ 3 % des médicaments, en orange) est peu important pour les médicaments mais **essentiel en toxicologie** : il oxyde l'**éthanol**, le **paracétamol** (en NAPQI), les **solvants** (benzène, tétrachlorure de carbone), l'acétone et des nitrosamines ; il est **induit par l'alcool chronique** et par le **jeûne**.

Isoforme	Substrats typiques	Inducteurs	Inhibiteurs
CYP1A2	caféine, théophylline, clozapine, amines hétérocycliques	**tabac** (HAP), viandes grillées au charbon, crucifères (brocoli)	fluvoxamine, ciprofloxacine
CYP2D6	codéine → morphine, tamoxifène, antidépresseurs, bêtabloquants	(non inductible)	fluoxétine, paroxétine, quinidine
CYP2E1	éthanol, paracétamol, solvants, acétone, nitrosamines	**alcool chronique**, jeûne, diabète déséquilibré, isoniazide	disulfirame, alcool aigu (compétition)

Isoforme	Substrats typiques	Inducteurs	Inhibiteurs
CYP3A4	statines (simvastatine), ciclosporine, midazolam, inhibiteurs calciques, œstrogènes	**millepertuis**, rifampicine, carbamazépine	**jus de pamplemousse**, clarithromycine, kétoconazole, ritonavir

À RETENIR – INDUCTION ET INHIBITION

Induction enzymatique : augmentation de la **quantité** d'enzyme par activation de la transcription des gènes (via des récepteurs nucléaires : AhR, PXR, CAR) ; effet **lent** (quelques jours à 2 semaines) et **réversible** (disparition en 1 à 3 semaines). Elle **accélère** le métabolisme : un médicament est moins efficace, mais un procancérogène est plus activé.

Inhibition enzymatique : diminution de l'**activité** d'une enzyme déjà présente (compétition pour le site actif ou inactivation irréversible) ; effet **rapide**. Elle **ralentit** le métabolisme : le médicament s'accumule et sa toxicité augmente.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un fumeur traité par théophylline (bronchodilatateur métabolisé par le CYP1A2, marge thérapeutique étroite) arrête brutalement de fumer. Quelle est la conséquence attendue sur la concentration de théophylline ? Quelle précaution s'applique aussi au café de cette personne ?

CORRIGÉ

Les HAP de la fumée de tabac **induisent** le CYP1A2 (via le récepteur AhR). À l'arrêt du tabac, l'induction disparaît en 1 à 2 semaines : le métabolisme de la théophylline **ralentit**, sa concentration **augmente** avec un risque de surdosage (nausées, tachycardie, convulsions). Il faut prévenir le médecin pour adapter la dose.

La **caféine**, substrat du même CYP1A2, sera elle aussi éliminée plus lentement (sa demi-vie peut doubler) : la même consommation de café produit des concentrations plus élevées, d'où nervosité et insomnie, souvent attribuées à tort au sevrage tabagique. On conseille de réduire la consommation de café de moitié environ.

La phase II : les conjugaisons

La **phase II** est une **biosynthèse** : elle unit le xénobiotique (ou son métabolite de phase I) à une molécule endogène hydrophile. Elle a besoin d'une **enzyme** (une **transférase**), d'un **cosubstrat activé** (forme riche en énergie de la molécule à transférer, synthétisée par la cellule avec dépense d'ATP) et d'un **groupe fonctionnel** sur le xénobiotique. Elle dépend donc directement de l'**état nutritionnel** : glucose (pour l'acide glucuronique), acides aminés soufrés (pour le sulfate et le glutathion), acétyl-CoA, méthionine.



UDP : uridine diphosphate ; PAPS : 3'-phosphoadénosine-5'-phosphosulfate ; GSH : glutathion réduit ; SAM : S-adénosylméthionine ; SAH : S-adénosylhomocystéine.

Figure 28.15 – *Les six principales réactions de conjugaison (phase II), leurs enzymes et leurs cosubstrats*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.15

Chaque ligne présente une conjugaison avec son enzyme, l'équation et un exemple. **Glucuronoconjugaison** : les **UGT** (UDP-glucuronosyltransférases, dans le REL) transfèrent l'**acide glucuronique** de l'**UDP-acide glucuronique** (dérivé du glucose via l'UDP-glucose) sur un –OH, –COOH, $–NH_2$ ou –SH ; c'est la conjugaison **la plus fréquente** et de **grande capacité** (paracétamol, morphine, bilirubine, hormones stéroïdes, bisphénol A) ; elle est **immature chez le nouveau-né**. **Sulfoconjugaison** : les **SULT** (cytosol) transfèrent un sulfate du **PAPS** (3'-phosphoadénosine-5'-phosphosulfate) ; c'est une voie de **haute affinité** mais de **faible capacité**, vite **saturée**, car la réserve de PAPS dépend des **acides aminés soufrés** (cystéine) alimentaires. **Conjugaison au glutathion** : les **GST** (glutathion S-transférases, cytosol) fixent le **glutathion réduit** (GSH, tripeptide γ-glutamyl-cystéinyl-glycine) sur un **électrophile** (époxyde, NAPQI, quinone) ; le conjugué est ensuite dégradé en **acide mercapturique** (dérivé N-acétylcystéine) éliminé dans l'urine : c'est le grand système de **piégeage des métabolites réactifs**.

Acétylation : les **NAT1** et **NAT2** (N-acétyltransférases) transfèrent l'acétyle de l'**acétyl-CoA** sur une amine (amines aromatiques, isoniazide, sulfamides) ; le polymorphisme de NAT2 définit des **acétyleurs lents** et **rapides**. **Méthylation** : la **COMT** (catécholamines) et la **TPMT** (azathioprine) utilisent la **S-adénosylméthionine** (SAM, dérivée de la méthionine) ; la méthylation diminue souvent la polarité et sert surtout à inactiver. **Conjugaison aux acides aminés** : l'acide est d'abord activé en acyl-CoA puis uni à la **glycine** ; l'**acide benzoïque** (conservateur E210, benzoate de sodium E211) devient ainsi l'**acide hippurique** urinaire.

Conjugaison	Enzyme (localisation)	Cosubstrat activé	Origine nutritionnelle	Capacité
glucuronidation	UGT (REL)	UDP-acide glucuronique	**glucose** (glycogène hépatique)	grande ; ↓ au jeûne
sulfatation	SULT (cytosol)	PAPS	**cystéine, méthionine** (sulfate)	faible : saturable

Conjugaison	Enzyme (localisation)	Cosubstrat activé	Origine nutritionnelle	Capacité
glutathion	GST (cytosol)	GSH (non activé, mais réactif)	**cystéine** (limitante), glycine, glutamate ; sélénium et riboflavine pour son recyclage	limitée par le stock de GSH
acétylation	NAT1, NAT2 (cytosol)	acétyl-CoA	glucides, lipides ; acide pantothénique (B5)	variable (génétique)
méthylation	COMT, TPMT (cytosol)	SAM	**méthionine**, folates (B9), B12	modérée
acides aminés	N-acyltransférases (mitochondrie)	acyl-CoA + glycine	glycine	modérée

RAISONNEMENT

Pourquoi la conjugaison rend-elle la molécule éliminable ? Le groupe ajouté est **polaire** et souvent **ionisé** au pH du corps (le glucuronide porte un –COOH de pKa ≈ 3,2, le sulfate un groupe $–SO_3^-$ de pKa < 1, le conjugué du glutathion des groupes carboxyle) : la molécule devient **hydrosoluble**, ne traverse plus les membranes par diffusion, n'est **plus réabsorbée** dans le tube rénal ni dans l'intestin.

La masse moléculaire augmente (+ 176 Da pour un glucuronide, + 80 Da pour un sulfate, + 305 Da pour le glutathion), ce qui oriente les gros conjugués vers la **bile**.

ATTENTION

Les conjugaisons ne détoxiquent pas toujours. Quelques conjugaisons **activent** : la sulfatation de certaines amines aromatiques hydroxylées produit un ion nitrénium réactif (cancérogenèse des amines hétérocycliques des viandes grillées) ; certains conjugués du glutathion de solvants halogénés deviennent néphrotoxiques ; la morphine-6-glucuronide est **plus active** que la morphine. Ce sont des exceptions, à connaître pour la Licence.

La phase III et la vue d'ensemble

La **phase III** désigne le **transport actif** des xénobiotiques et de leurs conjugués à travers les membranes par des **transporteurs** consommant de l'ATP. On l'oppose parfois à une « **phase 0** », l'entrée dans la cellule par des transporteurs d'influx (OATP, OAT, OCT). Les principaux transporteurs d'efflux appartiennent à la famille **ABC** (ATP-Binding Cassette) : la **P-glycoprotéine** (P-gp, ou MDR1), les **MRP** (Multidrug Resistance-associated Proteins, dont MRP2 au pôle biliaire et MRP3 au pôle sinusoïdal) et la **BCRP**.

Localisation	Transporteurs	Rôle
entérocyte (pôle apical)	P-gp, BCRP, MRP2	renvoient une partie du xénobiotique absorbé vers la lumière intestinale : **limitent l'absorption** (avec le CYP3A4 intestinal)
hépatocyte (pôle biliaire)	MRP2, P-gp, BCRP, BSEP	excrétion biliaire des conjugués (bilirubine conjuguée, glucuronides)
hépatocyte (pôle sinusoïdal)	OATP (entrée), MRP3 (sortie)	captage ; renvoi des conjugués vers le sang puis le rein
tube proximal du rein	OAT, OCT (entrée), P-gp, MRP2, MATE (sortie)	sécrétion tubulaire
barrières (BHE, placenta, testicule)	P-gp, BCRP	**protection** des organes sensibles par efflux

L'ESSENTIEL

Synthèse des trois phases. Phase I : **transformer** (oxydation par les CYP450 : rend réactif, parfois toxique) → phase II : **conjuguer** (transférases et cosubstrats : rend hydrosoluble, inactif) → phase III : **expulser** (pompes ABC : vers la bile ou le sang puis l'urine). L'équilibre entre bioactivation (phase I) et détoxication (phase II) détermine la toxicité : un toxique est dangereux quand la phase I s'emballe (induction) ou quand la phase II s'épuise (GSH, PAPS, glucuronate insuffisants).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Le benzoate de sodium (E211) est un conservateur des boissons. Il est éliminé dans l'urine sous forme d'acide hippurique. a) Nommez le type de réaction et ses étapes. b) Pourquoi l'acide hippurique est-il mieux éliminé que l'acide benzoïque ? c) La DJA du benzoate est de 5 mg/kg/j (EFSA 2016, exprimée en acide benzoïque). Un enfant de 20 kg boit 1 L d'un soda qui en contient 150 mg/L. Calculez le pourcentage de la DJA.

CORRIGÉ

a) **Conjugaison à un acide aminé** (phase II) : l'acide benzoïque est activé en **benzoyl-CoA** (acyl-CoA synthétase, avec ATP), puis le benzoyle est transféré sur la **glycine** par la glycine N-acyltransférase (mitochondrie) : on obtient la **benzoylglycine**, ou acide hippurique.

b) Le conjugué est plus **polaire**, plus volumineux et sécrété par les transporteurs **OAT** du tube proximal : sa clairance rénale dépasse le DFG ; il n'est pas réabsorbé.

c) Apport : 150 mg (1 L à 150 mg/L) ; DJA : 5 × 20 = **100 mg/j** ; 150 / 100 = **150 % de la DJA** : dépassement chez ce petit consommateur de soda. La DJA comporte une marge de sécurité, et un dépassement occasionnel n'est pas dangereux, mais une consommation quotidienne de cette importance n'est pas souhaitable (sans compter le sucre).

Les facteurs qui modifient le métabolisme

Le métabolisme des xénobiotiques varie beaucoup d'une personne à l'autre et, chez une même personne, au cours de la vie. Ces variations expliquent pourquoi une même exposition peut être sans effet chez l'un et toxique chez l'autre.

Facteur	Effet sur le métabolisme	Conséquences et exemples
âge : fœtus, nouveau-né	CYP et UGT **immatures** (UGT1A1 à ≈ 1 % de l'adulte à la naissance, maturation en 3 à 6 mois) ; DFG faible ; BHE perméable	ictère physiologique ; « syndrome gris » au chloramphénicol ; caféine t½ ≈ 80 h ; sensibilité au plomb, aux nitrites, aux pesticides
âge : sujet âgé	masse et débit hépatiques ↓ (de 20 à 40 %), DFG ↓, eau ↓, graisse ↑	accumulation des médicaments, risque iatrogène ; alcoolémie plus élevée à dose égale
sexe	CYP3A4 un peu plus actif chez la femme ; ADH gastrique plus faible ; plus de masse grasse	alcoolémie plus élevée chez la femme ; différences de sensibilité aux médicaments
grossesse	CYP3A4, UGT ↑ ; CYP1A2 ↓ (caféine t½ × 2 à 3) ; DFG ↑ de 50 %	adaptation des doses ; caféine limitée à 200 mg/j environ
génétique	polymorphismes de CYP2D6, CYP2C19, NAT2, ALDH2, UGT1A1, GSTM1	métaboliseurs lents ou ultrarapides ; acétyleurs lents ; flush asiatique (allèle ALDH2 Lys504) ; syndrome de Gilbert

Facteur	Effet sur le métabolisme	Conséquences et exemples
état nutritionnel	jeûne et **dénutrition** : GSH ↓, glucuronidation ↓ (glycogène ↓), CYP2E1 ↑ ; carence protéique : synthèse des enzymes ↓	hépatotoxicité du paracétamol aux doses usuelles chez le dénutri ; carences en Cys, Se, B2
alimentation	induction par les crucifères (CYP1A2, GST), les viandes grillées (CYP1A2) ; inhibition par le pamplemousse (CYP3A4)	interactions alimentation-médicaments (§ 28.4.1)
alcool	aigu : **inhibe** (compétition sur CYP2E1) ; chronique : **induit** CYP2E1, épuise le GSH	alcoolique chronique sobre : hépatotoxicité du paracétamol augmentée
tabac	induction du CYP1A2 par les HAP	élimination plus rapide de la caféine, de la théophylline
maladies	insuffisance hépatique (cirrhose : premier passage ↓, albumine ↓), insuffisance rénale	adaptation des doses ; encéphalopathie hépatique

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le nouveau-né, un « métaboliseur lent ». L'immaturité de la glucuronoconjugaison (UGT1A1) explique l'**ictère physiologique** du nouveau-né (§ 28.3.1, exemple 3 et exercice de synthèse) ; l'immaturité des CYP et du rein explique que la caféine ait une demi-vie d'environ 80 h chez le prématuré contre 5 h chez l'adulte ; la méthémoglobine réductase est aussi peu active, ce qui rend le nourrisson sensible aux **nitrites** (méthémoglobinémie). Ces données fondent la prudence particulière de la réglementation pour les **aliments infantiles** (teneurs maximales plus basses, interdiction de certains additifs, limite de 0,01 mg/kg pour chaque pesticide).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un homme de 35 ans d'origine japonaise présente, après un seul verre de bière, une rougeur du visage, des palpitations et des nausées. a) Proposez une explication enzymatique. b) Pourquoi cette particularité augmente-t-elle le risque de cancer de l'œsophage s'il continue à boire régulièrement ? c) Quel médicament reproduit volontairement ces symptômes, et dans quel but ?

CORRIGÉ

a) Il porte probablement l'allèle **ALDH2 Lys504** (variant rs671, fréquent en Asie de l'Est : environ 30 à 40 % des personnes), qui code une aldéhyde déshydrogénase 2 presque inactive : l'**acétaldéhyde** produit par l'ADH n'est pas oxydé en acétate et **s'accumule**, provoquant une **vasodilatation** (flush), une tachycardie et des nausées.

b) L'acétaldéhyde est **cancérogène** (classé groupe 1 par le CIRC lorsqu'il est associé à la consommation d'alcool) : il forme des **adduits à l'ADN**. Chez les porteurs hétérozygotes qui boivent malgré tout, le risque de cancer de l'œsophage est multiplié par plusieurs fois par rapport aux non-porteurs à consommation égale.

c) Le **disulfirame** (Espéral) inhibe l'ALDH : l'alcool provoque un « effet antabuse » désagréable, utilisé autrefois comme aide au maintien de l'abstinence (efficacité discutée, risques cardiaques).

Exemple 1 : le métabolisme de l'éthanol

L'**éthanol** ($CH_3–CH_2OH$) est le xénobiotique le plus consommé au monde. Petite molécule (46 g/mol), à la fois **hydrosoluble et liposoluble**, il est absorbé par simple diffusion (20 % environ dans l'estomac, 80 % dans l'intestin grêle), se distribue dans l'**eau totale** et traverse toutes les barrières (cerveau, placenta, lait). Il n'est pas stocké : **90 à 95 %** sont oxydés, presque entièrement dans le **foie** ; le reste est éliminé tel quel par

l'urine, l'air expiré et la sueur. Il apporte de l'énergie (**7 kcal/g**, soit 29 kJ/g) mais aucun nutriment : on parle de **calories vides**.

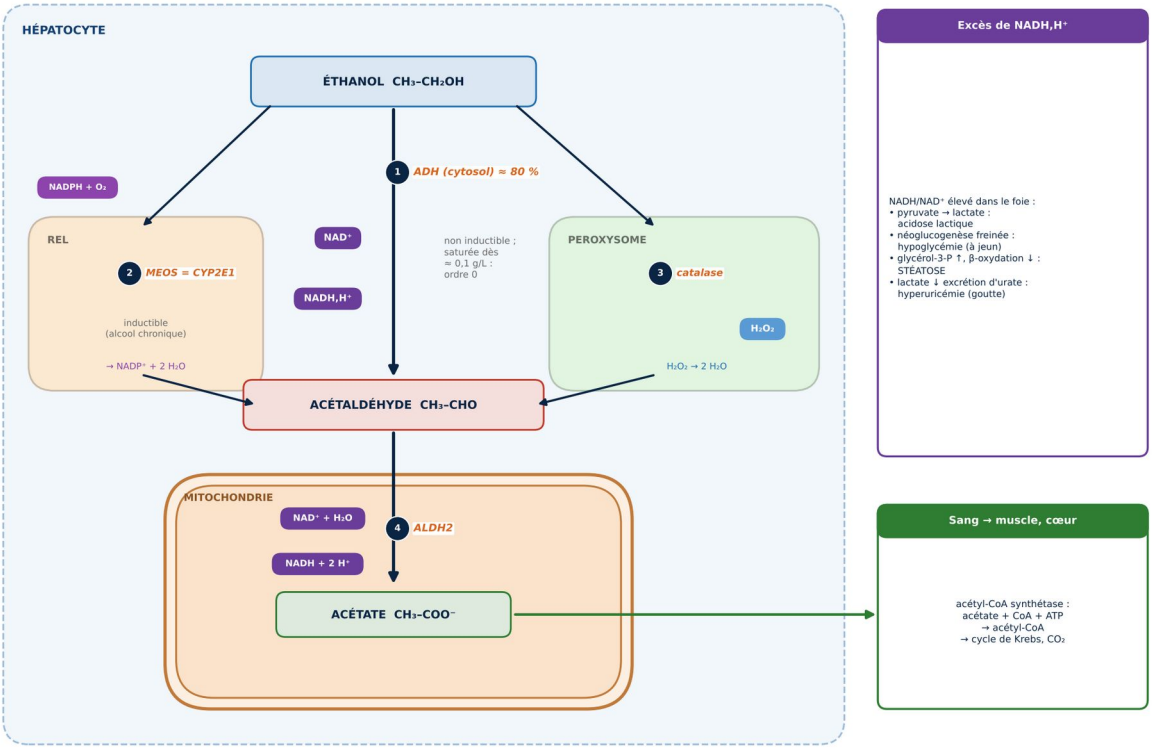


Figure 28.16 – *Le métabolisme hépatique de l'éthanol : trois voies d'oxydation, l'acétaldéhyde, l'acétate et l'excès de NADH*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.16

Première étape : éthanol → acétaldéhyde, par trois voies. **1. Alcool déshydrogénase** (ADH, **cytosol**) : voie principale (≈ **80 %**) ; elle utilise le **NAD⁺** qu'elle réduit en **NADH,H⁺** ; elle n'est pas inductible et elle est **saturée dès une alcoolémie d'environ 0,1 g/L** (Km faible) : au-delà, l'élimination devient d'**ordre 0**, à vitesse constante. **2. MEOS** (Microsomal Ethanol-Oxidizing System, système microsomal d'oxydation de l'éthanol) : c'est le **CYP2E1** du **réticulum endoplasmique lisse** (et non une enzyme mitochondriale, contrairement à ce qu'indique un cours du CNED) ; il utilise **NADPH et O_2** et produit des **espèces réactives de l'oxygène** ; il intervient surtout aux fortes alcoolémies et il est **inductible** : chez le buveur chronique, son activité peut être multipliée par 5 à 10, ce qui explique la « tolérance » métabolique. **3. Catalase** du **peroxysome** : voie mineure, limitée par la disponibilité en H_2O_2.

Deuxième étape : acétaldéhyde → acétate, par l'**aldéhyde déshydrogénase 2** (ALDH2, **mitochondrie**), avec production d'un second NADH,H⁺. L'**acétaldéhyde** est la molécule toxique : il est réactif, forme des **adduits** avec les protéines et l'ADN, et il est **cancérogène**. **L'ALDH donne de l'acétate, et non de l'acétyl-CoA** : l'acétate quitte en grande partie le foie et est activé en **acétyl-CoA** dans les tissus périphériques (muscle, cœur) par l'acétyl-CoA synthétase, qui consomme un ATP (transformé en AMP), avant d'être oxydé dans le cycle de Krebs.

Encadré de droite : la double production de **NADH,H⁺** dans le foie **augmente le rapport NADH/NAD⁺**, ce qui perturbe tout le métabolisme hépatique : le pyruvate est réduit en **lactate** (acidose lactique) ; la **néoglucogenèse** est freinée (risque d'**hypoglycémie** chez le buveur à jeun, l'enfant ou le diabétique) ; le **glycérol-3-phosphate** augmente et la **β-oxydation** des acides gras diminue : les triglycérides s'accumulent, c'est la **stéatose** ; enfin, le lactate entre en compétition avec l'acide urique pour l'excrétion rénale (**hyperuricémie**, crise de goutte).

RAISONNEMENT

Bilan énergétique d'une molécule d'éthanol oxydée jusqu'au CO_2. ADH : 1 NADH ; ALDH : 1 NADH ; activation de l'acétate en acétyl-CoA : – 1 ATP transformé en AMP, soit **– 2** équivalents ATP ; oxydation de l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire : 12 ATP (valeurs classiques) ou 10 ATP (valeurs actuelles).

Valeurs classiques (1 NADH = 3 ATP) : 2 × 3 + 12 – 2 = **16 ATP**. **Valeurs actuelles** (1 NADH = 2,5 ATP) : 2 × 2,5 + 10 – 2 = **13 ATP**. Le chiffre de « 17 ATP + 1 GTP » parfois donné est erroné. Si la voie MEOS est utilisée, la première étape **consomme** un NADPH au lieu de produire un NADH : le rendement baisse, ce qui explique en partie que les calories de l'alcool soient moins « efficaces » chez le buveur chronique.

ATTENTION

Trois confusions fréquentes à éviter. 1. Le **MEOS** est **microsomal** (réticulum endoplasmique lisse) et non mitochondrial ; il utilise le **NADPH** ; c'est le **CYP2E1**. 2. L'**ALDH** produit de l'**acétate**, pas de l'acétyl-CoA. 3. La « **tolérance** » du buveur chronique est en partie **métabolique** (induction du CYP2E1) et en partie **neurologique** (adaptation des récepteurs GABA-A et NMDA) ; elle n'est pas une protection : les lésions hépatiques progressent.

L'**ADH gastrique** réalise un petit **premier passage** de l'éthanol, plus important lorsque l'alcool séjourne longtemps dans l'estomac (au cours d'un repas). Elle est **moins active chez la femme**, chez le sujet âgé et chez le buveur chronique, et inhibée par certains médicaments (anti-H2). Cela contribue, avec un volume de distribution plus faible, aux alcoolémies plus élevées observées chez la femme.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Expliquez, à partir du métabolisme de l'éthanol, pourquoi une personne qui a bu une grande quantité d'alcool la veille sans manger peut faire une hypoglycémie sévère le lendemain matin. Quelle conduite à tenir alimentaire proposez-vous ?

CORRIGÉ

L'oxydation de l'éthanol par l'ADH et l'ALDH produit beaucoup de **$NADH,H^+$** et élève le rapport $NADH/NAD^+$ dans l'hépatocyte. Or la **néoglucogenèse** à partir du lactate, de l'alanine et du glycérol exige du NAD^+ (lactate → pyruvate ; glycérol-3-phosphate → dihydroxyacétone phosphate) : elle est **bloquée**. Si le **glycogène** hépatique est épuisé (jeûne, effort, dénutrition), le foie ne peut plus maintenir la glycémie : **hypoglycémie**, qui peut être grave et confondue avec l'ivresse.

Conduite à tenir : ne **jamais boire à jeun** ; associer à une consommation d'alcool des **glucides complexes** ; en cas d'hypoglycémie chez une personne consciente, donner 15 g de glucides rapides puis une collation ; si elle est inconsciente, appeler le 15. Chez le diabétique traité par insuline ou sulfamides, l'alcool est un facteur majeur d'hypoglycémie retardée.

Exemple 2 : le paracétamol, une bioactivation

Le **paracétamol** (acétaminophène) est l'antalgique et l'antipyrétique le plus consommé en France. Aux doses thérapeutiques (jusqu'à 3 g par jour chez l'adulte, 4 g au maximum, et 60 mg/kg/j chez l'enfant), il est très sûr ; mais il est la **première cause d'hépatite fulminante médicamenteuse** dans les pays occidentaux, par surdosage volontaire ou accidentel. Son métabolisme illustre parfaitement l'équilibre entre détoxication et **bioactivation**.

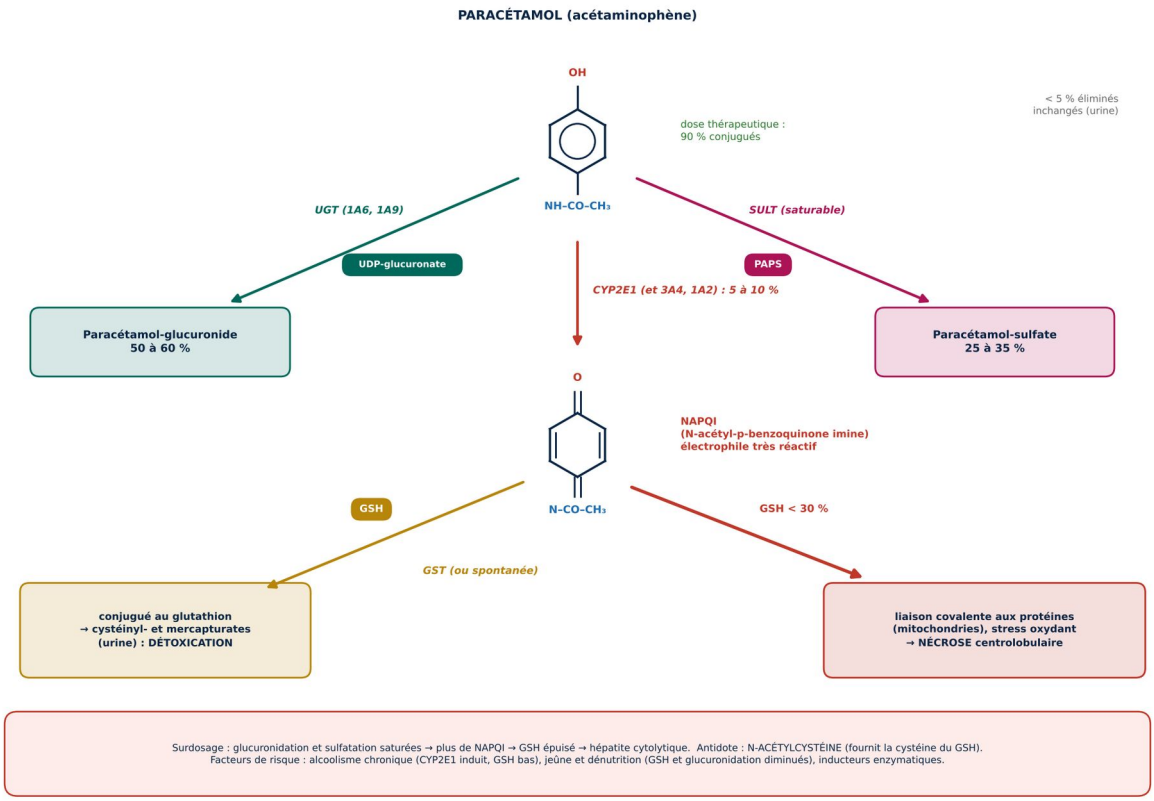


Figure 28.17 – *Le métabolisme du paracétamol : conjugaisons majoritaires, bioactivation en NAPQI et rôle du glutathion*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.17

À dose thérapeutique, environ **90 %** du paracétamol est directement **conjugué** (le paracétamol porte déjà un groupe –OH phénolique : il entre directement en phase II) : **50 à 60 %** sont **glucuronoconjugués** par les UGT (1A6, 1A9), **25 à 35 % sulfoconjugués** par les SULT (voie **saturable**). Moins de 5 % sont éliminés inchangés dans l'urine. Une petite fraction, **5 à 10 %**, est oxydée par le **CYP2E1** (et accessoirement 3A4 et 1A2) en **NAPQI** (N-acétyl-p-benzoquinone imine), un **électrophile très réactif**. Normalement, la NAPQI est aussitôt **conjuguée au glutathion** (GSH, par les GST ou spontanément), puis transformée en dérivés de la cystéine et en **acide mercapturique** éliminés dans l'urine : c'est une **détoxication** efficace.

En cas de surdosage, la glucuronidation et surtout la **sulfatation sont saturées** : une fraction plus importante passe par le CYP2E1 et la production de NAPQI augmente. Lorsque le **glutathion** hépatique tombe sous environ **30 %** de sa valeur normale, la NAPQI n'est plus piégée : elle se **lie de façon covalente** aux protéines, en particulier mitochondriales, provoque un **stress oxydant**, l'effondrement de la production d'ATP et la **nécrose** des hépatocytes de la **zone centrolobulaire** (zone 3, riche en CYP2E1). L'encadré du bas rappelle l'**antidote** : la **N-acétylcystéine** (NAC), qui fournit la **cystéine** nécessaire à la resynthèse du glutathion, et les **facteurs de risque** : alcoolisme chronique (CYP2E1 induit, glutathion bas), jeûne et dénutrition, inducteurs enzymatiques.

Phase	Délai après l'ingestion	Signes
1	0 à 24 h	nausées, vomissements, malaise, ou **aucun symptôme** : fausse rassurance
2	24 à 72 h	douleur de l'hypocondre droit ; **transaminases** (ALAT, ASAT) très élevées, puis taux de prothrombine ↓, bilirubine ↑
3	72 à 96 h	pic de l'atteinte : hépatite **fulminante** possible (encéphalopathie, hémorragies, hypoglycémie, insuffisance rénale), parfois greffe hépatique
4	4 jours à 2 semaines	guérison complète chez les survivants (le foie se régénère)

À RETENIR

Prise en charge : en cas d'ingestion supposée toxique (en général plus de **150 mg/kg** ou plus de 7,5 à 10 g chez l'adulte), on dose la **paracétamolémie** au moins **4 h** après la prise et l'on reporte la valeur sur le **nomogramme** de Rumack-Matthew (ligne de traitement : 150 mg/L à H4) ; si le point est au-dessus de la ligne, on administre la **N-acétylcystéine**, d'autant plus efficace qu'elle est donnée tôt (idéalement dans les 8 à 10 h). Le **charbon activé** peut être utile dans l'heure qui suit l'ingestion.

Rôle diététique : chez le **dénutri**, l'anorexique, l'alcoolique ou la personne âgée à jeun, les réserves de glutathion et de glycogène sont faibles : la marge de sécurité du paracétamol est réduite. On limite la dose quotidienne (souvent 2 à 3 g/j chez l'adulte à risque) et on corrige la dénutrition.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Expliquez pourquoi la N-acétylcystéine est efficace contre l'intoxication au paracétamol mais pas l'administration directe de glutathion par voie orale. Citez un aliment qui contribue à l'apport en cystéine.

CORRIGÉ

Le **glutathion** est un tripeptide (γ-Glu-Cys-Gly) : pris par voie orale, il est **hydrolysé** dans l'intestin et entre mal dans les hépatocytes ; il est **synthétisé à l'intérieur** de la cellule à partir de ses trois acides aminés, la **cystéine** étant le facteur limitant. La **NAC** est absorbée, désacétylée et fournit de la cystéine aux hépatocytes, qui reconstituent leur stock de GSH ; elle peut aussi piéger directement la NAPQI et améliorer la circulation hépatique.

La cystéine (et la méthionine, dont elle dérive) est apportée par les **protéines** : œufs, viandes, poissons, produits laitiers, légumineuses associées aux céréales. Un apport protéique suffisant soutient les défenses du foie, mais ne remplace jamais l'antidote.

Exemple 3 : la bilirubine, un « xénobiotique endogène »

La **bilirubine** n'est pas un xénobiotique : c'est un produit **endogène** de dégradation de l'**hème**. Mais elle est **liposoluble**, toxique pour le cerveau du nouveau-né et elle est éliminée exactement comme un xénobiotique lipophile : transport par l'albumine, captage par l'hépatocyte, **glucuronoconjugaison** par l'UGT1A1, excrétion biliaire par MRP2. C'est le modèle physiologique des phases II et III, et la base du raisonnement sur les **ictères** (jaunisses).

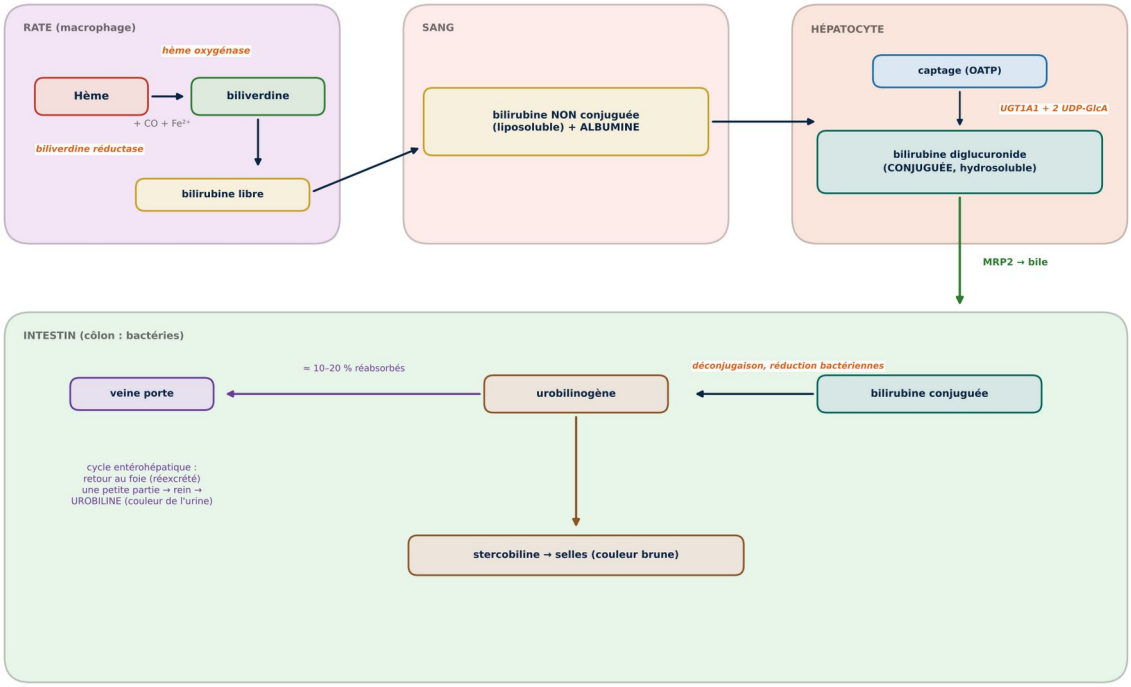


Figure 28.18 – *Le métabolisme de la bilirubine : de l'hème des hématies vieillies aux pigments des selles et des urines*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.18

Dans la rate (et les macrophages du foie et de la moelle), les hématies vieillies (environ 120 jours) sont détruites ; l'**hème** de l'hémoglobine est ouvert par l'**hème oxygénase** (libérant du **CO** et du **fer**, recyclé) en **biliverdine** (verte), réduite en **bilirubine** (jaune) par la biliverdine réductase. Environ **250 à 300 mg** de bilirubine sont produits par jour. **Dans le sang**, la bilirubine **non conjuguée** (dite « libre » ou indirecte), **liposoluble**, circule liée à l'**albumine**. **Dans l'hépatocyte**, elle est captée (transporteurs **OATP**) puis conjuguée par l'**UGT1A1** avec **deux molécules d'acide glucuronique** (cosubstrat UDP-GlcA) : on obtient la **bilirubine diglucuronide**, ou bilirubine **conjuguée** (directe), **hydrosoluble**, excrétée dans la bile par **MRP2**.

Dans l'intestin (côlon), les bactéries **déconjuguent** et **réduisent** la bilirubine en **urobilinogène** (incolore). La majeure partie est transformée en **stercobiline**, pigment brun qui colore les **selles** et est éliminée. **Environ 10 à 20 %** de l'urobilinogène est **réabsorbé** et rejoint le foie par la **veine porte** : c'est le **cycle entéro-hépatique** de l'**urobilinogène** (et non de la stercobiline, contrairement à une formulation du CNED) ; la plus grande partie est réexcrétée dans la bile, une petite partie passe dans le sang général, est filtrée par le rein et s'oxyde dans l'urine en **urobiline**, qui donne sa couleur jaune à l'urine.

Type d'ictère	Mécanisme	Bilirubine augmentée	Urines et selles
préhépatique (hémolytique)	production excessive (hémolyse)	**non conjuguée**	urines normales (la bilirubine liée à l'albumine n'est pas filtrée), selles foncées
hépatique	captage, conjugaison ou excrétion défaillants : hépatite (virale, alcoolique, paracétamol), cirrhose ; ictère du nouveau-né, syndrome de Gilbert (UGT1A1 ↓)	non conjuguée et/ou conjuguée	variables ; urines foncées si la bilirubine conjuguée reflue

Type d'ictère	Mécanisme	Bilirubine augmentée	Urines et selles
posthépatique (cholestase)	obstacle à l'écoulement de la bile (calcul, tumeur du pancréas)	**conjuguée**	**urines foncées** (bilirubine conjuguée hydrosoluble filtrée), **selles décolorées** (plus de stercobiline), prurit, malabsorption des lipides et des vitamines liposolubles

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

L'ictère du nouveau-né. Chez près de 60 % des nouveau-nés à terme (80 % des prématurés), la bilirubine non conjuguée augmente entre le 2e et le 5e jour : la destruction des hématies fœtales est importante, l'**UGT1A1 est immature** et le cycle entéro-hépatique est actif (peu de bactéries intestinales pour transformer la bilirubine). Si la bilirubine non conjuguée dépasse la capacité de l'albumine, la forme libre, liposoluble, **traverse la barrière hémato-encéphalique** immature et se dépose dans les noyaux gris centraux : c'est l'**ictère nucléaire** (encéphalopathie bilirubinique), aux séquelles graves. On traite par **photothérapie** (la lumière bleue transforme la bilirubine en isomères hydrosolubles éliminés sans conjugaison). Des médicaments qui déplacent la bilirubine de l'albumine (sulfamides, ceftriaxone) sont contre-indiqués. Les **tétées précoces et fréquentes** favorisent le transit et l'élimination.

ATTENTION

Rappel de vocabulaire : le foie synthétise les **globulines** (alpha et bêta) et l'albumine ; il ne fabrique pas de « globines » (la globine est la partie protéique de l'hémoglobine, synthétisée par les érythroblastes de la moelle osseuse).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient a les urines très foncées, des selles décolorées et un prurit. Sa bilirubine totale est à 180 µmol/L (normale < 17), dont 150 µmol/L de bilirubine conjuguée. a) De quel type d'ictère s'agit-il ? b) Expliquez la couleur des urines et des selles. c) Quelle conséquence nutritionnelle attendez-vous, et quel conseil diététique donnez-vous ?

CORRIGÉ

a) La bilirubine **conjuguée** prédomine (150 / 180 = 83 %) : ictère **posthépatique** par **cholestase** (obstacle sur les voies biliaires).

b) La bilirubine conjuguée ne peut pas s'écouler dans la bile et **reflue dans le sang** ; étant **hydrosoluble**, elle est filtrée par le rein et colore les **urines** en brun foncé. Elle n'arrive plus dans l'intestin : pas d'urobilinogène ni de **stercobiline**, d'où les **selles décolorées** (mastic).

c) Sans bile, les **lipides** ne sont plus émulsionnés et les micelles ne se forment plus : **stéatorrhée** et **malabsorption des vitamines liposolubles** (A, D, E, **K** : risque hémorragique). En attendant le traitement de l'obstacle : alimentation **pauvre en graisses**, utilisation de **triglycérides à chaîne moyenne** (absorbés sans micelles, directement par la veine porte), supplémentation en vitamines liposolubles prescrite par le médecin.

L'élimination rénale

Le **rein** est la principale voie d'élimination des xénobiotiques **hydrosolubles** et de leurs métabolites conjugués de petite taille (masse moléculaire inférieure à environ 300 à 500 Da). Trois processus se

combinent dans le néphron : la **filtration glomérulaire**, la **sécrétion tubulaire** et la **réabsorption tubulaire**. La quantité excrétée dans l'urine est : **excrétion = filtration + sécrétion – réabsorption**.

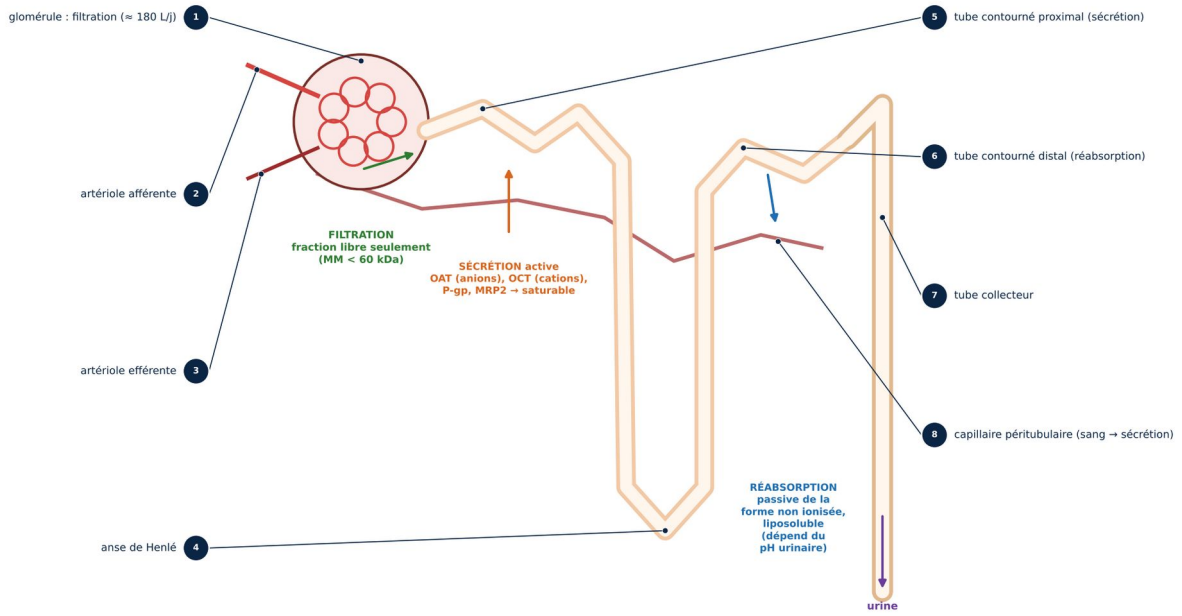


Figure 28.19 – *Schéma – le néphron et les trois processus de l'élimination rénale des xénobiotiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.19

1. Filtration (flèche verte) : dans le **glomérule**, le plasma est filtré à travers la paroi des capillaires (≈ **180 L** de filtrat par jour, débit de filtration glomérulaire ou DFG ≈ 120 mL/min). Le filtre laisse passer l'eau et les petites molécules, mais **pas les protéines** : seule la **fraction libre** du xénobiotique est filtrée ; la forme liée à l'albumine reste dans le sang. Ce processus est **passif** et non saturable.

2. Sécrétion (flèche orange) : dans le **tube contourné proximal**, des transporteurs **actifs** font passer des molécules du **capillaire péritubulaire** vers la lumière du tube : **OAT** (transporteurs d'anions organiques : conjugués glucuronides et sulfates, pénicillines, méthotrexate), **OCT** (cations organiques : metformine), pompes d'efflux **P-gp** et **MRP2**. La sécrétion peut éliminer aussi la **forme liée**, qui se dissocie au fur et à mesure ; elle est **saturable** et sujette aux **compétitions** entre molécules (le probénécide ralentit l'élimination de la pénicilline).

3. Réabsorption (flèche bleue) : le filtrat est concentré (99 % de l'eau est réabsorbée), ce qui augmente la concentration du xénobiotique dans la lumière ; la forme **non ionisée, liposoluble**, diffuse alors **passivement** à travers la paroi du tube vers le sang, surtout dans le **tube distal** et le **tube collecteur**. Elle dépend du **pH urinaire** : c'est pourquoi les molécules liposolubles, non transformées, ne sont pas éliminées par le rein. L'urine finale est recueillie par le tube collecteur.

Le pH urinaire et le piégeage ionique

Le pH de l'urine varie de **4,5 à 8** selon l'alimentation : un régime riche en protéines animales l'acidifie, un régime riche en fruits et légumes l'alcalinise. Comme pour l'absorption digestive, la **forme ionisée** ne traverse pas les membranes : dans une urine **alcaline**, un **acide faible** est ionisé, « piégé » dans la lumière et éliminé ; dans une urine **acide**, une **base faible** est ionisée et éliminée. On utilise ce principe en toxicologie d'urgence : l'**alcalinisation des urines** par le bicarbonate de sodium accélère l'élimination de l'aspirine (acide salicylique, pKa 3,0) et de certains herbicides.

Xénobiotique	Nature	Urine acide (pH 5)	Urine alcaline (pH 8)
acide salicylique (pKa 3,0)	acide faible	moins ionisé : plus réabsorbé, **élimination** ↓	presque totalement ionisé : **élimination** ↑
phénobarbital (pKa 7,4)	acide faible	non ionisé à 99,6 % : **réabsorbé**	ionisé à 80 % : **élimination** ↑
amphétamine (pKa 9,9)	base faible	ionisée : **élimination** ↑	moins ionisée : **réabsorbée**
conjugué glucuronide, sulfate	acide fort, polaire	ionisé dans les deux cas : **éliminé**	ionisé dans les deux cas : **éliminé**

RAISONNEMENT – CALCULER UNE FRACTION IONISÉE

Pour un **acide faible**, la fraction non ionisée vaut 1 / (1 + 10 élevé à la puissance (pH − pKa)). Phénobarbital (pKa 7,4) dans une urine de pH 5 : pH − pKa = − 2,4 ; 10 élevé à la puissance − 2,4 ≈ 0,004 ; fraction non ionisée = 1 / 1,004 ≈ **99,6 %** : presque tout est réabsorbable.

Dans une urine de pH 8 : pH − pKa = 0,6 ; 10 élevé à la puissance 0,6 ≈ 3,98 ; fraction non ionisée = 1 / 4,98 ≈ **20 %** ; **80 %** est ionisé et piégé dans l'urine.

Les **conjugués** sont des acides forts (acide glucuronique pKa ≈ 3,2 ; sulfate pKa < 1) : ils sont ionisés quel que soit le pH urinaire et ne sont jamais réabsorbés. C'est tout l'intérêt de la **phase II**.

La clairance rénale

DÉFINITION

Clairance (Cl) : volume de plasma **totalement débarrassé** d'une substance par unité de temps (mL/min ou L/h). **Clairance rénale = (concentration urinaire × débit urinaire) / concentration plasmatique**. La **clairance totale** est la somme des clairances des organes (rénale + hépatique + autres).

La comparaison de la clairance rénale d'un xénobiotique avec le DFG renseigne sur les processus en jeu. Si la clairance rénale est **égale** au DFG multiplié par la fraction libre, la substance est seulement filtrée ; si elle est **supérieure**, il existe une **sécrétion** tubulaire nette ; si elle est **inférieure**, il existe une **réabsorption** nette. Toute **baisse du DFG** (insuffisance rénale, âge : le DFG diminue d'environ 1 mL/min par an après 40 ans, déshydratation) ralentit l'élimination des molécules à élimination rénale, qui s'accumulent : il faut alors **adapter les doses** des médicaments (metformine, digoxine, aminosides, lithium). Chez le **nouveau-né**, le DFG ne vaut que 30 à 40 % de la valeur adulte (rapporté à la surface corporelle) et la sécrétion tubulaire est immature : il élimine lentement les xénobiotiques hydrosolubles.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un xénobiotique a une concentration plasmatique de 2 mg/L, une concentration urinaire de 300 mg/L et un débit urinaire de 1 mL/min. Sa fraction libre plasmatique est de 50 %. Le DFG est de 120 mL/min. Calculez sa clairance rénale et indiquez quel processus domine.

CORRIGÉ

Clairance rénale = (300 × 1) / 2 = **150 mL/min**.

Clairance attendue par filtration seule : DFG × fraction libre = 120 × 0,5 = **60 mL/min**.

150 > 60 : la substance est **sécrétée** activement par le tube proximal (transporteurs OAT ou OCT) ; la sécrétion nette est d'au moins 150 − 60 = 90 mL/min.

Les autres voies d'élimination

Le rein n'est pas la seule voie de sortie. Les molécules plus volumineuses ou les conjugués de grande taille sont excrétés dans la **bile** ; les molécules volatiles sont expirées par le **poumon** ; d'autres voies, quantitativement mineures, ont une grande importance pratique (lait, cheveux).

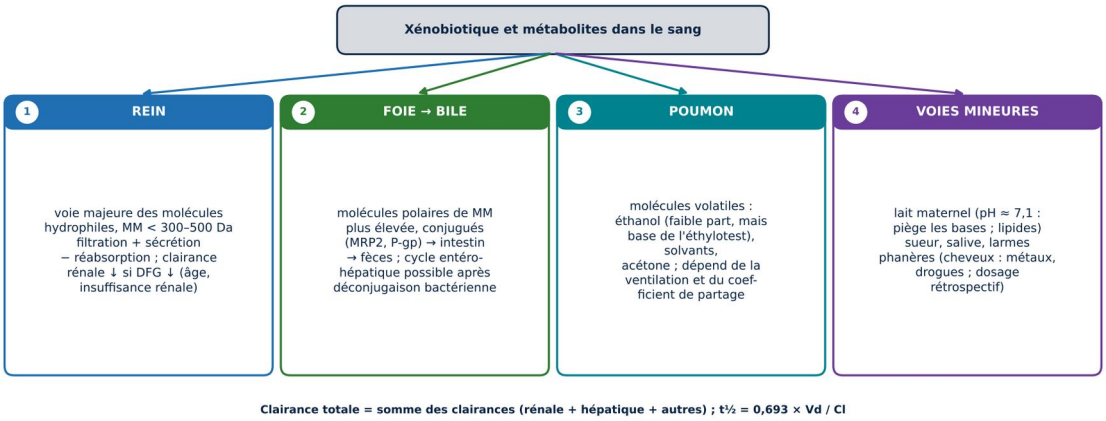


Figure 28.20 – *Les quatre grandes voies d'élimination des xénobiotiques et de leurs métabolites*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.20

1. Rein : voie majeure des molécules **hydrophiles** de petite taille (filtration, sécrétion, réabsorption) ; sa capacité diminue avec le DFG. **2. Foie → bile** : les molécules polaires de masse plus élevée (en pratique supérieure à environ **300 à 500 Da** chez l'humain) et les **conjugués** (glucuronides, conjugués du glutathion) sont transportés activement dans la bile par **MRP2** et **P-gp**, puis rejoignent l'intestin et les **fèces** ; dans l'intestin, des bactéries peuvent **déconjuguer** le glucuronide (β-glucuronidases) : la molécule redevenue liposoluble est réabsorbée et revient au foie, c'est le **cycle entéro-hépatique**, qui prolonge le séjour du xénobiotique. **3. Poumon** : élimination des substances **volatiles** (éthanol, solvants, acétone) ; pour l'éthanol, cette voie ne représente que 1 à 2 % de l'élimination, mais la concentration dans l'air alvéolaire est **proportionnelle** à l'alcoolémie (rapport ≈ 2 000 à 2 100), ce qui fonde l'**éthylomètre** (0,25 mg/L d'air expiré correspond à 0,5 g/L de sang). **4. Voies mineures** : **lait** maternel (lipophiles, bases faibles, alcool), **sueur**, **salive**, **larmes**, **phanères** (cheveux et ongles : métaux, drogues, permettant un dosage **rétrospectif** de l'exposition). La ligne du bas rappelle que la **clairance totale** est la somme des clairances de chaque voie.

À RETENIR

Le cycle entéro-hépatique ralentit l'élimination d'un xénobiotique conjugué excrété dans la bile, déconjugué par le microbiote et réabsorbé. On l'interrompt en toxicologie par l'administration de **charbon activé** ou de **résines** (colestyramine) qui fixent la molécule dans l'intestin : c'est le traitement de l'intoxication par la **chlordécone** aux Antilles, que la colestyramine aide à éliminer. Les **fibres** alimentaires ont un effet comparable, mais modeste.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Expliquez pourquoi un éthylomètre peut évaluer l'alcoolémie alors que l'élimination pulmonaire ne représente qu'environ 2 % de l'éthanol éliminé. Un conducteur souffle 0,30 mg/L d'air expiré : quelle est son alcoolémie estimée, et est-il en infraction ?

CORRIGÉ

L'éthanol, petit et liposoluble, s'équilibre par **diffusion passive** entre le sang des capillaires pulmonaires et l'air alvéolaire ; à l'équilibre, la concentration dans l'air est proportionnelle à celle du sang (rapport légal en France : 1 mg/L d'air ≈ 2 g/L de sang). Ce qui compte n'est pas la quantité éliminée par le poumon mais l'**équilibre de concentration**.

Alcoolémie estimée : 0,30 × 2 = **0,60 g/L** de sang, supérieure au seuil légal de 0,5 g/L (0,25 mg/L d'air) : **infraction** (contravention entre 0,5 et 0,8 g/L ; délit à partir de 0,8 g/L, soit 0,40 mg/L d'air).

Cinétique : demi-vie, clairance, ordres 0 et 1, accumulation

La **cinétique** décrit l'évolution des concentrations dans le temps et permet de prévoir la durée d'action d'un médicament, le temps nécessaire pour qu'un toxique disparaisse, ou l'accumulation au cours d'expositions répétées. Deux grands types de décroissance existent : l'**ordre 1** et l'**ordre 0**.

DÉFINITIONS

Cinétique d'ordre 1 : la **vitesse** d'élimination est **proportionnelle à la concentration** : une **fraction constante** de la quantité présente est éliminée par unité de temps. La concentration décroît de façon **exponentielle** : $C = C_0 \times e^{-kt}$ (k : constante d'élimination, en h^{-1}). C'est le cas de la grande majorité des xénobiotiques aux concentrations habituelles (enzymes et transporteurs non saturés).

Cinétique d'ordre 0 : la vitesse d'élimination est **constante** : une **quantité fixe** est éliminée par unité de temps, quelle que soit la concentration ; la décroissance est **linéaire**. C'est le cas lorsque le système d'élimination est **saturé** : éthanol (ADH saturée dès des alcoolémies faibles), aspirine et phénytoïne à forte dose.

Demi-vie d'élimination (t½) : temps nécessaire pour que la concentration plasmatique (ou la quantité dans l'organisme) diminue de **moitié**. En ordre 1, elle est **constante** : $t½ = \ln 2 / k =$ **0,693 / k**, et aussi **t½ = 0,693 × Vd / Cl**.

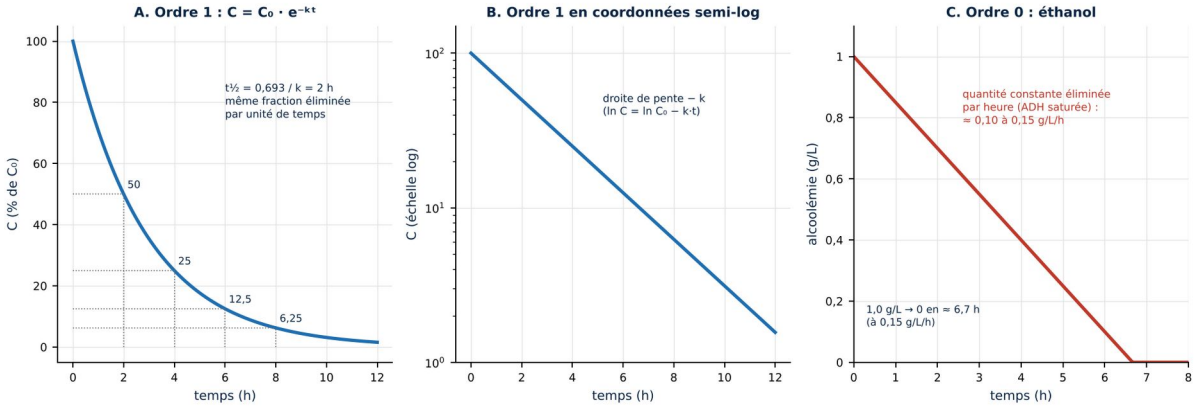


Figure 28.21 – *Graphique – décroissance des concentrations : A. ordre 1 en coordonnées linéaires ; B. ordre 1 en coordonnées semi-logarithmiques ; C. ordre 0 (éthanol)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.21

A. Ordre 1 (demi-vie 2 h) : partant de 100 %, la concentration passe à **50 %** après 2 h, **25 %** après 4 h, **12,5 %** après 6 h, **6,25 %** après 8 h. La courbe est une **exponentielle décroissante** : chaque demi-vie élimine la moitié de ce qui reste, et la quantité éliminée par heure diminue avec le temps. **B.** En portant le **logarithme** de la concentration en fonction du temps (échelle semi-logarithmique), l'exponentielle devient une **droite** de pente **– k** : c'est ainsi qu'on détermine graphiquement k et la demi-vie à partir de dosages successifs. **C. Ordre 0** : l'alcoolémie décroît **linéairement**, d'environ **0,10 à 0,15 g/L par heure** quelle que soit sa valeur ; une alcoolémie de 1,0 g/L met environ **6,7 h** à disparaître (1,0 / 0,15) : la notion de demi-vie n'a pas de sens ici. Ni le café, ni la douche froide, ni l'effort physique n'accélèrent cette élimination.

Nombre de demi-vies	1	2	3	4	5	7	10
Fraction restante	50 %	25 %	12,5 %	6,25 %	3,1 %	0,8 %	0,1 %
Fraction éliminée	50 %	75 %	87,5 %	93,75 %	96,9 %	99,2 %	99,9 %
Accumulation : % du plateau atteint	50 %	75 %	87,5 %	93,75 %	96,9 %	99,2 %	99,9 %

On retient que, en ordre 1, un xénobiotique est considéré comme **pratiquement éliminé après 5 à 7 demi-vies** (97 à 99 %), et que, lors de prises répétées à dose constante, le **plateau d'équilibre** est pratiquement atteint dans le **même délai**. Les demi-vies des xénobiotiques vont de quelques minutes à plusieurs dizaines d'années : nicotine ≈ 2 h, caféine ≈ 5 h (jusqu'à 80 h chez le nouveau-né, 10 à 15 h chez la femme enceinte au 3e trimestre), bisphénol A ≈ 6 h (élimination rapide après glucuronoconjugaison), méthylmercure ≈ **70 jours**, plomb sanguin ≈ 1 mois mais plomb osseux 10 à 30 ans, cadmium 10 à 30 ans, dioxine TCDD 7 à 10 ans, PFOS ≈ 5 ans.

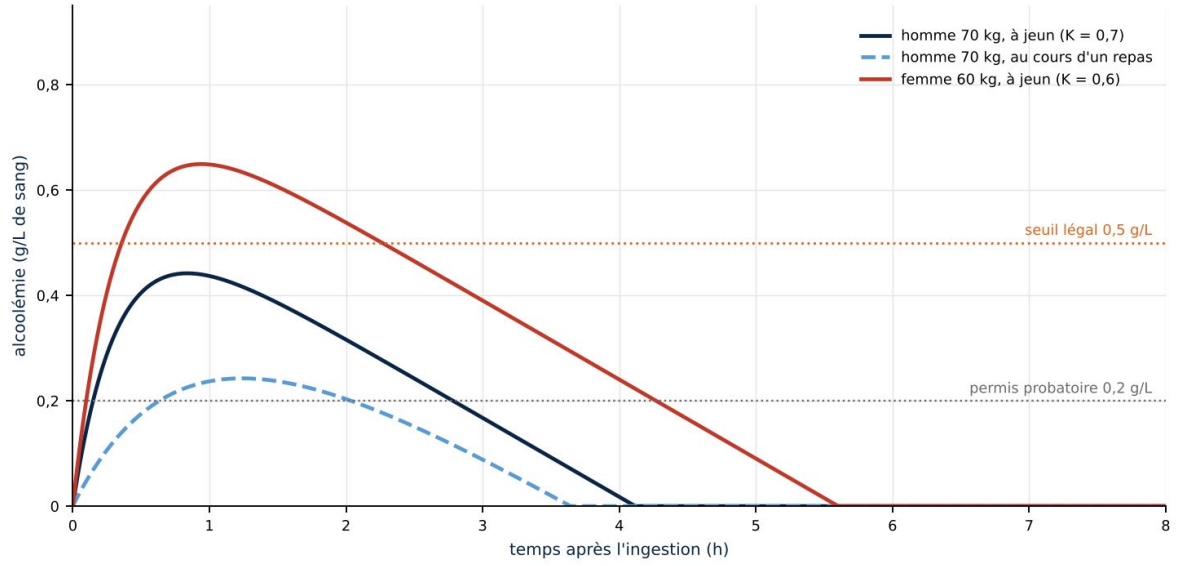
RAISONNEMENT – DEMI-VIE, VOLUME ET CLAIRANCE

Formule clé : $t_{½} = 0{,}693 \times Vd / Cl$. La demi-vie **s'allonge** si le volume de distribution **augmente** (stockage dans les graisses : personne obèse, sujet âgé pour les lipophiles) ou si la clairance **diminue** (insuffisance rénale, insuffisance hépatique, immaturité du nouveau-né, inhibition enzymatique).

Exemple : Vd = 40 L, Cl = 5 L/h ⇒ $t_{½} = 0{,}693 \times 40 / 5 =$ **5,5 h**. Si la clairance tombe à 2,5 L/h (insuffisance rénale), $t_{½} =$ **11 h** : la demi-vie double, le plateau est atteint deux fois plus tard et est deux fois plus élevé.

L'alcoolémie et la formule de Widmark

La **formule de Widmark** relie la quantité d'alcool ingérée à l'alcoolémie maximale théorique : **$C = A / (m \times K)$**, avec C en g/L de sang, A la quantité d'éthanol en g, m la masse corporelle en kg et K le coefficient de diffusion (0,7 chez l'homme, 0,6 chez la femme ; en toute rigueur, ces valeurs donnent des g par kg de corps, que l'on assimile à des g/L de sang). La quantité d'éthanol d'une boisson se calcule par : **A = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × 0,8** (masse volumique de l'éthanol ≈ 0,8 g/mL). Un **verre standard** contient **10 g** d'éthanol pur : 25 cL de bière à 5 %, 10 cL de vin à 12,5 %, 3 cL d'alcool fort à 40 %.



3 verres standard (30 g d'éthanol) ; Widmark C = A / (m × K), élimination d'ordre 0 ≈ 0,15 g/L/h ; courbes modélisées, valeurs indicatives.

Figure 28.22 – *Graphique – évolution modélisée de l'alcoolémie après l'ingestion de 3 verres standard (30 g d'éthanol)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.22

Les trois courbes correspondent à la même quantité d'alcool (**30 g**). **Homme de 70 kg à jeun** (trait plein bleu foncé) : la formule de Widmark donne un maximum théorique de 30 / (70 × 0,7) = **0,61 g/L** ; comme l'élimination commence pendant l'absorption, le pic modélisé est un peu plus faible (**≈ 0,44 g/L** vers **0,8 h**). **Même homme au cours d'un repas** (tirets bleu clair) : la vidange gastrique est ralentie et une partie de l'éthanol est métabolisée dans l'estomac et le foie avant d'atteindre la circulation générale (premier passage) : le pic est **plus bas** (≈ **0,24 g/L**) et **plus tardif**. **Femme de 60 kg à jeun** (rouge) : maximum théorique 30 / (60 × 0,6) = **0,83 g/L**, pic modélisé ≈ **0,65 g/L** vers **0,9 h**, au-dessus du seuil légal de **0,5 g/L** (pointillés orange). La phase descendante est **linéaire** (ordre 0, ≈ **0,15 g/L/h** dans ce modèle) ; le pointillé gris indique le seuil de **0,2 g/L** des permis probatoires. Les valeurs sont **indicatives** : la variabilité individuelle est grande, et l'on retient en pratique un pic entre **30 et 60 min à jeun**, **60 à 90 min** au cours d'un repas.

RAISONNEMENT – CALCULER UNE ALCOOLÉMIE

Une femme de 55 kg boit à jeun 2 coupes de champagne (2 × 12 cL à 12 % vol). **A** = 240 × 12 / 100 × 0,8 = **23 g** d'éthanol (≈ 2,3 verres standard).

Alcoolémie maximale théorique : C = 23 / (55 × 0,6) = 23 / 33 = **0,70 g/L**, au-dessus du seuil de 0,5 g/L.

Temps pour revenir à 0 à 0,15 g/L/h : 0,70 / 0,15 ≈ **4,7 h** (environ 7 h à 0,10 g/L/h). **Temps pour repasser sous 0,5 g/L** : (0,70 – 0,5) / 0,15 ≈ **1,3 h** après le pic au mieux (2 h à 0,10 g/L/h).

ATTENTION

Ne pas confondre les deux unités : l'**alcoolémie** s'exprime en **g/L de sang** (seuils 0,5 et 0,2 g/L), la **concentration dans l'air expiré** en **mg/L d'air** (seuils 0,25 et 0,10 mg/L). Le seuil délictuel est de 0,8 g/L de sang, soit 0,40 mg/L d'air.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un toxique a une demi-vie de 4 h. Une personne en a une concentration plasmatique de 32 mg/L à 8 h. a) Quelle sera la concentration à 20 h ? b) Combien de temps faut-il pour descendre sous 1 mg/L ? c) Si la même personne prenait ce xénobiotique toutes les 4 h, au bout de combien de temps le plateau serait-il atteint ?

CORRIGÉ

a) De 8 h à 20 h : 12 h = **3 demi-vies** ; 32 / 2 / 2 / 2 = **4 mg/L**.

b) 32 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 : **5 demi-vies** = **20 h** pour atteindre 1 mg/L (donc à 4 h du matin), un peu plus pour descendre en dessous.

c) Le plateau est pratiquement atteint (≈ 97 %) après **5 demi-vies**, soit **20 h**, indépendamment de la dose.

28.3.2 Toxicodynamie : effets sur l'organisme

Module · *Référentiel : « Xénobiotiques et organisme : toxicodynamie » · Guide 2025 p. 98 : distinguer toxicité aiguë et chronique, relation dose-effet, effet cocktail ; expliciter des documents présentant les effets des xénobiotiques à l'échelle cellulaire et moléculaire, et à l'échelle systémique (immunotoxicité, cancéro- et mutagénicité, neurotoxicité, reprotoxicité) ; dégager l'importance des périodes critiques ; exemples : alcool, perturbateurs endocriniens, CMR · CNED : 3-4823 M4 S1 §3, S2, S3*

La **toxicodynamie** étudie ce que le xénobiotique fait à l'organisme : la nature de ses effets, leur intensité en fonction de la dose, leurs mécanismes et les périodes de la vie où l'organisme y est le plus sensible. Elle répond aux questions que se pose l'évaluateur du risque : **à partir de quelle dose** une substance devient-elle nocive ? **Pour qui** ? **Après combien de temps** d'exposition ? **Comment** agit-elle ? Les réponses permettent de fixer des **valeurs toxicologiques de référence** (DJA, DJT, DHT), de définir des teneurs maximales dans les aliments et de formuler des **recommandations** de consommation.

DÉFINITIONS

Effet toxique (ou effet néfaste) : modification **défavorable** de la morphologie, de la physiologie, de la croissance, du développement, de la reproduction ou de la durée de vie d'un organisme, qui diminue sa capacité à faire face à un stress supplémentaire. Toutes les modifications biologiques ne sont pas néfastes : une induction enzymatique modérée est une **adaptation**.

Organe cible : organe où se manifeste en premier ou principalement l'effet toxique ; ce n'est pas forcément l'organe où la substance est la plus concentrée (le plomb est stocké dans l'os mais agit sur le cerveau et le rein).

Effet local / effet systémique : un effet local se produit au point de contact (brûlure caustique de l'œsophage) ; un effet systémique se produit à distance, après absorption et distribution.

Effet réversible / irréversible : l'atteinte du foie, qui se régénère, est souvent réversible ; l'atteinte du système nerveux central, dont les neurones ne se renouvellent pas, et les effets cancérogènes sont généralement irréversibles.

Toxicité aiguë, subaiguë et chronique

On classe les effets toxiques selon la **durée de l'exposition** et la **rapidité d'apparition** des effets. Cette distinction est essentielle, car une même substance peut avoir des effets aigus et chroniques très différents : l'éthanol provoque l'ivresse et le coma en exposition aiguë, la cirrhose et les cancers en exposition chronique.

Type de toxicité	Exposition	Délai d'apparition	Exemples alimentaires et paramètres
aiguë	**unique** ou répétée sur moins de 24 h, à **forte dose**	immédiat ou en quelques heures ou jours	intoxication par le paracétamol, l'alcool (coma éthylique), les champignons (amanite phalloïde), la toxine botulique, l'histamine des poissons mal conservés ; paramètre : **DL50**
subaiguë	répétée pendant **quelques jours à 1 mois** (souvent 28 j chez l'animal)	jours ou semaines	études réglementaires de 28 jours ; ergotisme lors de consommation répétée de seigle contaminé
subchronique	répétée pendant **1 à 3 mois** (90 jours chez le rongeur, soit ≈ 10 % de sa vie)	semaines	étude de 90 jours, base de nombreuses DJA
chronique	répétée à **faible dose** pendant **longtemps** (plus de 3 mois, souvent toute la vie)	mois, années, décennies, voire génération suivante	cadmium (rein), plomb (cerveau), aflatoxines (cancer du foie), alcool (cirrhose), perturbateurs endocriniens ; paramètres : **NOAEL**, **BMDL**, **DJA**

DÉFINITIONS

DL50 (dose létale 50) : dose unique qui provoque la **mort de 50 %** des animaux d'un lot dans des conditions données (espèce, voie, durée d'observation, souvent 14 jours) ; elle s'exprime en **mg/kg de poids corporel**. Plus la DL50 est **faible**, plus la substance est toxique.

DE50 (dose efficace 50) : dose qui produit **un effet donné** (pas forcément la mort) chez **50 %** des individus, ou 50 % de l'effet maximal. La DL50 est une DE50 particulière, où l'effet est la mort.

CL50 : concentration létale 50 dans l'air ou dans l'eau (toxicologie par inhalation, écotoxicologie).

Substance	DL50 approximative (mg/kg ; rat, voie orale sauf mention)	Classement indicatif
toxine botulique A	≈ 0,000001 (1 ng/kg, souris, voie injectable) ; dose orale mortelle chez l'humain estimée à ≈ 1 µg/kg	extrêmement toxique
aflatoxine B1	≈ 5 à 7	très toxique
nicotine	≈ 50	toxique
caféine	≈ 190	modérément toxique
paracétamol	≈ 2 000	peu toxique
sel (chlorure de sodium)	≈ 3 000	peu toxique
éthanol	≈ 7 000	peu toxique en dose unique

ATTENTION

La DL50 ne dit rien de la toxicité chronique. L'éthanol a une DL50 élevée, mais il est cancérogène (groupe 1 du CIRC) à faible dose répétée. Le cadmium ou les dioxines n'ont pas une toxicité aiguë alimentaire réaliste, mais leur toxicité chronique justifie des valeurs de référence très basses. La DL50 est d'ailleurs de moins en moins utilisée, pour des raisons éthiques (nombre d'animaux) : la réglementation privilégie des méthodes qui classent la toxicité aiguë en catégories avec beaucoup moins d'animaux.

La **toxicité chronique** est la plus importante pour l'alimentation, parce que l'exposition alimentaire aux contaminants est **faible, répétée et prolongée**. Elle pose des difficultés particulières : les effets sont **différés** (dix à quarante ans pour un cancer), **non spécifiques** (une insuffisance rénale peut avoir de nombreuses causes), parfois **cumulatifs** (substances à demi-vie longue) et souvent dus à des **mélanges**. Les études épidémiologiques sont donc complexes, et l'on s'appuie largement sur l'**expérimentation animale** et les **modèles**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Comparez la toxicité de deux substances : la substance X a une DL50 orale de 10 mg/kg chez le rat, la substance Y une DL50 de 1 000 mg/kg. a) Laquelle a la toxicité aiguë la plus forte ? b) Quelle quantité de X tuerait la moitié d'un lot de rats de 250 g ? c) Peut-on en déduire que Y est sans danger dans l'alimentation ?

CORRIGÉ

a) **X** : sa DL50 est **100 fois plus faible** ; il faut 100 fois moins de X que de Y pour obtenir la même létalité.

b) 10 mg/kg × 0,25 kg = **2,5 mg** par rat.

c) **Non** : la DL50 ne renseigne que sur la toxicité aiguë. Y pourrait être cancérogène, reprotoxique, perturbateur endocrinien ou cumulatif à faible dose ; seules les études de **toxicité chronique** (NOAEL, DJA) permettent de juger l'innocuité d'une exposition alimentaire régulière.

La relation dose-effet et dose-réponse

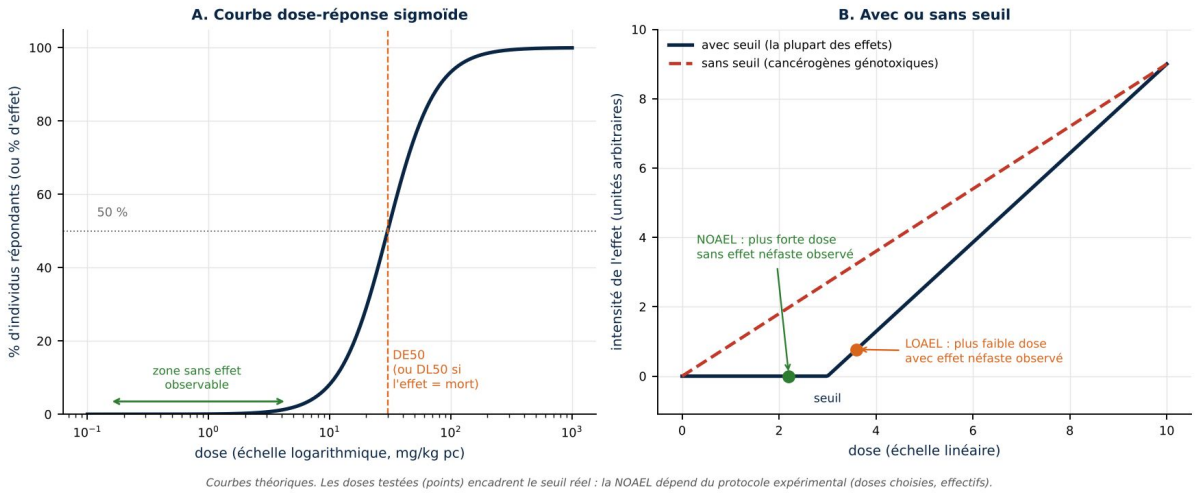
Le principe de Paracelse s'exprime quantitativement par la **relation dose-effet** et la **relation dose-réponse**. On distingue deux notions que le vocabulaire courant confond souvent.

DÉFINITIONS

Relation dose-effet : relation entre la dose et l'**intensité** d'un effet **gradué** chez un individu (ou en moyenne dans un groupe) : par exemple, alcoolémie et allongement du temps de réaction, dose de plomb et baisse du QI.

Relation dose-réponse : relation entre la dose et la **proportion d'individus** d'une population qui présentent un effet donné (effet **tout ou rien** : mort, malformation, tumeur).

Seuil : dose en dessous de laquelle aucun effet néfaste ne se produit, parce que l'organisme dispose de capacités de défense et de réparation (détoxication, réserves, réparation cellulaire).



Courbes théoriques. Les doses testées (points) encadrent le seuil réel : la NOAEL dépend du protocole expérimental (doses choisies, effectifs).

Figure 28.23 – *Graphique – relation dose-réponse : A. courbe sigmoïde en échelle logarithmique ; B. effets avec et sans seuil, NOAEL et LOAEL*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.23

Panneau A : la proportion d'individus répondants augmente avec la dose selon une courbe en **S** (sigmoïde) lorsque la dose est portée en **échelle logarithmique**. Aux faibles doses (à gauche), aucun individu ne réagit : c'est la **zone sans effet observable**. La pente centrale traduit la **variabilité** de sensibilité dans la population : quelques individus très sensibles réagissent tôt, quelques-uns très résistants réagissent tard, la plupart sont au milieu. La dose qui touche **50 %** des individus est la **DE50** (ici 30 mg/kg pc), ou la **DL50** si l'effet mesuré est la mort. Une pente **forte** signifie qu'une petite augmentation de dose fait passer de l'absence d'effet à un effet généralisé : la marge est étroite.

Panneau B : en échelle linéaire, la plupart des effets ont un **seuil** (courbe bleu foncé) : rien ne se passe tant que les défenses ne sont pas débordées. On teste chez l'animal plusieurs doses (points) : la **NOAEL** (No Observed Adverse Effect Level, dose sans effet néfaste observé, point vert) est la **plus forte dose testée sans effet** ; la **LOAEL** (Lowest Observed Adverse Effect Level, point orange) est la **plus faible dose testée avec un effet**. Le seuil réel se situe entre les deux, et la NOAEL dépend des doses choisies dans l'étude, d'où l'utilisation croissante de la **BMDL** (benchmark dose, calculée par modélisation de toute la courbe). Pour les **cancérogènes génotoxiques** (courbe rouge en tirets), on considère qu'il n'existe **pas de seuil** : une seule lésion de l'ADN peut en théorie initier un cancer, et le risque est proportionnel à la dose, aussi faible soit-elle.

À RETENIR – AVEC OU SANS SEUIL

Effet à seuil : on peut définir une dose sans risque appréciable (DJA, DJT) ; c'est le cas de la plupart des effets toxiques (atteintes rénale, hépatique, neurologique, reprotoxicité non génotoxique).

Effet sans seuil : aucune dose n'est sans risque ; on raisonne en **excès de risque** (probabilité supplémentaire de cancer pour une exposition donnée) ou en **marge d'exposition** (MOE) ; c'est le cas des cancérogènes **génotoxiques** (aflatoxine B1, acrylamide, benzo[a]pyrène) et, par extension, du **plomb** pour ses effets neurodéveloppementaux. Principe de gestion : **ALARA** (As Low As Reasonably Achievable, aussi bas que raisonnablement possible).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Certains perturbateurs endocriniens présentent des relations dose-réponse **non monotones** (en U ou en U inversé) : l'effet peut être plus marqué à faible dose qu'à dose intermédiaire, ce qui remet en cause l'extrapolation classique des fortes doses vers les faibles doses. Voir § 28.5.4.

Les valeurs toxicologiques de référence

Pour protéger la population, les agences d'évaluation (EFSA dans l'Union européenne, ANSES en France, JECFA au niveau international) traduisent les données toxicologiques en **valeurs toxicologiques de référence** (VTR), exprimées en **dose par kilogramme de poids corporel** (pc) et par jour ou par semaine. La VTR est une dose qu'une personne peut ingérer **chaque jour pendant toute sa vie sans risque appréciable** pour sa santé.

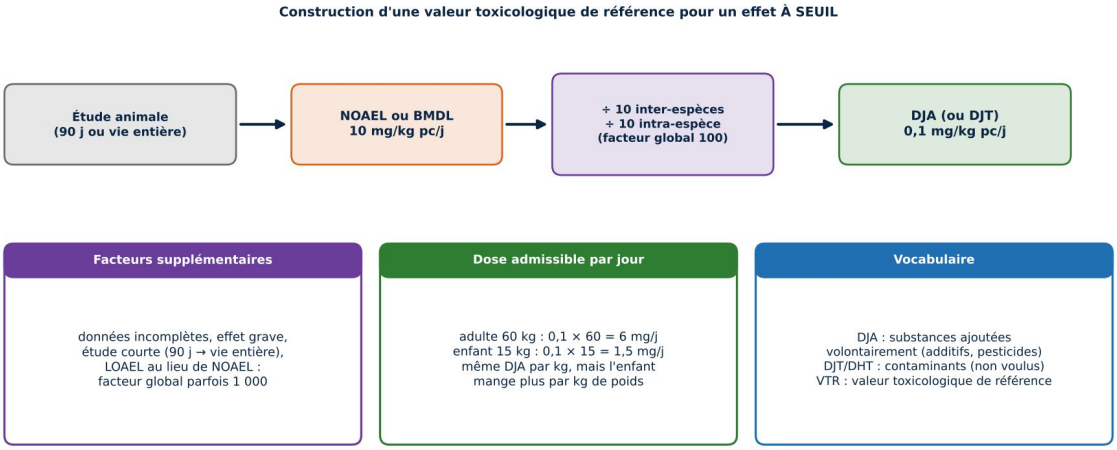


Figure 28.24 – *La construction d'une valeur toxicologique de référence pour un effet à seuil : de la NOAEL à la DJA*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.24

Ligne du haut : on part d'une **étude animale** (étude de 90 jours ou étude sur la vie entière), dont on tire la **NOAEL** ou la **BMDL** de l'effet le plus sensible (ici 10 mg/kg pc/j). On la divise par des **facteurs d'incertitude** : **10** pour passer de l'animal à l'humain (variabilité **inter-espèces** : l'humain peut être plus sensible que le rat) et **10** pour tenir compte des différences entre humains (variabilité **intra-espèce** : enfants, personnes âgées, malades, polymorphismes), soit un **facteur global de 100**. On obtient la **DJA** : 10 / 100 = **0,1 mg/kg pc/j**.

Ligne du bas : à gauche, des **facteurs supplémentaires** sont appliqués si les données sont incomplètes, si l'effet est grave (reprotoxicité), si l'étude est courte ou si l'on dispose seulement d'une LOAEL : le facteur global peut atteindre **1 000**. Au centre, la **dose admissible** par personne s'obtient en multipliant la DJA par le **poids** : 0,1 × 60 = **6 mg/j** pour un adulte de 60 kg, 0,1 × 15 = **1,5 mg/j** pour un enfant de 15 kg ; or l'enfant mange **plus par kilogramme** de poids que l'adulte : il atteint plus vite la DJA. À droite, le **vocabulaire** : la **DJA** concerne les substances ajoutées **volontairement** (additifs, résidus de pesticides) ; on parle de **DJT** (dose journalière tolérable) ou de **DHT** (dose hebdomadaire tolérable) pour les **contaminants**, que l'on ne choisit pas d'ajouter mais que l'on doit « tolérer ».

DÉFINITIONS

DJA (dose journalière admissible ; ADI en anglais) : quantité d'une substance ajoutée volontairement (additif, résidu de pesticide ou de médicament vétérinaire) qu'un individu peut ingérer **chaque jour, toute sa vie**, sans risque appréciable pour sa santé ; en **mg/kg pc/j**. **DJA = NOAEL (ou BMDL) / facteurs d'incertitude**.

DJT / DHT / DMT (dose journalière, hebdomadaire ou mensuelle tolérable ; TDI, TWI, TMI) : équivalent de la DJA pour un **contaminant** ; on choisit une durée hebdomadaire ou mensuelle pour les substances **cumulatives** (métaux, dioxines), pour lesquelles un dépassement ponctuel compte moins que l'apport moyen.

DARf (dose aiguë de référence) : quantité qui peut être ingérée en **une fois** (en un repas ou en un jour) sans risque appréciable ; utilisée pour les substances à toxicité aiguë (certains pesticides, phycotoxines).

LMR (limite maximale de résidus) et **teneur maximale** (TM) : concentrations **maximales autorisées** dans un aliment (mg/kg d'aliment) pour un résidu de pesticide (LMR) ou un contaminant (TM) ; ce sont des **outils de gestion**, fixés pour que la DJA ne soit pas dépassée et selon les bonnes pratiques. Une LMR n'est pas une limite toxicologique : un dépassement ponctuel ne signifie pas un danger.

Substance	VTR	Organisme et année	Effet critique
bisphénol A	DJT **0,2 ng/kg pc/j** (soit 0,0002 µg/kg pc/j)	EFSA 2023 (4 µg/kg pc/j en 2015 ; 50 µg/kg pc/j en 2006)	effets sur le système immunitaire (lymphocytes T auxiliaires)
méthylmercure	DHT **1,3 µg/kg pc/sem**	EFSA 2012	neurodéveloppement de l'enfant exposé in utero
cadmium	DHT **2,5 µg/kg pc/sem**	EFSA 2009 (confirmée en 2011)	atteinte du tubule rénal
dioxines et PCB-DL	DHT **2 pg TEQ/kg pc/sem**	EFSA 2018	qualité du sperme (exposition pendant l'enfance)
PFAS (somme de 4)	DHT **4,4 ng/kg pc/sem**	EFSA 2020	baisse de la réponse vaccinale chez l'enfant
aluminium	DHT **1 mg/kg pc/sem**	EFSA 2008	neurotoxicité, reprotoxicité
nitrates	DJA **3,7 mg/kg pc/j** (ion nitrate)	EFSA 2017	méthémoglobinémie (via les nitrites)
nitrites	DJA **0,07 mg/kg pc/j** (ion nitrite)	EFSA 2017	méthémoglobinémie
plomb	pas de VTR (sans seuil) ; BMDL01 **0,5 µg/kg pc/j**	EFSA 2010	baisse du QI de 1 point chez l'enfant

ATTENTION

Le cas du bisphénol A illustre l'évolution des connaissances. La DJT a été divisée par **12,5** entre 2006 et 2015 (50 → 4 µg/kg pc/j), puis par **20 000** entre 2015 et 2023 (4 µg = 4 000 ng ; 4 000 / 0,2 = 20 000). Avec la valeur de 2023, l'exposition alimentaire moyenne de la population européenne dépasse la DJT dans toutes les classes d'âge, ce qui a conduit à l'**interdiction du BPA dans les matériaux au contact des denrées** (règlement (UE) 2024/3190).

Le plomb n'a plus de « DJA ». La DHT de 25 µg/kg pc/sem (soit environ 216 µg/j pour un adulte de 60 kg, valeur encore citée dans certains documents) a été **retirée par l'EFSA en 2010**, car aucun seuil de sécurité ne peut être défini pour le neurodéveloppement ; on utilise une BMDL01 de 0,5 µg/kg pc/j et l'on vise une exposition aussi faible que possible.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une étude de toxicité chronique chez le rat a établi une NOAEL de 50 mg/kg pc/j pour un colorant alimentaire. a) Calculez sa DJA avec un facteur de sécurité de 100. b) Un enfant de 20 kg consomme chaque jour 2 sachets de 25 g de bonbons qui contiennent ce colorant à 300 mg/kg. Calculez son exposition et comparez-la à la DJA. c) Pourquoi l'enfant est-il plus exposé que l'adulte ?

CORRIGÉ

a) DJA = 50 / 100 = **0,5 mg/kg pc/j**.

b) Quantité de bonbons : 2 × 25 = **50 g** ; colorant : 0,050 kg × 300 mg/kg = **15 mg/j** ; exposition : 15 / 20 = **0,75 mg/kg pc/j**, soit 0,75 / 0,5 = **150 % de la DJA** : dépassement.

c) L'enfant **mange plus par kilogramme** de poids corporel (ses besoins énergétiques par kg sont deux à trois fois ceux de l'adulte), consomme davantage de **produits colorés et sucrés**, et ses organes en développement peuvent être plus sensibles.

L'évaluation et la gestion du risque

L'**analyse du risque** est la démarche officielle qui permet de passer des connaissances scientifiques aux décisions de santé publique. Elle comprend trois volets séparés : l'**évaluation** (scientifique, indépendante), la **gestion** (politique) et la **communication**. Cette séparation, instaurée après la crise de la « vache folle », garantit que les avis scientifiques ne sont pas influencés par des intérêts économiques.

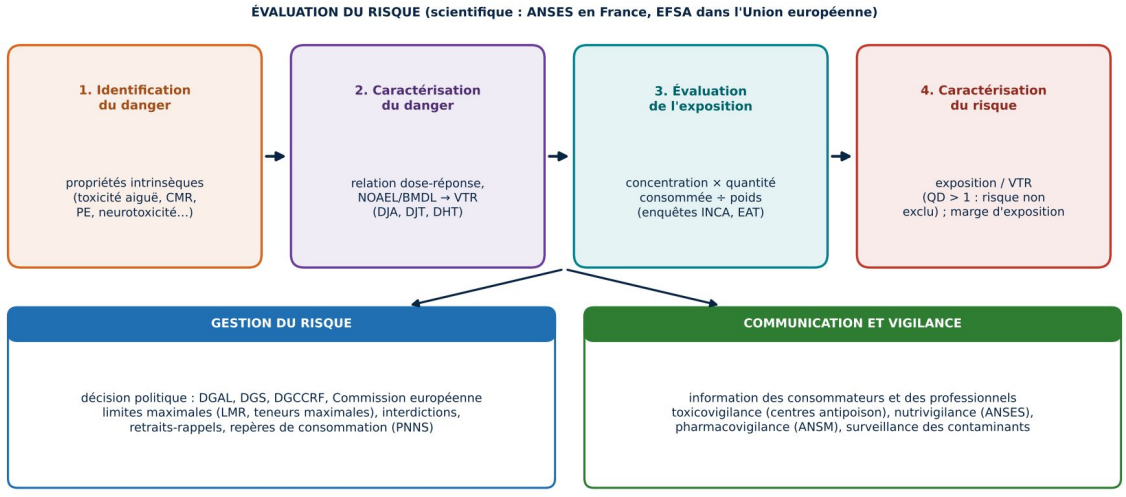


Figure 28.25 – *L'analyse du risque alimentaire : les quatre étapes de l'évaluation, la gestion et la communication*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.25

En haut, les quatre étapes de l'évaluation (réalisée par l'**ANSES** en France et l'**EFSA** dans l'Union européenne). **1. Identification du danger** : quelles sont les propriétés néfastes intrinsèques de la substance (toxicité aiguë, CMR, perturbation endocrinienne, neurotoxicité) ? **2. Caractérisation du danger** : quelle est la relation dose-réponse ? On en tire la NOAEL ou la BMDL puis la **VTR** (DJA, DJT, DHT). **3. Évaluation de l'exposition** : quelle quantité la population ingère-t-elle ? On multiplie la **concentration** dans chaque aliment (plans de surveillance, études de l'alimentation totale **EAT**) par la **quantité consommée** (enquêtes **INCA**), et l'on divise par le **poids corporel**. **4. Caractérisation du risque** : on compare l'exposition à la VTR en calculant le **quotient de danger** (QD = exposition / VTR) ; si QD > 1, un risque ne peut être exclu. Pour les substances sans seuil, on calcule une **marge d'exposition** (MOE = BMDL / exposition) ; une MOE inférieure à **10 000** pour un cancérogène génotoxique est jugée préoccupante.

En bas à gauche, la gestion du risque (décision politique : DGAL, DGS, DGCCRF en France, Commission européenne) : fixation des **LMR** et des **teneurs maximales**, interdictions, retraits et rappels de produits, repères de consommation du PNNS. **En bas à droite, la communication et la vigilance** : information des consommateurs et des professionnels, **toxicovigilance** (centres antipoison), **nutrivigilance** (ANSES, pour les compléments alimentaires et les aliments enrichis), **pharmacovigilance** (ANSM), surveillance des contaminants.

RAISONNEMENT – LES FORMULES DE L'ÉVALUATION

Exposition (mg/kg pc/j) = Σ [concentration dans l'aliment (mg/kg) × consommation de l'aliment (kg/j)] / poids corporel (kg).

Quotient de danger : QD = exposition / VTR (sans unité). **Marge d'exposition** : MOE = BMDL / exposition (sans unité).

Exemple : un adulte de 70 kg consomme 150 g de pain par jour contenant 0,02 mg/kg de cadmium : 0,150 × 0,02 = 0,003 mg/j = **3 µg/j**, soit 21 µg/sem ; 21 / 70 = **0,30 µg/kg pc/sem** ; QD = 0,30 / 2,5 = **0,12** : le pain seul représente 12 % de la DHT.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

L'acrylamide est un cancérogène génotoxique. L'EFSA (2015) a retenu une BMDL10 de 0,17 mg/kg pc/j pour les tumeurs chez l'animal. L'exposition moyenne d'un adulte est estimée à 0,4 µg/kg pc/j, et celle d'un grand consommateur de frites et de chips à 1,9 µg/kg pc/j. Calculez les marges d'exposition et concluez.

CORRIGÉ

Conversion : 0,17 mg = **170 µg**/kg pc/j.

Adulte moyen : MOE = 170 / 0,4 = **425** ; grand consommateur : MOE = 170 / 1,9 ≈ **89**.

Les deux MOE sont très **inférieures à 10 000** : il existe une **préoccupation** pour la santé publique. Il n'y a pas de seuil ; on applique le principe **ALARA** : réduction de l'acrylamide par les industriels et la restauration (règlement (UE) 2017/2158 : niveaux de référence, cuisson à température modérée, frites dorées et non brunes) et recommandations aux consommateurs.

L'effet cocktail

Nous ne sommes jamais exposés à une seule substance, mais à des **mélanges** : plusieurs résidus de pesticides sur un même fruit, des dizaines de contaminants dans un repas, des médicaments, de l'alcool, du tabac. L'**effet cocktail** désigne l'effet combiné de plusieurs substances, qui peut différer de l'effet de

chacune prise isolément. L'évaluation classique, substance par substance, peut donc **sous-estimer** le risque.

Type d'interaction	Définition	Exemple
addition (additivité de doses)	effet du mélange = somme des effets ; substances agissant sur la **même cible** par le même mécanisme	dioxines et PCB « dioxine-like » (récepteur AhR) : on additionne les équivalents toxiques (**TEQ**) ; organophosphorés (inhibition de l'acétylcholinestérase)
synergie	effet du mélange **supérieur** à la somme	**alcool + tabac** : risque de cancer de la bouche et de l'œsophage multiplié bien au-delà de la somme ; aflatoxine + hépatite B (cancer du foie)
potentialisation	une substance sans effet propre **augmente** l'effet d'une autre	jus de pamplemousse (inhibiteur du CYP3A4) et simvastatine ; alcool chronique (inducteur du CYP2E1) et paracétamol
antagonisme	effet du mélange **inférieur** à la somme	sélénium et méthylmercure (le sélénium fixe le mercure) ; N-acétylcystéine et NAPQI ; calcium et fer face au plomb et au cadmium (absorption diminuée)

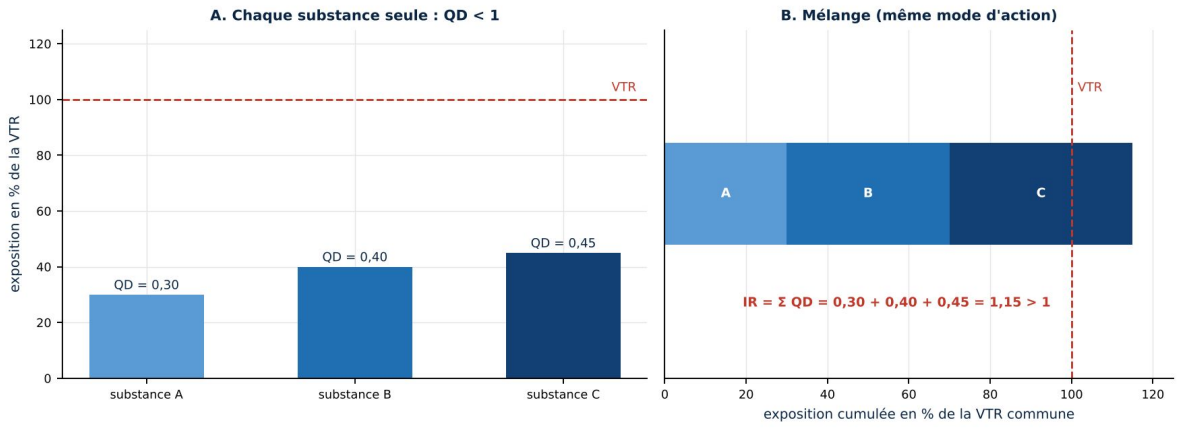


Figure 28.26 – *Graphique – principe de l'addition des doses : trois substances chacune sous sa VTR, mais un mélange qui la dépasse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.26

Panneau A : chaque substance, prise isolément, représente une fraction de sa VTR : la substance A 30 % (QD = **0,30**), la substance B 40 % (QD = **0,40**), la substance C 45 % (QD = **0,45**). Évaluée seule, aucune ne pose problème (QD < 1). **Panneau B** : si les trois substances agissent **sur la même cible par le même mécanisme**, leurs effets s'additionnent ; l'**indice de risque** (IR) est la somme des quotients de danger : **IR = 0,30 + 0,40 + 0,45 = 1,15**, supérieur à 1 : le mélange **dépasse** la VTR et un risque ne peut plus être exclu. La note rappelle que l'addition des doses n'est valable que pour des substances qui partagent la même cible ; pour des substances aux modes d'action différents, on utilise d'autres modèles (indépendance des effets).

À RETENIR

L'effet cocktail est reconnu par la réglementation : l'EFSA a développé depuis 2019 une évaluation des risques **cumulés** des résidus de pesticides par groupes d'effets (système nerveux, thyroïde) ; les dioxines et PCB sont évalués ensemble grâce aux **TEQ** ; les quatre PFAS principaux ont une DHT **commune**. Le diététicien en retient l'intérêt de la **diversification** de l'alimentation, qui réduit le risque de cumuler plusieurs contaminants issus d'un même aliment, et le rôle des **interactions** entre aliments, médicaments et alcool.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un enfant de 18 kg est exposé à trois résidus de pesticides organophosphorés qui inhibent tous l'acétylcholinestérase : substance 1 : 0,9 µg/j (DJA 0,01 mg/kg pc/j) ; substance 2 : 3,6 µg/j (DJA 0,001 mg/kg pc/j) ; substance 3 : 4,5 µg/j (DJA 0,005 mg/kg pc/j). Calculez les QD et l'indice de risque, puis concluez.

CORRIGÉ

Expositions par kg : substance 1 : 0,9 / 18 = 0,05 µg/kg pc/j ; substance 2 : 3,6 / 18 = 0,20 ; substance 3 : 4,5 / 18 = 0,25.

DJA en µg : 10 ; 1 ; 5 µg/kg pc/j. QD1 = 0,05 / 10 = **0,005** ; QD2 = 0,20 / 1 = **0,20** ; QD3 = 0,25 / 5 = **0,05**.

IR = 0,005 + 0,20 + 0,05 = **0,255** < 1 : le risque cumulé est **acceptable** dans ce scénario. La substance 2, la plus toxique (DJA la plus basse), représente l'essentiel du risque : c'est sur elle que portera la gestion (LMR, surveillance).

Les effets à l'échelle cellulaire et moléculaire

Quel que soit l'organe atteint, un effet toxique commence par une **interaction moléculaire** entre le xénobiotique (ou son métabolite) et une **cible** de la cellule. Les conséquences se propagent ensuite à la cellule (dysfonctionnement, mort), au tissu, à l'organe puis à l'organisme entier : c'est l'enchaînement que la toxicologie moderne décrit sous le nom de **chemin de l'effet néfaste** (Adverse Outcome Pathway, AOP).

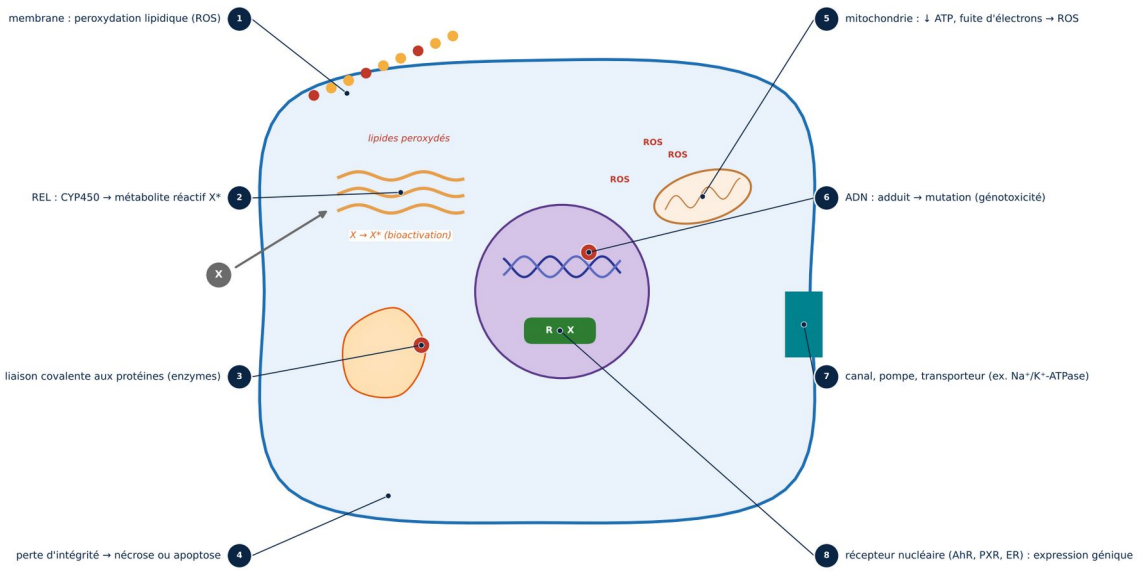


Figure 28.27 – *Schéma – les cibles cellulaires et moléculaires des xénobiotiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.27

Les membranes : les espèces réactives de l'oxygène (ROS) attaquent les acides gras polyinsaturés des phospholipides (**peroxydation lipidique**) ; la membrane devient perméable, les ions et les enzymes fuient ; les solvants et l'éthanol à forte concentration modifient sa fluidité. **Le réticulum endoplasmique lisse** : les CYP450 produisent des **métabolites réactifs** (notés X• sur la figure : électrophiles ou radicaux) qui se fixent par **liaison covalente** aux **protéines** (enzymes, protéines de structure : NAPQI, acétaldéhyde) et les inactivent. **La mitochondrie** : de nombreux toxiques bloquent la chaîne respiratoire (cyanure, monoxyde de carbone, NAPQI) : la production d'**ATP chute** et la fuite d'électrons produit des ROS ; l'ouverture du pore de transition mitochondrial déclenche l'apoptose ou la nécrose.

Le noyau et l'ADN : un électrophile peut former un **adduit** avec une base de l'ADN (guanine) ; si l'adduit n'est pas réparé avant la réplication, il provoque une **mutation** (génotoxicité). **Les canaux, pompes et transporteurs** de la membrane plasmique : le plomb remplace le calcium dans ses canaux et ses protéines de signalisation ; la digoxine et l'oléandrine (laurier-rose) inhibent la Na^+/K^+-ATPase ; les pyréthrinoïdes maintiennent ouverts les canaux sodium des neurones. **Les récepteurs nucléaires** (AhR, PXR, récepteurs des œstrogènes ER) : un xénobiotique qui s'y fixe modifie l'**expression des gènes** sans lésion de l'ADN (dioxines, perturbateurs endocriniens). **Issue** : selon l'intensité de l'agression, la cellule s'**adapte** (induction, synthèse de défenses), **répare**, meurt par **apoptose** (mort programmée, sans inflammation) ou par **nécrose** (mort accidentelle avec libération du contenu cellulaire et **inflammation**).

Mécanisme	Cible	Exemples
liaison covalente	protéines, ADN	NAPQI (paracétamol), acétaldéhyde, époxyde de l'aflatoxine B1
stress oxydant	lipides, protéines, ADN	paraquat, alcool via CYP2E1, fer et cuivre en excès, cadmium (déplétion en GSH)

Mécanisme	Cible	Exemples
inhibition enzymatique	enzymes	plomb : ALA-déshydratase de la synthèse de l'hème ; organophosphorés : acétylcholinestérase ; cyanure : cytochrome c oxydase
interaction avec un récepteur	récepteurs membranaires ou nucléaires	éthanol : récepteurs GABA-A (activés) et NMDA (inhibés) ; dioxines : AhR ; bisphénol A : récepteurs des œstrogènes
substitution d'un ion	protéines dépendantes du Ca^{2+} ou du Zn^{2+}	plomb (remplace le calcium et le zinc), cadmium (remplace le zinc), strontium
transport de l'O_2 perturbé	hémoglobine	nitrites : méthémoglobine (Fe^{3+}) ; monoxyde de carbone : carboxyhémoglobine

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Le nitrite oxyde le fer de l'hémoglobine. a) Écrivez la transformation du fer et nommez la molécule formée. b) Pourquoi cette molécule ne transporte-t-elle plus l'oxygène ? c) Pourquoi le nourrisson de moins de 6 mois est-il particulièrement sensible ?

CORRIGÉ

a) $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + 1\,e^-$: l'hémoglobine devient **méthémoglobine**.

b) Seul le fer **ferreux** (Fe^{2+}) fixe le dioxygène de façon réversible ; le fer ferrique ne le fixe pas. Au-delà de 10 à 15 % de méthémoglobine apparaît une **cyanose** (teinte bleutée), au-delà de 50 % des troubles graves (« maladie bleue »).

c) Le nourrisson cumule plusieurs facteurs : son estomac moins acide permet aux **bactéries** de réduire les nitrates en nitrites ; son **hémoglobine fœtale** s'oxyde plus facilement ; sa **méthémoglobine réductase** (NADH-cytochrome b5 réductase) est encore peu active ; il boit beaucoup par rapport à son poids. D'où la recommandation de préparer les biberons avec une eau contenant **moins de 50 mg/L de nitrates** (et idéalement moins de 10 à 15 mg/L, valeur des eaux étiquetées « convient pour la préparation des aliments des nourrissons »).

Le stress oxydant

Le **stress oxydant** est un mécanisme commun à de très nombreux toxiques. Il résulte d'un **déséquilibre** entre la production d'**espèces réactives de l'oxygène** (ROS, en anglais Reactive Oxygen Species) et les **défenses antioxydantes** de la cellule. Les ROS sont produites en permanence par la mitochondrie (1 à 2 % de l'oxygène consommé) et utilisées comme signaux ; c'est leur **excès** qui est toxique.

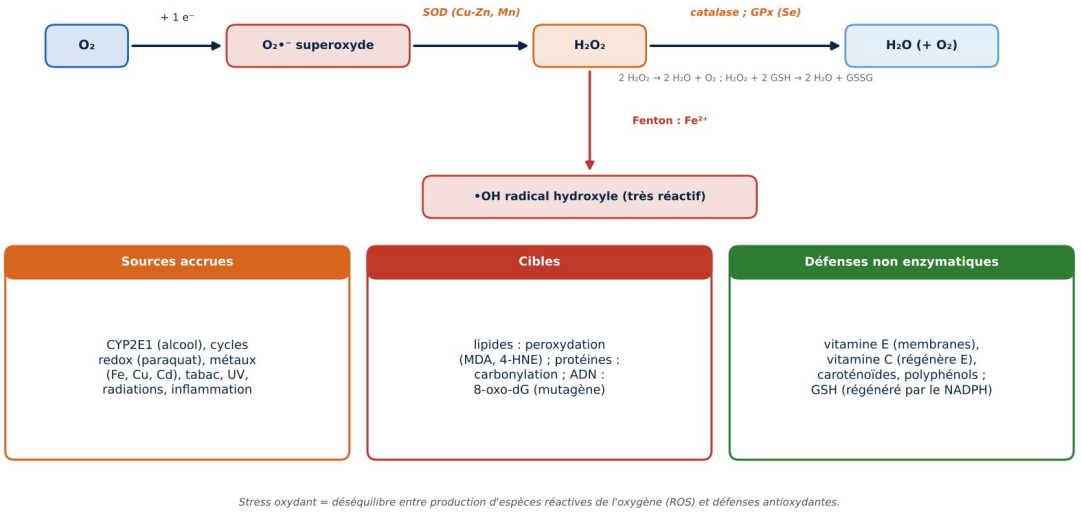


Figure 28.28 – *Le stress oxydant : formation des espèces réactives de l'oxygène, défenses enzymatiques, sources, cibles et défenses nutritionnelles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.28

Ligne du haut : le dioxygène O_2 capte **un électron** (fuite de la chaîne respiratoire, CYP2E1, cycles redox) et devient l'**anion superoxyde** $O_2^{\bullet -}$, un radical libre. La **superoxyde dismutase** (SOD, à cuivre-zinc dans le cytosol, à manganèse dans la mitochondrie) le transforme en **peroxyde d'hydrogène** H_2O_2, qui n'est pas un radical mais reste oxydant. H_2O_2 est éliminé en **eau** par la **catalase** ($2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$) et par la **glutathion peroxydase** (GPx, enzyme à **sélénium** : $H_2O_2 + 2\ GSH \rightarrow 2\ H_2O + GSSG$). **Au centre** : en présence de **fer ferreux** (réaction de **Fenton**), H_2O_2 donne le **radical hydroxyle** $^{\bullet}OH$, le plus réactif de tous, qui attaque immédiatement toute molécule voisine.

En bas : les **sources** accrues de ROS sont le CYP2E1 induit par l'alcool, les molécules à cycle redox (paraquat), les métaux de transition (fer, cuivre) et le cadmium, le tabac, les UV, les radiations et l'inflammation. Les **cibles** sont les **lipides** (peroxydation, avec formation de malondialdéhyde MDA et de 4-hydroxynonénal), les **protéines** (carbonylation, perte de fonction) et l'**ADN** (8-oxo-désoxyguanosine, lésion mutagène). Les **défenses non enzymatiques** viennent en grande partie de l'**alimentation** : **vitamine E** (dans les membranes), **vitamine C** (qui régénère la vitamine E), caroténoïdes, polyphénols, et le **glutathion**, régénéré par la glutathion réductase grâce au **NADPH** (voie des pentoses phosphates).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Nutriments du système antioxydant : **sélénium** (GPx : poissons, œufs, abats, noix du Brésil), **zinc**, **cuivre** et **manganèse** (SOD), **riboflavine** (B2, coenzyme FAD de la glutathion réductase), **acides aminés soufrés** (synthèse du GSH), **vitamines C et E**, **caroténoïdes** et **polyphénols** (fruits, légumes, huiles végétales). Une alimentation variée riche en végétaux soutient ces défenses. En revanche, les **suppléments** antioxydants à forte dose n'ont pas montré de bénéfice et peuvent nuire : le bêta-carotène à forte dose a **augmenté** l'incidence du cancer du poumon chez les fumeurs (études ATBC 1994 et CARET 1996).

Cancérogénicité et mutagénicité : les composés CMR

Un **cancer** résulte de l'accumulation, dans une cellule, de modifications génétiques et épigénétiques qui lui confèrent une prolifération incontrôlée et la capacité d'envahir les tissus. Certains xénobiotiques y contribuent : on les classe selon leur **mode d'action** (génotoxique ou non) et selon le **niveau de preuve** de leur effet.

DÉFINITIONS

Cancérogène : substance capable de provoquer un cancer ou d'en augmenter la fréquence. **Mutagène** : substance capable de provoquer des **mutations** (modifications héréditaires de la séquence de l'ADN) ; la plupart des mutagènes sont cancérogènes. **Reprotoxique** (toxique pour la reproduction) : substance qui altère la **fertilité** de l'homme ou de la femme ou qui perturbe le **développement** de l'enfant à naître (tératogène si elle provoque des malformations). Ces trois catégories sont regroupées sous le sigle **CMR**.

Génotoxique : qui lèse l'ADN (directement ou après activation) ; **épigénétique** ou **non génotoxique** : qui favorise le cancer sans léser l'ADN (stimulation hormonale, inflammation chronique, prolifération).

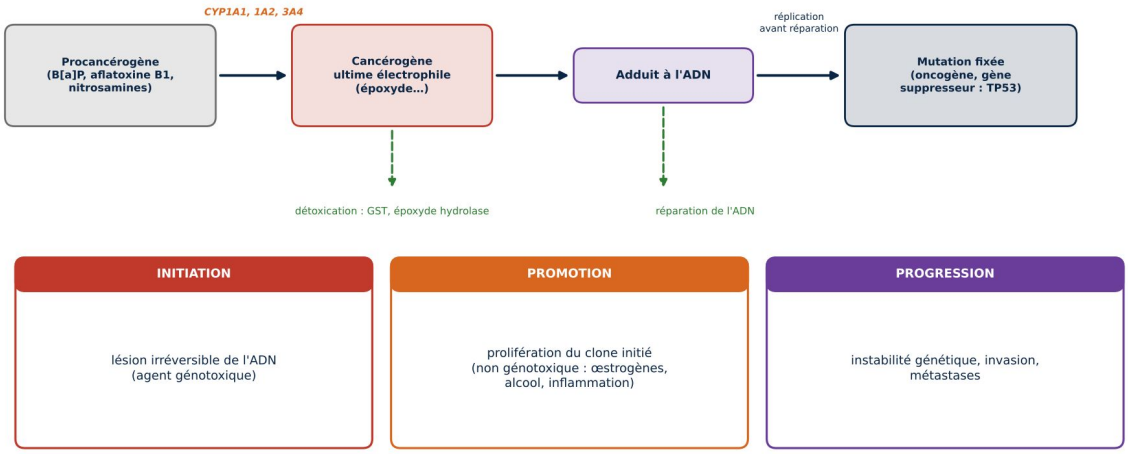


Figure 28.29 – *La cancérogenèse chimique : bioactivation d'un procancérogène, adduit à l'ADN, mutation, et les trois étapes du cancer*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.29

Ligne du haut : un **procancérogène** (benzo[a]pyrène ou B[a]P des viandes grillées et du tabac, aflatoxine B1 des arachides et du maïs moisis, nitrosamines des charcuteries cuites à haute température) n'est pas réactif en lui-même. Les **CYP** (1A1, 1A2, 3A4) le transforment en **cancérogène ultime**, un **électrophile** (époxyde) qui se lie à une base de l'ADN : c'est l'**adduit**. Si la cellule **réplique** son ADN avant de réparer l'adduit, une **mutation** est fixée, qui peut toucher un **oncogène** (activé) ou un **gène suppresseur de tumeur** comme **TP53** (inactivé). Deux barrages existent : la **détoxication** de l'électrophile (GST, époxyde hydrolase : flèche verte de gauche) et la **réparation de l'ADN** (flèche verte de droite).

Ligne du bas : la cancérogenèse se déroule en trois étapes. L'**initiation** est la lésion **irréversible** de l'ADN par un agent **génotoxique**. La **promotion** est la **prolifération** du clone de cellules initiées, favorisée par des agents **non génotoxiques** (œstrogènes, alcool, inflammation chronique, insuline et IGF-1 en cas d'obésité) ; elle est longue et en partie **réversible** : c'est l'étape où la prévention nutritionnelle peut agir. La **progression** correspond à l'instabilité génétique, à l'invasion et aux métastases.

Classification	Groupes ou catégories	Exemples liés à l'alimentation
CIRC (Centre international de recherche sur le cancer, OMS) : **niveau de preuve** du danger	**1** : cancérogène pour l'humain ; **2A** : probablement cancérogène ; **2B** : peut-être cancérogène ; **3** : inclassable	groupe 1 : **boissons alcoolisées**, acétaldéhyde associé à l'alcool, **viande transformée** (charcuterie), **aflatoxines**, arsenic inorganique, cadmium, benzo[a]pyrène, poisson salé à la chinoise ; 2A : **viande rouge**, boissons très chaudes (> 65 °C), **acrylamide**, plomb inorganique ; 2B : méthylmercure, aloe vera (extrait de feuille entière)
CLP (règlement CE 1272/2008) : classement **réglementaire** des substances	**1A** : avéré chez l'humain ; **1B** : présumé (données animales) ; **2** : suspecté	le bisphénol A est classé **reprotoxique 1B** depuis 2016 ; le plomb, reprotoxique 1A ; le benzène, cancérogène 1A et mutagène 1B

ATTENTION

Le classement du CIRC indique la force des preuves, pas la puissance du risque. La charcuterie et le tabac sont tous deux en groupe 1, mais le tabac multiplie le risque de cancer du poumon par 10 à 20, alors que 50 g de charcuterie par jour augmentent le risque de cancer colorectal d'environ **18 %**. C'est pourquoi la recommandation porte sur la **limitation** de la charcuterie (150 g par semaine au maximum selon le PNNS) et non sur son interdiction.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Expliquez pourquoi l'association d'une consommation d'aflatoxines et d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B multiplie le risque de cancer du foie bien au-delà de la somme des deux risques.

CORRIGÉ

L'aflatoxine B1 est **bioactivée** par les CYP (1A2, 3A4) en **époxyde** qui forme des adduits sur la guanine, avec une mutation caractéristique du codon 249 du gène **TP53** : c'est l'**initiation**.

Le virus de l'hépatite B entretient une **inflammation chronique** et une **régénération** permanente des hépatocytes (promotion), produit des ROS, diminue l'activité des enzymes de détoxication (GST) et peut augmenter l'activation de l'aflatoxine.

Les deux agents agissent à des **étapes différentes** et se renforcent : c'est une **synergie**. Dans les régions où les deux expositions coexistent (Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est), le risque est multiplié environ par 60 par rapport aux personnes non exposées, contre environ 3 à 7 pour chaque facteur seul. Prévention : **vaccination** contre l'hépatite B et **bonnes pratiques de stockage** des céréales et des arachides (au sec).

Reprotoxicité et perturbateurs endocriniens

Le système endocrinien coordonne la croissance, le développement, la reproduction et le métabolisme grâce à des **hormones** actives à de **très faibles concentrations** (de l'ordre du nanogramme ou du picogramme par litre). Des xénobiotiques capables d'interférer avec ce système peuvent donc agir à des doses très faibles, en particulier pendant les périodes où les hormones organisent le développement.

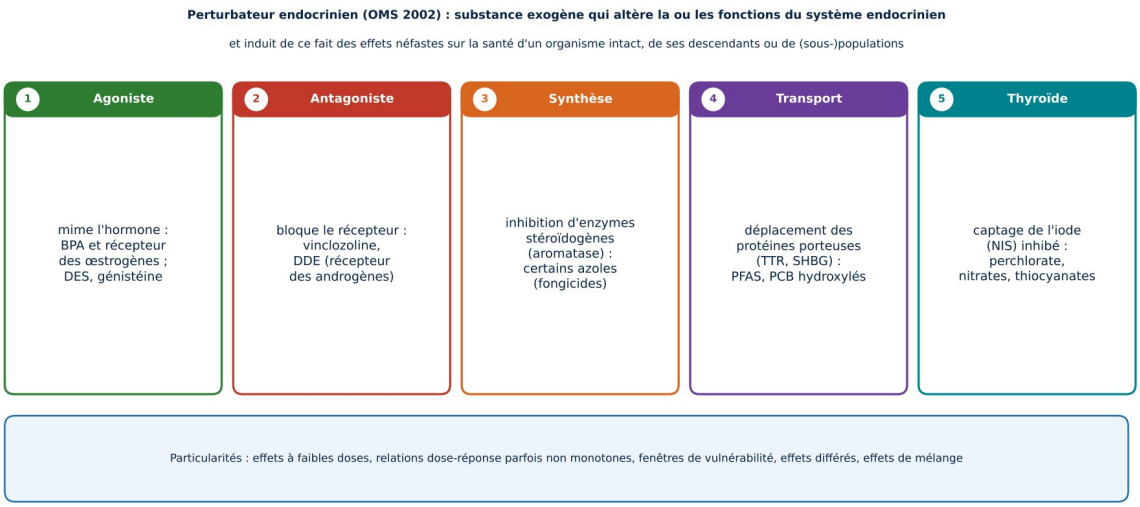


Figure 28.30 – *Les perturbateurs endocriniens : définition de l'OMS et cinq modes d'action*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.30

En haut, la définition de l'**OMS** (2002), reprise par l'Union européenne : un **perturbateur endocrinien** (PE) est une substance **exogène** qui **altère** la ou les fonctions du système endocrinien **et** induit de ce fait des **effets néfastes** sur un organisme intact, sur ses descendants ou sur des populations. Les deux conditions sont nécessaires : une substance qui interagit avec un récepteur hormonal sans effet néfaste est seulement « endocrinologiquement active ».

Les cinq cartes présentent les modes d'action. **1. Agoniste** : la substance **mime** l'hormone et active son récepteur : le **bisphénol A** et la **génistéine** (phyto-œstrogène du soja) activent le récepteur des œstrogènes ; le **distilbène** (DES) est un œstrogène de synthèse. **2. Antagoniste** : elle **bloque** le récepteur : la **vinclozoline** (fongicide) et le **DDE** (métabolite du DDT) sont anti-androgènes. **3. Synthèse** : elle inhibe une enzyme de la stéroïdogenèse, par exemple l'**aromatase** (qui transforme la testostérone en œstradiol) : certains fongicides azolés. **4. Transport** : elle **déplace** l'hormone de sa protéine de transport (transthyrétine TTR pour la thyroxine, SHBG pour les stéroïdes) : PFAS, PCB hydroxylés. **5. Thyroïde** : elle inhibe le captage de l'**iode** par le symporteur NIS : **perchlorate**, nitrates et **thiocyanates** à forte dose. **Le bandeau du bas** résume les particularités des PE : **effets à faibles doses**, relations dose-réponse parfois **non monotones**, **fenêtres de vulnérabilité**, effets **différés** (une exposition fœtale peut se manifester à la puberté ou à l'âge adulte, voire dans la génération suivante) et effets de **mélange**.

Famille	Sources alimentaires	Effets et réglementation
bisphénols (A, S, F)	migration depuis les **résines époxy** du revêtement intérieur des boîtes de conserve et des canettes, les plastiques polycarbonate, le papier thermique (tickets de caisse)	BPA : reprotoxique 1B, PE ; interdit dans les biberons (2011 en UE), dans tous les contenants alimentaires en France (2015) ; **règlement (UE) 2024/3190** : interdiction du BPA et des bisphénols dangereux dans tous les matériaux au contact des denrées, avec transition jusqu'en 2026-2028
phtalates	plastifiants des PVC souples (tuyaux, joints de couvercles, gants), migration dans les aliments **gras**	anti-androgènes (malformations génitales du garçon) ; plusieurs interdits dans les jouets et limités dans les matériaux au contact
PFAS (perfluorés)	eau, poissons, œufs, abats ; anciens revêtements antiadhésifs, emballages résistants aux graisses	DHT 4,4 ng/kg pc/sem (EFSA 2020) ; immunotoxiques ; « polluants éternels »

Famille	Sources alimentaires	Effets et réglementation
pesticides organochlorés	chlordécone (Antilles : légumes racines, poissons), DDT (persistant)	chlordécone : PE, cancer de la prostate ; interdits
phyto-œstrogènes	soja (isoflavones : génistéine, daïdzéine), lin (lignanes)	naturels ; l'ANSES déconseille les préparations à base de soja aux nourrissons et les compléments d'isoflavones aux femmes enceintes et aux enfants

RAISONNEMENT

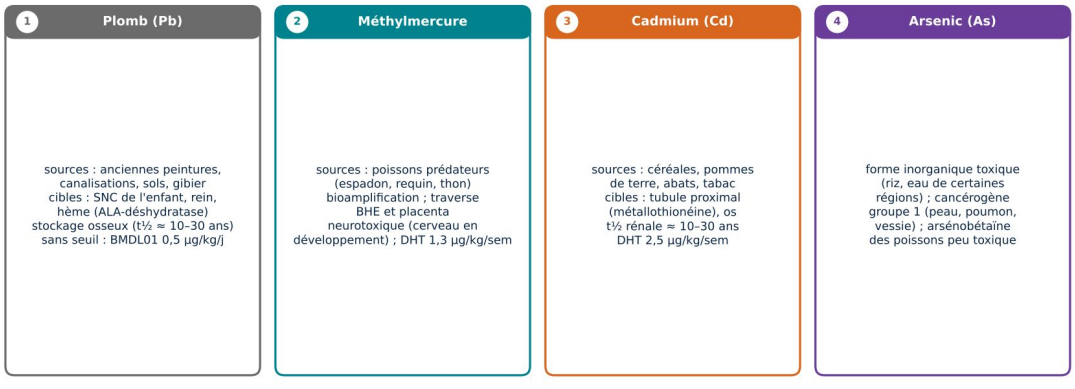
Le distilbène (DES), exemple historique. Prescrit à environ 160 000 femmes enceintes en France entre 1950 et 1977 pour prévenir les fausses couches (sans efficacité), cet œstrogène de synthèse a provoqué chez les **filles exposées in utero** des **cancers du vagin** (adénocarcinome à cellules claires), des malformations de l'utérus et une infertilité, découverts **vingt ans plus tard** ; des effets sont discutés chez les petits-enfants. Il illustre trois propriétés des PE : la **fenêtre de vulnérabilité** (exposition fœtale), l'**effet différé** et l'effet **transgénérationnel**.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Effets non monotones. Pour certaines hormones et certains PE, la réponse ne croît pas régulièrement avec la dose : à faible dose, le récepteur est activé ; à forte dose, il est **désensibilisé** (internalisé, dégradé) ou d'autres récepteurs prennent le relais. On obtient une courbe en U inversé. Les études toxicologiques classiques, qui testent de fortes doses et extrapolent vers le bas, peuvent alors manquer des effets de faible dose. Voir § 28.5.4.

Neurotoxicité : l'exemple des métaux

Le **système nerveux** est particulièrement vulnérable aux xénobiotiques : il est riche en **lipides** (affinité pour les substances lipophiles), il consomme beaucoup d'**oxygène** et de **glucose** (sensibilité au stress oxydant et aux toxiques mitochondriaux), ses **neurones ne se renouvellent pas** et son développement, très long, s'étend de la 3e semaine de grossesse à la fin de l'adolescence. Les **métaux lourds** en sont l'exemple principal ; l'**alcool**, les **solvants** et certains **pesticides** (organophosphorés) sont aussi neurotoxiques.



VTR : EFSA (Pb 2010, Hg 2012, Cd 2009-2011). Les métaux ne sont pas dégradés : seule leur élimination (lente) réduit la charge corporelle.

Figure 28.31 – *Les quatre métaux et métalloïdes toxiques de l'alimentation : sources, cibles et valeurs de référence*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.31

1. Plomb (Pb) : sources actuelles : anciennes **peintures** au plomb (écailles et poussières dans les logements construits avant 1949), anciennes **canalisations**, sols pollués, **gibier** tué à la grenaille de plomb, certaines poteries et vaisselles artisanales. Il cible le **système nerveux central de l'enfant** (baisse du QI, troubles de l'attention), le **rein** et la synthèse de l'**hème** (inhibition de l'**ALA-déshydratase** et de la ferrochélatase : anémie). Il est stocké dans l'**os** (demi-vie de 10 à 30 ans). Il n'a **pas de seuil** : l'EFSA retient une BMDL01 de **0,5 µg/kg pc/j**. **2. Méthylmercure** : issu de la méthylation du mercure par les bactéries des sédiments, il est **bioamplifié** dans les poissons prédateurs (espadon, requin, thon) ; il traverse la **BHE** et le **placenta** ; il est neurotoxique pour le **cerveau en développement** ; DHT **1,3 µg/kg pc/sem**.

3. Cadmium (Cd) : sources : céréales et pommes de terre (engrais phosphatés), abats, crustacés, chocolat noir, **tabac** ; il cible le **tubule proximal** du rein, où il est stocké lié à la métallothionéine (demi-vie de 10 à 30 ans), et l'**os** (ostéoporose, maladie itaï-itaï au Japon) ; DHT **2,5 µg/kg pc/sem**. **4. Arsenic (As)** : la forme **inorganique** est toxique et cancérogène (groupe 1 : peau, poumon, vessie) ; on la trouve dans le **riz** et l'eau de certaines régions ; l'**arsénobétaïne** des poissons et fruits de mer est une forme organique peu toxique, éliminée telle quelle. La note rappelle que les métaux **ne sont pas dégradés** : seule leur élimination, lente, diminue la charge corporelle.

DÉFINITION

Saturnisme : intoxication par le plomb. Chez l'enfant mineur, une **plombémie ≥ 50 µg/L** de sang est une **maladie à déclaration obligatoire** depuis 2015 (le seuil était de 100 µg/L auparavant) ; elle déclenche une enquête environnementale. Un **seuil de vigilance** de 25 µg/L justifie une surveillance et des conseils. La valeur de **15 µg/L** parfois citée est une valeur toxicologique de référence fondée sur les effets **rénaux** chez l'adulte, à ne pas confondre avec le seuil de déclaration.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Prévention nutritionnelle du saturnisme. Le plomb est absorbé à **40 à 50 % chez le jeune enfant** contre 5 à 10 % chez l'adulte, d'autant plus que l'estomac est **vide** et que l'enfant est **carencé en fer et en calcium** (le plomb emprunte leurs transporteurs, notamment DMT1). Les conseils associent : repas réguliers, apports suffisants en **fer** (viande, poisson, légumineuses avec vitamine C) et en **calcium** (produits laitiers), lavage fréquent des mains et des jouets, nettoyage humide des sols, et, en cas de canalisations anciennes, ne pas consommer l'eau qui a stagné dans les tuyaux (laisser couler) et ne pas utiliser l'eau chaude du robinet pour la cuisine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un enfant de 10 kg consomme chaque jour 30 g de céréales infantiles à base de riz contenant 0,10 mg/kg d'arsenic inorganique (teneur maximale réglementaire pour le riz destiné aux nourrissons). L'EFSA (2024) retient une dose repère (BMDL05) de 0,06 µg/kg pc/j pour le cancer de la peau. Calculez l'exposition et la marge d'exposition ; concluez.

CORRIGÉ

Arsenic apporté : 0,030 kg × 0,10 mg/kg = 0,003 mg = **3 µg/j** ; exposition : 3 / 10 = **0,3 µg/kg pc/j**.

MOE = 0,06 / 0,3 = **0,2** : l'exposition par ce seul aliment **dépasse** la dose repère ; l'arsenic inorganique étant génotoxique et cancérogène (groupe 1), la situation est **préoccupante**. D'où les conseils de l'ANSES : **varier** les céréales (blé, avoine, maïs), ne pas donner de boissons au riz aux jeunes enfants, cuire le riz dans un grand volume d'eau.

Immunotoxicité

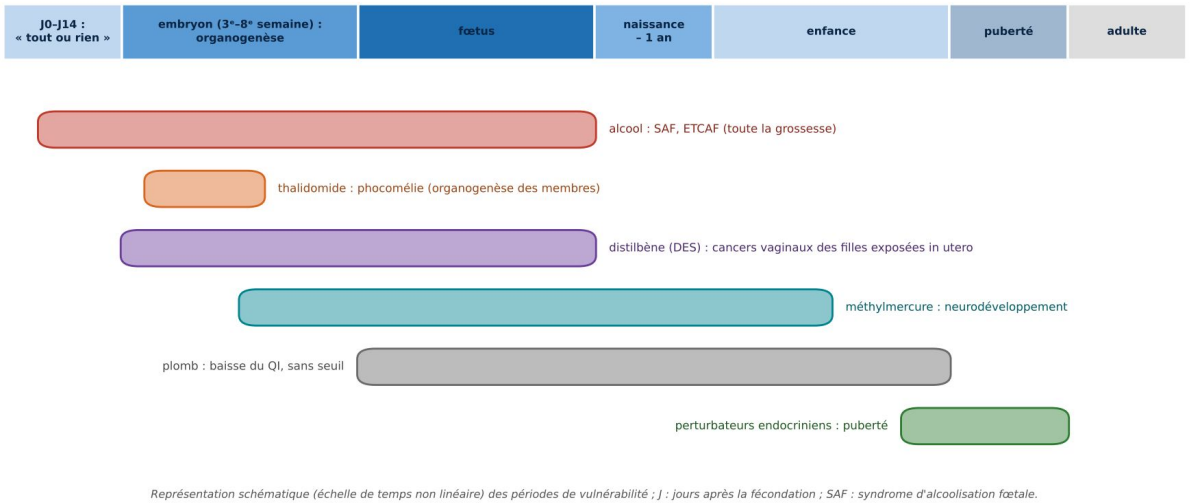
L'**immunotoxicité** est l'ensemble des effets néfastes d'un xénobiotique sur le **système immunitaire**. Elle peut prendre trois formes : une **immunosuppression** (baisse des défenses : infections plus fréquentes, moins bonne réponse aux vaccins, moindre surveillance des cellules cancéreuses), une **hypersensibilité** (allergie) ou une **auto-immunité** (réaction contre les tissus de l'organisme).

Effet	Mécanisme	Exemples alimentaires
immunosuppression	atteinte du thymus, des lymphocytes, de la production d'anticorps	**PFAS** : baisse des anticorps après la vaccination chez l'enfant (effet critique de la DHT de l'EFSA) ; **dioxines** (atrophie du thymus via AhR) ; **mycotoxines** (DON, aflatoxines) ; **alcool** chronique (infections, tuberculose, pneumonies)
hypersensibilité et allergie	le xénobiotique (ou un complexe avec une protéine, appelé **haptène**) est reconnu comme antigène	sulfites (E220 à E228 : asthme), certains colorants azoïques, nickel ; les **allergènes** alimentaires majeurs sont des protéines naturelles, pas des xénobiotiques au sens strict
immunomodulation	déséquilibre entre lymphocytes T auxiliaires Th1, Th2, Th17	**bisphénol A** : augmentation des lymphocytes Th17 chez la souris, effet critique retenu par l'EFSA en 2023 pour la DJT de 0,2 ng/kg pc/j
auto-immunité	modification des protéines du soi, perte de tolérance	mercure inorganique (glomérulonéphrite chez l'animal) ; certains médicaments

> **À RETENIR**
>
> Les effets immunitaires sont devenus des **effets critiques** de plusieurs VTR récentes : les **PFAS** (réponse vaccinale, EFSA 2020) et le **bisphénol A** (lymphocytes Th17, EFSA 2023). Ce sont des effets survenant à **très faible dose**, ce qui explique la forte baisse de ces valeurs de référence.

Les périodes critiques d'exposition

Une même dose n'a pas le même effet à tous les âges de la vie. Les **périodes critiques** (ou fenêtres de vulnérabilité) sont les moments où un organe se **forme** ou se **réorganise** sous contrôle hormonal : une exposition, même brève et faible, peut alors laisser des séquelles **irréversibles**, qui apparaîtront parfois longtemps après. Le concept des « **1 000 premiers jours** » (de la conception aux 2 ans) et celui de l'**origine développementale de la santé et des maladies** (DOHaD) s'appliquent pleinement aux xénobiotiques.



Représentation schématique (échelle de temps non linéaire) des périodes de vulnérabilité ; J : jours après la fécondation ; SAF : syndrome d'alcoolisation fœtale.

Figure 28.32 – *Les périodes critiques d'exposition aux xénobiotiques, de la fécondation à l'âge adulte, et quelques exemples d'effets*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.32

Bandeau du haut : les grandes périodes du développement. **De J0 à J14** (deux premières semaines après la fécondation) : période du « **tout ou rien** » : un toxique entraîne soit la mort de l'embryon, soit aucune conséquence, car les cellules encore indifférenciées se remplacent. **De la 3e à la 8e semaine** : **organogenèse** : c'est la période de **tératogenèse** maximale (malformations). Puis la période **fœtale** (croissance et maturation, surtout du cerveau, qui reste sensible toute la grossesse), la **première année**, l'**enfance** et la **puberté**.

Barres colorées : l'**alcool** est toxique pendant **toute la grossesse** (syndrome d'alcoolisation fœtale et ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, ETCAF) ; le **thalidomide** a provoqué des **phocomélies** (absence ou raccourcissement des membres) lorsqu'il était pris pendant une fenêtre très étroite de l'organogenèse ; le **distilbène** a causé des cancers vaginaux chez les filles exposées in utero ; le **méthylmercure** perturbe le **neurodéveloppement** de la grossesse à la petite enfance ; le **plomb** abaisse le **QI** sans seuil, de la vie fœtale à l'enfance ; certains **perturbateurs endocriniens** sont associés à des troubles de la **puberté**.

Population	Raisons de la vulnérabilité	Conséquences pour la prévention
embryon et fœtus	organogenèse, développement du cerveau ; capacités de détoxication très faibles ; placenta perméable	zéro alcool ; limiter les poissons prédateurs ; éviter les compléments d'isoflavones ; ne pas réchauffer au micro-ondes dans du plastique
nourrisson et jeune enfant	il mange et boit **beaucoup par kg** de poids ; comportement main-bouche ; absorption digestive plus forte (plomb : 40 à 50 %) ; BHE et enzymes immatures ; DFG faible ; espérance de vie longue (temps pour développer un cancer)	teneurs maximales spécifiques pour les aliments infantiles ; eau pauvre en nitrates ; diversification sans excès de poissons prédateurs ; prévention du saturnisme
adolescent	puberté, maturation du cerveau (jusqu'à 25 ans) ; conduites à risque (alcoolisation ponctuelle importante)	prévention de l'alcool, du tabac, du cannabis
personne âgée	fonctions rénale et hépatique ↓, eau ↓, polymédication, dénutrition (GSH ↓)	adaptation des doses ; vigilance sur l'alcool et les interactions

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Expliquez pourquoi une même concentration de nitrates dans l'eau (40 mg/L) n'a pas les mêmes conséquences pour un adulte de 70 kg qui boit 1,5 L par jour et pour un nourrisson de 5 kg qui boit 750 mL d'eau par jour (dans ses biberons). Calculez les expositions et comparez-les à la DJA (3,7 mg/kg pc/j).

CORRIGÉ

Adulte : 40 × 1,5 = 60 mg/j ; 60 / 70 = **0,86 mg/kg pc/j**, soit 0,86 / 3,7 = **23 %** de la DJA.

Nourrisson : 40 × 0,75 = 30 mg/j ; 30 / 5 = **6 mg/kg pc/j**, soit 6 / 3,7 = **162 %** de la DJA : **7 fois plus** par kg que l'adulte.

À la dose plus forte s'ajoutent la **conversion** plus importante des nitrates en nitrites (estomac moins acide, flore) et la sensibilité de l'hémoglobine et de la méthémoglobine réductase. L'eau de préparation des biberons doit donc être **pauvre en nitrates** (eau du robinet seulement si elle contient moins de 50 mg/L et, en pratique, une eau en bouteille portant la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons », ≤ 15 mg/L). Les **légumes** riches en nitrates (épinards, betteraves) sont introduits avec modération lors de la diversification et ne sont pas conservés cuits à température ambiante.

L'alcool, xénobiotique modèle

L'**alcool** réunit presque toutes les notions du chapitre : absorption par diffusion, distribution dans l'eau totale et à travers le placenta, métabolisme hépatique avec bioactivation en acétaldéhyde, élimination d'ordre 0, toxicité aiguë et chronique, effets cancérogènes, neurotoxiques et reprotoxiques, synergie avec le tabac, interactions avec les médicaments. Il est responsable d'environ **41 000 décès** par an en France (estimation 2015), ce qui en fait la **deuxième cause de mortalité évitable** après le tabac.

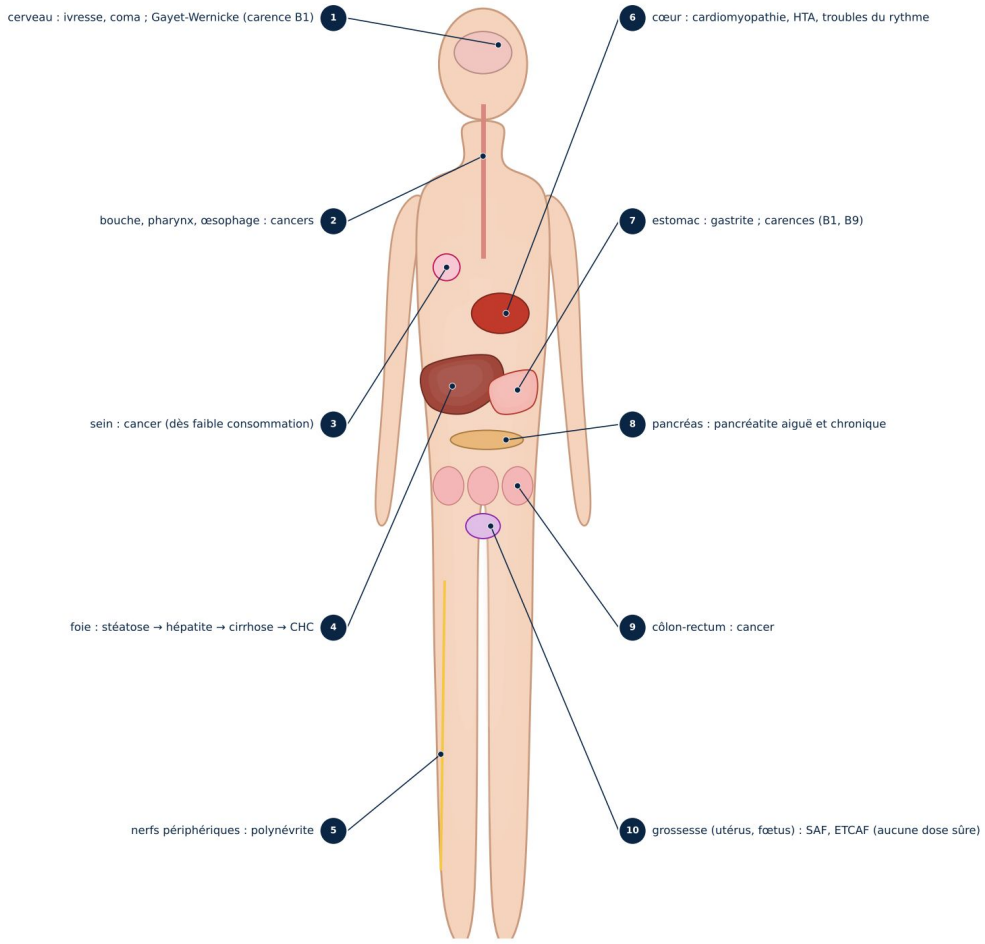


Figure 28.33 – *Schéma – les principaux effets de la consommation chronique d'alcool sur l'organisme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.33

Cerveau : en aigu, l'éthanol **potentialise** les récepteurs inhibiteurs **GABA-A** et **inhibe** les récepteurs excitateurs **NMDA** du glutamate : désinhibition, ivresse, troubles de la coordination, puis coma et dépression respiratoire ; il stimule aussi la libération de **dopamine** dans le circuit de la récompense (base de la dépendance). En chronique : atrophie cérébrale, troubles cognitifs, et **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** par carence en **thiamine** (vitamine B1). **Bouche, pharynx, œsophage** : **cancers**, surtout en synergie avec le tabac. **Sein** : **cancer**, dès une faible consommation (augmentation de 7 à 10 % du risque par verre quotidien). **Foie** : **stéatose** (réversible à l'arrêt), **hépatite alcoolique**, **cirrhose**, puis **carcinome hépatocellulaire** (CHC). **Nerfs périphériques** : **polynévrite** (carences en B1, B6, B12). **Cœur** : cardiomyopathie, **hypertension artérielle**, fibrillation auriculaire. **Estomac** : gastrite ; **malabsorption** et carences (B1, B9). **Pancréas** : pancréatites aiguë et chronique (avec diabète et insuffisance pancréatique exocrine). **Côlon-rectum** : cancer. **Grossesse** : l'alcool traverse le placenta : **syndrome d'alcoolisation fœtale** (SAF) et ETCAF ; **aucune dose n'est sûre**.

DÉFINITIONS

Verre standard (ou unité d'alcool) : quantité d'une boisson contenant **10 g d'éthanol pur** : 25 cL de bière à 5 %, 10 cL de vin à 12,5 %, 7 cL d'apéritif à 18 %, 3 cL de spiritueux à 40 %.

Repères de consommation (Santé publique France et INCa, 2017) : **pas plus de 10 verres standard par semaine** et **pas plus de 2 verres standard par jour**, et **des jours sans consommation** dans la semaine. Pour réduire les risques : boire lentement, en mangeant, en alternant avec de l'eau, éviter les lieux et activités à risque. **Pendant la grossesse : zéro alcool.**

RAISONNEMENT

Énergie apportée par l'alcool : un homme boit chaque jour 50 cL de vin à 12,5 % : éthanol = 500 × 12,5 / 100 × 0,8 = **50 g** (5 verres standard) ; énergie = 50 × 7 = **350 kcal/j**, soit 15 à 20 % d'un apport de 2 000 à 2 400 kcal, sans aucun nutriment : risque de **carences** si l'alcool remplace des aliments, ou de **prise de poids** s'il s'ajoute.

Comparaison au repère : 5 verres par jour = **35 verres par semaine**, soit 3,5 fois le repère de 10 verres par semaine et 2,5 fois le repère de 2 verres par jour.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Alcool et nutrition : l'alcoolisme chronique entraîne une **dénutrition** (apports alimentaires remplacés, malabsorption, augmentation des besoins), des **carences** en vitamines du groupe B (**B1**, B6, B9, B12), en zinc, en magnésium et en vitamines liposolubles. Lors du sevrage ou de la renutrition, il faut **supplémenter en thiamine avant tout apport de glucose** (le glucose consomme la thiamine restante et peut déclencher une encéphalopathie de Gayet-Wernicke) et surveiller le risque de **syndrome de renutrition inappropriée** (hypophosphatémie, hypokaliémie, hypomagnésémie).

Exercice de synthèse – un apéritif à jeun : alcoolémie et Widmark

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.1

Un apéritif à jeun : alcoolémie et formule de Widmark – 20 points · durée conseillée : 50 min

Léa, 21 ans, 58 kg, titulaire d'un permis de conduire depuis un an (permis probatoire), rejoint des amis à 18 h 30 après une journée où elle a seulement pris un café le matin. Entre 18 h 30 et 19 h, elle boit deux cocktails, chacun préparé avec **4 cL de rhum à 40 % vol** et du jus de fruits. Elle prévoit de reprendre sa voiture vers 21 h.

DOCUMENT 1

Document 1 – Données : masse volumique de l'éthanol 0,8 g/mL ; formule de Widmark : C = A / (m × K) avec K = 0,6 chez la femme et 0,7 chez l'homme ; vitesse d'élimination : 0,10 à 0,15 g/L/h ; pic d'alcoolémie 30 à 60 min après la dernière prise à jeun, 60 à 90 min au cours d'un repas.

Document 2 – Réglementation : seuil légal 0,5 g/L de sang (0,25 mg/L d'air expiré) ; **0,2 g/L** (0,10 mg/L d'air) pour les titulaires d'un permis probatoire et les conducteurs de transport en commun ; délit à partir de 0,8 g/L (0,40 mg/L d'air).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la masse d'éthanol ingérée et le nombre de verres standard correspondant. *(3 pts)*

2. Calculez l'alcoolémie maximale théorique de Léa ; expliquez pourquoi elle serait plus faible chez un homme de même poids. *(4 pts)*

3. Expliquez l'influence de la prise à jeun sur la vitesse et l'intensité du pic d'alcoolémie. *(3 pts)*

4. Estimez l'alcoolémie de Léa à 21 h (pic supposé à 19 h 45) avec les deux vitesses d'élimination, puis l'heure à laquelle elle pourra conduire légalement. *(5 pts)*

5. Expliquez pourquoi un café ou une douche ne la feront pas « dessoûler » plus vite, puis rédigez trois conseils de prévention adaptés à une étudiante. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.1

Question 1

Volume d'éthanol : 2 × 40 mL × 0,40 = **32 mL** ; masse : 32 × 0,8 = **25,6 g**, soit environ **2,6 verres standard** (un verre standard = 10 g).

Question 2

C = 25,6 / (58 × 0,6) = 25,6 / 34,8 = **0,74 g/L**. Chez un homme de 58 kg : C = 25,6 / (58 × 0,7) = 25,6 / 40,6 = **0,63 g/L**. Le coefficient K correspond au **volume de distribution** de l'éthanol, qui se répartit dans l'**eau totale** ; la femme a en moyenne plus de **masse grasse** et moins d'eau corporelle par kg, donc un K plus faible : la même quantité d'alcool est diluée dans un volume plus petit. S'y ajoute une activité de l'**ADH gastrique** plus faible chez la femme (premier passage moins important). Remarque : la formule surestime le pic réel, car l'élimination commence pendant l'absorption.

Question 3

L'éthanol est absorbé surtout dans l'**intestin grêle** (≈ 80 %), par diffusion passive. À jeun, la **vidange gastrique** est rapide : l'alcool arrive vite dans le duodénum, il est absorbé en masse et le pic est **précoce** (30 à 60 min) et **élevé**. Au cours d'un repas (surtout riche en lipides et en protéines), la vidange est ralentie, l'alcool séjourne dans l'estomac où l'ADH gastrique en oxyde une partie (premier passage) : le pic est **plus tardif** (60 à 90 min) et **plus bas**.

Question 4

Entre 19 h 45 et 21 h : 1,25 h. À 0,15 g/L/h : 0,74 − 1,25 × 0,15 = 0,74 − 0,19 = **0,55 g/L** ; à 0,10 g/L/h : 0,74 − 0,125 = **0,62 g/L**. Léa dépasse non seulement son seuil de 0,2 g/L, mais aussi le seuil général de 0,5 g/L (environ 0,27 à 0,31 mg/L d'air expiré). Temps pour descendre à 0,2 g/L : (0,74 − 0,2) / 0,15 = **3,6 h** (≈ 3 h 36) ou 0,54 / 0,10 = **5,4 h** (≈ 5 h 24) après le pic : elle ne pourra conduire légalement qu'entre **23 h 20 environ et 1 h 10 du matin**. Par prudence, elle ne doit pas conduire ce soir.

Question 5

L'éthanol est éliminé à **plus de 90 % par le foie**, essentiellement par l'**ADH**, qui est **saturée** dès des alcoolémies faibles (≈ 0,1 g/L) : l'élimination suit une **cinétique d'ordre 0**, à **vitesse constante** fixée par la quantité d'enzyme et par la réoxydation du NADH. Le café (stimulant qui masque la somnolence mais ne restaure pas les réflexes), la douche ou l'effort ne modifient ni l'activité de l'ADH ni la vitesse de réoxydation du NADH ; l'élimination pulmonaire, urinaire et sudorale ne représente que quelques pour cent. **Conseils** : 1) **ne jamais boire à jeun** : manger avant et pendant (le pic sera plus faible) ; 2) prévoir avant la soirée un **conducteur désigné** qui ne boit pas, ou un retour en transport ou en taxi ; 3) alterner avec de l'eau, limiter à **2 verres** maximum et rappeler qu'avec un permis probatoire **un seul verre** peut suffire à dépasser 0,2 g/L ; disposer d'un éthylotest.

Exercice de synthèse – une statine et du jus de pamplemousse

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.2

Une statine et du jus de pamplemousse – 20 points · durée conseillée : 45 min

M. B., 66 ans, est traité par **simvastatine 40 mg** le soir pour une hypercholestérolémie. Depuis un mois, pour « faire le plein de vitamine C », il boit chaque matin un grand verre (250 mL) de **jus de pamplemousse** pressé. Il se plaint depuis une semaine de douleurs musculaires diffuses et d'une grande fatigue. Le médecin demande un dosage des CPK (créatine phosphokinases), qui sont élevées.

DOCUMENT 1 – EFFET DU JUS DE PAMPLEMOUSSE SUR L'EXPOSITION À LA SIMVASTATINE

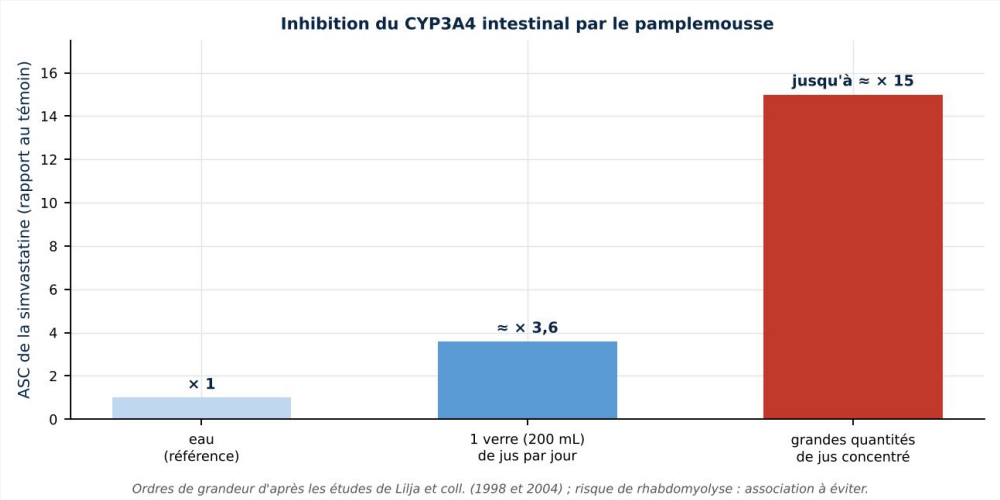


Figure 28.34 – *Aire sous la courbe (ASC) de la simvastatine selon la consommation de jus de pamplemousse*

DOCUMENT 2

Document 2 – Données pharmacologiques : la simvastatine est absorbée à plus de 60 % mais sa biodisponibilité n'est que d'environ **5 %**, à cause d'un premier passage intense par le **CYP3A4** de l'entérocyte et du foie. Le jus de pamplemousse contient des **furanocoumarines** (bergamottine, 6',7'-dihydroxybergamottine) qui inactivent **irréversiblement** le CYP3A4 **intestinal** ; la récupération de l'activité exige la synthèse de nouvelles enzymes (renouvellement des entérocytes en 2 à 3 jours). Les statines à forte exposition provoquent une toxicité musculaire pouvant aller jusqu'à la **rhabdomyolyse** (destruction des fibres musculaires, avec risque d'insuffisance rénale).

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la biodisponibilité et l'effet de premier passage ; expliquez pourquoi celle de la simvastatine est si faible. *(4 pts)*

2. Exploitez le document 1 : calculez l'exposition équivalente (en mg de simvastatine sans pamplemousse) pour un verre par jour. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le jus de pamplemousse augmente l'exposition et pourquoi espacer la prise du jus et du médicament de quelques heures ne suffit pas. *(5 pts)*

4. Reliez cette situation aux symptômes de M. B. et à la notion de potentialisation. *(3 pts)*

5. Proposez une conduite à tenir diététique et indiquez deux autres situations d'interaction alimentation-médicament à surveiller chez une personne âgée. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.2

Question 1

La **biodisponibilité** (F) est la **fraction** de la dose administrée qui atteint la **circulation générale** sous forme inchangée. L'**effet de premier passage** est la perte d'une partie de la dose, avant la circulation générale, par métabolisme dans la **paroi intestinale** puis dans le **foie** (traversé d'abord par la veine porte). Pour la simvastatine, presque toute la dose absorbée est oxydée par le **CYP3A4**, très abondant dans l'**entérocyte** et dans l'hépatocyte : F ≈ 5 %.

Question 2

Un verre par jour multiplie l'ASC par **≈ 3,6** : 40 mg × 3,6 ≈ **144 mg** d'équivalent sans pamplemousse, plus que la dose maximale autorisée de la molécule (80 mg, elle-même déconseillée en raison du risque musculaire). En grande quantité, l'ASC peut être multipliée par 15 (équivalent de 600 mg).

Question 3

Les furanocoumarines sont des **inhibiteurs irréversibles** (inhibiteurs « suicides ») du CYP3A4 intestinal : elles sont transformées par l'enzyme en un intermédiaire qui s'y fixe et la détruit. Le premier passage intestinal disparaît : la **fraction qui échappe à l'intestin** (Fg) augmente fortement, d'où l'augmentation de F, de la Cmax et de l'ASC. Comme l'enzyme est **détruite**, l'effet persiste jusqu'à la synthèse de nouvelles enzymes par les entérocytes renouvelés, soit **24 à 72 h** : espacer les prises de quelques heures ne change rien ; seule l'**arrêt du jus** est efficace.

Question 4

L'exposition multipliée par plus de 3 provoque la **toxicité musculaire** de la statine : myalgies, fatigue, élévation des CPK (enzymes libérées par les fibres musculaires lésées) ; à l'extrême, rhabdomyolyse avec urines foncées (myoglobine) et insuffisance rénale aiguë. Le jus de pamplemousse n'a aucune action sur les muscles : il **potentialise** l'effet toxique du médicament (une substance sans effet propre augmente l'effet d'une autre).

Question 5

Conduite à tenir : arrêter le **jus de pamplemousse** et le pamplemousse frais (ainsi que le pomélo et l'orange amère dite de Séville, qui contiennent les mêmes furanocoumarines) ; le remplacer par un jus d'**orange** ou par des fruits frais (kiwi, orange, agrumes autres que le pamplemousse) pour la vitamine C ; informer le médecin, qui peut aussi changer de statine (pravastatine ou rosuvastatine, peu métabolisées par le CYP3A4). **Autres interactions** chez la personne âgée : 1) **anti-vitamines K** et vitamine K des légumes verts : garder un apport **régulier** plutôt qu'une éviction ; 2) **lévothyroxine** et calcium, fer ou soja : espacer les prises d'au moins 2 h ; ou encore **lévodopa** et protéines, **alcool** et psychotropes, **millepertuis** (inducteur) et nombreux médicaments.

Exercice de synthèse – le premier passage hépatique d'un médicament

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.3

Le premier passage hépatique d'un médicament – 20 points · durée conseillée : 40 min

Un médicament antiangoreux X est administré par voie orale. Les études pharmacocinétiques montrent que **90 %** de la dose franchit la paroi intestinale (Fa = 0,9), que **30 %** de la quantité absorbée est métabolisée par la paroi intestinale (Fg = 0,7) et que le foie extrait **50 %** de ce qui lui parvient (Fh = 0,5). Son volume de distribution est de 100 L. Le débit sanguin hépatique est de 1,5 L/min.

DOCUMENT 1

Document – Relations utiles : F = Fa × Fg × Fh ; coefficient d'extraction hépatique E = 1 − Fh ; clairance hépatique Clh = débit sanguin hépatique × E ; t½ = 0,693 × Vd / Cl. Au cours d'une **cirrhose**, des anastomoses (shunts) porto-caves détournent une partie du sang portal du foie et les hépatocytes sont moins nombreux.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la biodisponibilité orale F de X et la quantité qui atteint la circulation pour une dose orale de 20 mg. *(4 pts)*

2. Calculez la clairance hépatique (en L/h) et la demi-vie de X en supposant qu'il est éliminé uniquement par le foie. *(4 pts)*

3. Chez un patient cirrhotique, Fh passe à 0,9. Calculez la nouvelle biodisponibilité et expliquez le risque. *(4 pts)*

4. Ce médicament existe aussi en comprimé sublingual. Expliquez l'intérêt de cette voie. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi un médicament à fort premier passage est souvent sensible aux interactions avec l'alimentation. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.3

Question 1

F = 0,9 × 0,7 × 0,5 = **0,315**, soit **31,5 %**. Quantité qui atteint la circulation : 20 × 0,315 = **6,3 mg** ; le reste est soit non absorbé (2 mg), soit métabolisé par l'intestin (5,4 mg), soit par le foie lors du premier passage (6,3 mg).

Question 2

E = 1 − 0,5 = 0,5 ; Clh = 1,5 × 0,5 = **0,75 L/min** = 0,75 × 60 = **45 L/h**. t½ = 0,693 × 100 / 45 = **1,54 h**, soit environ 1 h 32 min : la molécule est éliminée rapidement et doit être prise plusieurs fois par jour (ou sous forme à libération prolongée).

Question 3

F = 0,9 × 0,7 × 0,9 = **0,567** : la biodisponibilité est multipliée par 0,567 / 0,315 = **1,8**. Le sang portal contourne le foie (shunts) et les hépatocytes, moins nombreux, extraient moins : la même dose orale expose presque **deux fois plus** le patient, et la clairance hépatique diminuant aussi, la **demi-vie s'allonge** : risque de surdosage (hypotension, maux de tête). Il faut **réduire les doses** chez l'insuffisant hépatique.

Question 4

La muqueuse sublinguale est fine et très vascularisée ; son sang veineux rejoint la **veine cave supérieure** sans passer par le foie : la voie sublinguale **évite le premier passage** intestinal et hépatique (F proche de Fa) et l'effet est très **rapide** (quelques minutes), ce qui est utile pour une crise d'angor (comme la trinitrine). La dose nécessaire est plus faible.

Question 5

Quand le premier passage est important, une petite variation de Fg ou de Fh modifie beaucoup F : si l'extraction passe de 50 % à 40 %, la fraction qui passe (Fh) passe de 0,5 à 0,6, soit + 20 % d'exposition. Les **aliments** qui inhibent les enzymes intestinales (pamplemousse sur le CYP3A4) ou qui modifient le débit sanguin hépatique (un repas l'augmente transitoirement), les **inducteurs** (millepertuis, tabac) et l'**alcool** modifient donc fortement l'exposition. Ces médicaments doivent être pris de façon **régulière** par rapport aux repas.

Exercice de synthèse – le cadmium, un toxique cumulatif

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.4

Le cadmium, un toxique cumulatif – 20 points · durée conseillée : 50 min

Mme F., 45 ans, 60 kg, non fumeuse, consulte une diététicienne pour une anémie ferriprive (ferritine basse) liée à des règles abondantes. Elle a lu qu'il y avait « du cadmium dans le chocolat et le pain » et s'inquiète. Son alimentation habituelle comprend chaque jour 200 g de pain complet, 200 g de pommes de terre et 20 g de chocolat noir, et une fois par semaine 100 g de chair de crabe.

DOCUMENT 1

Document 1 – Teneurs moyennes en cadmium (mg/kg de poids frais) : pain complet 0,025 ; pommes de terre 0,030 ; chocolat noir à 70 % de cacao 0,25 ; chair brune de crabe 0,50. Teneurs maximales réglementaires (règlement (UE) 2023/915) : pommes de terre 0,10 ; chocolat ≥ 50 % de cacao sec 0,80 mg/kg.

Document 2 – Données toxicologiques : absorption digestive ≈ 5 % (jusqu'à 10 à 20 % en cas de carence en fer, via le transporteur DMT1) ; stockage lié à la **métallothionéine** dans le foie puis le rein ; demi-vie rénale 10 à 30 ans ; effet critique : atteinte du tubule proximal (marqueur : β2-microglobuline urinaire) ; DHT EFSA : **2,5 µg/kg pc/semaine**. Une cigarette contient 1 à 2 µg de cadmium, dont environ 10 % est absorbé par le poumon.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport hebdomadaire de cadmium de Mme F. par chacun des aliments, puis au total. *(4 pts)*

2. Calculez son exposition en µg/kg pc/semaine et le quotient de danger ; concluez. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi sa carence en fer augmente le risque, et pourquoi la toxicité du cadmium apparaît surtout chez les personnes âgées. *(5 pts)*

4. Calculez la quantité de cadmium absorbée par semaine par un fumeur d'un paquet (20 cigarettes) par jour (1,5 µg par cigarette) et comparez à celle absorbée par l'alimentation de Mme F. *(3 pts)*

5. Rédigez trois conseils diététiques adaptés, sans supprimer d'aliment intéressant sur le plan nutritionnel. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.4

Question 1

Pain : 0,200 kg × 0,025 = 0,005 mg = 5 µg/j, soit **35 µg/sem**. Pommes de terre : 0,200 × 0,030 = 6 µg/j, soit **42 µg/sem**. Chocolat : 0,020 × 0,25 = 5 µg/j, soit **35 µg/sem**. Crabe : 0,100 × 0,50 = **50 µg/sem**. Total : 35 + 42 + 35 + 50 = **162 µg/semaine**.

Question 2

Exposition : 162 / 60 = **2,7 µg/kg pc/sem**. QD = 2,7 / 2,5 = **1,08** : la DHT est **légèrement dépassée** ; un risque d'atteinte rénale à long terme ne peut pas être exclu si cette alimentation est maintenue des décennies. Toutes les teneurs sont pourtant **conformes** aux limites réglementaires : c'est la **combinaison** des aliments et la **régularité** de la consommation qui posent problème. La chair brune de crabe représente à elle seule 50 / 162 = 31 % de l'apport.

Question 3

Le cadmium emprunte le transporteur du fer **DMT1** des entérocytes, dont l'expression augmente en cas de carence martiale : l'absorption passe de 5 % à 10 à 20 %, soit une dose interne **2 à 4 fois** plus élevée pour le même apport. Le cadmium absorbé se fixe sur la **métallothionéine**, est stocké dans le rein et éliminé très lentement (t½ de 10 à 30 ans) : la charge rénale **augmente avec l'âge** et n'atteint pas de plateau au cours de la vie. Les lésions du **tubule proximal** n'apparaissent que lorsque la concentration rénale dépasse un seuil (vers 50 ans et plus), d'où une toxicité surtout chez la personne âgée (atteinte tubulaire, puis ostéoporose par perte de calcium et de phosphate).

Question 4

20 × 1,5 = 30 µg/j inhalés ; absorbés : 30 × 0,10 = **3 µg/j**, soit **21 µg/sem**. Par l'alimentation de Mme F. : 162 × 0,05 = **8,1 µg/sem** absorbés (16 à 32 µg avec sa carence en fer). Le tabac apporte donc une dose **absorbée** de 2 à 3 fois supérieure à l'alimentation : les fumeurs ont des charges rénales en cadmium environ deux fois plus élevées que les non-fumeurs.

Question 5

1) **Corriger la carence en fer** (traitement médical, aliments riches en fer héminique : viande rouge en quantité modérée, boudin, poissons ; fer non héminique des légumineuses associé à la **vitamine C**) : c'est la mesure la plus efficace pour limiter l'absorption du cadmium. 2) **Diversifier** les sources de féculents (alterner pain complet, pâtes, riz, légumineuses, pain blanc ou semi-complet) et les produits de la mer ; limiter la **chair brune de crabe** (privilégier la chair blanche des pattes, bien moins chargée). 3) Garder le chocolat noir en **petite quantité** (10 à 20 g, pas forcément chaque jour) et ne pas commencer à fumer ; conserver les céréales complètes et les pommes de terre, sources de fibres, de magnésium et de potassium.

Exercice de synthèse – un additif et sa DJA

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.5

Un édulcorant et sa DJA : l'aspartame – 20 points · durée conseillée : 45 min

Thomas, 12 ans, 40 kg, boit chaque jour **1 L de soda « zéro sucre »** édulcoré à l'aspartame (E951). Sa mère, inquiète d'articles de presse, demande à la diététicienne de la consultation de nutrition pédiatrique s'il risque quelque chose.

DOCUMENT 1

Document 1 – Aspartame : dipeptide méthylé (L-aspartyl-L-phénylalanine méthyl ester), environ 200 fois plus sucrant que le saccharose. Dans l'intestin, il est **hydrolysé** par des estérases et des peptidases en **phénylalanine** (≈ 50 % de sa masse), **acide aspartique** (≈ 40 %) et **méthanol** (≈ 10 %), absorbés et métabolisés comme ceux des aliments. Teneur maximale autorisée dans les boissons : 600 mg/L ; teneur du soda de Thomas : **500 mg/L**.

Document 2 – Évaluations : DJA de **40 mg/kg pc/j** (EFSA 2013, confirmée par le JECFA en 2023). En 2023, le CIRC a classé l'aspartame « peut-être cancérogène » (**groupe 2B**) sur la base de preuves limitées. Mention obligatoire : « contient une source de phénylalanine ». Le méthanol est oxydé par l'**ADH** en formaldéhyde, puis en acide formique. Un jus de tomate contient de l'ordre de 100 à 150 mg/L de méthanol (pectines).

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la définition de la DJA, comment elle est établie à partir des études animales, et pourquoi elle s'exprime par kg de poids corporel. *(4 pts)*

2. Calculez l'exposition de Thomas et le pourcentage de la DJA, puis le volume de soda qui atteindrait la DJA. *(4 pts)*

3. Calculez la quantité de méthanol apportée par 1 L de soda ; comparez à 1 L de jus de tomate et expliquez son devenir dans le foie. *(4 pts)*

4. Expliquez la différence entre le classement du CIRC (groupe 2B) et la DJA, qui n'a pas été modifiée. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi la mention « source de phénylalanine » est obligatoire, puis formulez deux conseils pour Thomas. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.5

Question 1

La **DJA** est la quantité d'une substance **ajoutée volontairement** qu'une personne peut ingérer **chaque jour, toute sa vie**, sans risque appréciable pour sa santé. On détermine chez l'animal la **NOAEL** (plus forte dose sans effet néfaste observé) dans des études de toxicité chronique, puis on la divise par un **facteur d'incertitude** de 100 (10 pour la différence entre l'animal et l'humain, 10 pour la variabilité entre humains) : DJA = NOAEL / 100. Elle s'exprime en mg/kg pc/j car la dose qui atteint les organes dépend de la **masse** de l'organisme : un enfant de 20 kg est deux fois plus exposé qu'une personne de 40 kg pour la même quantité ingérée.

Question 2

Apport : 1 L × 500 mg/L = **500 mg/j** ; exposition : 500 / 40 = **12,5 mg/kg pc/j** ; 12,5 / 40 = **31 % de la DJA**. DJA de Thomas : 40 × 40 = **1 600 mg/j**, soit 1 600 / 500 = **3,2 L** de soda par jour. Son exposition reste donc sous la DJA.

Question 3

Méthanol : 10 % de 500 mg = **50 mg**, soit **moins** que dans 1 L de jus de tomate (100 à 150 mg). Dans le foie, le méthanol est oxydé par l'**ADH** en **formaldéhyde**, puis par l'aldéhyde déshydrogénase en **acide formique**, ensuite oxydé en CO_2 grâce aux **folates** (tétrahydrofolate). À ces doses, la vitesse d'élimination de l'acide formique suffit : aucune accumulation. L'intoxication par le méthanol (alcools frelatés, plusieurs grammes) provoque au contraire une acidose et une **cécité** par accumulation d'acide formique.

Question 4

Le **CIRC** évalue le **danger** (la force des preuves qu'une substance **peut** causer un cancer, quelle que soit la dose) : le groupe 2B correspond à des preuves **limitées**. Le **JECFA** et l'**EFSA** évaluent le **risque** aux expositions réelles : ayant réexaminé les mêmes études, ils n'ont pas trouvé de raison de modifier la DJA de 40 mg/kg pc/j. Les deux avis ne se contredisent pas : ils répondent à deux questions différentes (danger et risque).

Question 5

La **phénylalanine** est toxique pour les personnes atteintes de **phénylcétonurie** (déficit en phénylalanine hydroxylase dépisté à la naissance), qui suivent un régime pauvre en phénylalanine toute leur vie : la mention leur permet d'éviter ces produits. **Conseils** : 1) l'aspartame n'est pas dangereux à cette dose, mais l'**eau** reste la seule boisson indispensable ; réduire progressivement le soda (un verre au repas de fête plutôt qu'1 L par jour) ; 2) les boissons édulcorées entretiennent l'**appétence pour le goût sucré** et remplacent l'eau ou le lait : proposer de l'eau plate ou pétillante aromatisée avec des tranches d'agrumes ou de la menthe.

Exercice de synthèse – l'acrylamide des frites en restauration collective

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.6

L'acrylamide des frites en restauration collective – 20 points · durée conseillée : 50 min

Vous êtes diététicien(ne) d'un collège de 600 demi-pensionnaires (11 à 15 ans). Le chef sert des **frites** une fois par semaine. Un contrôle de la direction départementale de la protection des populations a mesuré **640 µg/kg** d'acrylamide dans les frites, trop cuites et brunes. On vous demande d'expliquer le problème à l'équipe et de proposer des mesures.

DOCUMENT 1

Document 1 – L'acrylamide : composé **néoformé** par la réaction de **Maillard** entre l'**asparagine** libre et les **sucres réducteurs** (glucose, fructose) des pommes de terre au-delà de 120 °C, dans les aliments riches en amidon cuits à sec ou frits (frites, chips, biscuits, pain grillé, café). Il est bioactivé par le **CYP2E1** en **glycidamide**, un époxyde qui forme des **adduits à l'ADN** ; les deux sont aussi conjugués au **glutathion** et éliminés sous forme d'acides mercapturiques urinaires. CIRC : groupe 2A ; cancérogène et mutagène chez l'animal.

Document 2 – Repères : BMDL10 pour les tumeurs (EFSA 2015) : **170 µg/kg pc/j** ; une MOE inférieure à 10 000 indique une préoccupation. Niveau de référence pour les frites prêtes à consommer (règlement (UE) 2017/2158) : **500 µg/kg**. Les pommes de terre stockées à moins de 6 °C accumulent des sucres réducteurs (« sucrage au froid »). Portion de frites servie : 150 g ; poids moyen d'un collégien : 45 kg.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez la formation de l'acrylamide et pourquoi la teneur mesurée est jugée trop élevée. *(3 pts)*

2. Calculez l'acrylamide apporté par une portion et l'exposition d'un collégien ce jour-là ; calculez la MOE correspondante et concluez. *(5 pts)*

3. Expliquez pourquoi on considère l'acrylamide comme un cancérogène sans seuil, à l'aide de sa biotransformation. *(5 pts)*

4. Proposez cinq mesures concrètes, de l'achat au service, pour réduire l'acrylamide des frites. *(5 pts)*

5. Indiquez deux autres sources d'acrylamide sur lesquelles des conseils aux familles sont utiles. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.6

Question 1

L'acrylamide se forme lors de la **réaction de Maillard** (brunissement non enzymatique) entre l'**asparagine** libre et les **sucres réducteurs** de la pomme de terre, à plus de 120 °C et en milieu sec (surface de la frite). Plus la cuisson est longue, chaude et la couleur foncée, plus la teneur est élevée. La teneur mesurée (640 µg/kg) **dépasse le niveau de référence** de 500 µg/kg (de 28 %) : ce n'est pas une limite toxicologique, mais un indicateur que les **bonnes pratiques** ne sont pas appliquées ; l'établissement doit revoir ses procédés.

Question 2

Portion : 0,150 kg × 640 µg/kg = **96 µg** ; exposition ce jour-là : 96 / 45 = **2,13 µg/kg pc**. MOE = 170 / 2,13 ≈ **80**, très inférieure à 10 000 : **préoccupation**. Rapportée à la semaine (une portion par semaine), l'exposition moyenne due aux frites de la cantine est de 2,13 / 7 = 0,30 µg/kg pc/j (MOE ≈ 560), à laquelle s'ajoutent les autres sources (chips, biscuits, pain grillé, céréales de petit-déjeuner). Toute réduction est utile.

Question 3

L'acrylamide est oxydé par le **CYP2E1** (phase I) en **glycidamide**, un **époxyde électrophile** qui se lie de façon covalente aux bases de l'ADN (adduits sur la guanine et l'adénine) : c'est un **génotoxique**. Une seule lésion de l'ADN non réparée peut, en théorie, provoquer une mutation et initier un cancer : on ne peut pas définir de dose sans risque, d'où la notion de **cancérogène sans seuil** et le principe **ALARA**. La **conjugaison au glutathion** (GST), qui produit des acides mercapturiques urinaires, détoxique une partie de l'acrylamide et du glycidamide, mais pas en totalité.

Question 4

1) **Achats** : choisir des variétés pauvres en sucres réducteurs adaptées à la friture, ou des frites surgelées précuites conformes. 2) **Stockage** : conserver les pommes de terre **au-dessus de 6 °C**, à l'abri de la lumière (pas en chambre froide) pour éviter le sucrage au froid. 3) **Préparation** : laver et **tremper ou blanchir** les frites crues (élimine une partie des sucres et de l'asparagine en surface), bien les sécher. 4) **Cuisson** : friteuse réglée à **175 °C au maximum**, petites quantités, temps maîtrisé, ou cuisson au four en les retournant ; huile renouvelée. 5) **Contrôle** : utiliser un **nuancier** de couleur (frites dorées, pas brunes), écarter les frites trop cuites, former l'équipe et noter les paramètres dans le plan de maîtrise sanitaire.

Question 5

Le **pain grillé** et les **biscuits** (conseil : griller « doré » plutôt que brun), les **chips** et biscuits apéritifs, les **céréales de petit-déjeuner** et le **café** (pour les adultes).

Exercice de synthèse – nitrates, eau du robinet et biberons

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.7

Nitrates, eau du robinet et biberons – 20 points · durée conseillée : 45 min

Une famille vit dans une commune rurale d'une zone d'élevage intensif. Le bulletin de qualité de l'eau indique **48 mg/L** de nitrates. Leur fils Hugo, 4 mois, 6 kg, est nourri au lait infantile : 6 biberons de 150 mL par jour, préparés avec l'eau du robinet. Ses parents envisagent de commencer la diversification par une soupe d'épinards et de betterave.

DOCUMENT 1

Document 1 – Repères : limite de qualité de l'eau du robinet : **50 mg/L** de nitrates (ion NO_3^-) ; eau en bouteille portant la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » : nitrates ≤ **15 mg/L** et nitrites ≤ 0,1 mg/L ; DJA (EFSA 2017) : nitrates **3,7 mg/kg pc/j**, nitrites **0,07 mg/kg pc/j** ; l'EFSA précise que ces DJA ne s'appliquent pas aux nourrissons de moins de 3 mois. Teneurs moyennes en nitrates : épinards ≈ 1 000 à 2 000 mg/kg, betterave ≈ 1 000 à 1 500 mg/kg, carotte ≈ 200 mg/kg.

Document 2 – Devenir des nitrates : environ 25 % des nitrates absorbés sont recyclés dans la **salive** ; les **bactéries de la bouche** (et, chez le nourrisson, de l'estomac peu acide) les **réduisent** en **nitrites** (≈ 5 à 7 % de la dose chez l'adulte). Les nitrites oxydent le fer de l'hémoglobine (méthémoglobinémie) et peuvent réagir avec des amines pour former des **nitrosamines** (cancérogènes) dans l'estomac acide. Une soupe de légumes conservée à température ambiante voit ses nitrates transformés en nitrites par les bactéries.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'exposition d'Hugo aux nitrates de l'eau et comparez à la DJA. Commentez. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi le nourrisson est plus sensible que l'adulte aux nitrates et aux nitrites (exposition et mécanismes). *(5 pts)*

3. Calculez l'apport de nitrates d'une portion de 130 g de soupe composée pour moitié d'épinards (1 500 mg/kg) ; comparez à l'apport de l'eau. *(3 pts)*

4. Rédigez les conseils pour la préparation des biberons et pour la diversification. *(5 pts)*

5. Expliquez le lien entre les nitrites ajoutés aux charcuteries (E249, E250) et le risque de cancer colorectal. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.7

Question 1

Eau bue : 6 × 150 = 900 mL = 0,9 L ; nitrates : 0,9 × 48 = **43,2 mg/j** ; exposition : 43,2 / 6 = **7,2 mg/kg pc/j** ; 7,2 / 3,7 = **195 % de la DJA**. L'eau, pourtant **conforme** (48 < 50 mg/L), apporte presque deux fois la DJA à ce nourrisson, parce qu'il boit **beaucoup par kg** de poids (150 mL/kg/j contre environ 25 mL/kg/j pour un adulte). La DJA ne s'appliquant pas avant 3 mois, la prudence est encore plus nécessaire chez le plus jeune nourrisson.

Question 2

Exposition : apport hydrique très élevé par kg de poids. **Conversion en nitrites plus importante** : l'estomac du nourrisson est **moins acide** et colonisé par des bactéries qui réduisent les nitrates (en cas de gastro-entérite, la conversion augmente encore). **Sensibilité de l'hémoglobine** : l'**hémoglobine fœtale**, encore abondante, s'oxyde plus facilement en méthémoglobine. **Défense immature** : la **méthémoglobine réductase** (NADH-cytochrome b5 réductase), qui réduit le Fe^{3+} en Fe^{2+}, n'atteint l'activité adulte qu'après plusieurs mois. Conséquence : **méthémoglobinémie** (cyanose, « syndrome du bébé bleu »), le fer ferrique ne transportant plus le dioxygène.

Question 3

Épinards dans la portion : 65 g ; nitrates : 0,065 × 1 500 = **97,5 mg**, soit 97,5 / 6 = 16,3 mg/kg pc : plus du double de l'apport quotidien par l'eau (43,2 mg) et environ 4,4 fois la DJA en une seule portion.

Question 4

Biberons : utiliser une **eau en bouteille** portant la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » (nitrates ≤ 15 mg/L) ; ne pas utiliser d'eau adoucie, filtrée sur carafe ni d'eau du robinet chaude ; respecter la dilution (une mesurette rase pour 30 mL). **Diversification** : commencer par des légumes **pauvres en nitrates** (carotte, courgette, haricot vert, potiron) ; introduire **épinards et betterave** plus tard et en **petite quantité** (pas plus de 15 à 20 % de la purée avant 1 an) ; ne pas les **réchauffer plusieurs fois** et conserver les préparations au **réfrigérateur** (jamais à température ambiante), à consommer dans les 24 h ; préparer des petites quantités ou congeler aussitôt.

Question 5

Les nitrites ajoutés comme conservateurs (contre *Clostridium botulinum*, et pour la couleur rose du jambon) peuvent réagir, dans l'aliment cuit à haute température ou dans l'estomac, avec les amines et l'hème du fer de la viande pour former des **composés N-nitrosés** (nitrosamines), qui sont **génotoxiques** après bioactivation par les CYP. C'est l'un des mécanismes du classement de la **viande transformée** en **groupe 1** du CIRC (cancer colorectal) ; l'ANSES (2022) a recommandé de réduire l'exposition aux nitrites et le plan d'action gouvernemental de 2023 a abaissé les doses autorisées dans les charcuteries.

Exercice de synthèse – dioxines, lait maternel et amaigrissement

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.8

Dioxines, lait maternel et amaigrissement – 20 points · durée conseillée : 50 min

Mme L., 32 ans, 65 kg (masse grasse 28 %), allaite exclusivement son fils de 2 mois, 5 kg, qui boit environ 800 mL de lait par jour. Elle souhaite perdre rapidement les 8 kg pris pendant la grossesse grâce à un régime très hypocalorique trouvé sur internet. Elle a aussi lu que le lait maternel « contient des dioxines » et se demande si elle doit arrêter d'allaiter.

DOCUMENT 1

Document 1 – Dioxines et PCB « dioxine-like » : polluants organiques persistants formés lors des combustions (incinération, feux), très **lipophiles**, peu métabolisés ; stockage dans le **tissu adipeux** ; demi-vie de 7 à 10 ans chez l'humain ; principales sources alimentaires : graisses animales (produits laitiers, viandes, **poissons gras** de zones polluées, **œufs de poules élevées par des particuliers** sur des sols contaminés). DHT (EFSA 2018) : **2 pg TEQ/kg pc/semaine** (TEQ : équivalent toxique de la dioxine de Seveso, la TCDD). Effet critique : baisse de la qualité du sperme chez des hommes exposés pendant l'enfance.

Document 2 – Données sur le lait : lipides du lait mature : 3,5 % ; teneur en dioxines et PCB-DL dans les lipides du lait en France (étude ELFE, 2011) : environ **6 pg TEQ/g de lipides**, proche de la teneur des graisses de réserve de la mère. Une perte de poids rapide augmente de 20 à 50 % la concentration sanguine de ces polluants. L'OMS recommande un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez, à partir de leurs propriétés, pourquoi les dioxines se retrouvent dans le lait maternel. *(3 pts)*

2. Calculez l'exposition hebdomadaire du nourrisson en pg TEQ/kg pc/semaine et comparez-la à la DHT. *(4 pts)*

3. Calculez la charge corporelle de la mère et la fraction transmise par 6 mois d'allaitement. Que constatez-vous ? *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi la comparaison à la DHT ne justifie pas l'arrêt de l'allaitement. *(4 pts)*

5. Expliquez les conséquences d'un régime très hypocalorique pendant l'allaitement et proposez une conduite à tenir. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.8

Question 1

Les dioxines sont **très lipophiles** et **persistantes** : elles ne sont presque pas métabolisées (peu de phase I, pas de conjugaison) et ne peuvent pas être éliminées par le rein ; elles se **stockent dans le tissu adipeux**. Pendant l'allaitement, la glande mammaire puise des acides gras dans les réserves et le sang : les polluants dissous dans les lipides passent dans le **lait**, riche en graisses. L'allaitement est ainsi l'une des rares **voies d'élimination** des dioxines chez la femme.

Question 2

Lipides bus par jour : 800 × 0,035 = **28 g** ; dioxines : 28 × 6 = **168 pg TEQ/j** ; par kg : 168 / 5 = **33,6 pg TEQ/kg pc/j**, soit 33,6 × 7 ≈ **235 pg TEQ/kg pc/sem**, environ **118 fois la DHT** de 2 pg TEQ/kg pc/sem.

Question 3

Masse grasse de la mère : 65 × 0,28 = **18,2 kg** = 18 200 g ; charge corporelle : 18 200 × 6 ≈ **109 000 pg TEQ**. Transmis en 6 mois (≈ 182 jours) : 168 × 182 ≈ **30 600 pg TEQ**, soit 30 600 / 109 000 ≈ **28 %** de la charge maternelle. L'allaitement **décharge** la mère d'une part importante de ses dioxines, transmise à l'enfant : la teneur du lait diminue d'ailleurs au fil des mois et d'un enfant à l'autre (le premier-né reçoit davantage).

Question 4

La DHT est une dose tolérable **pendant toute la vie** ; l'allaitement est une exposition **courte** (quelques mois) à l'échelle d'une vie de 80 ans, et la charge corporelle de l'enfant à l'âge adulte dépend peu de l'allaitement. Les études n'ont pas mis en évidence d'effets néfastes chez les enfants allaités aux niveaux actuels, alors que les **bénéfices** de l'allaitement sont démontrés (infections, développement cognitif, réduction du risque d'obésité, santé de la mère). Les teneurs dans le lait ont en outre baissé de plus de 80 % depuis les années 1980 grâce à la réglementation des émissions. L'OMS et l'ANSES recommandent donc de **poursuivre l'allaitement**. La prévention efficace consiste à réduire l'exposition des femmes **tout au long de la vie**.

Question 5

Un régime très restrictif provoque une **lipolyse** rapide : les dioxines stockées sont **libérées dans le sang** (+ 20 à 50 %) et passent davantage dans le **lait** ; il risque aussi de **diminuer la production de lait** et d'entraîner des carences (calcium, fer, iode, vitamines) chez une femme dont les besoins sont augmentés (environ + 500 kcal/j pour la lactation). **Conduite à tenir** : pas de régime hypocalorique strict pendant l'allaitement ; perte de poids **progressive** (au plus 0,5 kg par semaine environ, souvent spontanée par la lactation), alimentation variée, activité physique reprise progressivement ; limiter les **graisses animales** en excès, consommer du poisson en variant les espèces, éviter les œufs de poules de particuliers vivant sur des sols contaminés. Rassurer Mme L. sur l'allaitement.

Exercice de synthèse – le nouveau-né et l'ictère : une glucuronoconjugaison immature

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.9

Le nouveau-né et l'ictère : une glucuronoconjugaison immature – 20 points · durée conseillée : 45 min

Léo, né à terme il y a 4 jours (3,5 kg), allaité, a la peau et le blanc des yeux jaunes depuis le 2e jour. La sage-femme mesure une bilirubine totale de **250 µmol/L**, presque entièrement non conjuguée. Les selles sont jaunes et les urines claires. Le pédiatre décide une séance de **photothérapie**.

DOCUMENT 1

Document 1 – Données : masse molaire de la bilirubine : 585 g/mol ; production de bilirubine : 8 à 10 mg/kg/j chez le nouveau-né (durée de vie des hématies fœtales 70 à 90 jours, hématocrite élevé) contre 3 à 4 mg/kg/j chez l'adulte ; activité de l'**UGT1A1** à la naissance : environ 1 % de celle de l'adulte, valeur adulte atteinte vers 3 à 4 mois ; une molécule d'albumine fixe fortement une molécule de bilirubine.

Document 2 – Photothérapie : la lumière bleue (longueur d'onde 460 à 490 nm) transforme la bilirubine de la peau en **isomères** et en **lumirubine** hydrosolubles, éliminés dans la bile et l'urine **sans conjugaison**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la bilirubinémie en mg/L ; calculez la production quotidienne de bilirubine de Léo et comparez à celle d'un adulte de 70 kg (3,5 mg/kg/j). *(4 pts)*

2. Décrivez le devenir normal de la bilirubine, de l'hème à son élimination. *(5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le nouveau-né présente un ictère à bilirubine non conjuguée, en vous appuyant sur les phases de la biotransformation. *(4 pts)*

4. Expliquez le danger d'une bilirubine libre très élevée et le principe de la photothérapie. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi on encourage des tétées précoces et fréquentes, et pourquoi certains médicaments sont évités. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.9

Question 1

250 µmol/L × 585 g/mol = 250 × 10^{-6} × 585 = 0,146 g/L = **146 mg/L** (14,6 mg/dL). Production de Léo : 9 × 3,5 ≈ **31,5 mg/j** (28 à 35 mg/j) ; par kg : 9 mg/kg/j, soit **2,6 fois** la production d'un adulte (3,5 mg/kg/j ; 245 mg/j pour 70 kg).

Question 2

Les hématies vieillies sont détruites par les **macrophages** de la rate ; l'**hème** est ouvert par l'**hème oxygénase** en **biliverdine** (avec libération de fer et de CO), réduite en **bilirubine** non conjuguée, **liposoluble**, transportée dans le plasma liée à l'**albumine**. Le foie la capte (OATP), la **conjugue** à deux acides glucuroniques (**UGT1A1**, cosubstrat UDP-acide glucuronique) en bilirubine diglucuronide **hydrosoluble**, excrétée dans la **bile** par **MRP2** (phase III). Dans l'intestin, les bactéries la déconjuguent et la réduisent en **urobilinogène**, en partie transformé en **stercobiline** (selles), en partie réabsorbé (cycle entéro-hépatique de l'urobilinogène), dont une petite fraction est éliminée dans l'urine sous forme d'**urobiline**.

Question 3

La bilirubine se comporte comme un **xénobiotique lipophile** qui doit subir une **phase II** (glucuronoconjugaison) pour être éliminée. Chez Léo, la **production est augmentée** (destruction des hématies fœtales nombreuses et à durée de vie courte) alors que la **conjugaison est immature** (UGT1A1 à environ 1 % de l'activité adulte) : la capacité de la phase II est dépassée et la bilirubine **non conjuguée** s'accumule. De plus, l'intestin peu colonisé par les bactéries transforme mal la bilirubine, et la β-glucuronidase intestinale déconjugue celle qui arrive : elle est réabsorbée (cycle entéro-hépatique actif). Les urines restent claires car la bilirubine non conjuguée, liée à l'albumine, n'est pas filtrée.

Question 4

Quand la bilirubine dépasse la capacité de fixation de l'**albumine**, la fraction **libre**, liposoluble, traverse la **barrière hémato-encéphalique** immature et se dépose dans les noyaux gris centraux : **ictère nucléaire** (encéphalopathie : hypotonie, convulsions, surdité, séquelles motrices définitives). La **photothérapie** transforme la bilirubine de la peau en isomères **hydrosolubles** éliminés **sans passer par la conjugaison** : elle contourne la phase II immature.

Question 5

Les tétées précoces et fréquentes accélèrent le **transit** (élimination du méconium riche en bilirubine) et favorisent l'**installation du microbiote**, ce qui limite le cycle entéro-hépatique ; elles préviennent aussi la déshydratation, qui concentre la bilirubine. Certains médicaments (sulfamides, ceftriaxone) **déplacent la bilirubine de l'albumine** et augmentent la forme libre : ils sont contre-indiqués chez le nouveau-né ictérique.

Exercice de synthèse – les cures « détox » : esprit critique

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.10

Les cures « détox » : esprit critique – 20 points · durée conseillée : 45 min

Une patiente vous montre la publicité d'un « programme détox 3 jours » qu'elle souhaite suivre avant les fêtes. Elle vous demande votre avis.

DOCUMENT 1

Document 1 – Extrait de la publicité : « Notre corps est encrassé par les **toxines** de l'alimentation moderne et de la pollution. Pendant 3 jours, remplacez vos repas par nos **6 jus pressés à froid** (céleri, citron, gingembre, pomme), ajoutez 2 gélules de **charbon actif** par jour et nos **patchs détox** à coller sous les pieds la nuit (ils deviennent noirs : la preuve que les toxines sortent !). Résultat : foie purifié, – 3 kg, peau éclatante. »

Document 2 – Réglementation : le règlement (CE) 1924/2006 n'autorise que les **allégations de santé** figurant sur une liste établie après évaluation de l'EFSA ; aucune allégation de « détoxication » ou de « drainage » n'a été autorisée. La DGCCRF a relevé de nombreuses allégations trompeuses sur ces produits.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la détoxication au sens biologique et citez les organes qui l'assurent. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi un jeûne de 3 jours remplacé par des jus peut diminuer les capacités de détoxication du foie (glutathion, glucuronidation, CYP2E1). *(5 pts)*

3. Analysez scientifiquement les promesses de la publicité (perte de 3 kg, patchs, charbon actif). *(6 pts)*

4. Expliquez pourquoi une perte de poids rapide n'élimine pas les polluants persistants. *(3 pts)*

5. Rédigez une réponse brève et bienveillante à la patiente, avec deux conseils réellement utiles. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.10

Question 1

La **détoxication** est l'ensemble des processus par lesquels l'organisme transforme les xénobiotiques et les déchets endogènes en dérivés **hydrosolubles** et les **élimine**. Elle est assurée en permanence par le **foie** (phases I, II, III), le **rein** (filtration, sécrétion), l'**intestin** (enzymes et pompes d'efflux de l'entérocyte, élimination fécale), le **poumon** (volatils) et la **peau** (de façon mineure). Elle ne nécessite pas de « cure ».

Question 2

Le jeûne et un apport protéique quasi nul diminuent la **cystéine** disponible, donc la synthèse du **glutathion** (GSH baisse de 30 à 50 % après un jeûne court chez l'animal) et la réserve de **PAPS** pour la sulfoconjugaison ; l'épuisement du **glycogène** hépatique réduit la production d'**UDP-acide glucuronique** (glucuronidation diminuée) ; le jeûne **induit** le **CYP2E1** (corps cétoniques). On obtient l'inverse de l'effet promis : plus de bioactivation et moins de conjugaison. C'est pourquoi le paracétamol est plus hépatotoxique chez le sujet à jeun ou dénutri.

Question 3

Perte de 3 kg : elle correspond surtout à la perte d'**eau** liée à l'épuisement du glycogène (environ 3 g d'eau par gramme de glycogène, soit 1,5 à 2 kg), au contenu digestif et à un peu de masse maigre ; elle est reprise dès la réalimentation. **Patchs** : ils noircissent sous l'effet de l'humidité et de la **sueur** de la plante des pieds (oxydation de leurs composants végétaux) ; ils n'ont aucune capacité d'extraire des toxiques à travers la peau. **Charbon actif** : il adsorbe des molécules dans l'intestin, utile en toxicologie d'urgence ; pris sans raison, il peut **diminuer l'absorption de médicaments** (contraceptifs oraux, traitements chroniques) et provoquer une constipation ; il n'agit pas sur le foie. Aucune de ces promesses ne repose sur une allégation autorisée : elles sont **trompeuses** au regard du règlement 1924/2006.

Question 4

Les polluants persistants (dioxines, PCB, certains pesticides) sont stockés dans le **tissu adipeux** et éliminés très lentement (demi-vie de plusieurs années). Lors d'une perte de poids rapide, la lipolyse les **libère dans le sang** (augmentation de 20 à 50 % de la concentration) sans augmenter notablement leur élimination : ils se **redistribuent** vers d'autres organes (cerveau, foie). La quantité totale dans l'organisme ne diminue presque pas : c'est l'inverse d'une détoxication.

Question 5

« Votre corps dispose d'un système de détoxication très efficace, assuré chaque jour par le foie et les reins ; il n'a pas besoin de cure, et un jeûne aux jus risque même de le freiner. Ce programme est coûteux et ses promesses ne sont pas validées. » **Conseils utiles** : 1) une alimentation **variée** avec suffisamment de **protéines**, de **fruits et légumes** (vitamines C, E, caroténoïdes, polyphénols) et de céréales complètes, et une bonne **hydratation** ; 2) **réduire l'alcool** (au moins 2 jours sans alcool par semaine) et ne pas fumer, qui sont les vrais leviers pour soulager le foie ; on peut y ajouter le choix de cuissons douces et la diversification des aliments pour limiter les contaminants.

28.4 Approfondissements

28.4.1 Interactions entre aliments et médicaments

Module · *Application diététique : patients polymédiqués, éducation thérapeutique* · *ANSM, HAS*

Les aliments, les boissons et les compléments alimentaires sont eux-mêmes des mélanges de molécules capables de modifier le devenir ou l'effet des médicaments. Ces **interactions** sont fréquentes chez les personnes **âgées polymédiquées** (plus de 5 médicaments chez près de la moitié des plus de 75 ans), chez

les patients sous traitement à **marge thérapeutique étroite** (anticoagulants, immunosuppresseurs, antiépileptiques, lithium, digoxine) et lors des **changements d'alimentation** (hospitalisation, régime, nutrition entérale). Le diététicien contribue à les repérer et à les prévenir.

Type	Mécanisme	Exemples
pharmacocinétique : absorption	chélation, adsorption, modification du pH ou de la vidange gastrique	calcium et fer avec les cyclines, les fluoroquinolones, la lévothyroxine ; repas gras et absorption des molécules lipophiles ; fibres et digoxine
pharmacocinétique : métabolisme	inhibition ou induction des CYP et des transporteurs	pamplemousse (CYP3A4) ; millepertuis (inducteur) ; crucifères et viandes grillées (CYP1A2) ; alcool (CYP2E1)
pharmacocinétique : élimination	pH urinaire, compétition rénale	régime riche en végétaux (urine alcaline) ; sel et lithium : un régime pauvre en sel augmente la réabsorption du lithium (toxicité)
pharmacodynamique	effet additif ou opposé sur la même cible	vitamine K et anti-vitamines K ; alcool et sédatifs ; tyramine et IMAO ; potassium et diurétiques épargneurs de potassium
effet du médicament sur le statut nutritionnel	perte d'appétit, malabsorption, carences	metformine et vitamine B12 ; inhibiteurs de la pompe à protons et magnésium, B12 ; diurétiques et potassium ; corticoïdes et calcium



AVK : antivitamines K ; IMAO : inhibiteurs de la monoamine oxydase ; P-gp : glycoprotéine P ; PXR : récepteur pregnane X.

Figure 28.35 – *Huit interactions entre aliments, boissons ou compléments et médicaments à connaître*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 28.35

1. Pamplemousse : ses **furanocoumarines** inactivent de façon **irréversible** le **CYP3A4 intestinal** : l'exposition à la simvastatine, à la ciclosporine et à certains inhibiteurs calciques augmente fortement. **2. Millepertuis** (*Hypericum perforatum*, en tisane ou en complément « anti-déprime ») : par le récepteur **PXR**, il **induit** le CYP3A4 et la P-gp : les contraceptifs oraux, la ciclosporine, les anti-vitamines K et les antirétroviraux deviennent **moins efficaces** (grossesses non désirées, rejets de greffe). **3. Vitamine K** des légumes verts (choux, épinards, brocolis) : elle **s'oppose** à l'effet des **AVK** (warfarine) ; on recommande un apport **régulier** plutôt qu'une éviction, pour que la dose d'AVK soit ajustée à l'alimentation habituelle. **4. Tyramine** (fromages affinés, charcuteries, levures, vins) : sous **IMAO**, elle n'est plus dégradée par la monoamine oxydase intestinale et provoque une **crise hypertensive**.

5. Calcium, fer, magnésium (lait, compléments, antiacides) : ils forment des **chélates** avec les cyclines et les fluoroquinolones, et diminuent l'absorption de la lévothyroxine et des bisphosphonates : **espacer les prises d'au moins 2 h**. **6. Alcool** : effet **antabuse** avec le métronidazole et certaines céphalosporines ; potentialisation de la **sédation** (benzodiazépines, antihistaminiques, opioïdes) ; **induction du CYP2E1** chez le buveur chronique (hépatotoxicité du paracétamol). **7. Protéines** : les **acides aminés neutres** entrent en compétition avec la **lévodopa** (maladie de Parkinson) pour le transport intestinal et le passage de la barrière hémato-encéphalique : on répartit les protéines ou on en reporte l'essentiel au repas du soir. **8. Repas** : un repas gras augmente l'absorption de molécules lipophiles, un repas retarde ou diminue celle d'autres ; le **thé**, le **café** et le **jus** diminuent l'absorption du **fer non héminique** (tanins, polyphénols).

MÉTHODE

Démarche du diététicien face à un patient polymédiqué : 1) recueillir la **liste complète** des médicaments, y compris l'automédication, les **compléments alimentaires**, les **plantes** (millepertuis, ginkgo, réglisse) et la consommation d'**alcool** ; 2) repérer les médicaments à **marge étroite** et ceux qui imposent des contraintes (horaire par rapport aux repas, espacement, régime) ; 3) vérifier les **sources d'interaction** dans l'alimentation habituelle (pamplemousse, légumes verts, produits laitiers, soja, réglisse) ; 4) proposer des adaptations **réalistes** (stabilité de l'apport, espacement), sans interdits inutiles ; 5) transmettre au médecin et au pharmacien toute interaction suspectée et participer à l'**éducation thérapeutique**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme T., 78 ans, est traitée par warfarine (AVK) pour une fibrillation auriculaire. Après un séjour chez sa fille, où elle a mangé chaque jour une salade d'épinards crus et du chou, son INR (indicateur de l'anticoagulation, cible 2 à 3) est descendu à 1,4. Expliquez et proposez une conduite à tenir.

CORRIGÉ

La warfarine inhibe la **vitamine K époxyde réductase**, qui recycle la vitamine K nécessaire à l'activation des facteurs de la coagulation II, VII, IX et X. Un apport soudainement **élevé** de vitamine K (légumes verts à feuilles : épinards, choux, brocolis, laitue ; 100 g d'épinards crus apportent environ 400 µg de vitamine K1) **contourne** en partie l'inhibition : l'anticoagulation diminue (INR 1,4) et le **risque de thrombose et d'AVC** augmente.

Conduite à tenir : ne **pas supprimer** les légumes verts (intérêts nutritionnels), mais garder une consommation **régulière** d'une semaine à l'autre, prévenir le médecin de tout changement d'habitude (régime, voyage, compléments vitaminiques) pour qu'il ajuste la dose ; contrôler l'INR ; éviter aussi les compléments à base de plantes sans avis médical et l'alcool en excès.

28.4.2 Exposition alimentaire du jeune enfant aux xénobiotiques

Module · *Guide 2025 p. 98 : séance de travaux dirigés « Exposition alimentaire du jeune enfant aux xénobiotiques » (définition, périodes critiques, perturbateurs endocriniens, CMR et métaux) · ANSES, EAT infantile 2016*

Cette séance de **travaux dirigés** suit l'indication du guide d'accompagnement du BTS : « exposition alimentaire du jeune enfant aux xénobiotiques ». La classe est répartie en **quatre groupes** ; chaque groupe exploite un dossier, prépare une courte présentation orale et rédige une fiche de synthèse. La mise en commun aboutit à une fiche de conseils pour les parents et les professionnels de la petite enfance.

DOCUMENT COMMUN – L'ÉTUDE EAT INFANTILE

L'étude de l'alimentation totale infantile (EAT infantile, ANSES, publiée en 2016) a analysé environ **670 substances** dans les aliments réellement consommés par les enfants de **moins de 3 ans** (petits pots, laits infantiles, aliments courants), préparés comme à la maison. Pour la grande majorité des substances, le risque a été jugé **tolérable**. Pour une **dizaine de substances**, un risque ne pouvait pas être exclu pour une partie des enfants : l'**arsenic inorganique**, le **plomb**, le **nickel**, les **dioxines, furanes et PCB**, les mycotoxines **T-2 et HT-2** et le **déoxynivalénol** (DON) des céréales, l'**acrylamide** et le **furane** (composés néoformés des aliments chauffés en contenant fermé). L'ANSES a recommandé de réduire ces contaminants à la source et de **diversifier** l'alimentation de l'enfant.

Groupe 1 – Pourquoi le jeune enfant est-il plus exposé et plus sensible ?

TRAVAIL DU GROUPE 1

Questions. 1) Définissez xénobiotique, exposition et VTR. 2) Un nourrisson de 7 kg consomme 1 kg d'aliments et de boissons par jour ; un adulte de 70 kg en consomme 3 kg. Comparez la quantité ingérée par kg de poids. 3) À l'aide de la figure des périodes critiques, citez les raisons de la vulnérabilité du jeune enfant. 4) Expliquez pourquoi la réglementation fixe des teneurs maximales plus basses pour les aliments infantiles.

CORRIGÉ – GROUPE 1

1) **Xénobiotique** : substance étrangère à l'organisme, naturelle ou de synthèse, qui n'est pas un nutriment. **Exposition** : quantité de substance qui entre en contact avec l'organisme par unité de temps et de poids (mg/kg pc/j). **VTR** : dose qu'une personne peut ingérer toute sa vie sans risque appréciable (DJA, DJT, DHT).

2) Nourrisson : 1 000 / 7 ≈ **143 g/kg/j** ; adulte : 3 000 / 70 ≈ **43 g/kg/j** : le nourrisson ingère **3,3 fois plus** d'aliments par kg de poids, donc 3,3 fois plus de contaminant pour une même teneur.

3) Organes en **développement** (cerveau, système reproducteur, système immunitaire) ; barrière hémato-encéphalique **immature** ; capacités de **biotransformation** (CYP, UGT) et d'**élimination** rénale faibles ; **absorption** digestive plus forte de certains métaux (plomb : 40 à 50 %) ; comportement **main-bouche** (poussières, sols) ; alimentation **peu diversifiée** (un même aliment consommé très souvent) ; **longue espérance de vie** devant lui pour développer des effets différés (cancer).

4) Les VTR sont exprimées par kg de poids et l'enfant consomme davantage par kg : à teneur égale, il les atteint plus vite. Les règlements prévoient donc des teneurs maximales **spécifiques** (par exemple 0,01 mg/kg pour chaque résidu de pesticide dans les aliments infantiles, des teneurs plus basses en plomb, en arsenic inorganique et en aflatoxines) et interdisent certains additifs.

Groupe 2 – Les perturbateurs endocriniens

TRAVAIL DU GROUPE 2

Questions. 1) Donnez la définition d'un perturbateur endocrinien et trois modes d'action. 2) Citez deux sources de bisphénols et de phtalates dans l'alimentation du jeune enfant. 3) Expliquez pourquoi l'exposition pendant la vie fœtale et la petite enfance est la plus préoccupante. 4) Proposez quatre gestes de prévention pour les parents.

CORRIGÉ – GROUPE 2

1) Substance **exogène** qui altère les fonctions du système endocrinien et induit de ce fait des **effets néfastes** chez un organisme intact, ses descendants ou des populations (OMS 2002). Modes d'action : **agoniste** (mime une hormone : BPA sur le récepteur des œstrogènes), **antagoniste** (bloque un récepteur : certains phtalates et pesticides anti-androgènes), **perturbation de la synthèse**, du **transport** ou de l'**élimination** des hormones (PFAS et hormones thyroïdiennes).

2) **Bisphénols** : anciens biberons en polycarbonate (BPA interdit dans les biberons depuis 2011), revêtements des boîtes de conserve et couvercles métalliques, vaisselle plastique ancienne. **Phtalates** : PVC souples (tétines anciennes, tuyaux), joints de couvercles de bocaux, emballages au contact d'aliments gras ; poussières domestiques.

3) Les hormones **organisent** le développement des organes génitaux, du cerveau et de la thyroïde pendant des **fenêtres** précises ; une perturbation à ce moment peut laisser des effets **irréversibles** et **différés** (malformations génitales, troubles de la fertilité ou de la puberté, troubles du neurodéveloppement), parfois à faible dose et avec des relations dose-réponse non monotones.

4) Ne **pas chauffer** les aliments dans des contenants en plastique (utiliser le verre ou l'inox) ; privilégier les produits **frais** ou surgelés et les bocaux en verre aux conserves ; éviter les plastiques rayés ou anciens (codes de recyclage 3 et 7) ; aérer le logement et faire le ménage à l'humide (poussières) ; laver les nouveaux textiles et jouets avant usage.

Groupe 3 – Les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) des aliments

TRAVAIL DU GROUPE 3

Questions. 1) Définissez CMR et expliquez la différence entre classement CIRC et classement CLP. 2) L'EAT infantile cite l'acrylamide et le furane : indiquez leur origine. 3) Expliquez pourquoi on applique le principe ALARA aux cancérogènes génotoxiques. 4) Proposez des conseils de préparation des repas de l'enfant.

CORRIGÉ – GROUPE 3

1) **CMR** : substances cancérogènes (provoquent un cancer), mutagènes (provoquent des mutations héréditaires) ou toxiques pour la reproduction (fertilité, développement). Le **CIRC** classe les agents selon le **niveau de preuve** (groupes 1, 2A, 2B, 3) ; le règlement européen **CLP** classe réglementairement les substances chimiques (catégories 1A, 1B, 2), ce qui entraîne des obligations d'étiquetage et des restrictions d'usage.

2) L'**acrylamide** se forme par la réaction de Maillard (asparagine et sucres réducteurs, plus de 120 °C) dans les produits à base de pomme de terre ou de céréales cuits (biscuits pour bébé, céréales infantiles, pain grillé) ; le **furane** se forme lors du chauffage des aliments dans des **contenants fermés** (petits pots, conserves, café) et s'évapore en partie lorsqu'on chauffe le pot **ouvert** en remuant.

3) Ces substances agissent **sans seuil** : une lésion de l'ADN peut suffire en théorie à initier un cancer ; aucune dose n'est sans risque, et l'enfant a une longue vie devant lui. On cherche donc des expositions **aussi basses que raisonnablement possible** (ALARA), en agissant sur les procédés industriels et les pratiques domestiques.

4) Réchauffer les petits pots **ouverts** et en remuant ; préférer les préparations maison à partir de produits frais, cuites à la vapeur ou à l'eau ; éviter les biscuits et céréales très dorés ; ne pas griller le pain trop foncé ; varier les marques et les aliments.

Groupe 4 – Les métaux : plomb, arsenic inorganique, nickel

TRAVAIL DU GROUPE 4

Questions. 1) À l'aide de la figure des métaux, présentez les sources et les cibles du plomb. 2) Expliquez pourquoi le plomb n'a plus de DJT. 3) L'arsenic inorganique est surtout apporté par le **riz** et les produits céréaliers : proposez une préparation du riz qui diminue la teneur. 4) Expliquez le rôle du fer et du calcium dans la prévention du saturnisme.

CORRIGÉ – GROUPE 4

1) **Sources** : eau de canalisations anciennes en plomb, peintures anciennes (poussières, écailles), sols pollués, certaines vaisselles et poteries, gibier ; aliments courants à faible teneur (légumes, céréales). **Cibles** : système nerveux central en développement (baisse du QI, troubles de l'attention), rein, synthèse de l'hème (anémie) ; stockage osseux.

2) Aucune dose sans effet n'a pu être identifiée pour le neurodéveloppement : la DHT de 25 µg/kg pc/sem a été retirée par l'EFSA en 2010 et remplacée par une **BMDL01 de 0,5 µg/kg pc/j** (dose associée à une baisse de 1 point de QI). On applique le principe ALARA ; la plombémie de déclaration obligatoire chez l'enfant est de **50 µg/L**.

3) Cuire le riz dans un **grand volume d'eau** (6 à 10 volumes d'eau pour 1 volume de riz) après l'avoir **rincé**, puis jeter l'eau de cuisson : on élimine 40 à 60 % de l'arsenic inorganique (avec une petite perte de vitamines hydrosolubles) ; varier les céréales (blé, avoine, quinoa) ; les boissons à base de riz sont déconseillées aux jeunes enfants.

4) Le plomb emprunte les **transporteurs du fer** (DMT1) et du **calcium** ; une carence en fer ou en calcium augmente son absorption, et un estomac vide la favorise. Des repas réguliers, riches en fer (viandes, poissons, légumineuses) et en calcium (produits laitiers) diminuent l'absorption du plomb ; ils ne remplacent pas la suppression de la source.

MISE EN COMMUN

Fiche de synthèse commune – exposer moins le jeune enfant. 1) **Diversifier** les aliments, les marques et les espèces de poisson (limiter les poissons prédateurs, éviter espadon, marlin, requin chez l'enfant de moins de 3 ans). 2) **Eau** des biberons pauvre en nitrates ; ne pas consommer l'eau qui a stagné dans des canalisations anciennes. 3) Ne **pas chauffer** dans du plastique ; réchauffer les petits pots ouverts. 4) **Cuissons douces** (vapeur, eau), pas de produits trop dorés. 5) **Riz** cuit dans un grand volume d'eau, pas de boissons au riz. 6) Repas réguliers riches en **fer et calcium**. 7) Logement : **ménage humide**, aération, attention aux peintures anciennes. 8) **Allaitement** recommandé : ses bénéfices dépassent largement les risques liés aux contaminants.

28.4.3 Contaminants des procédés et prévention en cuisine

Module · *Lien avec le bloc 2 (C2.3 : garantir la sécurité sanitaire) · règlement (UE) 2017/2158 (acrylamide), règlement (UE) 2023/915 (teneurs maximales)*

Les **contaminants néoformés** apparaissent pendant la transformation ou la cuisson des aliments ; ils relèvent directement des pratiques en cuisine, et le diététicien en restauration collective dispose de leviers concrets pour les réduire. D'autres xénobiotiques proviennent des **matériaux au contact** des denrées.

Contaminant	Formation et aliments	Danger	Prévention en cuisine
acrylamide	réaction de Maillard (asparagine + sucres réducteurs) au-delà de 120 °C : frites, chips, biscuits, pain grillé, café	génotoxique après bioactivation en glycidamide (CYP2E1) ; CIRC 2A	pommes de terre stockées au-dessus de 6 °C, trempage ou blanchiment, friture ≤ 175 °C, cuisson « dorée » (nuancier)
HAP (benzo[a]pyrène)	combustion incomplète : grillade au contact des flammes, fumage, graisses qui tombent sur les braises	génotoxiques après bioactivation (CYP1A1) ; B[a]P groupe 1	éviter le contact direct avec la flamme, cuisson verticale, ne pas carboniser, retirer les parties brûlées
amines aromatiques hétérocycliques	viandes et poissons cuits à très haute température (plus de 150 à 200 °C), longtemps	mutagènes après bioactivation (CYP1A2, NAT2)	cuissons plus douces, marinades, retourner souvent, éviter les sucs carbonisés
furane	chauffage en contenant fermé : conserves, petits pots, café	cancérogène chez l'animal (2B), hépatotoxique	réchauffer en récipient ouvert en remuant
3-MCPD et esters glycidyliques	raffinage des huiles à haute température (huile de palme surtout) ; laits infantiles, viennoiseries	néphrotoxique (3-MCPD) ; glycidol génotoxique	teneurs maximales réglementaires ; diversification des matières grasses
composés polaires des huiles de friture	dégradation des huiles chauffées longtemps et réutilisées	irritants, oxydants	composés polaires totaux ≤ **25 %** (seuil réglementaire français) ; renouveler l'huile, filtrer, ne pas dépasser 180 °C
nitrosamines	nitrites + amines dans les charcuteries cuites à haute température ou dans l'estomac	génotoxiques après bioactivation	limiter les charcuteries (≤ 150 g par semaine), ne pas griller fortement le bacon

DÉFINITION

Matériau au contact des denrées alimentaires (MCDA) : tout matériau destiné à entrer en contact avec un aliment (emballage, ustensile, vaisselle, revêtement de cuve, film). Le règlement (CE) 1935/2004 impose qu'il ne cède pas aux aliments de constituants en quantité dangereuse pour la santé. La **migration** d'un constituant vers l'aliment augmente avec la **température**, la **durée** de contact, le caractère **gras** ou **acide** de l'aliment et l'**usure** du matériau ; le règlement (UE) 10/2011 fixe pour les plastiques une migration globale limite de 10 mg/dm² et des **limites de migration spécifiques** par substance.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Restauration collective et matériaux. Le diététicien veille au respect des règles d'usage des contenants (températures maximales indiquées par le fabricant, aliments compatibles, ne pas réutiliser un emballage à usage unique, remplacer les contenants rayés ou abîmés). La loi **EGalim** (2018) a fixé l'**interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique** dans la restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d'accueil des enfants de moins de 6 ans, au plus tard au **1er janvier 2025** (2028 pour les collectivités de moins de 2 000 habitants). L'aluminium est déconseillé au contact des aliments acides ou salés chauds (migration).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un restaurant d'entreprise utilise une huile de friture pendant 10 jours. Un test rapide indique 28 % de composés polaires totaux. a) Est-elle conforme ? b) Expliquez ce que mesure ce test. c) Proposez trois règles de gestion des bains de friture.

CORRIGÉ

a) Non : la teneur dépasse le seuil réglementaire français de **25 %** de composés polaires totaux (décret du 22 janvier 2008 sur les huiles et graisses de friture) : l'huile doit être **changée**.

b) Lors des fritures répétées, l'huile s'**oxyde** et s'**hydrolyse** (eau des aliments, température) : il se forme des acides gras libres, des peroxydes, des aldéhydes, des polymères ; ces composés plus **polaires** que les triglycérides sont mesurés globalement. Ils dégradent le goût et la valeur nutritionnelle et sont irritants pour le tube digestif.

c) Utiliser une huile adaptée à la friture (riche en acide oléique, pauvre en acide linolénique) ; ne **pas dépasser 175 à 180 °C** ; **filtrer** l'huile après chaque service et la conserver à l'abri de la lumière ; ne pas « compléter » indéfiniment une huile usagée ; égoutter et sécher les aliments avant friture ; contrôler et noter régulièrement les composés polaires.

28.4.4 Réglementation et classifications

Module · *Classement CLP (règlement CE 1272/2008), CIRC, EFSA, ANSES, loi EGalim*

La sécurité chimique des aliments repose sur un ensemble de textes européens et nationaux, et sur une organisation qui sépare l'**évaluation** (scientifique) de la **gestion** (administrative et politique) du risque. Le diététicien doit en connaître les grands principes pour interpréter un étiquetage, un avis, un rappel de produit ou une recommandation.

Acteur ou texte	Rôle
EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments, Parme)	évaluation scientifique des risques au niveau européen : VTR des contaminants, évaluation des additifs, pesticides, matériaux au contact, allégations

Acteur ou texte	Rôle
ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)	évaluation en France : avis, études de l'alimentation totale (EAT), repères de consommation, toxicovigilance, nutrivigilance
DGAL, DGS, DGCCRF	gestion du risque en France : contrôles, plans de surveillance, retraits et rappels (site **RappelConso**), sanctions
Commission européenne, Codex Alimentarius	textes réglementaires européens ; normes internationales (FAO/OMS, JECFA pour l'évaluation)
règlement (CE) 178/2002	principes généraux de la législation alimentaire : analyse des risques, **principe de précaution**, traçabilité, responsabilité de l'exploitant, création de l'EFSA
règlement (UE) 2023/915	teneurs maximales en contaminants (métaux, mycotoxines, dioxines et PCB, HAP, nitrates, 3-MCPD)
règlement (CE) 396/2005	limites maximales de résidus (LMR) de pesticides
règlement (CE) 1333/2008	additifs : liste positive (numéros E), conditions d'emploi, DJA
règlements (CE) 1935/2004, (UE) 10/2011 et (UE) 2024/3190	matériaux au contact : principes, plastiques, interdiction du bisphénol A
règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et **REACH**	classement, étiquetage et restriction des substances chimiques (catégories CMR 1A, 1B, 2)
loi EGalim (2018)	restauration collective : fin des contenants plastiques de cuisson, réchauffe et service (scolaire, petite enfance), fin des bouteilles d'eau plate en plastique, produits de qualité

DÉFINITION

Principe de précaution (règlement 178/2002, article 7) : lorsqu'une évaluation montre la **possibilité** d'effets nocifs mais que les données scientifiques restent **incertaines**, des mesures provisoires de gestion **proportionnées** peuvent être prises sans attendre la certitude scientifique, et elles sont réexaminées à mesure que les connaissances progressent. L'interdiction du BPA dans les biberons en 2011 en est un exemple.

RAISONNEMENT – UN EXEMPLE DE GESTION PROGRESSIVE

Le calendrier de l'interdiction du bisphénol A. 2010 : la France suspend le BPA dans les biberons ; 2011 : interdiction européenne dans les biberons ; 2015 : interdiction en France dans tous les contenants alimentaires ; 2018 : limite de migration spécifique abaissée à 0,05 mg/kg et interdiction dans les contenants destinés aux enfants de moins de 3 ans (règlement (UE) 2018/213) ; **2023** : DJT de l'EFSA abaissée à **0,2 ng/kg pc/j** ; **règlement (UE) 2024/3190** (publié le 31 décembre 2024, en vigueur le **20 janvier 2025**) : interdiction du BPA et des autres bisphénols dangereux dans les matériaux au contact des denrées, avec des **périodes de transition** (la plupart des articles à usage unique peuvent être mis sur le marché jusqu'au 20 juillet 2026, certaines conserves de fruits, légumes et poissons jusqu'au 20 janvier 2028).

28.4.5 Nutrition et détoxication

Module · *Application diététique : dénutrition, jeûne, alcool, micronutriments des conjugaisons et des défenses antioxydantes*

L'état nutritionnel conditionne les capacités de détoxication, et certains nutriments influencent l'absorption ou la toxicité des xénobiotiques. Ces liens justifient l'intervention du diététicien, mais ils ne

doivent pas faire croire qu'un aliment ou un complément « détoxifie » : l'organisme dispose déjà de systèmes efficaces, qu'une **alimentation suffisante et variée** suffit à soutenir.

Nutriment ou situation	Lien avec les xénobiotiques	Application
protéines (cystéine, méthionine, glycine, glutamate)	synthèse du **glutathion**, du **PAPS** (sulfate), des enzymes ; conjugaison à la glycine	la **dénutrition protéique** abaisse le GSH : hépatotoxicité accrue du paracétamol ; apports protéiques suffisants chez la personne âgée
glucides, glycogène hépatique	production d'**UDP-acide glucuronique**	le jeûne diminue la glucuronidation ; ne pas prendre de paracétamol à forte dose à jeun prolongé
sélénium	cofacteur de la **glutathion peroxydase** ; fixe le méthylmercure	poissons, œufs, abats ; antagonisme partiel sélénium-mercure
zinc, cuivre, manganèse	superoxydes dismutases ; le zinc induit la métallothionéine	apports suffisants ; un excès de zinc induit une carence en cuivre
riboflavine (B2)	FAD de la glutathion réductase et de la NADPH-cytochrome P450 réductase	produits laitiers, œufs, abats
vitamines C et E, caroténoïdes, polyphénols	piégeurs de radicaux libres, régénération mutuelle	fruits, légumes, huiles végétales ; pas de suppléments à forte dose
folates (B9), B12, méthionine	méthylation (SAM) ; oxydation du formiate (méthanol)	carences fréquentes chez l'alcoolique
fer, calcium	compétition avec le **plomb** et le **cadmium** pour l'absorption (DMT1, canaux calciques)	corriger les carences, en particulier chez l'enfant et la femme jeune
fibres	liaison de certains contaminants dans l'intestin, interruption partielle du cycle entéro-hépatique ; nourrissent le microbiote	alimentation riche en fibres (légumes, légumineuses, céréales complètes)
crucifères (brocoli, chou)	glucosinolates → isothiocyanates (sulforaphane) : **induction** des enzymes de phase II (via Nrf2) et du CYP1A2	intérêt d'une consommation régulière ; sans effet « détox » spectaculaire
amaigrissement rapide	relargage des POP stockés dans le tissu adipeux	perte de poids progressive, pas de régime restrictif pendant l'allaitement
obésité	Vd augmenté pour les lipophiles, stéatose, inflammation, CYP2E1 induit	adaptation des doses de certains médicaments

> **À RETENIR**
>
> **Le meilleur soutien de la détoxication est une alimentation suffisante en énergie et en protéines, variée et riche en végétaux, sans alcool en excès.** Les compléments « détox », les jeûnes et les monodiètes n'ont pas d'intérêt démontré et peuvent au contraire diminuer les capacités de conjugaison.

28.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

28.5.1 Récepteurs nucléaires AhR, PXR et CAR : l'induction enzymatique

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

L'induction enzymatique passe par des récepteurs « xénosenseurs ». L'**AhR** (Aryl hydrocarbon Receptor) est un facteur de transcription cytosolique de la famille bHLH-PAS, maintenu inactif par la protéine chaperonne HSP90. La fixation d'un ligand plan aromatique (dioxine TCDD, HAP, PCB coplanaires, mais aussi des indoles des crucifères et des dérivés du tryptophane du microbiote) provoque sa migration dans le noyau, où il s'associe à **ARNT** et se fixe sur les éléments de réponse **XRE** (ou DRE) des gènes cibles : **CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1**, UGT1A6, NQO1. L'activation **persistante** de l'AhR par la TCDD, très peu métabolisée, explique une grande partie de sa toxicité (chloracné, immunotoxicité, effets sur le développement), et l'induction du CYP1A1 augmente la bioactivation des HAP.

Le **PXR** (Pregnane X Receptor, NR1I2) et le **CAR** (Constitutive Androstane Receptor, NR1I3) sont des récepteurs nucléaires qui forment des hétérodimères avec le **RXR** (récepteur des rétinoïdes). Le PXR possède une poche de liaison très large et peu sélective, adaptée à des ligands variés : rifampicine, hyperforine du millepertuis, certains pesticides, phtalates, statines. Il induit **CYP3A4**, CYP2B6, CYP2C9, les UGT, les SULT et la **P-gp (MDR1)** : c'est la base moléculaire de l'interaction millepertuis-contraceptifs. Le CAR, activé indirectement par le phénobarbital, induit surtout CYP2B6.

Le facteur **Nrf2**, libéré de son inhibiteur Keap1 par les électrophiles et le stress oxydant (et par le sulforaphane du brocoli), active les gènes à élément de réponse antioxydant (**ARE**) : GST, NQO1, γ-glutamylcystéine ligase (synthèse du GSH), hème oxygénase 1. C'est une réponse **adaptative** de la cellule à la présence de molécules réactives.

28.5.2 Pharmacogénétique : polymorphismes des enzymes du métabolisme

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

La pharmacogénétique étudie l'influence des variants génétiques sur la réponse aux xénobiotiques. Le gène **CYP2D6** présente plus de 100 allèles : selon leur combinaison, une personne est **métaboliseur lent** (5 à 10 % des Européens : deux allèles non fonctionnels), intermédiaire, normal ou **ultrarapide** (duplications du gène, jusqu'à 10 % en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient). La **codéine**, prodrogue, est transformée par le CYP2D6 en **morphine** : inefficace chez le métaboliseur lent, elle peut provoquer une **intoxication morphinique** grave chez l'ultrarapide (décès d'enfants après amygdalectomie, de nourrissons allaités par une mère ultrarapide) : elle est désormais contre-indiquée avant 12 ans.

NAT2 : les **acétyleurs lents** (environ 50 % des Européens, jusqu'à 90 % dans certaines populations du Moyen-Orient, 10 % au Japon) éliminent lentement l'isoniazide (neuropathies) et ont un risque plus élevé de **cancer de la vessie** lorsqu'ils sont exposés aux amines aromatiques ; les acétyleurs rapides auraient un risque plus élevé de cancer colorectal lié aux amines hétérocycliques des viandes grillées (activation par O-acétylation).

UGT1A1 : le **syndrome de Gilbert** (3 à 10 % de la population ; allèle avec 7 répétitions TA dans le promoteur) diminue de 70 % environ l'activité de l'enzyme : hyperbilirubinémie non conjuguée modérée, majorée par le **jeûne**, sans gravité, mais toxicité accrue de l'irinotécan (anticancéreux). Le syndrome de **Crigler-Najjar** (absence d'activité) est une maladie grave. **GSTM1** : environ 50 % des Européens sont homozygotes pour une délétion du gène (génotype « nul »). **ALDH2** : l'allèle Lys504 (variant rs671), fréquent en Asie de l'Est, rend l'enzyme presque inactive (flush, risque accru de cancer de l'œsophage chez les buveurs).

TPMT : chez les sujets déficitaires (environ 1 sur 300 homozygotes), l'azathioprine et la 6-mercaptopurine s'accumulent et provoquent une aplasie médullaire : le génotypage ou le phénotypage est recommandé avant le traitement.

28.5.3 Modèles toxicocinétiques et paramètres

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Modèles compartimentaux. Dans le modèle à **un compartiment** avec absorption d'ordre 1, la concentration après une dose orale D s'écrit : $C(t) = F \times D \times ka / [Vd \times (ka - k)] \times (e^{-kt} - e^{-kat})$, où ka est la constante d'absorption et k la constante d'élimination. Le temps du pic vaut $Tmax = \ln(ka / k) / (ka - k)$. L'**aire sous la courbe** de 0 à l'infini vaut **ASC = F × D / Cl**, relation qui permet de calculer la biodisponibilité par comparaison avec la voie intraveineuse (F = ASC orale / ASC IV à dose égale) et la clairance (Cl = D / ASC IV). Le modèle à **deux compartiments** distingue une phase de **distribution** rapide (α) et une phase d'**élimination** lente (β), visibles sur une courbe semi-logarithmique biphasique.

Cinétique de Michaelis-Menten. La vitesse d'élimination enzymatique s'écrit $v = Vmax \times C / (Km + C)$. Si C est très inférieure au Km, $v \approx (Vmax / Km) \times C$: **ordre 1**. Si C est très supérieure au Km, $v \approx Vmax$: **ordre 0**. L'ADH a un Km pour l'éthanol de l'ordre de 0,05 à 1 mmol/L (soit 0,002 à 0,05 g/L) : elle est saturée dès les alcoolémies habituelles, d'où l'ordre 0. La phénytoïne et l'aspirine à forte dose passent de l'ordre 1 à l'ordre 0 dans la zone thérapeutique ou toxique : une petite augmentation de dose peut provoquer une forte augmentation de concentration.

État d'équilibre. Lors de prises répétées d'une dose D toutes les τ heures, la concentration moyenne à l'équilibre vaut $Css = F \times D / (Cl \times \tau)$; le rapport d'accumulation vaut $R = 1 / (1 - e^{-kt})$ avec $t = \tau$ (soit R = 2 lorsque $\tau = t_{½}$). Pour un contaminant ingéré quotidiennement, la **charge corporelle** à l'équilibre vaut apport absorbé × $t_{½}$ / 0,693 : pour 1 µg de cadmium absorbé par jour et une demi-vie de 15 ans (5 475 jours), elle tendrait vers 1 × 5 475 / 0,693 ≈ 7 900 µg, soit environ 8 mg, jamais atteints au cours d'une vie.

Modèles PBPK (physiologically based pharmacokinetic) : ils représentent chaque organe par un compartiment défini par son volume, son débit sanguin et son coefficient de partage, et décrivent le métabolisme par des paramètres enzymatiques. Ils permettent d'**extrapoler** de l'animal à l'humain, d'une voie à une autre et d'un âge à un autre (fœtus, enfant), et sont utilisés par l'EFSA pour les PFAS, le BPA ou le méthylmercure (calcul de la dose ingérée correspondant à une concentration dans les cheveux ou le sang).

28.5.4 Relations dose-réponse non monotones, hormèse et épigénétique

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Relations dose-réponse non monotones. Pour certaines hormones et certains perturbateurs endocriniens, la courbe dose-réponse change de sens dans la gamme des doses étudiées (forme en U ou en U inversé). Mécanismes proposés : saturation et **désensibilisation** des récepteurs à forte dose, activation de **récepteurs différents** selon la dose (récepteurs nucléaires ERα et ERβ, récepteur membranaire GPER), **rétrocontrôles** endocriniens, cytotoxicité à forte dose masquant l'effet hormonal. Conséquence : la NOAEL déterminée aux fortes doses ne garantit pas l'absence d'effet à faible dose. Ce point reste débattu ; l'EFSA en tient compte au cas par cas.

Hormèse. On appelle hormèse un effet **bénéfique** ou stimulant à faible dose d'un agent toxique à forte dose (par exemple, une légère induction des défenses antioxydantes par Nrf2). Ce concept ne doit pas servir à justifier une exposition aux toxiques : il est observé pour des critères particuliers, et ne s'applique pas aux cancérogènes génotoxiques.

Épigénétique et effets transgénérationnels. Des xénobiotiques peuvent modifier la **méthylation de l'ADN**, les modifications des histones ou l'expression des micro-ARN sans changer la séquence de l'ADN. Chez l'animal, la vinclozoline ou le BPA administrés pendant la gestation modifient la méthylation de gènes dans la lignée germinale, avec des effets observés sur plusieurs générations. Chez l'humain, les « petits-enfants du distilbène » font l'objet d'études (hypospadias plus fréquent selon certaines cohortes). Ces mécanismes sont au cœur du concept **DOHaD** (origine développementale de la santé et des maladies).

28.5.5 Microbiote intestinal et xénobiotiques

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Le microbiote intestinal, organe de biotransformation. Les quelque 10^{13} bactéries du côlon possèdent un répertoire enzymatique bien plus large que celui de l'humain, surtout pour les réactions **réductrices** et **hydrolytiques**. Elles **déconjuguent** les glucuronides excrétés dans la bile (β-glucuronidases), entretenant le **cycle entéro-hépatique** : c'est la cause de la toxicité intestinale de l'irinotécan, dont le métabolite actif SN-38 est libéré dans le côlon. Elles **réduisent** les colorants azoïques (libérant des amines aromatiques), les nitrates en nitrites et les nitro-aromatiques ; elles **méthylent** le mercure inorganique (dans certaines conditions) ou au contraire le **déméthylent**.

Elles **activent** ou **inactivent** des composés alimentaires : les **glucosinolates** des crucifères sont hydrolysés en isothiocyanates ; les **lignanes** du lin et les **isoflavones** du soja sont transformés en entérolactone et en **équol** (seule une partie des personnes, 30 à 50 %, possède les bactéries productrices d'équol, plus œstrogénique que la daïdzéine) ; la **digoxine** est inactivée par *Eggerthella lenta* chez certains patients ; la **L-carnitine** et la **choline** sont transformées en triméthylamine, oxydée par le foie (FMO3) en TMAO, associé au risque cardiovasculaire.

Inversement, les xénobiotiques modifient le microbiote : les antibiotiques bien sûr, mais aussi les édulcorants (sucralose, saccharine chez certaines personnes), les émulsifiants (carboxyméthylcellulose et polysorbate 80, qui altèrent la couche de mucus chez la souris), certains pesticides et métaux. La **toxicomicrobiomique** est un champ de recherche récent qui pourrait expliquer une part de la variabilité individuelle de la toxicité.

28.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Service d'hépato-gastro-entérologie : patient alcoolodépendant en sevrage	métabolisme de l'éthanol, NADH, stéatose, carences en B1, B9, induction du CYP2E1	thiamine avant tout apport glucidique, renutrition progressive (risque de syndrome de renutrition), suivi des carences, soutien au maintien de l'abstinence
Gériatrie, EHPAD : résident polymédiqué et dénutri	clairances hépatique et rénale ↓, glutathion ↓, interactions aliments-médicaments	repérage des interactions, apports protéiques suffisants, horaires de prise par rapport aux repas, alerte au médecin
Consultation de maternité : femme enceinte	passage placentaire, périodes critiques, SAF, méthylmercure, perturbateurs endocriniens, listériose et toxoplasmose (non xénobiotiques)	zéro alcool, poissons variés sans prédateurs, pas de compléments d'isoflavones, limitation du café, ne pas chauffer dans le plastique
Protection maternelle et infantile, crèche	vulnérabilité du jeune enfant, nitrates, plomb, acrylamide, furane, contenants plastiques	eau adaptée aux biberons, diversification raisonnée, contenants en verre ou inox, cuissons douces
Cuisine centrale ou restauration scolaire	contaminants néoformés, migration des matériaux, loi EGalim, huiles de friture	plan de maîtrise des contaminants de procédé, remplacement des contenants plastiques, contrôle des huiles, formation du personnel
Industrie agroalimentaire, service qualité	teneurs maximales, LMR, DJA des additifs, analyse des risques, plans d'autocontrôle	cahier des charges fournisseurs, analyses, étiquetage, gestion des alertes et des rappels
Consultation libérale : demande de cure « détox » ou de jeûne	biotransformation, glutathion, glucuronidation, POP et amaigrissement	information critique, conseils réalistes sur l'alimentation et l'alcool
Service de transplantation ou de cardiologie	CYP3A4, P-gp, pamplemousse, millepertuis, vitamine K et AVK	éducation thérapeutique, liste des aliments et plantes à éviter, stabilité des apports en vitamine K
Santé publique, collectivité territoriale	évaluation de l'exposition, EAT, repères de consommation de poissons, eau du robinet	actions d'information ciblées (populations vulnérables, pêcheurs amateurs, zones polluées)

28.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Xénobiotique : substance étrangère à l'organisme, naturelle ou de synthèse, qui n'est ni un nutriment ni un constituant physiologique ; toxique ou non selon la **dose** (Paracelse). **Danger** = propriété intrinsèque ; **risque** = probabilité d'effet compte tenu de l'**exposition**.

Origine : naturels (mycotoxines, phycotoxines, alcaloïdes), environnement (métaux, POP), agriculture (pesticides, nitrates, médicaments vétérinaires), procédés (acrylamide, HAP, furane, amines hétérocycliques), matériaux au contact (bisphénols, phtalates), ajoutés volontairement (additifs, alcool, médicaments).

ADMSE : Absorption, Distribution, Métabolisme, Stockage, Élimination. Passage des membranes surtout par **diffusion passive** de la forme **non ionisée, liposoluble** (loi de Fick) ; transporteurs (DMT1 pour Pb et Cd ; LAT1 pour le complexe MeHg-cystéine) ; pompes d'efflux (P-gp).

Biodisponibilité F = fraction de la dose qui atteint la circulation générale inchangée = Fa × Fg × Fh ; = ASC orale / ASC IV. **Premier passage** intestinal et hépatique. **Cmax**, **Tmax**, **ASC** (exposition).

Distribution : forme **libre** (active, diffuse, filtrée, métabolisée) et forme **liée** (albumine : réservoir) ; **Vd** = quantité / concentration plasmatique (éthanol ≈ 0,6 à 0,7 L/kg = K de Widmark). Barrières : BHE (contournée par les lipophiles, immature chez l'enfant) ; **placenta** perméable (alcool, MeHg concentré chez le fœtus) ; **lait** (lipophiles, alcool).

Stockage : tissu adipeux (dioxines, PCB), os (plomb ≈ 90 %), rein (cadmium-métallothionéine), phanères. **Bioaccumulation** (dans un organisme), **bioamplification** (le long de la chaîne alimentaire : MeHg multiplié par plus d'un million de l'eau à l'espadon). Amaigrissement rapide : relargage des POP.

Foie : position (veine porte), débit (1,5 L/min), enzymes ; zone 1 périportale (O_2, GSH) et **zone 3 centrolobulaire** (CYP2E1 : nécrose par le paracétamol). **Phase I** (CYP450 du REL : R–H + O_2 + NADPH,H^+ → R–OH + H_2O + $NADP^+$; aussi ADH, ALDH, estérases) ; **phase II** (UGT/UDP-acide glucuronique ; SULT/PAPS saturable ; GST/GSH ; NAT/acétyl-CoA ; méthylation/SAM ; glycine) ; **phase III** (MRP2, P-gp, BCRP : bile ; MRP3 : sang puis urine). **Bioactivation** possible (NAPQI, acétaldéhyde, époxydes).

Induction (lente, quantité d'enzyme ↑ : tabac → CYP1A2 ; alcool chronique → CYP2E1 ; millepertuis → CYP3A4) ; **inhibition** (rapide : pamplemousse → CYP3A4 intestinal, irréversible). Facteurs : âge (nouveau-né immature), génétique, état nutritionnel (jeûne : GSH ↓, glucuronidation ↓, CYP2E1 ↑), maladies.

Éthanol : ADH (cytosol, ≈ 80 %, saturée : **ordre 0**, 0,10 à 0,15 g/L/h), **MEOS = CYP2E1** (REL, NADPH, inductible), catalase (peroxysome) → **acétaldéhyde** (toxique, cancérogène) → **ALDH2** (mitochondrie) → **acétate** → acétyl-CoA dans les tissus ; 2 NADH : NADH/NAD^+ ↑ → stéatose, lactate, hypoglycémie, hyperuricémie ; 16 ATP (valeurs classiques) ou 13 ATP (actuelles) ; 7 kcal/g.

Paracétamol : 50 à 60 % glucuronide, 25 à 35 % sulfate, 5 à 10 % CYP2E1 → **NAPQI** piégée par le **GSH** ; surdosage : conjugaisons saturées, GSH < 30 % → nécrose centrolobulaire ; antidote **N-acétylcystéine** ; nomogramme : 150 mg/L à H4.

Bilirubine : hème → biliverdine → bilirubine non conjuguée (albumine) → **UGT1A1** → diglucuronide → bile (MRP2) → urobilinogène → stercobiline (selles) ; cycle entéro-hépatique de l'urobilinogène ; urobiline (urines). Ictères pré-, intra- et posthépatiques ; ictère du nouveau-né (UGT1A1 immature).

Rein : excrétion = filtration (forme libre) + sécrétion (OAT, OCT, P-gp ; saturable) – réabsorption (forme non ionisée, pH urinaire). **Clairance** = U × V / P ; Cl totale = somme des clairances. Bile (MM > 300 à 500 Da, conjugués, cycle entéro-hépatique), poumon (volatils ; éthylomètre : 0,25 mg/L d'air ≈ 0,5 g/L de sang), lait, phanères.

Cinétique : ordre 1 (fraction constante ; $C = C_0 \times e^{-kt}$; $t_{½} = 0{,}693 / k = 0{,}693 \times Vd / Cl$; 5 à 7 $t_{½}$ pour éliminer ou atteindre le plateau) ; ordre 0 (quantité constante : éthanol). **Widmark** : C = A / (m × K) ; A

= V (mL) × degré / 100 × 0,8 ; verre standard = 10 g.

Toxicité aiguë (DL50, DE50), subaiguë, subchronique, chronique (NOAEL, LOAEL, BMDL). **Dose-réponse** sigmoïde ; effets **à seuil** (VTR) ou **sans seuil** (génotoxiques : MOE, ALARA). **DJA = NOAEL / 100** (10 inter-espèces × 10 intra-espèce) ; DJT, DHT pour les contaminants ; LMR et teneurs maximales = outils de gestion. **QD** = exposition / VTR ; **IR** = Σ QD (effet cocktail par addition des doses) ; synergie (alcool + tabac), potentialisation, antagonisme.

Effets : liaison covalente, stress oxydant (SOD, catalase, GPx-Se ; vitamines C, E), inhibition enzymatique, récepteurs (AhR, ER, GABA-A, NMDA), substitution d'ions (Pb/Ca, Cd/Zn). **CMR** : CIRC 1, 2A, 2B, 3 ; CLP 1A, 1B, 2 ; initiation, promotion, progression. **PE** (OMS 2002) : agoniste, antagoniste, synthèse, transport, thyroïde ; faibles doses, fenêtres, effets différés (DES). **Neurotoxicité** (Pb sans seuil, MeHg, alcool), **immunotoxicité** (PFAS, BPA), **reprotoxicité**.

Périodes critiques : J0 à J14 (tout ou rien), 3e à 8e semaine (organogenèse), fœtus (cerveau), 1 000 premiers jours, puberté ; l'enfant mange plus par kg. **Alcool** : repères ≤ 10 verres/semaine, ≤ 2/jour, jours sans alcool ; zéro pendant la grossesse (SAF, ETCAF) ; seuils 0,5 et 0,2 g/L.

28.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les phases de la biotransformation

	Phase I	Phase II	Phase III
Nom	fonctionnalisation	conjugaison	transport (efflux)
Réactions	oxydation (CYP450), réduction, hydrolyse	glucuronidation, sulfatation, glutathion, acétylation, méthylation, acides aminés	excrétion active vers la bile ou le sang
Enzymes ou protéines	CYP450, ADH, ALDH, FMO, estérases	UGT, SULT, GST, NAT, COMT, TPMT	P-gp, MRP2, MRP3, BCRP
Localisation	REL (CYP), cytosol (ADH), mitochondrie (ALDH2)	REL (UGT), cytosol (SULT, GST, NAT)	membranes biliaire et sinusoïdale
Cofacteurs	NADPH, O_2 ; NAD^+	UDP-acide glucuronique, PAPS, GSH, acétyl-CoA, SAM	ATP
Résultat	groupe –OH, $–NH_2$, –COOH ; parfois métabolite réactif	conjugué hydrophile, ionisé, souvent inactif	élimination urinaire ou fécale

Fiche 2 – Les valeurs de référence à connaître

Substance	Valeur	Source
bisphénol A	DJT 0,2 ng/kg pc/j	EFSA 2023
méthylmercure	DHT 1,3 µg/kg pc/sem	EFSA 2012
cadmium	DHT 2,5 µg/kg pc/sem	EFSA 2009
dioxines et PCB-DL	DHT 2 pg TEQ/kg pc/sem	EFSA 2018
PFAS (4)	DHT 4,4 ng/kg pc/sem	EFSA 2020
aluminium	DHT 1 mg/kg pc/sem	EFSA 2008
nitrates ; nitrites	DJA 3,7 ; 0,07 mg/kg pc/j	EFSA 2017
plomb	BMDL01 0,5 µg/kg pc/j (sans seuil)	EFSA 2010
acrylamide	BMDL10 0,17 mg/kg pc/j (MOE)	EFSA 2015

Substance	Valeur	Source
eau du robinet	nitrates ≤ 50 mg/L	directive (UE) 2020/2184
plombémie de l'enfant	déclaration obligatoire ≥ 50 µg/L	depuis 2015
alcoolémie	0,5 g/L ; 0,2 g/L (probatoire) ; délit ≥ 0,8 g/L	Code de la route

Fiche 3 – Comparer les toxiques modèles

	Éthanol	Paracétamol	Méthylmercure	Cadmium
Absorption	diffusion, rapide, ≈ 100 %	≈ 90 %, intestin	≈ 95 %	≈ 5 % (↑ si carence en fer)
Distribution	eau totale (Vd ≈ 0,6 à 0,7 L/kg), placenta	large	BHE, placenta (fœtus > mère), cheveux	foie puis rein (métallothionéine)
Métabolisme	ADH, CYP2E1, ALDH2	UGT, SULT ; CYP2E1 → NAPQI ; GSH	déméthylation lente	aucun (métal)
Élimination	ordre 0 ; 0,10 à 0,15 g/L/h	urine (conjugués) ; $t_{1/2}$ ≈ 2 h	bile, fèces ; $t_{1/2}$ ≈ 70 j	urine, très lente ; $t_{1/2}$ 10 à 30 ans
Organes cibles	foie, cerveau, fœtus, cancers	foie (zone 3)	cerveau en développement	rein (tubule proximal), os

28.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Exposition	Σ (concentration × consommation) / poids	mg/kg pc/j ; µg/kg pc/sem
Quotient de danger	QD = exposition / VTR	sans unité ; risque non exclu si > 1
Indice de risque	IR = Σ QD (même mode d'action)	sans unité
Marge d'exposition	MOE = BMDL / exposition	préoccupation si < 10 000 (génotoxiques)
DJA	NOAEL / facteur d'incertitude (100 ou plus)	mg/kg pc/j
Biodisponibilité	F = Fa × Fg × Fh = ASC orale / ASC IV (même dose)	0 à 1 (ou %)
Volume de distribution	Vd = quantité dans l'organisme / C plasmatique	L ou L/kg
Clairance rénale	Cl = U × V / P	mL/min ; DFG ≈ 120 mL/min
Demi-vie (ordre 1)	$t_{1/2}$ = 0,693 / k = 0,693 × Vd / Cl	h, j, ans
Ordre 1	$C = C_0 \times e^{-kt}$; $\ln C = \ln C_0 - k \times t$	k en h^{-1}
Alcool pur	A (g) = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × 0,8	verre standard = 10 g
Widmark	C = A / (m × K) ; K = 0,7 (homme), 0,6 (femme)	g/L de sang
Élimination de l'éthanol	C(t) = Cmax − β × t	β = 0,10 à 0,15 g/L/h
Air expiré	1 mg/L d'air ≈ 2 g/L de sang	0,25 mg/L ≈ 0,5 g/L
Fraction non ionisée (acide faible)	1 / (1 + 10 élevé à la puissance (pH − pKa))	50 % si pH = pKa

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Conversions	1 mg = 1 000 µg ; 1 µg = 1 000 ng ; 1 ng = 1 000 pg	µmol/L × M (g/mol) = µg/L

28.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Un xénobiotique est toujours une substance de synthèse.	**Faux**	Il peut être naturel (aflatoxines, solanine, phyto-œstrogènes).
2	La forme ionisée d'un acide faible traverse facilement les membranes.	**Faux**	Seule la forme **non ionisée**, liposoluble, diffuse.
3	La biodisponibilité d'un médicament administré par voie intraveineuse vaut 100 %.	**Vrai**	Toute la dose atteint directement la circulation générale.
4	Seule la forme libre d'un xénobiotique est filtrée par le glomérule.	**Vrai**	L'albumine et la forme liée ne passent pas le filtre.
5	Le placenta protège efficacement le fœtus contre l'alcool.	**Faux**	L'éthanol passe librement : alcoolémie fœtale ≈ maternelle.
6	La bioamplification concerne surtout les substances persistantes et lipophiles.	**Vrai**	Méthylmercure, dioxines, PCB, DDT.
7	Les cytochromes P450 sont situés dans la membrane du réticulum endoplasmique lisse.	**Vrai**	Fraction « microsomale ».
8	Le MEOS est une enzyme mitochondriale qui utilise le NADH.	**Faux**	Microsomal (REL), CYP2E1, utilise le **NADPH** et O_2.
9	L'aldéhyde déshydrogénase transforme l'acétaldéhyde en acétyl-CoA.	**Faux**	Elle produit de l'**acétate**, activé ensuite en acétyl-CoA.
10	La sulfoconjugaison est une voie de grande capacité.	**Faux**	Haute affinité mais **faible capacité** (PAPS limité).
11	La N-acétylcystéine fournit la cystéine nécessaire à la synthèse du glutathion.	**Vrai**	Antidote de l'intoxication au paracétamol.
12	Le jus de pamplemousse est un inducteur du CYP3A4.	**Faux**	C'est un **inhibiteur** irréversible du CYP3A4 intestinal.
13	L'élimination de l'éthanol suit une cinétique d'ordre 0.	**Vrai**	ADH saturée : 0,10 à 0,15 g/L/h.
14	Après 5 demi-vies, il reste environ 3 % du xénobiotique.	**Vrai**	0,5 élevé à la puissance 5 = 1/32 ≈ 3,1 %.
15	La DL50 permet de fixer la DJA.	**Faux**	La DJA dérive d'une **NOAEL** ou d'une BMDL d'étude chronique.
16	La DJA s'applique aux contaminants comme le cadmium.	**Faux**	Pour un contaminant, on parle de **DJT** ou de DHT.
17	Une LMR est une limite toxicologique au-delà de laquelle l'aliment est dangereux.	**Faux**	C'est un outil de **gestion** fondé sur les bonnes pratiques.
18	Pour un cancérogène génotoxique, on fixe une DJA avec un facteur de sécurité de 1 000.	**Faux**	Pas de seuil : on calcule une **MOE** et on applique ALARA.
19	Trois substances ayant chacune un QD de 0,4 et le même mode d'action donnent un IR de 1,2.	**Vrai**	Addition des doses : IR > 1, risque non exclu.

N°	Affirmation	V/F	Justification
20	Le classement CIRC indique la puissance du risque.	**Faux**	Il indique le **niveau de preuve** du danger.
21	Le bisphénol A est un agoniste des récepteurs des œstrogènes.	**Vrai**	Perturbateur endocrinien, reprotoxique 1B.
22	Le plomb a une DJT de 25 µg/kg pc/sem.	**Faux**	Retirée par l'EFSA en 2010 : pas de seuil (BMDL01 0,5 µg/kg pc/j).
23	La période de la 3e à la 8e semaine de grossesse est celle de l'organogenèse.	**Vrai**	Période de tératogenèse maximale.
24	La stercobiline suit un cycle entéro-hépatique.	**Faux**	C'est l'**urobilinogène** qui est réabsorbé.
25	Le repère de consommation d'alcool est de 10 verres standard par semaine au maximum.	**Vrai**	Et 2 par jour au maximum, avec des jours sans alcool.

28.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR LES XÉNOBIOTIQUES

1. Calculer une exposition : convertir toutes les teneurs et les quantités dans des unités compatibles (mg/kg × kg = mg ; µg/kg × kg = µg) ; multiplier la teneur par la quantité consommée **pour chaque aliment**, additionner, diviser par le **poids corporel** et ramener à la **durée** de la VTR (jour ou semaine). Vérifier l'ordre de grandeur et les puissances de dix (1 mg = 1 000 µg = 1 000 000 ng).

2. Comparer à une valeur de référence : calculer le **QD** (exposition / VTR) ou le pourcentage de la VTR ; pour un génotoxique, calculer la **MOE** (BMDL / exposition) et la comparer à 10 000 ; conclure en distinguant **danger** et **risque**, en citant les **populations sensibles** et la part de chaque aliment.

3. Expliquer le devenir d'un xénobiotique : suivre l'ordre **ADMSE** : voie d'entrée et mécanisme de passage (liposolubilité, ionisation, transporteur) ; distribution (forme libre ou liée, barrières, Vd) ; métabolisme (phase I, phase II, phase III ; détoxication ou bioactivation ; enzyme, localisation, cofacteur) ; stockage ; élimination (rein, bile, poumon, lait) ; cinétique (ordre 0 ou 1, demi-vie).

4. Expliquer un effet toxique : cible moléculaire → mécanisme (liaison covalente, stress oxydant, récepteur, inhibition enzymatique) → conséquence cellulaire (dysfonction, nécrose, apoptose, mutation) → organe → effet clinique ; préciser aigu ou chronique, avec ou sans seuil, et la période de vulnérabilité.

5. Exploiter un graphique de cinétique : lire Cmax, Tmax, l'ASC, la pente ; reconnaître une décroissance exponentielle (ordre 1 : demi-vie constante) ou linéaire (ordre 0) ; en échelle logarithmique, une droite indique l'ordre 1.

6. Conclure en diététicien : relier le mécanisme à des **conseils concrets, chiffrés et réalisables** (aliments, portions, fréquence, préparation, cuisson, contenant), adaptés à la population (enceinte, enfant, personne âgée, patient), sans interdits inutiles ni discours alarmiste, et en citant la source officielle (ANSES, EFSA, PNNS).

28.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

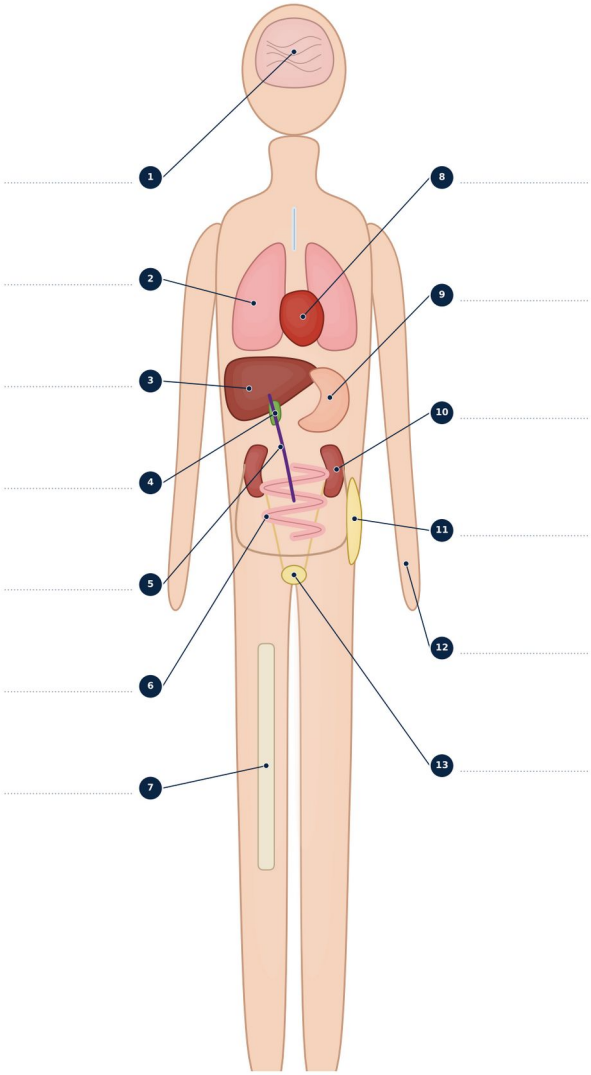


Figure 28.36 – *Schéma à légender – le devenir d'un xénobiotique dans l'organisme (13 légendes)*

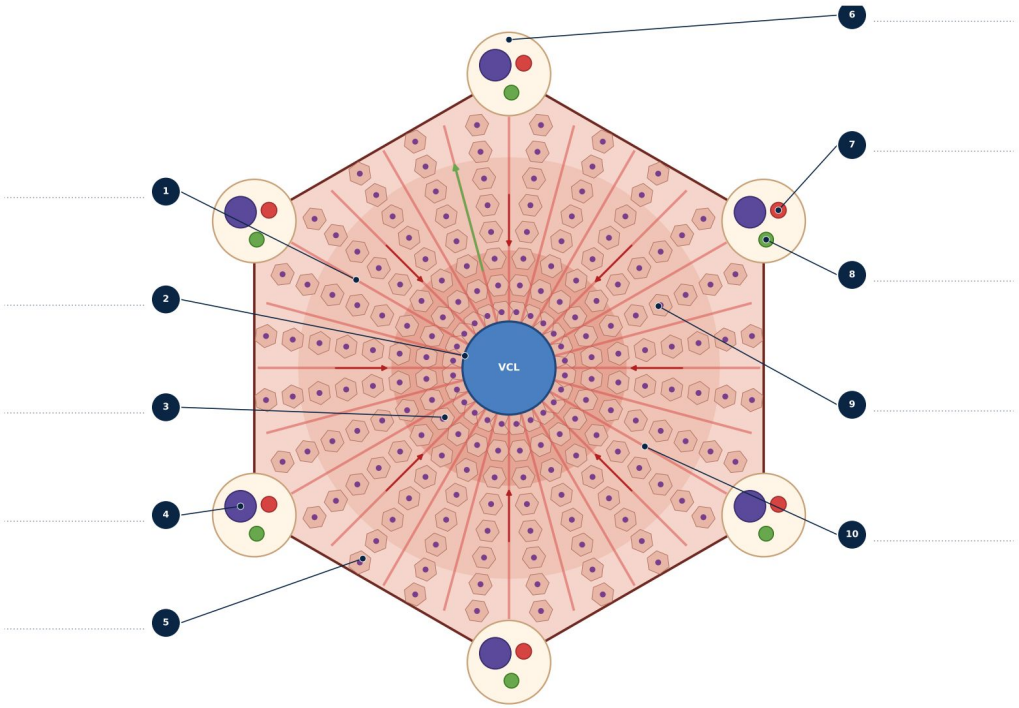


Figure 28.37 – *Schéma à légender – le lobule hépatique (10 légendes)*

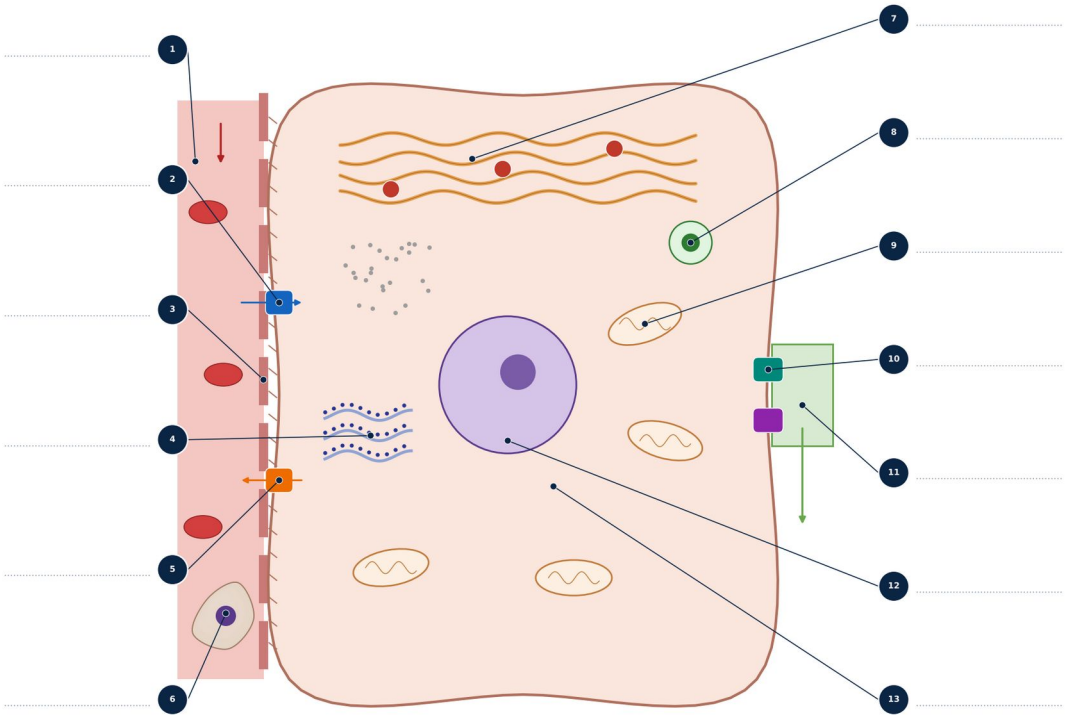


Figure 28.38 – *Schéma à légender – l'hépatocyte et la biotransformation (13 légendes)*

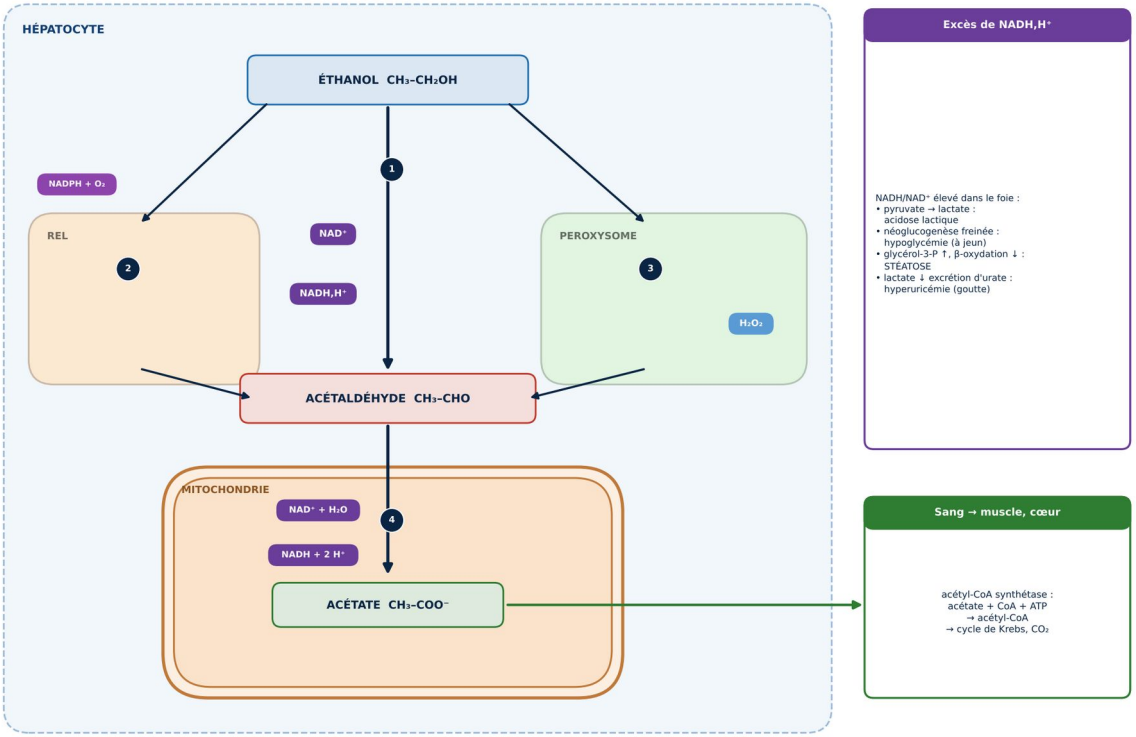


Figure 28.39 – *Schéma à légender – le métabolisme hépatique de l'éthanol (4 enzymes)*

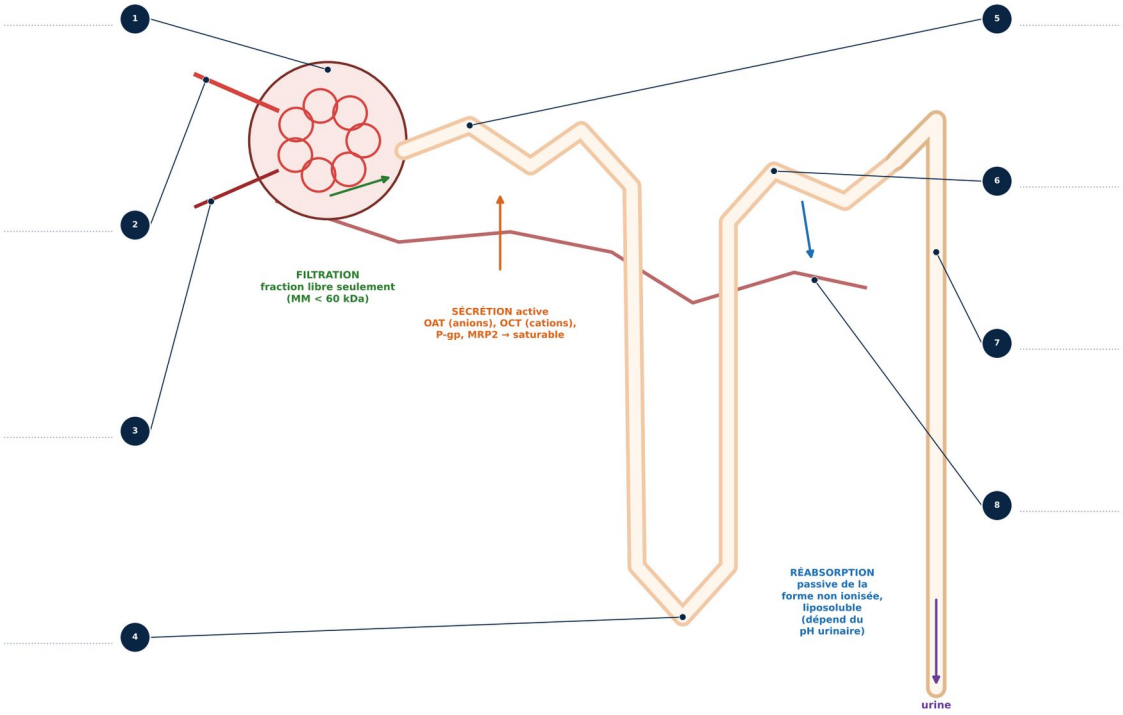


Figure 28.40 – *Schéma à légender – le néphron et l'élimination des xénobiotiques (8 légendes)*

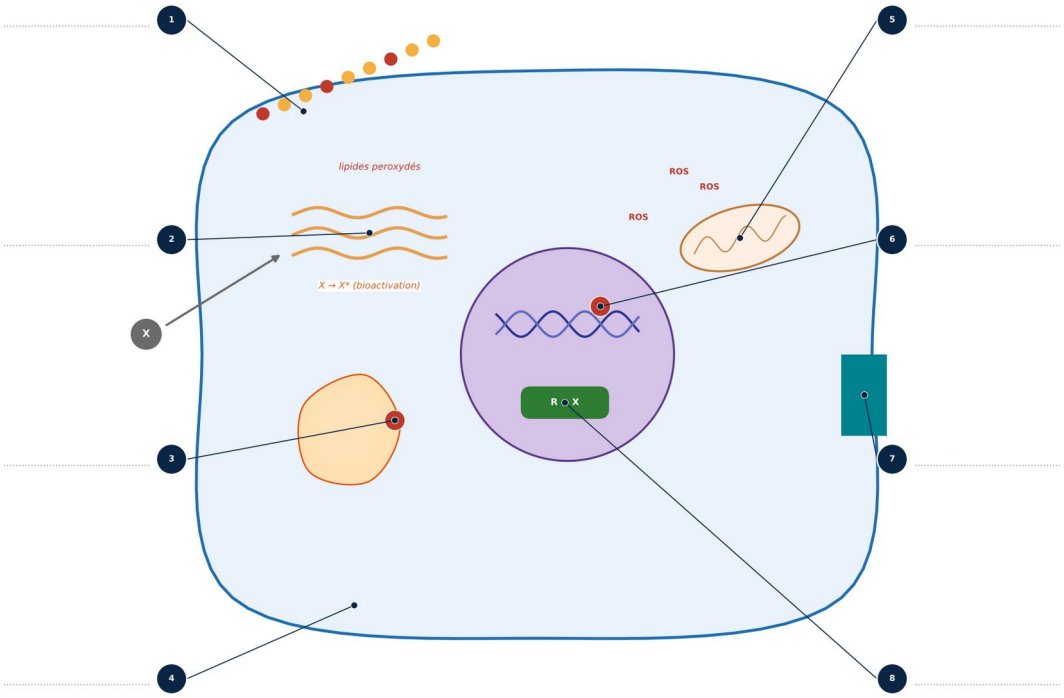


Figure 28.41 – *Schéma à légender – les cibles cellulaires des xénobiotiques (8 légendes)*

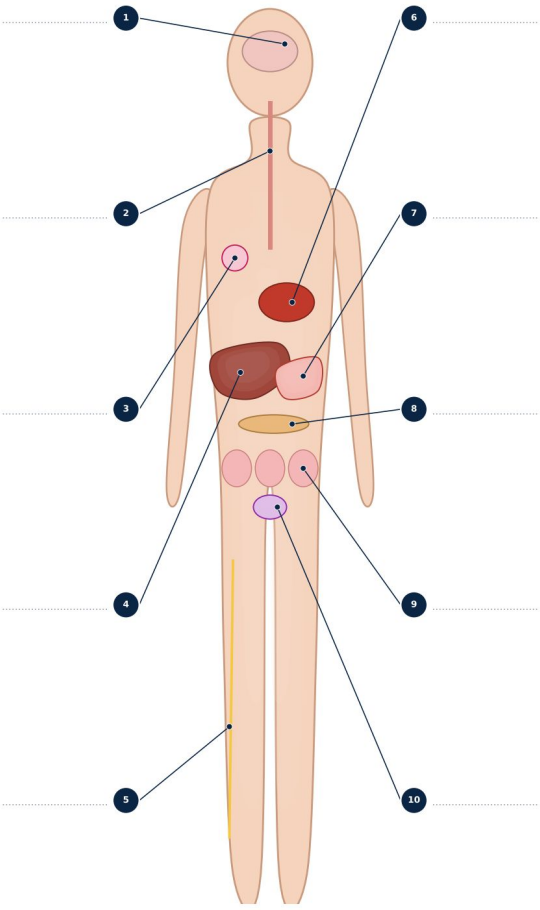


Figure 28.42 – *Schéma à légender – les effets de l'alcool sur l'organisme (10 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Devenir d'un xénobiotique (ADMSE) : 1. cerveau : barrière hémato-encéphalique ; 2. poumon : absorption et élimination des volatils ; 3. foie : métabolisme (phases I et II) ; 4. vésicule et bile : élimination fécale ; 5. veine porte : premier passage hépatique ; 6. intestin grêle : absorption digestive ; 7. os : stockage (plomb, fluor) ; 8. cœur et sang : distribution (albumine) ; 9. estomac ; 10. rein : élimination urinaire ; 11. tissu adipeux : stockage des lipophiles ; 12. peau : absorption cutanée ; 13. vessie.

Lobule hépatique : 1. capillaire sinusoïde (sang : centripète) ; 2. veine centrolobulaire (vers les veines sus-hépatiques) ; 3. zone 3 centrolobulaire : CYP2E1 ↑, O_2 ↓ ; 4. veinule porte ; 5. zone 1 périportale : O_2 ↑, GSH ↑, sulfoconjugaison ; 6. espace porte (triade de Kiernan) ; 7. artériole hépatique ; 8. canal biliaire (bile : centrifuge) ; 9. travée d'hépatocytes (Remak) ; 10. zone 2 intermédiaire.

Hépatocyte : 1. capillaire sinusoïde (sang) ; 2. OATP : captage du xénobiotique ; 3. endothélium fenêtré et espace de Disse ; 4. REG : synthèse des enzymes ; 5. MRP3 : retour des conjugués vers le sang ; 6. cellule de Kupffer (macrophage) ; 7. REL : CYP450 (phase I) et UGT (phase II) ; 8. peroxysome : catalase ; 9. mitochondrie : ALDH2 ; 10. MRP2 et P-gp : excrétion biliaire (phase III) ; 11. canalicule biliaire ; 12. noyau : induction (PXR, AhR) ; 13. cytosol : ADH, SULT, GST, NAT.

Métabolisme de l'éthanol : 1. alcool déshydrogénase (ADH), cytosol : voie principale (≈ 80 %) ; 2. MEOS = CYP2E1, réticulum endoplasmique lisse : voie inductible ; 3. catalase, peroxysome (voie mineure, nécessite H_2O_2) ; 4. aldéhyde déshydrogénase 2 (ALDH2), mitochondrie : acétaldéhyde → acétate.

Néphron : 1. glomérule : filtration (≈ 180 L/j) ; 2. artériole afférente ; 3. artériole efférente ; 4. anse de Henlé ; 5. tube contourné proximal (sécrétion) ; 6. tube contourné distal (réabsorption) ; 7. tube collecteur ; 8. capillaire péritubulaire (sang → sécrétion).

Cibles cellulaires : 1. membrane : peroxydation lipidique (ROS) ; 2. REL : CYP450 → métabolite réactif X• ; 3. liaison covalente aux protéines (enzymes) ; 4. perte d'intégrité → nécrose ou apoptose ; 5. mitochondrie : ↓ ATP, fuite d'électrons → ROS ; 6. ADN : adduit → mutation (génotoxicité) ; 7. canal, pompe, transporteur (ex. Na^+/K^+-ATPase) ; 8. récepteur nucléaire (AhR, PXR, ER) : expression génique.

Effets de l'alcool : 1. cerveau : ivresse, coma ; Gayet-Wernicke (carence B1) ; 2. bouche, pharynx, œsophage : cancers ; 3. sein : cancer (dès faible consommation) ; 4. foie : stéatose → hépatite → cirrhose → CHC ; 5. nerfs périphériques : polynévrite ; 6. cœur : cardiomyopathie, HTA, troubles du rythme ; 7. estomac : gastrite ; carences (B1, B9) ; 8. pancréas : pancréatite aiguë et chronique ; 9. côlon-rectum : cancer ; 10. grossesse (utérus, fœtus) : SAF, ETCAF (aucune dose sûre).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Représentez les trois phases de la biotransformation d'un xénobiotique lipophile jusqu'à son élimination. *Attendus : R–H lipophile → phase I (CYP450, REL, NADPH + O_2) → R–OH → phase II (transférase + cosubstrat activé : UGT et UDP-acide glucuronique) → R–O–glucuronide hydrosoluble → phase III (MRP2 vers la bile ; MRP3 vers le sang → rein → urine) ; branche de bioactivation (métabolite réactif → liaison covalente ou conjugaison au GSH).*

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Représentez le métabolisme du paracétamol à dose thérapeutique et en cas de surdosage. *Attendus : glucuronidation 50 à 60 %, sulfatation 25 à 35 %, CYP2E1 5 à 10 % → NAPQI → GSH → acide mercapturique ; en surdosage : saturation, GSH épuisé, liaison aux protéines, nécrose centrolobulaire ; N-acétylcystéine.*

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Tracez l'allure de l'alcoolémie après une prise unique d'alcool à jeun et au cours d'un repas. *Attendus : axes légendés (temps en h, alcoolémie en g/L) ; phase ascendante (absorption), pic plus précoce et plus haut à jeun ; phase descendante linéaire (ordre 0, pente 0,10 à 0,15 g/L/h) ; seuils 0,5 et 0,2 g/L.*

Schéma 11 – à réaliser sans modèle. Représentez un néphron et les trois processus qui déterminent l'élimination urinaire d'un xénobiotique et de son conjugué. *Attendus : glomérule (filtration de la seule forme libre), tube contourné proximal (sécrétion active par OAT, OCT, P-gp), tube distal et collecteur (réabsorption passive de la forme non ionisée, influence du pH urinaire), capillaire péritubulaire ; le conjugué ionisé n'est pas réabsorbé ; formule de la clairance rénale $U \times V / P$.*

28.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Calculez la masse d'éthanol contenue dans 50 cL de bière à 8 % vol et le nombre de verres standard.

CORRIGÉ

500 × 8 / 100 × 0,8 = **32 g** d'éthanol, soit **3,2 verres standard** : une « grande » bière forte équivaut à plus de trois verres.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Un homme de 85 kg a une alcoolémie maximale de 0,9 g/L. Quelle quantité d'éthanol a-t-il bue (K = 0,7) ? Combien de temps lui faut-il pour revenir à 0,5 g/L (0,15 g/L/h) ?

CORRIGÉ

A = C × m × K = 0,9 × 85 × 0,7 ≈ **53,6 g** (≈ 5,4 verres). Temps : (0,9 − 0,5) / 0,15 ≈ **2,7 h** après le pic (4 h à 0,10 g/L/h).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Un xénobiotique de demi-vie 8 h a une concentration de 40 mg/L. Calculez la concentration 24 h plus tard et la constante d'élimination k.

CORRIGÉ

24 h = 3 t½ : 40 / 8 = **5 mg/L**. k = 0,693 / 8 ≈ **0,087 h^{-1}**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Calculez la demi-vie d'une molécule de Vd 35 L et de clairance 7 L/h ; que devient-elle si le Vd double chez un patient obèse (molécule lipophile) ?

CORRIGÉ

t½ = 0,693 × 35 / 7 ≈ **3,5 h** ; avec Vd = 70 L : **6,9 h** (doublée), le plateau est atteint deux fois plus tard.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Une NOAEL de 25 mg/kg pc/j a été obtenue dans une étude de 90 jours ; on applique un facteur supplémentaire de 3 pour la durée. Calculez la DJA et la dose admissible pour un enfant de 22 kg.

CORRIGÉ

Facteur global : 100 × 3 = 300 ; DJA = 25 / 300 ≈ **0,083 mg/kg pc/j** ; enfant : 0,083 × 22 ≈ **1,8 mg/j**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Une personne de 60 kg mange 150 g de thon par semaine contenant 0,3 mg/kg de méthylmercure. Calculez son exposition et le QD (DHT 1,3 µg/kg pc/sem).

CORRIGÉ

0,150 × 0,3 = 0,045 mg = **45 µg/sem** ; 45 / 60 = **0,75 µg/kg pc/sem** ; QD = 0,75 / 1,3 ≈ **0,58** : 58 % de la DHT avec une seule portion de thon par semaine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Un adulte de 70 kg a une exposition au benzo[a]pyrène de 3 ng/kg pc/j. La BMDL10 retenue est de 0,07 mg/kg pc/j. Calculez la MOE et concluez.

CORRIGÉ

0,07 mg = 70 000 ng ; MOE = 70 000 / 3 ≈ **23 300** > 10 000 : **faible préoccupation** en population générale ; on reste dans une démarche ALARA (grillades, fumage).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un acide faible de pKa 4,4 se trouve dans un estomac à pH 1,4 et dans le plasma à pH 7,4. Calculez le rapport forme non ionisée / forme ionisée dans chaque milieu et indiquez où il s'accumule à l'équilibre.

CORRIGÉ

Estomac : pH − pKa = − 3 : ionisé / non ionisé = 10^{-3} : la forme **non ionisée** domine (1 000 pour 1). Plasma : pH − pKa = + 3 : ionisé / non ionisé = 1 000. À l'équilibre, la forme non ionisée a la même concentration des deux côtés ; le plasma contient en plus 1 000 fois plus de forme ionisée : l'acide s'**accumule dans le plasma** (piégeage ionique), il est bien absorbé.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Trois résidus agissant sur la même cible ont des QD de 0,25, 0,35 et 0,50. Calculez l'IR et concluez ; que se passerait-il si la troisième substance avait un autre mode d'action ?

CORRIGÉ

IR = 0,25 + 0,35 + 0,50 = **1,10** > 1 : risque cumulé non exclu. Si la troisième agit par un autre mécanisme, on ne l'additionne pas : IR = 0,60 pour le groupe, et 0,50 pour la troisième seule : risque jugé acceptable (sous réserve d'interactions).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un toxique de demi-vie 70 jours (méthylmercure) est ingéré à dose constante. Après combien de temps la charge corporelle atteint-elle 97 % du plateau ? Combien de temps faut-il pour diminuer la charge de 75 % après l'arrêt de l'exposition ?

CORRIGÉ

97 % du plateau après **5 demi-vies** = 5 × 70 = **350 jours** (≈ 1 an). Diminution de 75 % : **2 demi-vies** = **140 jours** (≈ 4,5 mois). D'où le conseil de modifier la consommation de poissons prédateurs **plusieurs mois avant** une grossesse envisagée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. La clairance rénale d'un xénobiotique est de 20 mL/min ; sa fraction libre est de 100 % ; le DFG est de 120 mL/min. Interprétez. Que proposer pour accélérer son élimination s'il s'agit d'un acide faible de pKa 6,5 ?

CORRIGÉ

Clairance (20) < DFG × fraction libre (120) : il existe une **réabsorption** tubulaire nette importante (la molécule est liposoluble sous forme non ionisée). Pour un acide faible, **alcaliniser l'urine** (bicarbonate) augmente l'ionisation, donc le piégeage dans l'urine et l'élimination ; une diurèse abondante y contribue aussi.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Un nourrisson de 4 kg reçoit 600 mL/j de lait infantile reconstitué avec une eau à 10 µg/L de plomb. Calculez son exposition au plomb par l'eau et comparez-la à la BMDL01 (0,5 µg/kg pc/j).

> **CORRIGÉ**
>
> Eau dans 600 mL de lait reconstitué ≈ 0,54 L (la poudre représente environ 10 % du volume) ; plomb : 0,54 × 10 ≈ **5,4 µg/j** ; 5,4 / 4 = **1,35 µg/kg pc/j**, soit **2,7 fois la BMDL01** : une eau conforme à la limite de 10 µg/L n'est pas adaptée aux biberons ; utiliser une eau embouteillée adaptée et, au robinet, ne jamais utiliser l'eau qui a stagné dans des canalisations anciennes.

28.11.3 QCM

Q1. Un xénobiotique est :

A. toujours toxique B. toujours de synthèse C. une substance étrangère à l'organisme, non nutritive D. un nutriment en excès

Q2. La toxicocinétique étudie :

A. les effets du toxique sur l'organisme B. le devenir du toxique dans l'organisme C. la réglementation des toxiques D. les antidotes

Q3. Le principal mode de passage des membranes par les xénobiotiques est :

A. l'endocytose B. la diffusion passive de la forme non ionisée C. le transport actif primaire D. la filtration

Q4. Le plomb et le cadmium sont absorbés en partie grâce :

A. au transporteur du glucose B. au transporteur du fer DMT1 C. à la P-glycoprotéine D. à l'albumine

Q5. La biodisponibilité orale d'une substance dont Fa = 1, Fg = 0,8 et Fh = 0,5 vaut :

A. 0,4 B. 0,5 C. 0,8 D. 1,3

Q6. La forme d'un xénobiotique filtrée par le glomérule est :

A. la forme liée à l'albumine B. la forme libre C. la forme conjuguée seulement D. la forme stockée

Q7. Le volume de distribution de l'éthanol est voisin :

A. du volume plasmatique B. du volume extracellulaire C. de l'eau totale D. de 500 L

Q8. Le plomb est principalement stocké :

A. dans le tissu adipeux B. dans l'os C. dans le rein D. dans les cheveux

Q9. La bioamplification du méthylmercure explique sa forte teneur dans :

A. la sardine B. l'espadon C. les moules D. les algues

Q10. Les cytochromes P450 utilisent :

A. NADH et H_2O_2 B. NADPH et O_2 C. ATP et CoA D. $FADH_2$ seulement

Q11. La glucuronoconjugaison utilise comme cosubstrat :

A. le PAPS B. l'UDP-acide glucuronique C. la SAM D. l'acétyl-CoA

Q12. La NAPQI est détoxiquée par :

A. l'ADH B. le glutathion C. la catalase D. la SULT

Q13. L'antidote de l'intoxication par le paracétamol est :

A. le charbon seul B. la N-acétylcystéine C. la vitamine K D. l'éthanol

Q14. L'enzyme principale de l'oxydation de l'éthanol est :

A. le CYP2E1 B. l'ADH cytosolique C. la catalase D. l'ALDH2

Q15. L'acétaldéhyde est transformé par l'ALDH2 en :

A. acétyl-CoA B. acétate C. éthanol D. pyruvate

Q16. L'excès de NADH produit par l'oxydation de l'éthanol favorise :

A. la néoglucogenèse B. la β-oxydation C. la stéatose D. l'excrétion de l'acide urique

Q17. L'élimination de l'éthanol se fait à la vitesse de :

A. 1 g/L/h B. 0,10 à 0,15 g/L/h C. 0,5 g/L/h D. 0,01 g/L/h

Q18. Le jus de pamplemousse :

A. induit le CYP3A4 B. inhibe le CYP3A4 intestinal C. inhibe l'ADH D. induit le CYP1A2

Q19. Le tabac induit principalement :

A. le CYP1A2 B. le CYP2D6 C. l'ADH D. la TPMT

Q20. La bilirubine est conjuguée par :

A. l'UGT1A1 B. la SULT1A1 C. la GST D. la NAT2

Q21. Un ictère avec selles décolorées et urines foncées évoque :

A. une hémolyse B. une cholestase C. un syndrome de Gilbert D. un ictère du nouveau-né

Q22. La DL50 est :

A. la dose sans effet B. la dose qui tue 50 % des animaux C. la dose journalière admissible D. la dose maximale autorisée

Q23. La DJA est calculée à partir :

A. de la DL50 B. de la NOAEL et de facteurs d'incertitude C. de la LMR D. de la consommation moyenne

Q24. Pour un contaminant comme le cadmium, on utilise :

A. une DJA B. une DHT C. une LMR D. une DARf

Q25. Pour un cancérogène génotoxique, on calcule :

A. une DJA B. une MOE C. un facteur 1 000 D. une DL50

Q26. Le groupe 1 du CIRC signifie :

A. cancérogène certain pour l'humain B. très puissant C. interdit dans l'alimentation D. probablement cancérogène

Q27. Le bisphénol A agit surtout comme :

A. antagoniste des androgènes B. agoniste des récepteurs des œstrogènes C. inhibiteur du NIS D. inducteur de l'ADH

Q28. La période d'organogenèse s'étend environ :

A. de J0 à J14 B. de la 3e à la 8e semaine C. du 4e au 9e mois D. de la naissance à 1 an

Q29. La plombémie de déclaration obligatoire chez l'enfant est :

A. 15 µg/L B. 50 µg/L C. 100 µg/L D. 450 µg/L

Q30. Le repère de consommation d'alcool est :

A. 3 verres par jour B. 10 verres par semaine au maximum C. 21 verres par semaine D. 1 verre par jour pendant la grossesse

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**C** – une substance étrangère à l'organisme, non nutritive	Q11	**B** – l'UDP-acide glucuronique	Q21	**B** – une cholestase
Q2	**B** – le devenir du toxique dans l'organisme	Q12	**B** – le glutathion	Q22	**B** – la dose qui tue 50 % des animaux
Q3	**B** – la diffusion passive de la forme non ionisée	Q13	**B** – la N-acétylcystéine	Q23	**B** – de la NOAEL et de facteurs d'incertitude
Q4	**B** – au transporteur du fer DMT1	Q14	**B** – l'ADH cytosolique	Q24	**B** – une DHT
Q5	**A** – 0,4	Q15	**B** – acétate	Q25	**B** – une MOE
Q6	**B** – la forme libre	Q16	**C** – la stéatose	Q26	**A** – cancérogène certain pour l'humain
Q7	**C** – de l'eau totale	Q17	**B** – 0,10 à 0,15 g/L/h	Q27	**B** – agoniste des récepteurs des œstrogènes
Q8	**B** – dans l'os	Q18	**B** – inhibe le CYP3A4 intestinal	Q28	**B** – de la 3e à la 8e semaine
Q9	**B** – l'espadon	Q19	**A** – le CYP1A2	Q29	**B** – 50 µg/L
Q10	**B** – NADPH et O_2	Q20	**A** – l'UGT1A1	Q30	**B** – 10 verres par semaine au maximum

28.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi l'organisme doit-il transformer un xénobiotique lipophile pour l'éliminer, alors qu'une molécule hydrophile est éliminée telle quelle ?

> **CORRIGÉ**
>
> Le rein filtre les deux, mais la molécule **lipophile** non ionisée **diffuse** à travers la paroi du tube et est **réabsorbée** à mesure que le filtrat se concentre ; dans l'intestin, elle est réabsorbée après excrétion biliaire. Elle ne quitte donc pas l'organisme. La biotransformation (phase I puis II) la rend **polaire et ionisée** : elle ne traverse plus les membranes et reste dans l'urine ou la bile. Une molécule hydrophile n'est pas réabsorbée et n'a pas besoin d'être transformée.

Question 2. Pourquoi dit-on que la biotransformation est une « arme à double tranchant » ?

> **CORRIGÉ**
>
> Elle est indispensable à l'élimination, mais la **phase I** introduit des groupes réactifs et peut produire des **métabolites plus toxiques** que la molécule mère (NAPQI, acétaldéhyde, époxydes de l'aflatoxine et du benzo[a]pyrène, glycidamide). La toxicité dépend alors de l'équilibre entre bioactivation (CYP, induits par l'alcool ou le tabac) et détoxication (phase II, dépendante du glutathion et de l'état nutritionnel). Un inducteur peut ainsi **augmenter** la toxicité d'un procancérogène.

Question 3. Pourquoi le paracétamol est-il plus dangereux chez un alcoolique chronique dénutri que chez un adulte en bonne santé ?

> **CORRIGÉ**
>
> Trois facteurs s'additionnent : l'alcool chronique **induit le CYP2E1** (plus de NAPQI formée) ; la dénutrition et l'alcool **abaissent le glutathion** (moins de cystéine, stress oxydant) ; le jeûne **diminue la glucuronidation** (moins de glycogène, donc d'UDP-acide glucuronique) et la sulfatation (PAPS). Une dose thérapeutique peut alors provoquer une hépatite : on limite la dose (souvent 2 à 3 g/j) et on renourrit le patient.

Question 4. Pourquoi l'élimination de l'éthanol ne dépend-elle presque pas de la quantité bue, alors que celle de la plupart des médicaments en dépend ?

> **CORRIGÉ**
>
> Pour la plupart des médicaments, les enzymes travaillent loin de la saturation : la vitesse est **proportionnelle** à la concentration (ordre 1) et une fraction constante est éliminée par heure. L'**ADH** a un Km très bas : elle est saturée dès 0,1 g/L environ et travaille à sa vitesse maximale, limitée aussi par la réoxydation du NADH : une **quantité constante** est éliminée par heure (ordre 0). Doubler la quantité bue double donc le temps nécessaire pour l'éliminer.

Question 5. Pourquoi la DJA est-elle exprimée par kg de poids corporel, et quelles conséquences pour l'enfant ?

> **CORRIGÉ**
>
> La dose qui atteint les organes dépend de la quantité ingérée **rapportée à la masse** de l'organisme (volume de distribution proportionnel au poids). L'enfant consomme davantage d'aliments et de boissons **par kg** que l'adulte (2 à 3 fois plus) : à teneur égale, il atteint plus vite la DJA. S'y ajoutent l'immaturité de ses capacités d'élimination et la vulnérabilité de ses organes en développement. C'est pourquoi les études d'exposition traitent séparément les enfants et que des limites spécifiques existent pour les aliments infantiles.

Question 6. Pourquoi une substance peut-elle respecter toutes les teneurs maximales réglementaires et pourtant conduire à dépasser la VTR ?

> **CORRIGÉ**
>
> Les teneurs maximales sont fixées **aliment par aliment** en fonction de la consommation moyenne et des bonnes pratiques. Une personne qui consomme **beaucoup** d'un aliment (grand consommateur), **plusieurs** aliments contenant le même contaminant, ou qui est **plus sensible** (enfant, carence en fer pour le cadmium) peut dépasser la VTR. De plus, l'**effet cocktail** de substances ayant le même mode d'action n'est pas pris en compte par une teneur maximale. C'est la raison de la **diversification** alimentaire.

Question 7. Pourquoi les perturbateurs endocriniens remettent-ils en cause le principe « c'est la dose qui fait le poison » ?

> **CORRIGÉ**
>
> Ils ne le contredisent pas, mais le **complexifient** : ils peuvent agir à **très faible dose** (comme les hormones qu'ils imitent), avec des courbes dose-réponse parfois **non monotones** ; le **moment** de l'exposition (fenêtre de vulnérabilité) compte autant que la dose ; les effets peuvent être **différés** de plusieurs années et toucher la descendance ; les **mélanges** peuvent agir alors que chaque substance est sous son seuil. On dit souvent : « c'est la période qui fait le poison ».

Question 8. Pourquoi recommande-t-on l'allaitement maternel malgré la présence de polluants dans le lait ?

CORRIGÉ

Les bénéfices de l'allaitement (protection contre les infections, développement cognitif, réduction du risque d'obésité et de diabète, santé de la mère) sont **démontrés** et importants ; les effets des faibles teneurs en polluants n'ont pas été mis en évidence chez les enfants allaités. L'exposition par le lait est **brève** à l'échelle d'une vie, et les teneurs ont fortement diminué depuis les années 1980. La prévention porte sur l'exposition des femmes avant et pendant la grossesse, et sur l'absence de régime restrictif pendant l'allaitement.

28.11.5 Étude de cas – M. R., 52 ans, une hépatopathie alcoolique

ÉTUDE DE CAS

M. R., 52 ans, chauffeur-livreur, 1,75 m, **62 kg** (67 kg il y a 6 mois), est hospitalisé en hépato-gastro-entérologie pour une fatigue, une perte d'appétit et un gros foie. Il boit chaque jour **1 L de vin à 12 % vol** et 2 apéritifs anisés (2 × 3 cL à 45 % vol) ; il fume 15 cigarettes par jour et saute souvent le petit-déjeuner et le déjeuner. Bilan : **GGT 280 UI/L** (N < 55) ; **ASAT 110 UI/L**, **ALAT 50 UI/L** (N < 40) ; **VGM 104 fL** (N 80 à 100) ; **albumine 31 g/L** (N 35 à 50) ; taux de prothrombine 72 % ; triglycérides 2,4 g/L ; acide urique 85 mg/L (N < 70) ; folates sériques bas. L'échographie montre un foie **stéatosique**. Un sevrage est programmé.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la consommation quotidienne d'éthanol en g et en verres standard, puis l'énergie qu'elle apporte ; comparez au repère de consommation.

2. Calculez l'IMC et la perte de poids ; caractérisez l'état nutritionnel.

3. Interprétez le bilan biologique (GGT, ASAT/ALAT, VGM, albumine, triglycérides, acide urique).

4. Expliquez la stéatose à partir du métabolisme de l'éthanol.

5. Proposez la prise en charge nutritionnelle du sevrage, en justifiant les précautions.

CORRIGÉ

1. Vin : 1 000 × 12 / 100 × 0,8 = **96 g** ; anisés : 60 × 45 / 100 × 0,8 = **21,6 g** ; total ≈ **118 g/j**, soit **11,8 verres standard** par jour (≈ 82 par semaine), plus de **8 fois** le repère de 10 verres par semaine et près de 6 fois le repère quotidien de 2 verres. Énergie : 118 × 7 ≈ **825 kcal/j**, des calories « vides » qui remplacent les repas.

2. IMC = 62 / $1{,}75^2$ = 62 / 3,06 = **20,2 kg/m²** (normal en apparence). Perte de poids : (67 − 62) / 67 × 100 = **7,5 % en 6 mois**. Selon la HAS (2019), le diagnostic de dénutrition associe au moins un critère **phénotypique** (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois, IMC < 18,5, réduction de la masse musculaire) et un critère **étiologique** (apports réduits, malabsorption, maladie inflammatoire ou chronique). Ici, le critère étiologique est présent (repas sautés, anorexie, hépatopathie) ; la perte de 7,5 % n'atteint pas le seuil de 10 % en 6 mois : il faut **mesurer la masse musculaire** (force de préhension, circonférence du mollet, impédancemétrie) ; la situation est au minimum un **risque élevé de dénutrition**, et l'albumine basse (31 g/L) confirme un état protéique altéré (elle témoigne aussi de l'atteinte hépatique). L'IMC normal **masque** le problème.

3. GGT très élevées : **induction** enzymatique hépatique par l'alcool (marqueur de consommation chronique). **ASAT > ALAT** (rapport 2,2 > 2) : profil évocateur d'une **atteinte alcoolique** (atteinte mitochondriale, carence en vitamine B6). **VGM élevé** (macrocytose) : toxicité directe de l'alcool sur la moelle et carence en **folates**. **Albumine basse** et TP diminué : dénutrition et baisse de la fonction de synthèse du foie. **Triglycérides** élevés : excès de NADH et d'acétyl-CoA, synthèse accrue et sécrétion de VLDL. **Acide urique** élevé : le lactate produit par l'excès de NADH entre en compétition avec l'urate pour l'excrétion rénale.

4. L'ADH et l'ALDH produisent **deux NADH** par molécule d'éthanol : le rapport $NADH/NAD^+$ du cytosol et de la mitochondrie augmente. Il en résulte : une **diminution de la β-oxydation** des acides gras et du cycle de Krebs (qui demandent du NAD^+) ; une augmentation du **glycérol-3-phosphate** (dihydroxyacétone phosphate réduite par le NADH), qui estérifie les acides gras en **triglycérides** ; une **lipogenèse** stimulée (activation de SREBP-1c) et un afflux d'acides gras ; enfin, l'atteinte des mitochondries et de la sécrétion des VLDL. Les triglycérides s'accumulent dans les hépatocytes (d'abord en zone 3, hypoxique) : c'est la **stéatose**, réversible à l'arrêt de l'alcool.

5. Thiamine (vitamine B1) **avant** tout apport glucidique (perfusion ou repas), pour prévenir l'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke** ; supplémentation en **folates**, B6, B12 selon le bilan, en zinc et en magnésium. Renutrition **progressive** (risque de **syndrome de renutrition inappropriée** : surveillance du phosphore, du potassium et du magnésium les premiers jours), en visant ensuite 30 à 35 kcal/kg/j et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j** ; fractionnement (3 repas et 2 à 3 collations dont une **collation du soir** pour limiter le jeûne nocturne) ; compléments nutritionnels oraux si les apports restent insuffisants. Hydratation par des **boissons sans alcool** variées ; accompagnement de l'abstinence (équipe d'addictologie) ; conseils pour l'arrêt du tabac (synergie alcool-tabac pour les cancers des voies aérodigestives supérieures).

28.11.6 Étude de cas – Mme D., 74 ans, polymédiquée et dénutrie

ÉTUDE DE CAS

Mme D., 74 ans, 1,60 m, **48 kg** (53 kg il y a 3 mois), vit seule depuis le décès de son mari. Elle mange peu (un laitage et une compote le soir) et boit chaque matin un **grand verre de jus de pamplemousse**. Son traitement : **simvastatine** 20 mg le soir ; **warfarine** (AVK) pour une fibrillation auriculaire ; **lévothyroxine** prise au petit-déjeuner avec un **comprimé de calcium et vitamine D** ; **oméprazole** (inhibiteur de la pompe à protons) depuis 8 ans ; **paracétamol 1 g quatre fois par jour** pour une arthrose ; elle a commencé de sa propre initiative une **tisane de millepertuis** pour « le moral ». Bilan : albumine **30 g/L** ; vitamine B12 basse ; magnésium 0,62 mmol/L (N 0,75 à 1,0) ; TSH élevée malgré le traitement ; INR **1,6** (cible 2 à 3) ; CPK légèrement élevées ; elle se plaint de douleurs musculaires.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC et la perte de poids ; concluez sur l'état nutritionnel.

2. Repérez les interactions entre son alimentation, ses produits « naturels » et ses médicaments, et expliquez leurs mécanismes (au moins quatre).

3. Expliquez pourquoi la dose de paracétamol est préoccupante chez elle.

4. Expliquez les conséquences de l'hypoalbuminémie sur un médicament très lié à l'albumine comme la warfarine.

5. Rédigez les propositions du diététicien, à transmettre au médecin traitant et au pharmacien.

CORRIGÉ

1. IMC = 48 / 1,60² = 48 / 2,56 = **18,75 kg/m²** (< 22 chez la personne de 70 ans et plus : critère phénotypique de dénutrition selon la HAS 2021 ; < 20 : critère de **sévérité**). Perte : (53 – 48) / 53 × 100 = **9,4 % en 3 mois**, perte rapide. Avec un critère étiologique (apports très réduits), Mme D. présente une **dénutrition sévère** (IMC < 20) ; l'albumine à 30 g/L est à la limite du seuil de sévérité (< 30 g/L).

2. Pamplemousse et simvastatine : inhibition irréversible du **CYP3A4 intestinal**, augmentation de l'exposition à la statine : **douleurs musculaires** et CPK élevées (risque de rhabdomyolyse). **Millepertuis** : **inducteur** (via PXR) du CYP3A4, du CYP2C9 et de la P-gp : il accélère le métabolisme de la **warfarine** (INR à 1,6, sous la cible : risque d'AVC) et peut diminuer l'effet d'autres médicaments ; c'est aussi un risque de syndrome sérotoninergique avec certains antidépresseurs. **Calcium et lévothyroxine** pris ensemble : formation de complexes qui diminuent l'absorption de l'hormone (**TSH élevée**). **Oméprazole au long cours** : l'acidité gastrique diminuée réduit la libération de la **vitamine B12** des protéines alimentaires (carence) et l'absorption du **magnésium** (hypomagnésémie). Les effets du pamplemousse (inhibition) et du millepertuis (induction) sur la statine s'opposent de façon **imprévisible**.

3. 4 g/j est la dose **maximale** de l'adulte ; chez une personne âgée **dénutrie**, les réserves de **glutathion** (manque de cystéine) et de **glycogène** (glucuronidation diminuée) sont faibles : une part plus importante passe par le CYP2E1, la NAPQI est moins bien piégée, et le risque d'**hépatotoxicité** apparaît à dose thérapeutique. Les recommandations limitent la dose à **3 g/j**, voire moins, chez le sujet âgé dénutri, et à 60 mg/kg/j chez le patient de faible poids (ici 48 × 60 = 2 880 mg/j). De plus, le paracétamol au long cours peut augmenter l'INR chez certains patients sous AVK.

4. La warfarine est liée à plus de 97 % à l'**albumine** ; seule la **forme libre** est active et métabolisée. Quand l'albumine baisse, la fraction libre **augmente** : l'effet anticoagulant peut devenir plus fort et plus **instable** (risque hémorragique), et l'élimination s'accélère. L'équilibre de l'INR devient difficile ; la renutrition modifiera à nouveau cet équilibre : il faudra **surveiller l'INR** de près.

5. Arrêter le **jus de pamplemousse** (le remplacer par un jus d'orange ou un fruit frais) ; signaler et arrêter la **tisane de millepertuis** (avis médical : la dépression du deuil doit être prise en charge autrement) ; prendre la **lévothyroxine à jeun**, 30 minutes avant le petit-déjeuner, et le **calcium** au repas du midi ou du soir (au moins 2 à 4 h d'écart) ; proposer au médecin de réévaluer la **dose de paracétamol** (3 g/j au plus) et l'indication de l'**IPP** au long cours, et de corriger la **B12** et le **magnésium** ; stabiliser l'apport en **vitamine K** (légumes verts en quantité régulière). **Renutrition** : enrichissement de l'alimentation (protéines : 1,2 g/kg/j ≈ 58 g/j ; énergie 30 à 40 kcal/kg/j), repas fractionnés, collations, compléments nutritionnels oraux si nécessaire ; portage de repas ou aide à domicile, repas partagés pour rompre l'isolement ; pesée mensuelle.

28.11.7 Sujet de synthèse 1 – Le saturnisme infantile

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.11

Le saturnisme infantile – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Inès, 2 ans, 12 kg, vit avec ses parents dans un appartement ancien (construit en 1930) dont les peintures s'écaillent. Le médecin de PMI, constatant une anémie et un retard de langage, prescrit une **plombémie** : **72 µg/L**. L'appartement est alimenté par des canalisations anciennes : l'eau du robinet contient **25 µg/L** de plomb après une nuit de stagnation. Inès boit 0,5 L d'eau du robinet par jour et porte souvent ses mains et ses jouets à la bouche.

DOCUMENT 1

Document 1 – Données sur le plomb : absorption digestive : 40 à 50 % chez le jeune enfant, 5 à 10 % chez l'adulte, augmentée par le jeûne et les carences en fer et en calcium ; distribution : sang (sur les hématies), tissus mous, puis **os** (stockage, demi-vie 10 à 30 ans) ; passage de la barrière hémato-encéphalique immature ; inhibition de l'**ALA-déshydratase** et de la **ferrochélatase** (synthèse de l'hème) ; élimination surtout urinaire, lente ; demi-vie sanguine ≈ 30 jours.

Document 2 – Repères : limite de qualité de l'eau du robinet : **10 µg/L** ; exposition alimentaire moyenne des enfants de 1 à 3 ans hors eau (EAT infantile) : ≈ **0,3 µg/kg pc/j** ; BMDL01 (EFSA 2010) pour une baisse de 1 point de QI : **0,5 µg/kg pc/j** ; poussières d'un logement dégradé : jusqu'à **1 000 mg de plomb/kg** ; un jeune enfant peut ingérer ≈ 100 mg de poussières par jour. Plombémie ≥ **50 µg/L** chez un mineur : **déclaration obligatoire** à l'ARS, enquête environnementale ; seuil de vigilance 25 µg/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'exposition d'Inès au plomb par l'eau, par l'alimentation et par les poussières (en µg/j et en µg/kg pc/j). Identifiez la source principale. *(5 pts)*

2. Comparez l'exposition totale à la BMDL01 et expliquez pourquoi le plomb n'a pas de dose journalière tolérable. *(3 pts)*

3. Expliquez la toxicocinétique du plomb chez le jeune enfant et pourquoi il est plus sensible que l'adulte. *(5 pts)*

4. Expliquez le lien entre le plomb et l'anémie d'Inès. *(2 pts)*

5. Indiquez les suites administratives de la plombémie et rédigez les conseils diététiques et d'hygiène pour la famille. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.11

Question 1

Eau : 0,5 × 25 = **12,5 µg/j**, soit 12,5 / 12 = **1,04 µg/kg pc/j**. **Alimentation** : 0,3 × 12 = **3,6 µg/j** (0,3 µg/kg pc/j). **Poussières** : 100 mg = 0,1 g = 0,0001 kg ; 0,0001 × 1 000 mg/kg = 0,1 mg = **100 µg/j**, soit **8,3 µg/kg pc/j**. Total ≈ 116 µg/j (≈ 9,7 µg/kg pc/j) : les **poussières et écailles de peinture** représentent environ **86 %** de l'exposition ; l'eau stagnante vient ensuite (11 %).

Question 2

9,7 / 0,5 ≈ **19 fois la BMDL01** (même l'eau seule la dépasse de 2 fois). Le plomb agit sur le **neurodéveloppement** sans seuil identifiable : la baisse du QI est observée même pour des plombémies faibles ; on ne peut pas fixer de dose sans effet, et l'EFSA a retiré en 2010 l'ancienne DHT de 25 µg/kg pc/sem. On raisonne en **marge d'exposition** et selon le principe **ALARA**.

Question 3

Absorption : forte chez l'enfant (40 à 50 %), car le plomb emprunte les transporteurs du **calcium** et du **fer** (DMT1), très exprimés pendant la croissance, et davantage encore à jeun et en cas de carence. **Distribution** : le plomb circule fixé aux hématies, gagne les tissus mous puis se fixe dans l'**os** à la place du calcium ; l'os de l'enfant, en croissance rapide, est un compartiment moins stable que celui de l'adulte, et le plomb est relargué. Il traverse la **barrière hémato-encéphalique immature**. **Métabolisme** : aucun (métal). **Élimination** urinaire lente ($t_{½}$ sanguine ≈ 30 jours ; osseuse de plusieurs années). **Sensibilité** : cerveau en plein développement (synaptogenèse, myélinisation : 1 000 premiers jours), comportement **main-bouche**, consommation plus élevée par kg, et toute une vie devant soi pour subir les conséquences (troubles cognitifs irréversibles).

Question 4

Le plomb inhibe l'**ALA-déshydratase** et la **ferrochélatase**, enzymes de la synthèse de l'**hème** : moins d'hémoglobine est produite (**anémie**) ; la protoporphyrine s'accumule (fixée au zinc). Le plomb raccourcit aussi la durée de vie des hématies. Une carence en fer associée (fréquente) aggrave l'anémie et l'absorption du plomb.

Question 5

Suites : plombémie ≥ 50 µg/L : **déclaration obligatoire** à l'Agence régionale de santé, **enquête environnementale** dans le logement (recherche de plomb dans les peintures, les poussières, l'eau) et travaux imposés au propriétaire ; dépistage de la fratrie et des femmes enceintes de l'entourage ; surveillance de la plombémie. **Conseils** : 1) supprimer l'**exposition** : ne pas gratter ni poncer les peintures, éloigner l'enfant des zones dégradées, **nettoyer les sols à l'humide** (serpillière) plusieurs fois par semaine, pas d'aspirateur sans filtre ; 2) **hygiène** : laver souvent les mains (surtout avant les repas) et les jouets, couper les ongles courts ; 3) **eau** : faire couler l'eau quelques minutes le matin avant de la boire, utiliser uniquement l'eau froide pour la cuisine, ou utiliser de l'eau en bouteille pour l'enfant jusqu'au remplacement des canalisations ; 4) **alimentation** : 3 repas et un goûter réguliers (estomac jamais vide), apports suffisants en **fer** (viande, poisson, œuf, légumineuses avec des fruits riches en vitamine C) et en **calcium** (produits laitiers : environ 500 mL de lait ou équivalent par jour), pour limiter l'absorption du plomb ; 5) éviter la vaisselle artisanale vernissée et les cosmétiques traditionnels (khôl) contenant du plomb.

28.11.8 Sujet de synthèse 2 – Aflatoxines, hépatite B et cancer du foie

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.12

Aflatoxines, hépatite B et cancer du foie – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Une ONG de santé publique prépare une campagne dans une région d'Afrique de l'Ouest où le **carcinome hépatocellulaire** est l'un des cancers les plus fréquents. Le maïs et l'arachide y sont des aliments de base, souvent stockés plusieurs mois dans des greniers humides ; la prévalence du portage chronique du **virus de l'hépatite B** (VHB) dépasse 8 %. On vous demande d'expliquer le problème et de proposer des mesures, puis de comparer avec la situation française.

DOCUMENT 1

Document 1 – Les aflatoxines : mycotoxines produites par *Aspergillus flavus* et *A. parasiticus* sur les arachides, le maïs, les fruits à coque et les épices, surtout en climat chaud et humide et lors d'un stockage mal maîtrisé ; très stables à la cuisson. L'**aflatoxine B1** (AFB1) est la plus toxique : classée **groupe 1** par le CIRC. Elle est bioactivée par les **CYP1A2 et 3A4** du foie en **exo-8,9-époxyde**, qui forme un **adduit** sur l'azote 7 de la guanine ; elle provoque une mutation caractéristique (G → T) du **codon 249 du gène TP53**. L'époxyde est détoxiqué par la **GST** (conjugaison au glutathion). En exposition aiguë (plusieurs mg par jour), elle provoque une hépatite aiguë grave (aflatoxicose : 125 décès au Kenya en 2004).

Document 2 – Données d'exposition : teneur médiane en AFB1 dans le maïs de la région : **20 µg/kg** ; consommation de maïs : **400 g/j** ; poids moyen : 60 kg. En France, l'exposition moyenne des adultes est de l'ordre de **0,5 ng/kg pc/j** (beurre d'arachide, fruits à coque, épices, céréales). Teneur maximale européenne (règlement (UE) 2023/915) pour l'AFB1 des arachides destinées au consommateur : **2 µg/kg**. BMDL10 (EFSA 2020) : **0,4 µg/kg pc/j** pour le cancer du foie chez le rat. Risque relatif de cancer du foie : AFB1 seule ≈ 3 à 4 ; VHB seul ≈ 7 ; les deux ≈ 60.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'exposition à l'AFB1 dans la région et en France (en ng/kg pc/j), puis les marges d'exposition. Concluez. *(5 pts)*

2. Expliquez, à l'aide d'un schéma, la bioactivation de l'AFB1 et les étapes de la cancérogenèse. *(5 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'association aflatoxines et hépatite B est synergique. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on ne fixe pas de DJT pour l'AFB1, et à quoi sert la teneur maximale européenne. *(3 pts)*

5. Proposez des mesures de prévention de la récolte à la consommation, et une mesure de santé publique non alimentaire. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.12

Question 1

Région : 0,400 kg × 20 µg/kg = **8 µg/j** = 8 000 ng/j ; 8 000 / 60 ≈ **133 ng/kg pc/j**. MOE = 400 ng / 133 ≈ **3** (0,4 µg = 400 ng). **France** : MOE = 400 / 0,5 = **800**. Les deux MOE sont **inférieures à 10 000** : l'exposition est préoccupante partout, mais elle est **extrêmement élevée** dans la région (exposition 266 fois plus forte qu'en France, proche des doses cancérogènes chez l'animal). En France, la prévention repose sur les contrôles aux importations et le respect des teneurs maximales (principe ALARA).

Question 2

Schéma attendu : AFB1 (procancérogène, absorbée par l'intestin, captée par le foie) → **CYP1A2, CYP3A4** (phase I, REL) → **AFB1-exo-8,9-époxyde** (électrophile) → deux devenirs : **détoxication** par la **GST** et le glutathion (conjugué éliminé, acide mercapturique) ou par l'époxyde hydrolase ; **liaison covalente** à la guanine (adduit AFB1-N7-guanine) → si la cellule se divise avant la réparation : **mutation** G → T du codon 249 de **TP53** (gène suppresseur de tumeur inactivé) = **initiation** ; puis **promotion** (prolifération du clone initié, favorisée par l'inflammation et la régénération hépatique) et **progression** (instabilité génétique, invasion) → **carcinome hépatocellulaire**. Les adduits éliminés dans l'urine (AFB1-N7-guanine) servent de **biomarqueurs** d'exposition.

Question 3

Les deux agents agissent à **des étapes différentes** et se renforcent : le VHB entretient une **inflammation chronique** et une **régénération** permanente des hépatocytes (les divisions cellulaires fixent les mutations avant réparation), produit des **ROS**, diminue l'expression de la GST et peut augmenter celle des CYP activateurs ; l'ADN viral intégré favorise aussi l'instabilité génétique. Le risque combiné (≈ 60) dépasse largement la somme (3,5 + 7) et même le produit attendu par simple addition des risques : c'est une **synergie**.

Question 4

L'AFB1 est un **cancérogène génotoxique** : une seule lésion de l'ADN peut théoriquement initier un cancer ; on considère qu'il n'existe **pas de seuil** et donc pas de dose tolérable. On évalue le risque par la **MOE** et on applique le principe **ALARA**. La **teneur maximale** (2 µg/kg pour l'AFB1 des arachides) est un **outil de gestion** : elle est fixée aussi bas que le permettent les bonnes pratiques agricoles et de stockage, et permet de retirer du marché les lots les plus contaminés (contrôles aux frontières, alertes RASFF).

Question 5

Au champ et à la récolte : variétés résistantes, irrigation et lutte contre les insectes (les lésions favorisent les moisissures), récolte à maturité, séchage rapide **au soleil sur des bâches** (et non sur le sol) jusqu'à une humidité inférieure à 10 à 13 %. **Stockage** : sacs en jute ou sacs hermétiques sur palettes, greniers secs et ventilés, durée limitée, lutte contre les rongeurs et les insectes. **Avant consommation** : **tri** manuel des grains moisis, décolorés ou abîmés (la contamination est concentrée sur une minorité de grains), décorticage, lavage ; diversification de l'alimentation (moins de dépendance au maïs) ; agents biologiques de lutte (souches non toxinogènes d'*Aspergillus*, comme l'Aflasafe). **Mesure non alimentaire** : **vaccination contre l'hépatite B** dès la naissance (programme élargi de vaccination de l'OMS), qui supprime le cofacteur viral ; dépistage et traitement des porteurs chroniques.

28.11.9 Sujet de synthèse 3 – Le syndrome d'alcoolisation fœtale

EXERCICE TYPE EXAMEN 28.13

Le syndrome d'alcoolisation fœtale – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Mme V., 29 ans, 65 kg, enceinte de 6 semaines sans le savoir encore, a participé à deux soirées où elle a bu chaque fois **4 verres de vin** (12 cL à 12,5 % vol) en 2 heures. Elle vient d'apprendre sa grossesse et consulte, très inquiète. Lors de la consultation, elle demande aussi si elle pourra « boire un petit verre de temps en temps » pendant la suite de la grossesse et l'allaitement.

DOCUMENT 1

Document 1 – L'alcool et le fœtus : l'éthanol traverse librement le **placenta** : l'alcoolémie fœtale rejoint l'alcoolémie maternelle en 1 à 2 heures ; le **liquide amniotique** forme un réservoir où l'alcool persiste plus longtemps ; le fœtus a une activité **ADH** très faible (moins de 5 % de celle de l'adulte) et dépend de l'élimination maternelle. Mécanismes de toxicité : **acétaldéhyde** et **stress oxydant** ; **apoptose** des cellules des crêtes neurales (anomalies de la face) ; perturbation de la signalisation de l'**acide rétinoïque** et de la migration neuronale ; blocage des récepteurs **NMDA** et activation des récepteurs **GABA-A** pendant la synaptogenèse, qui déclenche l'apoptose de neurones.

Document 2 – SAF et ETCAF : le **syndrome d'alcoolisation fœtale** (SAF) associe une **dysmorphie faciale** (fentes palpébrales courtes, philtrum lisse, lèvre supérieure mince), un **retard de croissance** et des **atteintes du système nerveux central** (microcéphalie, troubles cognitifs et du comportement). Les **troubles causés par l'alcoolisation fœtale** (ETCAF) regroupent toutes les formes, souvent sans dysmorphie. En France, on estime le SAF à environ **1 naissance sur 1 000** et l'ensemble des ETCAF à près de **1 %** des naissances : c'est la **première cause de handicap mental non génétique**, et elle est entièrement évitable. Depuis 2007, un **pictogramme** femme enceinte figure sur les boissons alcoolisées.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la quantité d'alcool bue par soirée et l'alcoolémie maximale théorique de Mme V. ; estimez la durée d'exposition du fœtus. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi le fœtus est exposé et pourquoi il élimine mal l'alcool. *(4 pts)*

3. Situez l'exposition de Mme V. par rapport aux périodes critiques du développement et présentez les effets possibles de l'alcool sur l'embryon et le fœtus. *(5 pts)*

4. Expliquez les mécanismes cellulaires de la toxicité de l'alcool sur le cerveau en développement. *(3 pts)*

5. Répondez à ses deux questions (inquiétude et « petit verre ») en adoptant une attitude professionnelle. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 28.13

Question 1

Par soirée : 4 × 120 × 12,5 / 100 × 0,8 = **48 g** d'éthanol (≈ 4,8 verres standard). Alcoolémie maximale théorique : 48 / (65 × 0,6) = 48 / 39 = **1,23 g/L** (moins en réalité, car l'élimination commence pendant les 2 heures de consommation). Temps d'élimination à 0,10 à 0,15 g/L/h : 1,23 / 0,15 ≈ **8,2 h** à 1,23 / 0,10 ≈ **12 h** : le fœtus est exposé pendant plusieurs heures à une alcoolémie comparable, prolongée par le réservoir amniotique. Il s'agit d'une **alcoolisation ponctuelle importante** (≥ 4 verres en une occasion), particulièrement nocive.

Question 2

L'éthanol, **petite molécule** à la fois hydrosoluble et liposoluble, diffuse librement à travers le **placenta** comme à travers toutes les membranes : l'alcoolémie fœtale s'équilibre avec celle de la mère. Le fœtus possède très peu d'**ADH** et de CYP2E1 : il ne métabolise presque pas l'alcool, qui retourne lentement vers la mère pour être éliminé par son foie ; le liquide amniotique, où l'alcool se dilue et se réaccumule (le fœtus l'avale et l'urine), prolonge l'exposition. Le cerveau fœtal, riche en eau, reçoit un débit sanguin important.

Question 3

À 4 à 6 semaines de grossesse (soit environ 2 à 4 semaines après la fécondation), Mme V. était au début de la **période embryonnaire** (3e à 8e semaine après la fécondation) : c'est la période de l'**organogenèse**, en particulier de la formation de la face (crêtes neurales) et du tube neural. Une exposition au cours des deux premières semaines après la fécondation relève plutôt de la loi du « **tout ou rien** ». **Effets possibles** : dysmorphie faciale (exposition pendant l'organogenèse de la face), **malformations** (cœur, squelette, rein), **retard de croissance** intra-utérin, et surtout atteinte du **système nerveux central**, sensible pendant **toute la grossesse** (troubles des apprentissages, de l'attention, de la mémoire, du comportement) ; fausse couche. L'intensité des effets dépend de la dose, de la fréquence (alcoolisations ponctuelles importantes), du moment, de la génétique de la mère et du fœtus et de l'état nutritionnel.

Question 4

L'**acétaldéhyde** (formé surtout par la mère et le placenta) et les **ROS** produites par le CYP2E1 provoquent un **stress oxydant** et des lésions des membranes et de l'ADN dans des cellules aux défenses antioxydantes faibles ; l'éthanol déclenche l'**apoptose** des cellules des **crêtes neurales**, à l'origine des os et cartilages de la face ; il perturbe la **signalisation de l'acide rétinoïque** (compétition pour les mêmes enzymes de type ADH et ALDH) et la **migration** des neurones ; pendant la synaptogenèse, le **blocage des récepteurs NMDA** et l'**activation des récepteurs GABA-A** privent les neurones des signaux de survie et déclenchent leur apoptose massive.

Question 5

Inquiétude : rassurer sans banaliser : deux épisodes isolés au tout début de la grossesse ne signifient pas que l'enfant aura un SAF ; ce qui compte maintenant, c'est l'**arrêt complet** de l'alcool pour la suite. Lui conseiller d'en parler à la sage-femme ou au médecin, qui assurera le suivi habituel de la grossesse (échographies), sans culpabilisation. **« Petit verre »** : **aucune dose d'alcool n'est sans risque** pendant la grossesse (il n'existe pas de seuil connu pour les effets sur le cerveau en développement) : la recommandation officielle est **zéro alcool** pendant toute la grossesse, et l'idéal dès le projet de grossesse. Pendant l'**allaitement**, l'alcool passe dans le lait à la même concentration que dans le sang : il est recommandé de **l'éviter** ; en cas de consommation exceptionnelle, attendre au moins 2 à 3 heures par verre avant d'allaiter. Proposer des boissons alternatives (cocktails sans alcool, eaux aromatisées) pour les occasions festives, et mobiliser l'entourage (le conjoint peut aussi s'abstenir).

28.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Adduit	produit de la liaison covalente d'un métabolite réactif à l'ADN ou à une protéine
ADMSE	absorption, distribution, métabolisme, stockage, élimination : étapes de la toxicocinétique
AhR	récepteur des hydrocarbures aromatiques : facteur de transcription activé par les dioxines et les HAP, inducteur des CYP1
ALARA	aussi bas que raisonnablement possible : principe de gestion des substances sans seuil
Bioaccumulation	augmentation de la concentration d'une substance dans un organisme au cours du temps
Bioactivation	biotransformation produisant un métabolite plus toxique que la molécule mère
Bioamplification	augmentation de la concentration d'une substance d'un niveau trophique au suivant
Biodisponibilité	fraction de la dose qui atteint la circulation générale sous forme inchangée
BMDL	limite inférieure de l'intervalle de confiance de la dose repère, calculée par modélisation de la courbe dose-réponse
Clairance	volume de plasma totalement épuré d'une substance par unité de temps
CMR	cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
Cycle entéro-hépatique	excrétion biliaire, déconjugaison intestinale, réabsorption et retour au foie d'une substance
CYP450	cytochromes P450 : monooxygénases à hème du réticulum endoplasmique, principales enzymes de phase I
DE50, DL50	doses produisant un effet donné (ou la mort) chez 50 % des individus
DJA	dose journalière admissible d'une substance ajoutée volontairement, sans risque appréciable toute la vie
DJT, DHT	doses journalière ou hebdomadaire tolérables d'un contaminant
Effet cocktail	effet combiné de plusieurs substances, qui peut différer de la somme des effets isolés
Exposition	quantité de substance reçue par unité de poids et de temps
Glutathion (GSH)	tripeptide γ-glutamyl-cystéinyl-glycine, antioxydant et cosubstrat des GST
Induction enzymatique	augmentation de la synthèse d'une enzyme sous l'effet d'un xénobiotique
LMR	limite maximale de résidus de pesticide autorisée dans un aliment
MEOS	système microsomal d'oxydation de l'éthanol (CYP2E1)
MOE	marge d'exposition : rapport entre une dose repère (BMDL) et l'exposition
NAPQI	N-acétyl-p-benzoquinone imine : métabolite réactif du paracétamol
NOAEL, LOAEL	plus forte dose sans effet néfaste observé ; plus faible dose avec effet néfaste observé
Perturbateur endocrinien	substance exogène qui altère le système endocrinien et induit des effets néfastes (OMS 2002)
P-glycoprotéine (P-gp)	pompe d'efflux ABC qui rejette des xénobiotiques hors des cellules
Premier passage	métabolisme d'une substance par l'intestin et le foie avant la circulation générale
Quotient de danger	rapport entre l'exposition et la valeur toxicologique de référence
Stress oxydant	déséquilibre entre la production d'espèces réactives de l'oxygène et les défenses antioxydantes
TEQ	équivalent toxique : quantité de dioxines et PCB exprimée en équivalent de TCDD
Toxicocinétique	étude du devenir d'un xénobiotique dans l'organisme en fonction du temps
Toxicodynamie	étude des effets d'un xénobiotique sur l'organisme et de leurs mécanismes

Terme	Définition
Volume de distribution	volume apparent dans lequel se répartit un xénobiotique : quantité / concentration plasmatique
Xénobiotique	substance étrangère à l'organisme, naturelle ou de synthèse, non nutritive

28.13 Bibliographie du chapitre

Klaassen C.D. (dir.). Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. 9e éd. New York : McGraw-Hill ; 2019.

Lu F.C., Kacew S. Toxicologie : données générales, procédures d'évaluation, organes cibles, évaluation du risque. 2e éd. Paris : Masson ; 2007 (traduction de Lu's Basic Toxicology).

Viala A., Botta A. Toxicologie. 2e éd. Paris : Lavoisier Tec et Doc ; 2007.

Gibson G.G., Skett P. Introduction to Drug Metabolism. 3e éd. Cheltenham : Nelson Thornes ; 2001.

Zanger U.M., Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. Pharmacology and Therapeutics. 2013;138(1):103-141.

Lieber C.S. Metabolism of alcohol. Clinics in Liver Disease. 2005;9(1):1-35 ; Cederbaum A.I. Alcohol metabolism. Clinics in Liver Disease. 2012;16(4):667-685.

Rumack B.H., Matthew H. Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics. 1975;55(6):871-876 ; Prescott L.F. Paracetamol overdosage. Drugs. 1983;25(3):290-314.

EFSA CEP Panel. Re-evaluation of the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs. EFSA Journal. 2023;21(4):6857.

EFSA CONTAM Panel. Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food. EFSA Journal. 2012;10(12):2985.

EFSA CONTAM Panel. Scientific Opinion on Lead in Food. EFSA Journal. 2010;8(4):1570 ; Cadmium in food. EFSA Journal. 2009;980:1-139.

EFSA CONTAM Panel. Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food. EFSA Journal. 2018;16(11):5333 ; Risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food. EFSA Journal. 2020;18(9):6223.

EFSA CONTAM Panel. Scientific Opinion on acrylamide in food. EFSA Journal. 2015;13(6):4104.

EFSA ANS Panel. Re-evaluation of potassium nitrite (E 249) and sodium nitrite (E 250) ; Re-evaluation of sodium nitrate (E 251) and potassium nitrate (E 252) as food additives. EFSA Journal. 2017;15(6):4786 et 4787.

ANSES. Étude de l'alimentation totale infantile (EAT infantile). Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 ; Deuxième étude de l'alimentation totale (EAT 2). 2011.

ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 ; AFSSA. Avis relatif à la réévaluation des risques sanitaires du méthylmercure liés à la consommation des produits de la pêche. 6 juillet 2006.

ANSES. Avis relatif à l'évaluation des risques liés à la consommation de nitrates et nitrites. Maisons-Alfort : ANSES ; 2022.

Santé publique France, INCa. Avis d'experts relatif à l'évolution du discours public en matière de consommation d'alcool en France. 2017.

International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans, vol. 96 (alcohol), 100F (aflatoxins, benzo[a]pyrene), 114 (red and processed meat), 134 (aspartame). Lyon : CIRC ; 2010-2023.

WHO/IPCS. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. Genève : OMS ; 2002 ; Bergman Å. et al. State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012. PNUE et OMS ; 2013.

Vandenberg L.N. et al. Hormones and endocrine-disrupting chemicals: low-dose effects and nonmonotonic dose responses. Endocrine Reviews. 2012;33(3):378-455.

Koppel N., Maini Rekdal V., Balskus E.P. Chemical transformation of xenobiotics by the human gut microbiota. Science. 2017;356(6344):eaag2770.

Règlement (UE) 2024/3190 de la Commission du 19 décembre 2024 relatif à l'utilisation du bisphénol A et d'autres bisphénols dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. JOUE L du 31 décembre 2024.

Règlement (UE) 2023/915 de la Commission concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; règlement (UE) 2017/2158 (acrylamide) ; règlement (CE) 178/2002 ; règlement (CE) 1272/2008 (CLP).

Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGalim), article 28.

CNED. BTS Diététique – Physiologie, module 4 « Toxicologie » (séquences 1 à 4), réf. 3-4823 ; module 4 séquence 4 « Foie » (§ 5, détoxication), réf. 4524.